Análisis Matemático Avanzado y Ecuaciones Diferenciales para Ingeniería

De la integral de Lebesgue y el análisis funcional
a la formulación débil y los elementos finitos

Análisis real y funcional, EDO y sistemas dinámicos, análisis de Fourier y complejo, EDP, distribuciones, espacios de Sobolev, cálculo de variaciones y aproximación numérica

Edición integrada. Veintitrés capítulos con teoría, demostraciones y ejemplos; ejercicios por niveles con respuestas; y cinco apéndices de consulta.

Nivel. Máster avanzado en ingeniería, con ampliaciones de orientación investigadora.

Autor: Mario González Tinaquero

Octubre de 2026

Índice general

Prefacio y decisiones de diseño **xi**

Convenciones y notación **xiii**

Guía de lectura y selección de métodos **xv**

Plan detallado del manual **xvii**

Dependencias y ruta de estudio **xxxi**

Bibliografía de partida **xxxiv**

1 Fundamentos: espacios métricos, convergencia funcional y punto fijo **1**

1.1 Motivación, prerrequisitos y conexiones 1
1.2 Espacios métricos y normados 2
1.3 Convergencia de sucesiones y series de funciones 4
1.4 Compacidad en espacios de funciones 7
1.5 El teorema del punto fijo de Banach 9
1.6 Teoremas de la función inversa y de la función implícita 12
1.7 Interpretación y aplicaciones en ingeniería 15
1.8 Errores frecuentes y advertencias 16
1.9 Ejercicios propuestos 17
1.10 Soluciones y respuestas 18
1.11 Síntesis del capítulo 20
1.12 Demostración desarrollada: convergencia uniforme y continuidad 21
1.13 Profundización II: argumento completo de contracción y control del error . . . 22

2 Integración de Lebesgue y espacios L^p **23**

2.1 Motivación: por qué ampliar la integral de Riemann 23
2.2 Medida de Lebesgue: conjuntos medibles y conjuntos nulos 24
2.3 Funciones medibles e integral de Lebesgue 25
2.4 Teoremas de convergencia e intercambio de límite e integral 26
2.5 Fubini–Tonelli, cambio de variables y convolución 28
2.6 Espacios L^p: Hölder, Minkowski, completitud y densidad 29
2.7 Aproximaciones de la identidad, regularización y lema fundamental 31
2.8 Errores frecuentes y advertencias 33
2.9 Ejercicios propuestos 33
2.10 Soluciones y respuestas 34
2.11 Síntesis del capítulo 36
2.12 Demostración desarrollada: convergencia dominada en L^1 37
2.13 Profundización II: desigualdades de Chebyshev y comparación entre normas . . 38

3 Espacios de Banach y de Hilbert **39**
3.1 Motivación y mapa conceptual . . . 39
3.2 Espacios normados, completitud y operadores . . . 39
3.3 Proyección ortogonal y representación de Riesz–Fréchet . . . 40
3.4 Sistemas ortonormales, adjuntos y teoremas de Banach . . . 40
3.5 Ejemplo resuelto y aplicación . . . 42
3.6 Profundización: convergencia débil y estabilidad de operadores . . . 42
3.7 Estudio de caso desarrollado: proyección, aproximación y error . . . 43
3.8 Demostración complementaria: Bessel, Parseval y convergencia en Hilbert . . . 44
3.9 Errores frecuentes . . . 44
3.10 Ejercicios propuestos . . . 45
3.11 Soluciones y respuestas . . . 45
3.12 Síntesis del capítulo . . . 46
3.13 Ampliación: dualidad, completitud y principios de acotación . . . 46
3.14 Demostración desarrollada: representación de Riesz en Hilbert . . . 47
3.15 Profundización II: proyección ortogonal y mejor aproximación . . . 47

4 Existencia, unicidad y dependencia continua **49**
4.1 Motivación y formulación integral . . . 49
4.2 Picard–Lindelöf . . . 49
4.3 Grönwall, dependencia y existencia global . . . 49
4.4 Peano y pérdida de unicidad . . . 50
4.5 Profundización: continuación, sensibilidad y estimaciones explícitas . . . 51
4.6 Estudio de caso desarrollado: iteración de Picard y control del error . . . 52
4.7 Derivación complementaria: por qué Picard–Lindelöf es una contracción . . . 53
4.8 Aplicación y errores frecuentes . . . 53
4.9 Ejercicios propuestos . . . 53
4.10 Soluciones y respuestas . . . 54
4.11 Síntesis del capítulo . . . 54
4.12 Ampliación: desigualdad de Grönwall y dependencia respecto de datos . . . 54
4.13 Demostración desarrollada: desigualdad de Grönwall . . . 55
4.14 Profundización II: construcción de Picard y ejemplo completo de EDO . . . 56

5 Sistemas lineales y exponencial de matriz **58**
5.1 Sistemas lineales y matriz fundamental . . . 58
5.2 Exponencial matricial . . . 58
5.3 Variación de constantes, resonancia y Floquet . . . 59
5.4 Estabilidad espectral y crecimiento transitorio . . . 59
5.5 Profundización: estructura modal, resonancia y energía . . . 60
5.6 Estudio de caso desarrollado: bloque de Jordan y resonancia . . . 61
5.7 Derivación complementaria: fórmula de variación de constantes . . . 62
5.8 Errores frecuentes . . . 62
5.9 Ejercicios propuestos . . . 62
5.10 Soluciones y respuestas . . . 63
5.11 Síntesis del capítulo . . . 63

5.12 Ampliación: exponencial de matriz, variación de constantes y condicionamiento 63
5.13 Demostración desarrollada: variación de constantes 64
5.14 Profundización II: exponencial matricial, bloque de Jordan y resonancia 65

6 Estabilidad y sistemas dinámicos no lineales 67
6.1 Equilibrios, flujo y estabilidad de Lyapunov 67
6.2 Linealización y método directo de Lyapunov 67
6.3 LaSalle, plano de fases y ciclos límite 68
6.4 Bifurcaciones y caos 68
6.5 Profundización: estabilidad local, global y conjuntos invariantes 69
6.6 Estudio de caso desarrollado: energía del péndulo amortiguado 70
6.7 Derivación complementaria: cuándo falla la linealización 70
6.8 Errores frecuentes 71
6.9 Ejercicios propuestos 71
6.10 Soluciones y respuestas 72
6.11 Síntesis del capítulo 72
6.12 Ampliación: linealización, Lyapunov y estabilidad local 72
6.13 Demostración desarrollada: método directo de Lyapunov 73
6.14 Profundización II: prueba de estabilidad mediante una función de Lyapunov . . 74

7 Series de Fourier y convergencia 76
7.1 Motivación: una base adaptada a la periodicidad 76
7.2 Riemann–Lebesgue, completitud y Parseval 76
7.3 Núcleos de Dirichlet y Fejér 77
7.4 Convergencia puntual, regularidad y fenómeno de Gibbs 77
7.5 Profundización: aproximación por núcleos y significado de Parseval 78
7.6 Estudio de caso desarrollado: la serie de Fourier de una función con salto 79
7.7 Demostración complementaria: por qué las sumas de Fejér suavizan 80
7.8 Errores frecuentes 80
7.9 Ejercicios propuestos 81
7.10 Soluciones y respuestas 81
7.11 Síntesis del capítulo 82
7.12 Ampliación: sumabilidad de Cesàro y convergencia puntual 82
7.13 Demostración desarrollada: el núcleo de Fejér como aproximación de la identidad 83
7.14 Profundización II: cálculo explícito de Fourier y suma de una serie 83

8 Operadores compactos y teoría espectral 85
8.1 Compacidad en dimensión infinita 85
8.2 Alternativa de Fredholm y espectro 85
8.3 Cociente de Rayleigh, minimax y Green 86
8.4 Profundización: criterios de compacidad y alternativa de Fredholm 87
8.5 Estudio de caso desarrollado: operador integral compacto y espectro explícito . 88
8.6 Derivación complementaria: compatibilidad en la alternativa de Fredholm . . . 89
8.7 Errores frecuentes 89
8.8 Ejercicios propuestos 89

8.9 Soluciones y respuestas . . . 90
8.10 Síntesis del capítulo . . . 90
8.11 Ampliación: resolvente, radio espectral y alternativa de Fredholm . . . 91
8.12 Demostración desarrollada: por qué la compacidad controla el espectro . . . 91
8.13 Profundización II: compacidad de un operador integral . . . 92

9 Problemas de Sturm–Liouville 94
9.1 Forma autoadjunta y condiciones de contorno . . . 94
9.2 Identidad de Lagrange y ortogonalidad . . . 94
9.3 Espectro, oscilación y variación . . . 94
9.4 Problemas singulares y desarrollos en autofunciones . . . 95
9.5 Profundización: identidad de Lagrange y estimaciones espectrales . . . 95
9.6 Estudio de caso desarrollado: espectro de una cuerda y cociente de Rayleigh . . . 96
9.7 Demostración complementaria: ortogonalidad de autofunciones . . . 97
9.8 Errores frecuentes . . . 98
9.9 Ejercicios propuestos . . . 98
9.10 Soluciones y respuestas . . . 98
9.11 Síntesis del capítulo . . . 99
9.12 Ampliación: forma de Sturm–Liouville y ortogonalidad ponderada . . . 99
9.13 Demostración desarrollada: ortogonalidad en Sturm–Liouville . . . 100
9.14 Profundización II: energía, positividad y autovalores de Sturm–Liouville . . . 100

10 Funciones especiales y coordenadas curvilíneas 102
10.1 Geometría, factores de escala y separación . . . 102
10.2 Frobenius y funciones Gamma/Beta . . . 102
10.3 Bessel, Legendre, Hermite y Laguerre . . . 102
10.4 Profundización: separación de variables y origen de las funciones especiales . . . 103
10.5 Estudio de caso desarrollado: modo radial de una membrana circular . . . 104
10.6 Derivación complementaria: recurrencia de Frobenius y raíces resonantes . . . 105
10.7 Errores frecuentes . . . 105
10.8 Ejercicios propuestos . . . 105
10.9 Soluciones y respuestas . . . 106
10.10 Síntesis del capítulo . . . 106
10.11 Ampliación: separación de variables y regularidad en el origen . . . 107
10.12 Demostración desarrollada: aparición de la ecuación de Bessel . . . 107
10.13 Profundización II: construcción en serie de las funciones de Bessel . . . 108

11 Análisis complejo 110
11.1 Holomorfía y ecuaciones de Cauchy–Riemann . . . 110
11.2 Cauchy, analiticidad y singularidades . . . 110
11.3 Residuos e integrales reales . . . 111
11.4 Principio del argumento y aplicaciones conformes . . . 111
11.5 Profundización: ramas, fórmula integral y cálculo de residuos . . . 112
11.6 Estudio de caso desarrollado: integral real mediante residuos . . . 113
11.7 Derivación complementaria: estimaciones de Cauchy y teorema de Liouville . . . 113

11.8 Errores frecuentes . . . 114
11.9 Ejercicios propuestos . . . 114
11.10Soluciones y respuestas . . . 114
11.11Síntesis del capítulo . . . 115
11.12Ampliación: series de Taylor complejas y principio del máximo . . . 115
11.13Demostración desarrollada: fórmula integral de Cauchy y estimaciones de derivadas 116
11.14Profundización II: estimación de Cauchy y teorema de Liouville . . . 116

12 Transformadas de Fourier, Laplace y Z 118
12.1 Transformada de Fourier: definición y propiedades . . . 118
12.2 Laplace, Z, muestreo y transformada de Hankel . . . 118
12.3 Profundización: transformadas como operadores y funciones de transferencia . . . 119
12.4 Estudio de caso desarrollado: circuito RC, transformada y estabilidad . . . 120
12.5 Derivación complementaria: convolución, respuesta impulsional y polos . . . 121
12.6 Errores frecuentes . . . 122
12.7 Ejercicios propuestos . . . 122
12.8 Soluciones y respuestas . . . 122
12.9 Síntesis del capítulo . . . 123
12.10Ampliación: inversión de Laplace y respuesta en frecuencia . . . 123
12.11Demostración desarrollada: transformada de Laplace de una derivada . . . 123
12.12Profundización II: transformada de Laplace con un forzamiento retardado . . . 124

13 Ecuaciones elípticas clásicas: Laplace y Poisson 126
13.1 Modelo y formulación del problema . . . 126
13.2 Identidades de Green, máximo y valor medio . . . 126
13.3 Dirichlet, Neumann y núcleo de Poisson . . . 127
13.4 Solución fundamental y función de Green . . . 127
13.5 Profundización: energía, unicidad y condiciones de contorno . . . 128
13.6 Estudio de caso desarrollado: una solución armónica en un rectángulo . . . 129
13.7 Demostración complementaria: unicidad de Dirichlet por energía . . . 129
13.8 Errores frecuentes . . . 130
13.9 Ejercicios propuestos . . . 130
13.10Soluciones y respuestas . . . 131
13.11Síntesis del capítulo . . . 131
13.12Ampliación: principio del máximo y estimaciones elípticas . . . 131
13.13Demostración desarrollada: unicidad por energía para Poisson . . . 132
13.14Profundización II: unicidad de Poisson por energía y solución explícita . . . 132

14 Ecuación del calor 134
14.1 Derivación física y datos . . . 134
14.2 Problema en un intervalo y método de energía . . . 134
14.3 Núcleo del calor y Duhamel . . . 134
14.4 Irreversibilidad y problema retrógrado . . . 135
14.5 Profundización: disipación, regularización y escalas temporales . . . 135
14.6 Estudio de caso desarrollado: difusión de un único modo . . . 136

14.7 Derivación complementaria: Duhamel para una fuente distribuida 137
14.8 Errores frecuentes 137
14.9 Ejercicios propuestos 137
14.10Soluciones y respuestas 138
14.11Síntesis del capítulo 138
14.12Ampliación: semigrupos y decaimiento de energía para el calor 139
14.13Demostración desarrollada: energía y decaimiento para la ecuación del calor . . 139
14.14Profundización II: identidad de energía y solución modal del calor 140

15 Ecuación de ondas **142**
15.1 Derivación y formulación inicial 142
15.2 Energía y unicidad 142
15.3 Fórmula de d'Alembert y dominio de dependencia 142
15.4 Dimensiones superiores, Duhamel y amortiguamiento 142
15.5 Profundización: flujo de energía y propagación finita 143
15.6 Estudio de caso desarrollado: cuerda, energía y resonancia modal 144
15.7 Demostración complementaria: identidad de energía para ondas 145
15.8 Errores frecuentes 145
15.9 Ejercicios propuestos 145
15.10Soluciones y respuestas 146
15.11Síntesis del capítulo 146
15.12Ampliación: energía, unicidad y cono de dependencia 146
15.13Demostración desarrollada: conservación de energía para ondas 147
15.14Profundización II: conservación de energía y modo de vibración de una cuerda . 148

16 Distribuciones **149**
16.1 Funciones de prueba y motivación 149
16.2 Derivación, saltos y soporte 149
16.3 Soluciones fundamentales y Fourier temperada 149
16.4 Profundización: derivadas distribucionales y ejemplos canónicos 150
16.5 Estudio de caso desarrollado: los saltos producen masas de Dirac 151
16.6 Demostración complementaria: la derivada distribucional registra saltos 152
16.7 Errores frecuentes 152
16.8 Ejercicios propuestos 152
16.9 Soluciones y respuestas 153
16.10Síntesis del capítulo 153
16.11Ampliación: derivadas débiles y distribuciones singulares 153
16.12Demostración desarrollada: derivada distribucional de un salto 154
16.13Profundización II: derivadas distribucionales y saltos 155

17 Espacios de Sobolev **156**
17.1 Derivadas débiles y estructura de $W^{k,p}$ 156
17.2 Aproximación, trazas e inmersiones 156
17.3 Espacios fraccionarios y dualidad 157
17.4 Profundización: trazas, Poincaré e inmersiones 157

17.5 Estudio de caso desarrollado: una función con salto y la pertenencia a Sobolev 158
17.6 Demostración complementaria: continuidad del operador traza en un intervalo . 159
17.7 Errores frecuentes 159
17.8 Ejercicios propuestos 159
17.9 Soluciones y respuestas 160
17.10Síntesis del capítulo 160
17.11Ampliación: trazas, inmersiones y compactitud 161
17.12Demostración desarrollada: desigualdad de Poincaré en un intervalo 161
17.13Profundización II: desigualdad de Poincaré en un intervalo 162

18 Formulación débil y teorema de Lax–Milgram 163
18.1 De la ecuación fuerte a la débil 163
18.2 Continuidad, coercividad y Lax–Milgram 163
18.3 Condiciones de contorno, Gårding y espectro 163
18.4 Regularidad y estimaciones a priori 164
18.5 Profundización: construcción de la solución por Riesz y coercividad 164
18.6 Estudio de caso desarrollado: problema de Poisson y solución débil 165
18.7 Demostración complementaria: estimación a priori de Lax–Milgram 166
18.8 Errores frecuentes 166
18.9 Ejercicios propuestos 166
18.10Soluciones y respuestas 167
18.11Síntesis del capítulo 167
18.12Ampliación: coercividad, continuidad y estimación a priori 168
18.13Demostración desarrollada: Lax–Milgram en el caso simétrico 168
18.14Profundización II: demostración funcional de Lax–Milgram 169

19 Cálculo de variaciones y problemas de energía 170
19.1 Primera variación y Euler–Lagrange 170
19.2 Condiciones naturales, restricciones y segunda variación 170
19.3 Método directo, coercividad y semicontinuidad 171
19.4 Mecánica lagrangiana, Hamilton y Noether 171
19.5 Profundización: primera variación, existencia del mínimo y estabilidad 171
19.6 Estudio de caso desarrollado: el mínimo de energía como formulación de Poisson 172
19.7 Demostración complementaria: los pasos del método directo 173
19.8 Errores frecuentes 174
19.9 Ejercicios propuestos 174
19.10Soluciones y respuestas 174
19.11Síntesis del capítulo 175
19.12Ampliación: método directo y condiciones de existencia de minimizadores . . . 175
19.13Demostración desarrollada: primera variación y ecuación de Euler–Lagrange . . 176
19.14Profundización II: primera variación, convexidad y minimizador único 176

20 Método de Galerkin y elementos finitos 178
20.1 De la formulación débil a un sistema finito 178
20.2 Ortogonalidad de Galerkin y lema de Céa 178

20.3 Elementos finitos lineales en una dimensión . . . 178
20.4 Interpolación, errores y cuadratura . . . 179
20.5 Métodos mixtos y condición inf–sup . . . 179
20.6 Profundización: ortogonalidad, estimación del error y ensamblado . . . 179
20.7 Estudio de caso desarrollado: ensamblado de elementos finitos en una dimensión 180
20.8 Demostración complementaria: lema de Céa paso a paso . . . 181
20.9 Errores frecuentes . . . 182
20.10Ejercicios propuestos . . . 182
20.11Soluciones y respuestas . . . 182
20.12Síntesis del capítulo . . . 183
20.13Ampliación: lema de Céa, consistencia y error de discretización . . . 183
20.14Demostración desarrollada: desigualdad de Céa y ortogonalidad de Galerkin . . . 183
20.15Profundización II: ensamblado completo de un elemento finito . . . 184

21 Problemas de evolución y estabilidad numérica 186
21.1 Semidiscretización y problema de valores iniciales . . . 186
21.2 Euler, theta y Runge–Kutta . . . 186
21.3 Von Neumann y condición CFL . . . 186
21.4 Energía discreta, Newmark y Verlet . . . 187
21.5 Profundización: consistencia, estabilidad y convergencia . . . 187
21.6 Estudio de caso desarrollado: estabilidad de Euler explícito para el calor . . . 188
21.7 Demostración complementaria: del error local al error global . . . 189
21.8 Errores frecuentes . . . 189
21.9 Ejercicios propuestos . . . 189
21.10Soluciones y respuestas . . . 190
21.11Síntesis del capítulo . . . 191
21.12Ampliación: estabilidad absoluta y ecuaciones rígidas . . . 191
21.13Demostración desarrollada: región de estabilidad de Euler explícito . . . 191
21.14Profundización II: estabilidad absoluta y error global de Euler . . . 192

22 Modelización integradora 193
22.1 Protocolo general de modelización . . . 193
22.2 Calor con conductividad variable y pérdidas laterales . . . 193
22.3 Cuerdas, membranas y vigas . . . 193
22.4 Elasticidad, potencial y fluidos . . . 193
22.5 Adimensionalización y validez . . . 194
22.6 Profundización: adimensionalización, sensibilidad y validación . . . 194
22.7 Estudio de caso desarrollado: adimensionalización de una varilla con pérdidas laterales . . . 195
22.8 Demostración complementaria: sensibilidad respecto de parámetros . . . 196
22.9 Errores frecuentes . . . 196
22.10Ejercicios propuestos . . . 197
22.11Soluciones y respuestas . . . 197
22.12Síntesis del capítulo . . . 198
22.13Ampliación: análisis dimensional, sensibilidad e incertidumbre . . . 198

22.14Demostración desarrollada: adimensionalización de la ecuación del calor 198
22.15Profundización II: adimensionalización completa de una ecuación de difusión con pérdidas 199

23 Conexiones estructurales entre teorías 201
23.1 De matrices a operadores 201
23.2 De Fourier a funciones especiales 201
23.3 De Green a Duhamel 201
23.4 De Euler–Lagrange a Poisson y formulación débil 201
23.5 De Rayleigh–Ritz a Galerkin 201
23.6 Buen planteamiento y ejemplos de mal planteamiento 202
23.7 Semigrupos y panorama moderno 202
23.8 Profundización: un hilo conductor completo y buen planteamiento 202
23.9 Estudio de caso desarrollado: de la difusión variable al esquema de Galerkin . . 203
23.10Demostración complementaria: presupuesto de error para una simulación fiable 204
23.11Errores frecuentes 205
23.12Ejercicios propuestos 205
23.13Soluciones y respuestas 206
23.14Síntesis del capítulo 206
23.15Ampliación: mapa de decisiones para seleccionar una herramienta 206
23.16Demostración desarrollada: del problema fuerte al método de Galerkin 207
23.17Profundización II: presupuesto de error y cadena de modelización 208

A Formulario razonado 210
A.1 Análisis funcional y convergencia 210
A.2 EDO y sistemas 210
A.3 Fourier y transformadas 210
A.4 EDP, energía y formulación débil 210

B Glosario de notación y símbolos 212

C Banco transversal de ejercicios 213
C.1 Problemas integradores 213
C.2 Respuestas orientativas 213

D Complementos de álgebra lineal y análisis numérico 215
D.1 Jordan, LU, Cholesky y SVD 215
D.2 Residuo, error hacia delante y estabilidad 215
D.3 Métodos iterativos 215

E Bibliografía comentada y ruta ampliada 216
E.1 Ruta de estudio recomendada 216

Prefacio y decisiones de diseño

Este manual está pensado para quien ya sabe *calcular*: derivar e integrar en una y varias variables, resolver EDO y sistemas lineales, diagonalizar matrices y aplicar la separación de variables a las ecuaciones del calor, de ondas y de Laplace. El objetivo es dar el paso siguiente: entender *por qué* esos métodos funcionan, en qué espacio funcional viven las soluciones, cuándo existen y son únicas, y cómo se aproximan numéricamente con garantías.

Qué se toma del documento de referencia. El PDF adjunto (*Manual de Análisis Matemático y Ecuaciones Diferenciales*, 89 páginas, 32 capítulos y 5 apéndices) aporta la arquitectura: capítulos numerados con secciones breves, cajas diferenciadas para definiciones, teoremas y demostraciones, ejercicios al final de cada capítulo y apéndices de formulario, notación y bibliografía. Esa estructura se mantiene, y también su idea rectora: reconocer estructuras matemáticas en lugar de memorizar recetas.

Qué se mejora. El documento de referencia es muy condensado (unas tres páginas por capítulo de media) y en varios puntos centrales se limita a enunciar o esquematizar. Por ejemplo, la desigualdad de Poincaré aparece sin demostración y con la hipótesis «dominio acotado adecuado», y el teorema de Lax–Milgram se justifica solo mediante un esquema. Aquí cada resultado importante llevará hipótesis explícitas, demostración desarrollada (o, si es demasiado larga, un esquema rigurosamente rotulado como *no completo*, con la lista de lemas pendientes), ejemplos resueltos, contraejemplos y ejercicios graduados con soluciones comprobadas.

Idea clave 0.1. Decisiones declaradas ante datos que faltaban

La plantilla del encargo no especificaba el tema, el alcance ni las aplicaciones. Se han fijado así:

- **Tema.** Análisis matemático avanzado y ecuaciones diferenciales (ordinarias y en derivadas parciales) para ingeniería, con el hilo conductor *del cálculo clásico a la formulación débil y la aproximación por elementos finitos.*
- **Alcance.** Todo lo anunciado en la plantilla: espacios normados, de Banach y de Hilbert, operadores y análisis espectral, convergencia funcional, distribuciones, espacios de Sobolev, formulaciones débiles, Lax–Milgram, Galerkin y elementos finitos, junto con EDO, sistemas dinámicos, Fourier, variable compleja, transformadas y cálculo de variaciones, que son la columna vertebral del documento de referencia.
- **Aplicaciones.** Vibraciones y estabilidad, difusión y transferencia de calor, membranas y vigas, elasticidad lineal, flujo potencial y electrostática, señales y sistemas (Fourier, Laplace, Z) y simulación numérica. Cada aplicación derivará el modelo, planteará condiciones iniciales y de contorno, lo resolverá o analizará y discutirá la validez de las hipótesis.
- **Formato y estado editorial.** Edición integrada en un único volumen, con fuente modular en LaTeX, PDF compilado, índice general al comienzo, plan detallado, ruta de estudio y cinco apéndices. Los capítulos forman un itinerario coherente, pero las ampliaciones de orientación investigadora se señalan como tales y no sustituyen una

monografía especializada sobre cada subtema.

Idea clave 0.2. Autoría, elaboración mediante IA y uso libre

Este documento se presenta bajo el nombre de **Mario González Tinaquero**. Su redacción, organización y desarrollo han sido elaborados con asistencia de sistemas de inteligencia artificial. Por ello, el texto puede contener errores, omisiones, simplificaciones o referencias que el lector debe verificar antes de utilizarlo en trabajos académicos, profesionales o de investigación. La inclusión de un teorema no sustituye la comprobación de sus hipótesis ni la consulta de las fuentes originales.

Uso libre. Se autoriza la lectura, copia, impresión, adaptación y redistribución de este material con fines educativos o de investigación, también con modificaciones, siempre que se conserve esta declaración, se identifique que el documento fue elaborado con asistencia de IA y no se atribuyan a las fuentes citadas afirmaciones que no contengan. Esta autorización no concede derechos sobre obras de terceros citadas o reproducidas, que siguen sujetos a sus propias condiciones. No se garantiza la ausencia de errores ni la idoneidad del material para un uso concreto.

Criterio de control matemático. La revisión editorial se ha centrado en la coherencia de la notación, los signos, los factores de normalización, las condiciones de contorno y las hipótesis que acompañan a los resultados. En los estudios de caso añadidos se muestran las derivaciones esenciales y comprobaciones directas; los argumentos que no contienen una prueba completa se identifican como esquemas. Por la extensión del volumen, el lector debe tratar las soluciones de ejercicios como material de estudio que conviene reconstruir y contrastar, no como sustituto de la justificación matemática. Las referencias se limitan a obras clásicas cuyos datos bibliográficos se consignan en el apéndice.

Convenciones y notación

Se fijan aquí las convenciones que se mantienen en todo el manual. Cuando exista más de una convención habitual, se indica cuál se usa y qué cambia en las otras.

Notación general

- $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$, $\mathbb{N}_0 = \mathbb{N} \cup \{0\}$; $\mathbb{K}$ denota $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$ cuando un resultado vale en ambos casos.
- $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ es un abierto no vacío; *dominio* significa abierto conexo. Los términos «regular», «lipschitziano» o «de clase C^k» referidos a $\partial\Omega$ se precisan en cada resultado. ν es la normal unitaria exterior.
- $\langle u,\, v\rangle$ es lineal en la primera variable y antilineal en la segunda; en espacios reales coincide con el producto escalar usual. Con peso: $\langle u,\, v\rangle_w = \int u\,\overline{v}\,w$.
- $\Delta = \sum_{j=1}^{n} \partial_j^2$. Los problemas elípticos se escriben $-\Delta u = f$, de modo que el operador es positivo. Con $\partial_\nu u = g$ en $\partial\Omega$, la condición de compatibilidad de Neumann es $\int_\Omega f + \int_{\partial\Omega} g = 0$.

Transformadas

$$\hat{f}(\xi) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x)\, e^{-2\pi i\, x\cdot\xi}\, \mathrm{d}x, \qquad f(x) = \int_{\mathbb{R}^n} \hat{f}(\xi)\, e^{2\pi i\, x\cdot\xi}\, \mathrm{d}\xi,$$

$$\widehat{\partial_j f}(\xi) = 2\pi i\, \xi_j\, \hat{f}(\xi), \qquad \|\hat{f}\|_{L^2} = \|f\|_{L^2} \quad \text{(Plancherel)}.$$

Para series de Fourier en $(-\pi, \pi)$: $c_k = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{-ikx}\,\mathrm{d}x$. Transformada de Laplace: $\mathcal{L}f(s) = \int_0^\infty e^{-st} f(t)\,\mathrm{d}t$. Transformada Z unilateral: $F(z) = \sum_{k\ge 0} f_k\, z^{-k}$.

Espacios funcionales y tipos de solución

$C^k(\Omega)$, $C_c^\infty(\Omega)$ (soporte compacto), $L^p(\Omega)$, $W^{k,p}(\Omega)$, $H^k = W^{k,2}$, H_0^1 (clausura de C_c^∞ en H^1), $\mathcal{D}'(\Omega)$ (distribuciones) y $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ (distribuciones temperadas). Para una EDP se distingue siempre entre solución *clásica* (suficientemente derivable como para sustituir en la ecuación), *fuerte* (derivadas débiles en L^p y ecuación válida en casi todo punto), *débil* (identidad variacional frente a funciones test) y *distribucional*. Toda solución clásica es fuerte y toda solución fuerte es débil; los recíprocos requieren regularidad y se estudian en el Capítulo 18.

Numeración, cajas y niveles

Dentro de cada capítulo, *Definición, Lema, Proposición, Teorema, Corolario, Ejemplo, Idea clave, Advertencia* y *Aplicación* comparten un único contador (Teorema 3.7 es el séptimo elemento numerado del Capítulo 3). Las ecuaciones se numeran (capítulo.n) y los ejercicios capítulo.Ej.n.

Caja	Uso
Definición	Definición formal, con ejemplo sencillo y otro menos evidente.
Teorema, Lema...	Resultado con hipótesis, tesis, interpretación y limitaciones.
Demostración	Prueba completa, terminada con ■.
Esquema (no completo)	Idea rigurosa de la prueba, con lista de lemas pendientes; nunca se presenta como demostración completa.
Ejemplo, Aplicación	Problema resuelto sin saltos relevantes, con comprobación e interpretación.
Idea clave	Mecanismo central o conexión entre teorías.
Advertencia	Error frecuente o hipótesis que no puede omitirse.

Cada sección y cada resultado se etiqueta con un nivel de profundidad:

- G **Grado ordinario.** Material de un buen curso universitario de análisis o EDO; se recuerda solo lo necesario.
- M **Máster.** Núcleo del manual: se espera poder enunciar con hipótesis, aplicar y reproducir las demostraciones marcadas con ⋆.
- I **Orientación investigadora.** Ampliaciones y panorámicas; algunas demostraciones se reducen a esquemas rotulados y a referencias.

Guía de lectura y selección de métodos

Este volumen combina análisis teórico, modelización y cálculo numérico. Para evitar aplicar una herramienta por semejanza superficial, conviene empezar identificando la estructura del problema: el espacio en que se busca la solución, el tipo de operador, los datos prescritos y la noción de solución que se puede exigir.

Mapa de decisión: qué herramienta utilizar

Estructura del problema	**Comprobaciones previas**	**Herramienta inicial y qué permite concluir**
PVI de EDO $y' = f(t, y)$	Continuidad, Lipschitz local, dominio y posible explosión	Picard–Lindelöf para existencia local única; Grönwall para estabilidad respecto a los datos.
Sistema lineal $x' = A(t)x + f(t)$	Regularidad de A, f y comportamiento espectral	Matriz fundamental y variación de constantes; Floquet si los coeficientes son periódicos.
Operador compacto/autoadjunto	Espacio de Hilbert, compacidad y simetría del operador	Teorema espectral, cociente de Rayleigh y expansiones modales.
EDP elíptica estacionaria	Condición de contorno, coercividad y compatibilidad	Principio del máximo si hay regularidad clásica; formulación débil y Lax–Milgram si se trabaja en H_0^1.
EDP parabólica (difusión)	Datos iniciales, condiciones de contorno y regularidad de coeficientes	Estimación de energía y semigrupo de evolución; diferencias temporales con análisis de estabilidad.
EDP hiperbólica (ondas)	Datos de desplazamiento/velocidad y condiciones compatibles	Energía, dominio de dependencia, características o métodos de elementos finitos en espacio-tiempo.
Problema variacional	Espacio admisible, coercividad, semicontinuidad y restricciones	Euler–Lagrange para condiciones necesarias; método directo para existencia de minimizadores.
Aproximación numérica	Consistencia, estabilidad, regularidad y condicionamiento	Galerkin/FEM para problemas variacionales; análisis de error a priori y refinamiento verificable.

Protocolo de comprobación de una solución

Antes de dar por terminado un ejercicio teórico o un modelo ingenieril, comprueba los siguientes puntos.

1. **Dominio y datos.** Escribe dónde se define la incógnita, cuáles son los datos iniciales y de contorno, y qué parámetros se consideran conocidos.
2. **Hipótesis.** Verifica regularidad, integrabilidad, compatibilidad, coercividad, compacidad o

Lipschitz que exija el resultado que pretendes aplicar.

3. **Tipo de solución.** No confundas una fórmula formal con una solución clásica, fuerte, débil o distribucional en el espacio anunciado.
4. **Estimación independiente.** Siempre que sea posible, obtiene una cota de energía, norma, error o dependencia respecto a los datos; una expresión explícita por sí sola no da estabilidad.
5. **Unidades y signos.** En aplicaciones físicas, homogeneiza dimensiones y comprueba el signo de flujos, fuerzas, fuentes y términos disipativos.
6. **Casos límite.** Recupera una solución conocida al anular un parámetro, hacer constante un coeficiente o reducir la dimensión del problema.
7. **Verificación numérica.** Separa error de discretización, redondeo y error de modelo. Refina malla y paso temporal por separado y no uses la coincidencia visual como única evidencia de convergencia.

Advertencia 0.3. Existencia matemática no equivale a simulación fiable

Que una solución exista y sea única no garantiza que un algoritmo la aproxime de forma estable. Del mismo modo, una simulación convergente puede resolver con precisión un modelo físico equivocado. El análisis debe separar el buen planteamiento continuo, la estabilidad y convergencia discretas, y la validación del modelo con datos independientes o leyes de conservación.

Plan detallado del manual

El manual consta de siete partes y veintitrés capítulos, seguidos de apéndices. Cada capítulo se presenta en una ficha con sus objetivos de aprendizaje, sus prerrequisitos, sus secciones (con el nivel G/M/I de cada una), los resultados principales, las aplicaciones representativas y las dependencias. El orden de los capítulos es un orden topológico: cada capítulo usa únicamente resultados de los anteriores. Los apartados de motivación, errores frecuentes, ejercicios por niveles (I a IV), soluciones y síntesis forman parte de todos los capítulos y no se repiten en las fichas.

Parte A. Fundamentos del análisis

Lenguaje de convergencia, integración y geometría de espacios de funciones sobre el que se apoya todo lo demás.

Fuentes principales: [18, 8, 15, 2].

Capítulo 1. Fundamentos: espacios métricos, convergencia funcional y punto fijo

Objetivos. Manejar con precisión completitud, compacidad y los modos de convergencia en espacios de funciones; decidir cuándo pueden intercambiarse límites con derivadas e integrales; usar el teorema del punto fijo de Banach como método constructivo de existencia y unicidad.

Prerrequisitos. Cálculo en una y varias variables, sucesiones y series.

Contenido.

1.1 G Papel de los prerrequisitos: qué se supone conocido y qué se reconstruye

1.2 G Espacios métricos y normados: completitud, compacidad secuencial, conexión

1.3 G Convergencia puntual y uniforme de sucesiones y series de funciones; criterio M de Weierstrass; intercambio de límites con derivación e integración

1.4 M Compacidad en espacios de funciones: Arzelà–Ascoli; Weierstrass y Stone–Weierstrass

1.5 G Punto fijo de Banach; iteración de Picard; Newton y Jacobi como iteraciones contractivas

1.6 M Teoremas de la función inversa y de la función implícita demostrados por contracción

Resultados principales. Heine–Borel en $\mathbb{R}^n$; criterio M; el límite uniforme de funciones continuas es continuo; Arzelà–Ascoli; Stone–Weierstrass (enunciado y esquema); punto fijo de Banach; función inversa e implícita.

Aplicaciones. Convergencia de iteraciones para sistemas lineales y no lineales (Jacobi, Gauss–Seidel, convergencia local de Newton); ecuaciones integrales de Volterra.

Dependencias. Ninguna. Base de los Capítulos 2, 3 y 4.

Capítulo 2. Integración de Lebesgue y espacios L^p

Objetivos. Entender por qué la integral de Riemann es insuficiente; aplicar con hipótesis los teoremas de convergencia y de Fubini–Tonelli; trabajar en L^p con completitud, densidad y regularización por convolución.

Prerrequisitos. Capítulo 1; integrales múltiples.

Contenido.

2.1 G Limitaciones de la integral de Riemann; motivación

2.2 M Medida de Lebesgue: σ-álgebras, medida exterior, conjuntos de medida nula

2.3 M Funciones medibles e integral de Lebesgue

2.4 M Convergencia monótona, lema de Fatou y convergencia dominada; derivación e integración bajo el signo integral

2.5 M Fubini–Tonelli, cambio de variables y convolución

2.6 M Espacios L^p: Hölder, Minkowski, completitud, densidad de C_c y de las funciones simples

2.7 M Aproximaciones de la identidad y regularización; lema fundamental del cálculo de variaciones

Resultados principales. Los tres teoremas de convergencia; Fubini–Tonelli; Hölder; Minkowski; Riesz–Fischer; densidad de $C_c(\Omega)$ en L^p para $1 \leq p < \infty$; si $f \in L^1_{\mathrm{loc}}$ y $\int f\varphi = 0$ para toda $\varphi \in C_c^\infty$, entonces $f = 0$ en casi todo punto.

Aplicaciones. Derivación bajo la integral en transformadas de Laplace y de Fourier; suavizado de señales por convolución; promedios de campos.

Dependencias. Capítulo 1. Base de los Capítulos 3, 7, 12 y 16.

Capítulo 3. Espacios de Banach y de Hilbert

Objetivos. Ver las funciones como vectores de un espacio de dimensión infinita; dominar la proyección ortogonal y la representación de funcionales; manejar operadores acotados y su adjunto.

Prerrequisitos. Capítulos 1 y 2; álgebra lineal (productos escalares, ortogonalidad, matriz adjunta).

Contenido.

3.1 G Espacios normados y de Banach: ejemplos ($C(K)$, ℓ^p, L^p); normas equivalentes en dimensión finita y fallo en dimensión infinita

3.2 M Operadores lineales acotados, norma de operador, espacio dual

3.3 M Espacios de Hilbert: Cauchy–Schwarz, identidad del paralelogramo

3.4 M Teorema de la proyección y teorema de representación de Riesz–Fréchet

3.5 M Sistemas ortonormales: desigualdad de Bessel, bases hilbertianas e igualdad de Parseval

3.6 M Operador adjunto; operadores autoadjuntos y proyectores

3.7 M Teoremas de Banach: acotación uniforme, aplicación abierta, grafo cerrado, Hahn–Banach (enunciados con hipótesis y esquema vía Baire)

Resultados principales. Cauchy–Schwarz; teorema de la proyección; Riesz–Fréchet; Bessel y Parseval; existencia del adjunto; Banach–Steinhaus.

Aplicaciones. Mínimos cuadrados como proyección ortogonal; aproximación en norma de energía; significado de L^2 como espacio de señales de energía finita.

Dependencias. Capítulos 1 y 2. Base de los Capítulos 7, 8, 16, 17 y 18.

Parte B. EDO y sistemas dinámicos con rigor

Del manejo de recetas a la teoría: cuándo existe y es única una solución, cómo depende de los datos y cómo se comporta a largo plazo.

Fuentes principales: [11, 12, 14].

Capítulo 4. Existencia, unicidad y dependencia continua

Objetivos. Formular rigurosamente el problema de valor inicial; demostrar Picard–Lindelöf por contracción; manejar soluciones maximales, explosión en tiempo finito y la desigualdad de Grönwall; entender el buen planteamiento en el sentido de Hadamard.

Prerrequisitos. Capítulo 1 (Banach, Arzelà–Ascoli); EDO elementales.

Contenido.

4.1 G Problema de valor inicial: soluciones, intervalos y ecuación integral equivalente
4.2 M Teorema local de Picard–Lindelöf
4.3 M Soluciones maximales y criterio de explosión
4.4 M Desigualdad de Grönwall; unicidad y dependencia continua respecto a datos y parámetros
4.5 M Teorema de Peano; ejemplos de no unicidad
4.6 G Ejemplos de explosión y de pérdida de unicidad

Resultados principales. Picard–Lindelöf; existencia global bajo crecimiento lineal; Grönwall; dependencia continua; Peano.

Aplicaciones. Modelos de población y circuitos; por qué un esquema numérico converge a «la» solución (papel de la condición de Lipschitz).

Dependencias. Capítulo 1.

Capítulo 5. Sistemas lineales y exponencial de matriz

Objetivos. Resolver $x' = A(t)x + b(t)$; calcular e^{tA} mediante Jordan; aplicar variación de constantes y la teoría de Floquet; distinguir estabilidad asintótica de comportamiento transitorio.

Prerrequisitos. Capítulo 4; forma de Jordan.

Contenido.

5.1 G Estructura del espacio de soluciones, matriz fundamental, fórmula de Liouville–Abel
5.2 G Exponencial de matriz: convergencia, propiedades y cálculo (Jordan, Cayley–Hamilton)
5.3 G Variación de constantes (fórmula de Duhamel)
5.4 M Ecuaciones de orden n como sistemas; oscilador forzado y resonancia

5.5 M Coeficientes periódicos: teoría de Floquet
5.6 M Cotas para $\|e^{tA}\|$: espectro y crecimiento transitorio en matrices no normales

Resultados principales. $e^{tA}x_0$ resuelve el problema de valor inicial; fórmula de Liouville–Abel; variación de constantes; estabilidad asintótica equivalente a espectro en el semiplano abierto izquierdo; teorema de Floquet.

Aplicaciones. Modos normales de sistemas de masas y resortes; circuitos RLC; respuesta de sistemas de control lineales.

Dependencias. Capítulo 4.

Capítulo 6. Estabilidad y sistemas dinámicos no lineales

Objetivos. Aplicar los métodos de Lyapunov y la linealización; analizar el plano de fases; reconocer bifurcaciones elementales y el origen del comportamiento caótico.

Prerrequisitos. Capítulos 4 y 5.

Contenido.

6.1 G Equilibrios, flujo, órbitas y conjuntos invariantes
6.2 M Estabilidad de Lyapunov: estable, asintóticamente estable, exponencialmente estable
6.3 M Linealización: primer método de Lyapunov; Hartman–Grobman y variedades estable, inestable y central (enunciados)
6.4 M Segundo método de Lyapunov y principio de invariancia de LaSalle
6.5 M Plano de fases: conjuntos ω-límite, Poincaré–Bendixson, criterio de Bendixson–Dulac
6.6 M Bifurcaciones elementales: silla-nodo, transcrítica, horquilla y Hopf
6.7 I Introducción al caos: sistema de Lorenz y sensibilidad a condiciones iniciales

Resultados principales. Teoremas de Lyapunov; LaSalle; Poincaré–Bendixson (con sus hipótesis planares y de compacidad); Bendixson–Dulac; bifurcación de Hopf (enunciado).

Aplicaciones. Péndulo amortiguado; oscilador de Van der Pol; estabilización de sistemas no lineales; convección y modelo de Lorenz.

Dependencias. Capítulos 4 y 5.

Parte C. Fourier y análisis espectral

Series de Fourier, teoría espectral de operadores compactos y problemas de Sturm–Liouville: el puente entre el álgebra lineal y las EDP.

Fuentes principales: [20, 16, 4, 2].

Capítulo 7. Series de Fourier y convergencia

Objetivos. Entender la serie de Fourier como desarrollo en una base ortonormal de L^2; distinguir convergencia puntual, uniforme y en media cuadrática; justificar la derivación e integración término a término.

Prerrequisitos. Capítulos 2 y 3.

Contenido.

7.1 G Sistema trigonométrico; coeficientes, formas real y compleja
7.2 M Completitud del sistema trigonométrico en L^2 e igualdad de Parseval
7.3 M Núcleos de Dirichlet y de Fejér; sumabilidad de Cesàro
7.4 M Convergencia puntual (Dini, Dirichlet–Jordan), uniforme y absoluta; derivación e integración término a término
7.5 G Fenómeno de Gibbs
7.6 M Regularidad y decaimiento de los coeficientes
7.7 I Una función continua con serie de Fourier divergente en un punto (vía Banach–Steinhaus); comentario sobre Carleson

Resultados principales. Riemann–Lebesgue; Fejér; Parseval; criterio de Dini; Dirichlet–Jordan; correspondencia entre suavidad y decaimiento de coeficientes.

Aplicaciones. Análisis armónico de señales periódicas; vibraciones forzadas periódicas; anticipo de las soluciones de los Capítulos 14 y 15.

Dependencias. Capítulos 2 y 3.

Capítulo 8. Operadores compactos y teoría espectral

Objetivos. Generalizar la diagonalización de matrices simétricas a operadores en espacios de Hilbert; entender por qué el espectro de ciertos problemas de contorno es discreto; aplicar la alternativa de Fredholm.

Prerrequisitos. Capítulo 3; teorema espectral en dimensión finita.

Contenido.

8.1 M Operadores compactos: definición, ejemplos (rango finito, Hilbert–Schmidt, núcleos integrales) y propiedades
8.2 M Teoría de Riesz–Schauder y alternativa de Fredholm
8.3 M Teorema espectral para operadores compactos autoadjuntos
8.4 M Cociente de Rayleigh y principio minimax de Courant–Fischer
8.5 I Operadores autoadjuntos no acotados y teorema espectral general (panorama)
8.6 M Operadores de Green como inversos compactos de operadores diferenciales

Resultados principales. Alternativa de Fredholm; teorema espectral para compactos autoadjuntos; Courant–Fischer.

Aplicaciones. Modos y frecuencias de vibración; método de Rayleigh–Ritz; SVD en dimensión infinita (operadores de Hilbert–Schmidt).

Dependencias. Capítulo 3. Base de los Capítulos 9 y 18.

Capítulo 9. Problemas de Sturm–Liouville

Objetivos. Demostrar las propiedades espectrales de los problemas regulares; justificar rigurosamente la separación de variables; reconocer los problemas singulares.

Prerrequisitos. Capítulos 4 (EDO lineales de segundo orden), 7 y 8.

Contenido.

9.1 G Problema regular: forma autoadjunta, condiciones de contorno separadas y perió-

dicas, identidad de Lagrange

9.2 M Realidad de los autovalores, ortogonalidad con peso, simplicidad

9.3 M Función de Green y operador integral compacto autoadjunto; existencia de una base de autofunciones

9.4 M Teoremas de comparación y oscilación de Sturm; comportamiento asintótico de los autovalores

9.5 M Caracterización variacional de los autovalores

9.6 M Problemas singulares (Legendre, Bessel): condiciones de contorno y espectro

9.7 G Desarrollos en autofunciones y convergencia

Resultados principales. Realidad y ortogonalidad; completitud de las autofunciones; teoremas de Sturm; caracterización de Rayleigh.

Aplicaciones. Cuerdas no homogéneas; barras con conductividad variable; pandeo de Euler como problema de autovalores.

Dependencias. Capítulos 4, 7 y 8.

Capítulo 10. Funciones especiales y coordenadas curvilíneas

Objetivos. Obtener y analizar las funciones de Legendre, Bessel, Hermite y Laguerre como autofunciones de problemas de Sturm–Liouville; expresar el laplaciano en coordenadas cilíndricas y esféricas.

Prerrequisitos. Capítulos 4 y 9.

Contenido.

10.1 G Laplaciano en coordenadas ortogonales (factores de escala); separación de variables

10.2 M Método de Frobenius: puntos singulares regulares y ecuación indicial

10.3 M Funciones Gamma y Beta

10.4 M Funciones de Bessel: ortogonalidad, ceros, desarrollos de Fourier–Bessel

10.5 M Polinomios de Legendre y armónicos esféricos; completitud

10.6 M Hermite y Laguerre; fórmula de Rodrigues y recurrencias

10.7 I Comportamiento asintótico y fórmulas de conexión (enunciados)

Resultados principales. Teorema de Frobenius; ortogonalidad de Bessel con peso x; completitud de los armónicos esféricos; fórmula de Rodrigues.

Aplicaciones. Membrana circular; conducción de calor en cilindros; potenciales esféricos; oscilador armónico cuántico.

Dependencias. Capítulos 4 y 9.

Parte D. Variable compleja y transformadas

Herramientas para evaluar integrales, invertir transformadas y estudiar la estabilidad de sistemas lineales.

Fuentes principales: [3, 21, 20].

Capítulo 11. Análisis complejo

Objetivos. Dominar holomorfía, teoremas de Cauchy y residuos; relacionar funciones holomorfas con funciones armónicas y transformaciones conformes.

Prerrequisitos. Capítulo 1; integrales de línea y teorema de Green.

Contenido.

11.1 G Funciones holomorfas, ecuaciones de Cauchy–Riemann, armónicas conjugadas
11.2 G Exponencial, logaritmo y ramas
11.3 M Cauchy–Goursat e integral de Cauchy; analiticidad, desigualdades de Cauchy, Liouville y módulo máximo
11.4 M Series de Laurent y singularidades aisladas
11.5 M Teorema de los residuos; integrales reales (lema de Jordan, valor principal, ramas)
11.6 M Principio del argumento, Rouché y localización de ceros
11.7 M Aplicaciones conformes: Möbius, Riemann (enunciado), Schwarz–Christoffel

Resultados principales. Cauchy–Goursat; fórmula integral de Cauchy; Liouville; teorema de los residuos; Rouché; lema de Jordan.

Aplicaciones. Potencial plano (electrostática, flujo ideal); polos y estabilidad; evaluación de integrales que aparecen en transformadas.

Dependencias. Capítulo 1.

Capítulo 12. Transformadas de Fourier, Laplace y Z

Objetivos. Definir y aplicar las transformadas con sus hipótesis de validez; demostrar Plancherel; utilizarlas en EDO, EDP y señales.

Prerrequisitos. Capítulos 2, 3, 7 y 11.

Contenido.

12.1 M Transformada de Fourier en L^1: propiedades, Riemann–Lebesgue, convolución
12.2 M Inversión; gaussianas; extensión a L^2 y teorema de Plancherel
12.3 M Derivación y decaimiento; principio de incertidumbre de Heisenberg
12.4 M Sumación de Poisson y muestreo de Shannon–Nyquist
12.5 G Transformada de Laplace: abscisa de convergencia, propiedades, resolución de EDO y sistemas
12.6 M Inversión de Bromwich mediante residuos
12.7 G Transformada Z, relación con Laplace, DFT y FFT
12.8 M Transformada de Hankel y problemas con simetría radial

Resultados principales. Riemann–Lebesgue; inversión; Plancherel; sumación de Poisson; muestreo con sus hipótesis; fórmula de Bromwich.

Aplicaciones. Función de transferencia y estabilidad en control; filtrado; aliasing; anticipo de la ecuación del calor en $\mathbb{R}$.

Dependencias. Capítulos 2, 3, 7 y 11.

Parte E. EDP clásicas

Las tres ecuaciones modelo estudiadas con rigor: existencia, unicidad, regularidad, estabilidad y propiedades cualitativas.

Fuentes principales: [7, 23, 4].

Capítulo 13. Ecuaciones elípticas clásicas: Laplace y Poisson

Objetivos. Demostrar las propiedades de las funciones armónicas; resolver problemas de Dirichlet y Neumann; construir funciones de Green; entender unicidad y estabilidad.

Prerrequisitos. Capítulos 7, 9, 10 y 11; análisis vectorial.

Contenido.

13.1 G Identidades de Green y teoremas integrales
13.2 M Funciones armónicas: valor medio, principio del máximo, analiticidad
13.3 M Dirichlet y Neumann: unicidad, estabilidad y compatibilidad
13.4 M Disco y esfera: núcleo de Poisson y convergencia al borde
13.5 M Solución fundamental, funciones de Green y método de las imágenes
13.6 M Separación de variables en cilindros y esferas (con el Capítulo 10)
13.7 I Principio de Dirichlet y método de Perron (panorama)

Resultados principales. Valor medio equivale a armónica; principio del máximo; fórmula de Poisson en el disco; representación de Green; unicidad por energía.

Aplicaciones. Electrostática; flujo potencial; conducción estacionaria; deformación de membranas.

Dependencias. Capítulos 7, 9, 10 y 11.

Capítulo 14. Ecuación del calor

Objetivos. Probar existencia, unicidad y regularidad; entender el efecto regularizante, la irreversibilidad y el comportamiento asintótico; tratar fuentes mediante Duhamel.

Prerrequisitos. Capítulos 7, 9, 12 y 13.

Contenido.

14.1 G Derivación a partir de la conservación de la energía; condiciones de Dirichlet, Neumann y Robin
14.2 M Problema en un intervalo: autofunciones, convergencia y regularidad para $t > 0$
14.3 M Principio del máximo parabólico, unicidad y método de la energía
14.4 M Problema en $\mathbb{R}^n$: núcleo del calor, existencia, unicidad, velocidad infinita de propagación
14.5 M Término fuente: principio de Duhamel
14.6 I Mal planteamiento hacia atrás y regularización
14.7 M Comportamiento asintótico y primer autovalor

Resultados principales. Principio del máximo parabólico; unicidad por energía; representación por el núcleo del calor; regularidad C^∞ para $t > 0$; Duhamel.

Aplicaciones. Conducción en barras y placas; difusión de contaminantes; enfriamiento.

Dependencias. Capítulos 7, 9, 12 y 13.

Capítulo 15. Ecuación de ondas

Objetivos. Dominar la energía, el dominio de dependencia y la fórmula de d'Alembert; entender la diferencia entre una y varias dimensiones espaciales; resolver por modos y por Duhamel.

Prerrequisitos. Capítulos 7, 9 y 12.

Contenido.

15.1 G Modelos de cuerda y membrana: derivación y condiciones de contorno e iniciales
15.2 M Energía y unicidad
15.3 G Fórmula de d'Alembert; dominios de dependencia e influencia; reflexión en fronteras
15.4 M Solución por modos y convergencia en energía
15.5 M Dimensiones 2 y 3: medias esféricas, Kirchhoff, Poisson y descenso de Hadamard; principio de Huygens
15.6 M Duhamel para términos fuente
15.7 I Amortiguamiento y decaimiento de energía; ecuaciones hiperbólicas de primer orden y características (panorama)

Resultados principales. Unicidad por energía; d'Alembert; fórmula de Kirchhoff; dominio de dependencia; Duhamel.

Aplicaciones. Vibraciones de cuerdas y membranas; ondas acústicas; ondas longitudinales en barras.

Dependencias. Capítulos 7, 9 y 12.

Parte F. Distribuciones, espacios de Sobolev y formulación débil

El marco moderno: soluciones débiles, existencia por Lax–Milgram y minimización de energía. *Fuentes principales:* [2, 7, 8, 19, 13, 9, 5].

Capítulo 16. Distribuciones

Objetivos. Extender el concepto de función para derivar sin restricciones; manejar la delta de Dirac, la derivada distribucional, las soluciones fundamentales y la transformada de Fourier en $\mathcal{S}'$.

Prerrequisitos. Capítulos 2 y 3; para la sección 16.5, el Capítulo 12.

Contenido.

16.1 M Funciones de prueba y el espacio $\mathcal{D}(\Omega)$; convergencia
16.2 M Distribuciones: definición y ejemplos (L^1_{loc}, δ, valor principal, parte finita)
16.3 M Derivación, multiplicación por funciones suaves, soporte y fórmulas de salto
16.4 M Convolución; soluciones fundamentales (por ejemplo, de Δ en $\mathbb{R}^n$)
16.5 M Espacio de Schwartz, distribuciones temperadas y Fourier en $\mathcal{S}'$
16.6 I Teorema de Malgrange–Ehrenpreis (enunciado)

Resultados principales. Lema fundamental; derivada de una función con salto; verificación distribucional de la solución fundamental del laplaciano; Fourier en $\mathcal{S}'$.

Aplicaciones. Respuesta impulsional y función de transferencia en sistemas lineales; cargas puntuales en electrostática y vigas; funciones de Green como respuesta a deltas.

Dependencias. Capítulos 2 y 3 (y 12 para 16.5).

Capítulo 17. Espacios de Sobolev

Objetivos. Manejar la derivada débil y los espacios $W^{k,p}$ y H^k; conocer aproximación, inmersiones, trazas y desigualdades de Poincaré con sus hipótesis.

Prerrequisitos. Capítulos 2, 3 y 16.

Contenido.

17.1 M Derivada débil; $W^{k,p}(\Omega)$ y $H^k(\Omega)$: completitud y estructura hilbertiana

17.2 M Aproximación por funciones suaves: Meyers–Serrin y densidad en dominios regulares

17.3 M Extensión y regularidad de la frontera (dominios lipschitzianos)

17.4 M Inmersiones: Gagliardo–Nirenberg–Sobolev, Morrey y compacidad de Rellich–Kondrachov

17.5 M Trazas y $H_0^1(\Omega)$

17.6 M Desigualdades de Poincaré y de Poincaré–Wirtinger

17.7 I Espacios $H^s(\mathbb{R}^n)$ vía Fourier y $H^{1/2}(\partial\Omega)$ (panorama); dual H^{-1}

Resultados principales. Meyers–Serrin; Rellich–Kondrachov; teorema de trazas; Poincaré; inmersiones de Sobolev y Morrey (enunciados con esquema).

Aplicaciones. Energía finita y espacios naturales de soluciones; regularidad de cargas puntuales (la delta pertenece a H^{-1} solo en dimensión 1).

Dependencias. Capítulos 2, 3 y 16.

Capítulo 18. Formulación débil y teorema de Lax–Milgram

Objetivos. Pasar del problema fuerte al débil; demostrar existencia y unicidad por Lax–Milgram; tratar condiciones de Dirichlet, Neumann, Robin y mixtas; entender el problema de autovalores y la regularidad.

Prerrequisitos. Capítulos 3, 8 y 17.

Contenido.

18.1 M Derivación de formulaciones débiles; soluciones clásicas, fuertes y débiles

18.2 M Formas bilineales continuas y coercivas; Lax–Milgram (demostración completa); caso simétrico

18.3 M Dirichlet homogéneo y no homogéneo, Neumann, Robin y problemas mixtos

18.4 M Desigualdad de Gårding y alternativa de Fredholm para formas no coercivas

18.5 M Autovalores del laplaciano con condición de Dirichlet

18.6 I Regularidad elíptica H^2; dominios convexos y singularidades en esquinas

18.7 M Estimaciones a priori y dependencia continua de los datos

Resultados principales. Lax–Milgram; principio de Dirichlet; espectro discreto del laplaciano; regularidad H^2 (enunciado y esquema).

Aplicaciones. Conducción estacionaria en medios heterogéneos; reacción–difusión; tor-

sión de barras.

Dependencias. Capítulos 3, 8 y 17.

Capítulo 19. Cálculo de variaciones y problemas de energía

Objetivos. Deducir las ecuaciones de Euler–Lagrange; entender condiciones naturales y restricciones; demostrar existencia de minimizadores por el método directo; conectar minimización de energía con formulación débil.

Prerrequisitos. Capítulos 3, 17 y 18.

Contenido.

19.1 G Primera variación y ecuación de Euler–Lagrange

19.2 G Condiciones naturales, restricciones isoperimétricas y multiplicadores, identidad de Beltrami

19.3 M Segunda variación: condiciones de Legendre y de Jacobi

19.4 M Método directo: coercividad y semicontinuidad inferior débil

19.5 M Convexidad, unicidad y relación con la formulación débil

19.6 M Mecánica lagrangiana y hamiltoniana; principio de Hamilton; Noether elemental

19.7 I Problemas de obstáculo y desigualdades variacionales (panorama)

Resultados principales. Euler–Lagrange; condición de Legendre; existencia por el método directo; principio de Dirichlet.

Aplicaciones. Braquistócrona, geodésicas y catenaria; energía elástica de vigas y membranas; mecánica de sistemas.

Dependencias. Capítulos 3, 17 y 18.

Parte G. Aproximación numérica y modelización

Del problema débil al algoritmo, con análisis de error y estabilidad, y casos de estudio que integran todo el manual.

Fuentes principales: [1, 6, 22, 10, 17, 24].

Capítulo 20. Método de Galerkin y elementos finitos

Objetivos. Aproximar soluciones débiles con garantías; demostrar cuasi-optimalidad y estimaciones de error; construir y ensamblar elementos finitos en una y dos dimensiones.

Prerrequisitos. Capítulos 17 y 18; álgebra lineal numérica básica.

Contenido.

20.1 M Galerkin y Rayleigh–Ritz; ortogonalidad de Galerkin y lema de Céa

20.2 G Elementos finitos 1D: P_1 y P_2, matrices de rigidez y de masa, condiciones de contorno

20.3 M Teoría de aproximación: interpolación en espacios de Sobolev (Bramble–Hilbert); errores en H^1 y en L^2 (Aubin–Nitsche)

20.4 M Elementos finitos 2D: triangulaciones regulares, elementos P_1 y Q_1, ensamblado

20.5 M Implementación: cuadratura, Dirichlet no homogéneo, condicionamiento de la ma-

triz de rigidez

20.6 I Métodos mixtos y condición inf-sup (Babuška–Brezzi); Stokes como ejemplo (panorama)

Resultados principales. Lema de Céa; estimaciones de interpolación; error $O(h)$ en H^1 y $O(h^2)$ en L^2 para elementos P_1 bajo regularidad H^2.

Aplicaciones. Conducción de calor estacionaria en 1D y 2D; elasticidad unidimensional; verificación numérica de órdenes de convergencia.

Dependencias. Capítulos 17 y 18.

Capítulo 21. Problemas de evolución y estabilidad numérica

Objetivos. Semidiscretizar problemas de evolución y analizar la estabilidad de los esquemas; entender consistencia, estabilidad y convergencia, rigidez y la condición CFL.

Prerrequisitos. Capítulos 4 a 6, 14, 15, 18 y 20.

Contenido.

21.1 M Semidiscretización por elementos o diferencias finitas: $M\dot{u} + Ku = F$ y enlace con el Capítulo 5

21.2 M Euler explícito e implícito, θ-método, Crank–Nicolson y Runge–Kutta: orden, estabilidad absoluta y rigidez

21.3 M Diferencias finitas para calor, ondas y transporte: consistencia, estabilidad de von Neumann y condición CFL

21.4 M Teorema de equivalencia de Lax–Richtmyer (enunciado con hipótesis y esquema)

21.5 M Estimaciones de energía discretas: Crank–Nicolson para el calor, Newmark y Störmer–Verlet

21.6 I Formulación débil parabólica (espacios de Bochner, teorema de Lions) y método de Faedo–Galerkin (panorama)

Resultados principales. Equivalencia de Lax–Richtmyer; la condición CFL es necesaria para la convergencia de esquemas explícitos hiperbólicos; estabilidad incondicional de Crank–Nicolson para el calor.

Aplicaciones. Calor transitorio; vibraciones estructurales con Newmark; simulación de sistemas rígidos en circuitos y control.

Dependencias. Capítulos 4 a 6, 14, 15, 18 y 20.

Capítulo 22. Modelización integradora

Objetivos. Derivar modelos a partir de leyes físicas, plantearlos en forma débil, analizarlos y aproximarlos; discutir la validez de las hipótesis y las escalas.

Prerrequisitos. Capítulos 9, 10, 13 a 15, 18 y 20.

Contenido.

22.1 M Conducción de calor en una barra con conductividad variable y pérdidas laterales

22.2 M Cuerdas y membranas circulares: modos, frecuencias y comparación con elementos finitos

22.3 M Viga de Euler–Bernoulli: modelo, espacio H^2, frecuencias propias y elementos de

Hermite

22.4 M Elasticidad lineal: ley de Hooke, formulación débil, coercividad (desigualdad de Korn, enunciado)

22.5 M Flujo potencial y electrostática: aplicaciones conformes y problema de Laplace

22.6 I Fluidos de Stokes: formulación mixta y condición inf-sup (panorama)

22.7 G Validez de las aproximaciones: adimensionalización, escalas y linealización

Resultados principales. No introduce teoremas nuevos: integra y comprueba los de los capítulos anteriores.

Aplicaciones. Todas las del manual; cada caso incluye modelo, formulación, solución o análisis y contraste numérico.

Dependencias. Capítulos 9, 10, 13 a 15, 18 y 20.

Capítulo 23. Conexiones estructurales entre teorías

Objetivos. Explicitar los mecanismos que unen las distintas teorías: qué se conserva al pasar de matrices a operadores, de Fourier a funciones especiales, de Green a Duhamel, de Euler–Lagrange a Poisson y de Rayleigh–Ritz a Galerkin.

Prerrequisitos. Todo el manual.

Contenido.

23.1 M De matrices a operadores: diagonalización finita frente a compacidad

23.2 M De Fourier a funciones especiales: autofunciones del laplaciano en geometrías simples

23.3 M De Green a Duhamel: respuesta impulsional y superposición

23.4 M De Euler–Lagrange a Poisson: minimización, ecuación fuerte y ecuación débil

23.5 M De Rayleigh–Ritz a Galerkin: aproximación y convergencia de autovalores (enunciados)

23.6 M Buen planteamiento de Hadamard; ejemplos de mal planteamiento (Cauchy para Laplace, calor retrógrado)

23.7 I Panorama: semigrupos, problemas no lineales y análisis numérico moderno

Resultados principales. Ejemplo de Hadamard $u_n(x,y) = \frac{1}{n^2}\operatorname{sen}(nx)\operatorname{senh}(ny)$ para el problema de Cauchy de Laplace; resumen de las equivalencias entre formulaciones.

Aplicaciones. Casos de estudio comparados desde varios puntos de vista (analítico, variacional y numérico).

Dependencias. Todos los capítulos anteriores.

Apéndices y materiales transversales

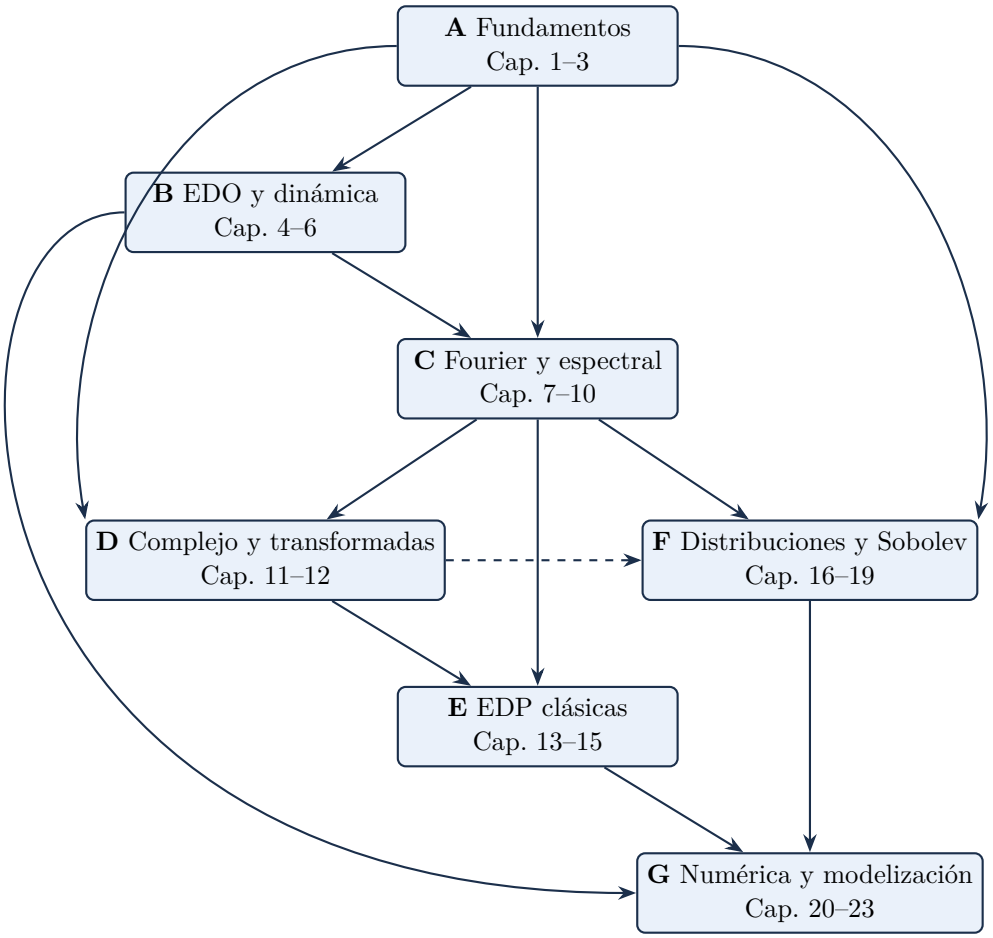
- **Apéndice A. Formulario razonado.** Cada fórmula con su dominio de validez, no como lista suelta.
- **Apéndice B. Glosario de notación y símbolos.**
- **Apéndice C. Banco transversal de ejercicios.** Problemas que mezclan varios capítulos, organizados por estrategia (qué método elegir y por qué).

- **Apéndice D. Complementos de álgebra lineal y de análisis numérico.** Solo lo que se usa como herramienta: Jordan y descomposiciones, LU, Cholesky y condicionamiento.
- **Apéndice E. Bibliografía comentada y ruta de estudio ampliada.**

Dependencias y ruta de estudio

Dependencias entre partes

La figura resume las dependencias esenciales entre las siete partes. Una flecha continua significa que algún capítulo de la parte de destino necesita resultados de la parte de origen; la flecha discontinua indica que solo una sección depende de ella (la sección 16.5 necesita la transformada de Fourier del Capítulo 12). El detalle capítulo a capítulo figura en el apartado *Dependencias* de cada ficha.



Dependencias esenciales entre partes. La parte B alimenta la G (Capítulo 21) por el camino curvo de la izquierda.

Orden de lectura

El orden de los capítulos del manual es un orden topológico de las dependencias: leer del Capítulo 1 al Capítulo 23 nunca exige un resultado posterior. Si el objetivo es más concreto, hay atajos seguros.

Objetivo	**Capítulos, en este orden**
Vía rápida a Lax–Milgram y elementos finitos	$1 \to 2 \to 3 \to 16$ (secciones 16.1–16.4) $\to 17 \to 18 \to 20$
EDP clásicas y vibraciones	$1 \to 2 \to 3 \to 7 \to 8 \to 9 \to 10 \to 11 \to 12 \to 13 \to 14 \to 15 \to 22$
Dinámica, estabilidad y control	$1 \to 2$ (secciones 2.1–2.4) $\to 4 \to 5 \to 6 \to 11 \to 12$ (secciones 12.5–12.7) $\to$ 21 (sección 21.2)
Fundamentos teóricos (orientación investigadora)	$1 \to 2 \to 3 \to 8 \to 16 \to 17 \to 18 \to 19 \to 23$
Manual completo	$1 \to 2 \to \ldots \to 23$, seguido de los apéndices

Cómo estudiar cada capítulo

1. Lee la motivación y la sección de prerrequisitos; si algún resultado recordado no te resulta familiar, repásalo antes de seguir.
2. Para cada teorema, escribe sin mirar sus hipótesis y localiza, en la demostración, el punto exacto donde se usa cada una. Después busca el contraejemplo que muestra qué falla si se elimina.
3. Reproduce por escrito las demostraciones marcadas con $\star$. Las que aparezcan como esquema no completo se leen como guía y se completan con la referencia indicada.
4. Resuelve los ejemplos tapando la solución; compara después estrategia y cálculo.
5. Ejercicios: todos los del Nivel I y del Nivel II; una selección de los del Nivel III; al menos dos del Nivel IV, planteando tú mismo el modelo.
6. Cierra con la síntesis del capítulo y contesta la lista de comprobación de competencias sin mirar los apuntes.

A un ritmo de 8 a 10 horas semanales y con una dedicación orientativa de 12 a 25 horas por capítulo (lectura, demostraciones y ejercicios), el recorrido completo ocupa entre 10 y 12 meses. Es una estimación, no una medida: los Capítulos 2, 8, 17 y 18 suelen requerir más tiempo.

Organización global y ruta de estudio

Parte	Capítulos y finalidad
A. Fundamentos	1–3: convergencia, integración de Lebesgue y espacios de Banach/Hilbert.
B. Dinámica	4–6: existencia y unicidad de EDO, sistemas lineales y estabilidad no lineal.
C. Espectro	7–10: Fourier, operadores compactos, Sturm–Liouville y funciones especiales.
D. Transformadas	11–12: análisis complejo, Fourier, Laplace y transformada Z.
E. EDP clásicas	13–15: ecuaciones elípticas, calor y ondas.
F. Marco débil	16–19: distribuciones, Sobolev, Lax–Milgram y cálculo de variaciones.
G. Cálculo aplicado	20–23: Galerkin, estabilidad numérica, modelización y conexiones.
Apéndices	Formulario razonado, glosario, banco transversal, complementos numéricos y bibliografía comentada.

La ruta recomendada es topológica: no conviene estudiar la formulación débil antes de las herramientas funcionales que la sustentan, ni los elementos finitos antes de espacios de Sobolev y Lax–Milgram. Se puede hacer una lectura aplicada en paralelo, pero las dependencias de los teoremas deben respetarse.

Criterios de control de calidad

Como criterio de revisión se exige comprobar que: (1) la notación está definida y es coherente con las convenciones; (2) todo teorema incluye las hipótesis que usa su demostración; (3) las demostraciones no contienen saltos injustificados, y las que son incompletas están rotuladas como tales; (4) los ejemplos están calculados correctamente, con verificación simbólica o numérica; (5) las aplicaciones respetan las hipótesis del modelo; (6) las respuestas de los ejercicios han sido resueltas y contrastadas; (7) no hay contradicciones con capítulos anteriores; (8) el capítulo conecta con los conocimientos previos y con los capítulos que lo reutilizan; (9) aporta herramientas nuevas sin repetir contenido elemental; (10) su extensión basta para aprender el tema y no solo para reconocer sus fórmulas.

Bibliografía de partida

Obras clásicas de referencia citadas en el plan. En el Apéndice E se comentará cada una (nivel, capítulos para los que sirve y limitaciones) y se añadirán las que surjan durante el desarrollo.

Bibliografía

[1] S. C. Brenner y L. R. Scott, *The Mathematical Theory of Finite Element Methods*, 3.ª ed., Springer, 2008.

[2] H. Brezis, *Functional Analysis, Sobolev Spaces and Partial Differential Equations*, Springer, 2011.

[3] J. B. Conway, *Functions of One Complex Variable I*, 2.ª ed., Springer, 1978.

[4] R. Courant y D. Hilbert, *Methods of Mathematical Physics*, vols. I y II, Interscience, 1953 y 1962.

[5] B. Dacorogna, *Direct Methods in the Calculus of Variations*, 2.ª ed., Springer, 2008.

[6] A. Ern y J.-L. Guermond, *Theory and Practice of Finite Elements*, Springer, 2004.

[7] L. C. Evans, *Partial Differential Equations*, 2.ª ed., American Mathematical Society, 2010.

[8] G. B. Folland, *Real Analysis: Modern Techniques and Their Applications*, 2.ª ed., Wiley, 1999.

[9] I. M. Gelfand y S. V. Fomin, *Calculus of Variations*, Prentice-Hall, 1963 (reimpresión de Dover, 2000).

[10] E. Hairer, S. P. Nørsett y G. Wanner, *Solving Ordinary Differential Equations I: Nonstiff Problems*, 2.ª ed. revisada, Springer, 1993.

[11] P. Hartman, *Ordinary Differential Equations*, 2.ª ed., SIAM, 2002 (Classics in Applied Mathematics).

[12] M. W. Hirsch, S. Smale y R. L. Devaney, *Differential Equations, Dynamical Systems, and an Introduction to Chaos*, 3.ª ed., Academic Press, 2012.

[13] L. Hörmander, *The Analysis of Linear Partial Differential Operators I*, Springer, 1983.

[14] H. K. Khalil, *Nonlinear Systems*, 3.ª ed., Prentice Hall, 2002.

[15] E. Kreyszig, *Introductory Functional Analysis with Applications*, Wiley, 1978.

[16] M. Reed y B. Simon, *Methods of Modern Mathematical Physics I: Functional Analysis*, ed. revisada, Academic Press, 1980.

[17] R. D. Richtmyer y K. W. Morton, *Difference Methods for Initial-Value Problems*, 2.ª ed., Interscience, 1967.

[18] W. Rudin, *Principles of Mathematical Analysis*, 3.ª ed., McGraw-Hill, 1976.

[19] W. Rudin, *Functional Analysis*, 2.ª ed., McGraw-Hill, 1991.

[20] E. M. Stein y R. Shakarchi, *Fourier Analysis: An Introduction*, Princeton University Press, 2003.

[21] E. M. Stein y R. Shakarchi, *Complex Analysis*, Princeton University Press, 2003.

[22] G. Strang y G. J. Fix, *An Analysis of the Finite Element Method*, Prentice-Hall, 1973 (2.ª ed., Wellesley–Cambridge Press, 2008).

[23] W. A. Strauss, *Partial Differential Equations: An Introduction*, 2.ª ed., Wiley, 2008.

[24] L. N. Trefethen y D. Bau, *Numerical Linear Algebra*, SIAM, 1997.

Capítulo 1

Fundamentos: espacios métricos, convergencia funcional y punto fijo

1.1 Motivación, prerrequisitos y conexiones

En Cálculo se usan los límites con confianza: se suma una serie derivando término a término, se pasa el límite dentro de una integral, se afirma que el límite de funciones continuas es continuo. Estas operaciones son *falsas en general*. Tres ejemplos, todos con funciones perfectamente regulares, lo muestran.

- $f_n(x) = x^n$ en $[0,1]$. Cada f_n es continua, pero $f_n(x) \to 0$ si $x < 1$ y $f_n(1) = 1$: el límite puntual es discontinuo.
- $f_n(x) = n\,x\,e^{-nx^2}$ en $[0,1]$. Para cada x se tiene $f_n(x) \to 0$, de modo que $\int_0^1 \lim f_n = 0$, pero $\int_0^1 f_n = \tfrac{1}{2}(1 - e^{-n}) \to \tfrac{1}{2}$.
- $f_n(x) = \tfrac{1}{n}\operatorname{sen}(nx)$. Se cumple $|f_n| \le 1/n \to 0$ uniformemente, pero $f_n'(x) = \cos(nx)$ no converge en ningún intervalo; por ejemplo, $f_n'(0) = 1$ y $f_n'(\pi) = (-1)^n$.

La lección es que *el modo de convergencia importa*, y que para controlarlo hace falta un lenguaje más preciso que el de las sucesiones numéricas: espacios métricos y normados, completitud, compacidad y convergencia uniforme. Con ese lenguaje se obtiene además una herramienta constructiva de primer orden, el **teorema del punto fijo de Banach**, que convierte «resolver una ecuación» en «iterar una aplicación» con convergencia garantizada, cota de error explícita y unicidad.

Idea clave 1.1. Qué aporta este capítulo

Una ecuación $F(x) = 0$ se reescribe como $x = T(x)$. Si T es una contracción de un espacio completo en sí mismo, la iteración $x_{n+1} = T(x_n)$ converge, la solución existe y es única, y el error se acota sin conocer la solución. Esa idea reaparece en el teorema de Picard–Lindelöf (Capítulo 4), en las funciones implícitas (§1.6), en los métodos iterativos de álgebra lineal numérica (Capítulos 20 y 21) y en la demostración de existencia de soluciones de muchas EDP no lineales.

Prerrequisitos que se usan y para qué.

- *Cálculo en* $\mathbb{R}$*:* completitud de $\mathbb{R}$ (toda sucesión de Cauchy converge), teorema de Bolzano–Weierstrass, teorema fundamental del cálculo. Son la base de todas las demostraciones.
- *Cálculo en* $\mathbb{R}^n$*:* diferencial $Df(x)$ como matriz jacobiana, regla de la cadena y **desigualdad del valor medio**: si φ es de clase C^1 en un abierto que contiene a un convexo C y $\|D\varphi(x)\| \le \kappa$ en C, entonces $\|\varphi(x) - \varphi(y)\| \le \kappa\|x - y\|$ para $x, y \in C$.
- *Álgebra lineal:* norma de una matriz $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ como norma de operador, $\|A\| = \max_{\|x\|=1}\|Ax\|$, que verifica $\|Ax\| \le \|A\|\|x\|$ y $\|AB\| \le \|A\|\|B\|$; una matriz cuadrada es invertible si y solo si es inyectiva.

- *Lo que NO se supone:* compacidad en espacios de funciones, completitud de espacios de funciones ni el teorema de Banach; se desarrollan aquí.

Nivel de las secciones. Las secciones 1.2, 1.3 y 1.5 son de nivel G (se reconstruyen con rigor lo que ya se usaba de manera informal); las secciones 1.4 y 1.6 son de nivel M.

1.2 Espacios métricos y normados

Definición 1.2. Espacio métrico

Un *espacio métrico* es un par (X, d), con X un conjunto no vacío y $d\colon X \times X \to [0, \infty)$ una función (la *distancia*) tal que, para todos $x, y, z \in X$: (i) $d(x, y) = 0 \iff x = y$; (ii) $d(x, y) = d(y, x)$; (iii) $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$. **Espacio normado:** un espacio vectorial E sobre $\mathbb{K}$ con una función $\|\cdot\|\colon E \to [0, \infty)$ que cumple $\|x\| = 0 \iff x = 0$, $\|\lambda x\| = |\lambda|\|x\|$ y $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$. Induce la distancia $d(x, y) = \|x - y\|$.

Significado. La distancia formaliza «cercanía» sin necesidad de coordenadas; en E normado, la norma mide el «tamaño» de un vector, y por tanto el tamaño de un error. **Relaciones:** $\mathbb{R}^n$ con la norma euclídea es el caso conocido; el salto conceptual es que X puede ser un conjunto de *funciones*.

Ejemplos.

- *Sencillo:* $\mathbb{R}^n$ con $\|x\|_p = (\sum |x_j|^p)^{1/p}$, $1 \leq p < \infty$, y con $\|x\|_\infty = \max_j |x_j|$.
- *De funciones:* $C[a, b]$ (funciones continuas) con $\|f\|_\infty = \max_{[a,b]} |f|$ y con $\|f\|_1 = \int_a^b |f|$. Son dos normas distintas sobre el mismo espacio, y producen nociones de convergencia distintas.
- *Menos evidente:* en $\mathbb{R}$, $d(x, y) = |\arctan x - \arctan y|$ es una distancia que genera los mismos abiertos que el valor absoluto, pero con ella $\mathbb{R}$ deja de ser completo: la sucesión $x_n = n$ es de Cauchy para esta d (pues $\arctan n$ converge) y no converge en $\mathbb{R}$.

Definición 1.3. Convergencia, sucesión de Cauchy, completitud

Sea (X, d) un espacio métrico. Una sucesión (x_n) *converge* a $x \in X$ si $d(x_n, x) \to 0$. Es *de Cauchy* si para todo $\varepsilon > 0$ existe N tal que $d(x_n, x_m) < \varepsilon$ para $n, m \geq N$. El espacio es *completo* si toda sucesión de Cauchy converge en X. Un espacio normado completo es un *espacio de Banach*.

Toda sucesión convergente es de Cauchy (desigualdad triangular); el recíproco es exactamente la completitud. Un espacio completo es aquel en el que «una sucesión cuyos términos se acercan entre sí tiene límite», lo que permite demostrar existencia de límites *sin conocerlos de antemano*. Esa es la clave del teorema de Banach (§1.5).

Proposición 1.4. Subespacios completos y cerrados

Sea (X, d) completo y $A \subset X$. Entonces A es completo si y solo si A es cerrado en X.

Demostración

($\Leftarrow$) Si $(a_n) \subset A$ es de Cauchy, converge en X a un x; como A es cerrado, $x \in A$. ($\Rightarrow$) Si $a_n \to x \in X$ con $a_n \in A$, la sucesión es de Cauchy en A, luego converge a un punto de A; por unicidad del límite ese punto es x, y por tanto $x \in A$. ■

Ejemplo 1.5. Un espacio normado no completo: $C[0,1]$ con $\|\cdot\|_1$

Sea $f_n \in C[0,1]$ con $f_n = 0$ en $[0, \frac{1}{2}]$, $f_n = 1$ en $[\frac{1}{2} + \frac{1}{n}, 1]$ y lineal entre ambos. **Es de Cauchy:** si $n < m$, $f_n - f_m$ se anula fuera de $[\frac{1}{2}, \frac{1}{2} + \frac{1}{n}]$ y $|f_n - f_m| \leq 1$, luego $\|f_n - f_m\|_1 \leq 1/n \to 0$. **No converge en $C[0,1]$:** si $\|f_n - g\|_1 \to 0$ con g continua, entonces $\int_0^{1/2} |g| \leq \|f_n - g\|_1 \to 0$, de donde $g = 0$ en $[0, \frac{1}{2}]$ (es continua y tiene integral nula de su módulo). Análogamente, para cada $\delta > 0$ y $n > 1/\delta$, $\int_{1/2+\delta}^1 |1 - g| \leq \|f_n - g\|_1 \to 0$, luego $g = 1$ en $(\frac{1}{2}, 1]$. Ninguna función continua cumple ambas cosas. **Interpretación:** el «límite natural» es la función escalón, que no es continua; completar $(C[0,1], \|\cdot\|_1)$ conduce a $L^1(0,1)$ (Capítulo 2).

Idea clave 1.6. La completitud depende de la métrica, no solo de los conjuntos

$C[0,1]$ es completo con $\|\cdot\|_\infty$ (Corolario 1.14) y no lo es con $\|\cdot\|_1$. Y en $\mathbb{R}$ con la distancia del arcotangente la completitud se pierde aunque los abiertos sean los mismos. Antes de resolver un problema hay que decidir en qué espacio, y con qué norma, se busca la solución.

Definición 1.7. Compacidad secuencial

Un subconjunto K de un espacio métrico es *compacto* si toda sucesión de elementos de K tiene una subsucesión que converge a un punto de K.

(En espacios métricos esta definición equivale a la de «todo recubrimiento abierto tiene un subrecubrimiento finito»; aquí se usa siempre la versión secuencial.)

Teorema 1.8. Heine–Borel en $\mathbb{R}^n$

Hipótesis: $K \subset \mathbb{R}^n$. **Tesis:** K es compacto si y solo si es cerrado y acotado.

Demostración

($\Rightarrow$) Si K no fuese acotado, existiría $x_n \in K$ con $\|x_n\| > n$, y ninguna subsucesión sería acotada, luego tampoco convergente. Si $x_n \in K$ y $x_n \to x$, toda subsucesión converge a x; por compacidad una de ellas converge a un punto de K, de modo que $x \in K$: K es cerrado. ($\Leftarrow$) Una sucesión de K es acotada; por el teorema de Bolzano–Weierstrass tiene una subsucesión convergente en $\mathbb{R}^n$, y su límite está en K por ser cerrado. ■

Limitaciones. Esta caracterización es propia de la dimensión finita. En $C[0,1]$ con $\|\cdot\|_\infty$ la bola unidad cerrada es cerrada y acotada pero no es compacta (la sucesión x^n lo muestra: §1.4). Recuperar compacidad en espacios de funciones exige una hipótesis adicional, la equicontinuidad.

Proposición 1.9. Compactos: completitud y extremos

Sea K un espacio métrico compacto. Entonces (a) K es completo; (b) toda función continua $f\colon K \to \mathbb{R}$ alcanza su máximo y su mínimo.

Demostración

(a) Una sucesión de Cauchy con una subsucesión convergente converge (al mismo límite): si $x_{n_k} \to x$, $d(x_n, x) \le d(x_n, x_{n_k}) + d(x_{n_k}, x)$, y ambos sumandos son pequeños para n y k grandes. (b) Sea $M = \sup f \le \infty$ y x_n con $f(x_n) \to M$. Una subsucesión converge a $x \in K$ y, por continuidad, $f(x) = M$; en particular $M < \infty$. Análogo para el mínimo. ∎

1.3 Convergencia de sucesiones y series de funciones

Definición 1.10. Convergencia puntual y uniforme

Sean X un conjunto y $f_n, f\colon X \to \mathbb{K}$. Se dice que $f_n \to f$ *puntualmente* si $f_n(x) \to f(x)$ para cada $x \in X$, y *uniformemente* si

$$\sup_{x \in X} |f_n(x) - f(x)| \xrightarrow[n\to\infty]{} 0.$$

Para f acotada se escribe $\|f\|_\infty = \sup_X |f|$. Una serie $\sum f_k$ converge puntual o uniformemente si lo hace la sucesión de sumas parciales.

Interpretación geométrica. Que $f_n \to f$ uniformemente significa que, dado $\varepsilon > 0$, a partir de cierto n la gráfica de f_n queda *entera* dentro de la banda de ancho 2ε alrededor de la gráfica de f. En la convergencia puntual, el n necesario puede depender de x y no existir un n válido para todos los puntos a la vez. Analíticamente: la convergencia uniforme es convergencia en la norma $\|\cdot\|_\infty$.

Ejemplo 1.11. Tres comportamientos de familias elementales

(a) $f_n(x) = x^n$ en $[0,1]$: converge puntualmente a $f = 0$ en $[0,1)$, $f(1) = 1$, *no* uniformemente (el límite es discontinuo; véase el Teorema 1.13). En $[0, r]$ con $r < 1$ sí: $\sup = r^n \to 0$.

(b) $f_n(x) = x^n(1-x)$ en $[0,1]$: el máximo se alcanza en $x = \frac{n}{n+1}$ y vale $\|f_n\|_\infty = \frac{n^n}{(n+1)^{n+1}} \to 0$. Converge *uniformemente* a 0 aunque x^n no lo haga: el factor $(1-x)$ anula el defecto en $x = 1$.

(c) $f_n(x) = n\,x\,e^{-nx^2}$ en $[0,1]$: converge puntualmente a 0; su máximo $f_n(1/\sqrt{2n}) = \sqrt{n/(2e)} \to \infty$ muestra que la convergencia no es uniforme (ni siquiera acotada).

Teorema 1.12. Criterio de Cauchy uniforme

Hipótesis: $f_n\colon X \to \mathbb{K}$ acotadas. **Tesis:** (f_n) converge uniformemente a alguna f si y solo si para todo $\varepsilon > 0$ existe N con $\|f_n - f_m\|_\infty < \varepsilon$ para $n, m \ge N$.

Demostración

($\Rightarrow$) Desigualdad triangular. ($\Leftarrow$) Para cada x, $(f_n(x))$ es de Cauchy en $\mathbb{K}$, luego converge a un $f(x)$ (completitud de $\mathbb{K}$). Fijado $n \geq N$, al hacer $m \to \infty$ en $|f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon$ se obtiene $|f_n(x) - f(x)| \leq \varepsilon$ para todo $x \in X$; es decir, $\|f_n - f\|_\infty \leq \varepsilon$. ■

Teorema 1.13. Continuidad del límite uniforme ⋆

Hipótesis: X es un espacio métrico, cada $f_n \colon X \to \mathbb{K}$ es continua y $f_n \to f$ uniformemente.
Tesis: f es continua.
Interpretación: la convergencia uniforme conserva la continuidad; la puntual no (Ejemplo 1.11(a)).

Demostración

Sean $x_0 \in X$ y $\varepsilon > 0$. Se elige n con $\|f_n - f\|_\infty < \varepsilon/3$ y, por continuidad de f_n, un $\delta > 0$ tal que $d(x, x_0) < \delta \Rightarrow |f_n(x) - f_n(x_0)| < \varepsilon/3$. Entonces

$$|f(x) - f(x_0)| \leq |f(x) - f_n(x)| + |f_n(x) - f_n(x_0)| + |f_n(x_0) - f(x_0)| < \varepsilon.$$

■

Corolario 1.14. $C(K)$ **es un espacio de Banach**

Si K es un espacio métrico compacto, $C(K)$ con la norma $\|\cdot\|_\infty$ es completo.

Demostración

Toda $f \in C(K)$ es acotada (Proposición 1.9(b)), así que $\|f\|_\infty < \infty$. Una sucesión de Cauchy en $C(K)$ lo es en el sentido del Teorema 1.12, luego converge uniformemente a una f, continua por el Teorema 1.13. ■

Teorema 1.15. Criterio M de Weierstrass

Hipótesis: $f_k \colon X \to \mathbb{K}$ con $|f_k(x)| \leq M_k$ para todo $x \in X$ y $\sum_k M_k < \infty$. **Tesis:** $\sum f_k$ converge absoluta y uniformemente en X.

Demostración

Para $n < m$, $\sup_x \left|\sum_{k=n+1}^{m} f_k(x)\right| \leq \sum_{k=n+1}^{m} M_k$, que es pequeño para n, m grandes por ser $\sum M_k$ convergente; se aplica el Teorema 1.12. La convergencia absoluta es la de la comparación. ■

Teorema 1.16. Integración del límite uniforme

Hipótesis: $f_n \in C[a,b]$ y $f_n \to f$ uniformemente. **Tesis:** $f \in C[a,b]$ y $\int_a^b f_n \to \int_a^b f$; además $\sup_x \left|\int_a^x f_n - \int_a^x f\right| \leq (b-a)\|f_n - f\|_\infty$.

Demostración

f es continua por el Teorema 1.13, y $\left|\int_a^x (f_n - f)\right| \le (x-a)\|f_n - f\|_\infty$. ■

Teorema 1.17. Derivación del límite ⋆

Hipótesis: $f_n \in C^1[a,b]$; existe $x_0 \in [a,b]$ con $(f_n(x_0))$ convergente; y (f_n') converge *uniformemente* en $[a,b]$ a una función g. **Tesis:** f_n converge uniformemente a una $f \in C^1[a,b]$ y $f' = g$; esto es, $\left(\lim f_n\right)' = \lim f_n'$.

Demostración

Por el Teorema 1.13, g es continua. Sea $c = \lim f_n(x_0)$ y $f(x) = c + \int_{x_0}^x g$. Por el teorema fundamental del cálculo, $f_n(x) = f_n(x_0) + \int_{x_0}^x f_n'$, y entonces

$$|f_n(x) - f(x)| \le |f_n(x_0) - c| + (b-a)\|f_n' - g\|_\infty \xrightarrow[n\to\infty]{} 0$$

uniformemente en x. Finalmente $f' = g$, de nuevo por el teorema fundamental, y $f \in C^1$. ■

Limitaciones. Las tres hipótesis son necesarias. Sin $f_n' \to g$ uniformemente, el teorema falla: $f_n = \frac{1}{n}\operatorname{sen}(nx) \to 0$ uniformemente, $f_n' = \cos(nx)$ no converge, y desde luego $f_n'(0) = 1 \not\to 0 = f'(0)$. Sin convergencia uniforme de las f_n falla la integración (Ejemplo 1.11(c): $\int f_n \to \frac{1}{2} \neq 0$). La integral dominada, que sustituye la hipótesis uniforme por una de dominación, es el tema del Capítulo 2.

Idea clave 1.18. La integral es continua para $\|\cdot\|_\infty$; la derivada no

En el espacio $C[a,b]$ con $\|\cdot\|_\infty$, la aplicación $f \mapsto \int_a^b f$ es lineal y satisface $|\int f| \le (b-a)\|f\|_\infty$: es continua (acotada). La derivación no: $\|\frac{1}{n}\operatorname{sen}(nx)\|_\infty \to 0$ pero $\|(\frac{1}{n}\operatorname{sen}(nx))'\|_\infty = 1$. Por eso integrar es una operación «estable» y derivar exige hipótesis sobre las derivadas. Esta asimetría, formalizada como *operador acotado frente a no acotado*, vuelve en el Capítulo 3 y es el origen de los espacios de Sobolev (Capítulo 17).

Ejemplo 1.19. Una serie con derivación término a término justificada

Sea $f(x) = \sum_{k\ge1} \frac{\operatorname{sen}(kx)}{k^3}$, $x \in \mathbb{R}$. Como $|\operatorname{sen}(kx)/k^3| \le 1/k^3$ y $\sum k^{-3} < \infty$, el criterio M da convergencia uniforme y f es continua. La serie derivada $\sum \cos(kx)/k^2$ está acotada por $1/k^2$ y converge uniformemente. Por el Teorema 1.17 (aplicado a las sumas parciales), $f \in C^1(\mathbb{R})$ y

$$f'(x) = \sum_{k\ge1} \frac{\cos(kx)}{k^2}, \qquad f'(0) = \sum_{k\ge1} \frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

Contraste: para $\sum \operatorname{sen}(kx)/k^2$ el criterio M da continuidad, pero la serie derivada, $\sum \cos(kx)/k$, diverge en $x = 0$ (serie armónica); el criterio no autoriza a derivar y el resultado puede no ser C^1.

Ejemplo 1.20. La serie geométrica: uniforme en compactos, no en el abierto

Para $\sum_{k\geq 0} x^k$ y $0<r<1$: $|x^k|\leq r^k$ en $[-r,r]$, luego la convergencia es uniforme en $[-r,r]$. En $(-1,1)$ no lo es: el resto $\sum_{k>n} x^k = x^{n+1}/(1-x)$ es no acotado cuando $x\to 1^-$. La suma $1/(1-x)$ es continua en $(-1,1)$, de modo que no hay contradicción con el Teorema 1.13: el teorema da una condición suficiente, no necesaria.

1.4 Compacidad en espacios de funciones

En $\mathbb{R}^n$, toda sucesión acotada tiene una subsucesión convergente (Bolzano–Weierstrass). En $C[0,1]$ con $\|\cdot\|_\infty$ esto es falso: la sucesión $f_n(x)=x^n$ está acotada por 1, y cualquier subsucesión converge puntualmente a la función $\mathbf{1}_{\{1\}}$ (discontinua); un límite uniforme tendría que coincidir con el límite puntual y ser continuo por el Teorema 1.13, lo que es imposible. Las existencias que se demuestran por compacidad (de una solución de una EDO, de un minimizador, de un autovalor) necesitan una hipótesis que sustituya a «acotado» en dimensión infinita. Esa hipótesis es la equicontinuidad.

Definición 1.21. Familia equiacotada y equicontinua

Sea K un espacio métrico y $\mathcal{F}\subset C(K)$. La familia es *equiacotada* si $\sup_{f\in\mathcal{F}}\|f\|_\infty<\infty$, y *equicontinua* si para cada $\varepsilon>0$ existe $\delta>0$ tal que

$$d(x,y)<\delta \implies |f(x)-f(y)|<\varepsilon \qquad \text{para todo } f\in\mathcal{F}.$$

Significado. Equicontinuidad es continuidad uniforme *con el mismo δ para toda la familia*: las funciones no pueden oscilar cada vez más deprisa. **Ejemplos.** (a) Una familia con constante de Lipschitz común L es equicontinua con $\delta=\varepsilon/L$; en particular lo es $\{f\in C^1[0,1]:\|f'\|_\infty\leq 1\}$ (por el teorema del valor medio). (b) $\{\operatorname{sen}(nx)\}_{n\geq 1}$ en $[0,2\pi]$ está equiacotada pero no es equicontinua: $|\operatorname{sen}(n\cdot\frac{\pi}{2n})-\operatorname{sen}(0)|=1$ aunque $\frac{\pi}{2n}\to 0$ (Ejercicio 1.Ej.12).

Teorema 1.22. Arzelà–Ascoli (forma de sucesiones) ⋆

Hipótesis: K es un espacio métrico compacto y $(f_n)\subset C(K)$ es equiacotada y equicontinua. **Tesis:** existe una subsucesión (f_{n_k}) que converge uniformemente en K a una $f\in C(K)$.
Interpretación: los subconjuntos equiacotados y equicontinuos de $C(K)$ son *relativamente compactos*; es el sustituto de Bolzano–Weierstrass en $C(K)$. **Limitaciones:** el recíproco también es cierto (un subconjunto relativamente compacto de $C(K)$ está acotado y es equicontinuo), pero aquí solo se demuestra la implicación que se usa; ninguna de las dos hipótesis puede suprimirse (el Ejemplo de x^n viola la equicontinuidad; $f_n\equiv n$ viola la equiacotación).

Demostración

Paso 1: un subconjunto numerable denso. Un espacio métrico compacto es totalmente acotado: para cada m existen finitos puntos cuyas bolas de radio $1/m$ cubren K (si no, se construiría inductivamente una sucesión con $d(x_i,x_j)\geq 1/m$ para $i\neq j$, sin subsucesión de Cauchy, contra la compacidad). La unión de esos centros para todo m es un conjunto numerable denso $D=\{d_1,d_2,\dots\}$.

Paso 2: subsucesión diagonal. La sucesión $(f_n(d_1))$ está acotada en $\mathbb{K}$; por Bolzano–Weierstrass una subsucesión $(f_n^{(1)})$ converge en d_1. De ella se extrae $(f_n^{(2)})$ convergente en d_2, y así sucesivamente. La sucesión diagonal $g_k = f_k^{(k)}$ es una subsucesión de (f_n) y converge en cada d_j.
Paso 3: (g_k) es uniformemente de Cauchy. Sea $\varepsilon > 0$ y δ el de la equicontinuidad para $\varepsilon/3$. Las bolas $B(d_j, \delta)$ cubren K (por la densidad de D) y, por compacidad, bastan finitas: $B(d_{j_1}, \delta), \dots, B(d_{j_r}, \delta)$. Existe N tal que $|g_k(d_{j_i}) - g_l(d_{j_i})| < \varepsilon/3$ para $k, l \geq N$ e $i = 1, \dots, r$. Dado $x \in K$, se elige i con $d(x, d_{j_i}) < \delta$ y se escribe $d = d_{j_i}$:

$$|g_k(x) - g_l(x)| \leq |g_k(x) - g_k(d)| + |g_k(d) - g_l(d)| + |g_l(d) - g_l(x)| < \varepsilon \qquad (k, l \geq N).$$

Paso 4: conclusión. Por el Teorema 1.12 y el Corolario 1.14, (g_k) converge uniformemente a una $f \in C(K)$. ∎

Ejemplo 1.23. Un conjunto relativamente compacto que no es compacto

Sea $\mathcal{F} = \{f \in C^1[0,1] : \|f\|_\infty \leq 1,\ \|f'\|_\infty \leq 1\}$. Está equiacotada y es equicontinua (ejemplo (a) anterior), luego toda sucesión de $\mathcal{F}$ tiene una subsucesión uniformemente convergente. Pero el límite puede salir de $\mathcal{F}$: suavizando $|x - \tfrac{1}{2}|$ se obtienen $f_n \in \mathcal{F}$ que convergen uniformemente a $|x - \tfrac{1}{2}| \notin C^1$. La clausura de $\mathcal{F}$ en $C[0,1]$ es el conjunto de funciones 1-lipschitzianas con $\|f\|_\infty \leq 1$, que sí es compacto. Este fenómeno, «compacidad al precio de perder regularidad», anticipa la compacidad de Rellich–Kondrachov (Capítulo 17).

Aproximación por polinomios. Otra consecuencia de trabajar en $C(K)$ con $\|\cdot\|_\infty$ es poder aproximar funciones continuas por funciones sencillas.

Teorema 1.24. Stone–Weierstrass (versión real)

Hipótesis: K es un espacio métrico compacto y $\mathcal{A} \subset C(K;\mathbb{R})$ es una *subálgebra* (cerrada por sumas, productos y múltiplos escalares) que contiene las constantes y *separa puntos*: para $x \neq y$ existe $f \in \mathcal{A}$ con $f(x) \neq f(y)$. **Tesis:** $\mathcal{A}$ es densa en $C(K;\mathbb{R})$ para $\|\cdot\|_\infty$.
Consecuencias: los polinomios son densos en $C[a,b]$ (teorema de Weierstrass); los polinomios trigonométricos son densos en las funciones continuas 2π-periódicas (el álgebra generada por $1, \cos x, \operatorname{sen} x$ separa puntos de la circunferencia), hecho que se usará en el Capítulo 7 para probar la completitud del sistema trigonométrico en L^2.

Esquema de demostración (no completo). Stone–Weierstrass

(1) Si $\mathcal{A}$ es subálgebra, también lo es su clausura $\overline{\mathcal{A}}$. (2) *Lema A:* $|t|$ es límite uniforme en $[-1,1]$ de polinomios en t (por ejemplo, aproximando $\sqrt{1-s}$ por su serie binomial en $[0,1]$). De (1) y el Lema A se deduce que $f \in \overline{\mathcal{A}} \Rightarrow |f| \in \overline{\mathcal{A}}$, y por tanto $\max(f,g)$ y $\min(f,g) \in \overline{\mathcal{A}}$. (3) *Lema B:* dados $x \neq y$ y valores α, β existe $h \in \overline{\mathcal{A}}$ con $h(x) = \alpha$, $h(y) = \beta$. (4) Fijados $f \in C(K;\mathbb{R})$ y $\varepsilon > 0$, para cada x se construye, con máximos y mínimos finitos y compacidad, $g \in \overline{\mathcal{A}}$ con $\|f - g\|_\infty < \varepsilon$. **Pendiente:** desarrollar los Lemas A y B y los pasos de compacidad de (4). Referencia: capítulo sobre sucesiones y series de funciones en [18].

1.5 El teorema del punto fijo de Banach

Definición 1.25. Contracción

Sea (X, d) un espacio métrico. Una aplicación $T\colon X \to X$ es una *contracción* si existe $q \in [0, 1)$ tal que

$$d(Tx, Ty) \leq q\, d(x, y) \qquad \text{para todos } x, y \in X.$$

Un *punto fijo* de T es un $x^* \in X$ con $Tx^* = x^*$.

Significado. T acerca cualquier par de puntos en un factor uniforme $q < 1$. Toda contracción es lipschitziana y, por tanto, continua. Para una $T \in C^1$ en un intervalo convexo, la desigualdad del valor medio da: $q = \sup |T'| < 1$ basta. **Ejemplos.** $T(x) = 1 + x/3$ en $\mathbb{R}$ ($q = \frac{1}{3}$); $T(x) = \cos x$ en $[0, 1]$ con $q = \operatorname{sen} 1 \approx 0{,}841$, pues $|T'(x)| = |\operatorname{sen} x| \leq \operatorname{sen} 1 < 1$ y $T([0, 1]) = [\cos 1, 1] \subset [0, 1]$. La condición $T(X) \subset X$ forma parte de la hipótesis y debe comprobarse siempre.

Teorema 1.26. Punto fijo de Banach (Banach–Picard) ⋆

Hipótesis: (X, d) es un espacio métrico *completo* no vacío y $T\colon X \to X$ es una contracción con constante $q < 1$.

Tesis:

(i) T tiene un único punto fijo x^*.

(ii) Para todo $x_0 \in X$, la sucesión $x_{n+1} = Tx_n$ converge a x^*.

(iii) *Cota a priori:* $d(x_n, x^*) \leq \dfrac{q^n}{1-q}\, d(x_1, x_0)$.

(iv) *Cota a posteriori:* $d(x_n, x^*) \leq \dfrac{q}{1-q}\, d(x_n, x_{n-1})$.

Interpretación: existe y es única la solución de $x = Tx$; se calcula por iteración desde cualquier dato inicial; la convergencia es al menos geométrica de razón q; y el error se controla sin conocer x^*.

Demostración

Iteración de Cauchy. De $d(x_{n+1}, x_n) = d(Tx_n, Tx_{n-1}) \leq q\, d(x_n, x_{n-1})$ se sigue por inducción $d(x_{n+1}, x_n) \leq q^n d(x_1, x_0)$. Para $m > n$, por la desigualdad triangular,

$$d(x_m, x_n) \leq \sum_{k=n}^{m-1} d(x_{k+1}, x_k) \leq d(x_1, x_0) \sum_{k=n}^{\infty} q^k = \frac{q^n}{1-q}\, d(x_1, x_0). \tag{1.1}$$

El segundo miembro tiende a 0 cuando $n \to \infty$, luego (x_n) es de Cauchy y, por completitud, converge a un $x^* \in X$.

Es punto fijo. T es continua, así que $Tx^* = \lim Tx_n = \lim x_{n+1} = x^*$.

Unicidad. Si $Tx = x$ y $Ty = y$, entonces $d(x, y) = d(Tx, Ty) \leq q\, d(x, y)$, o sea $(1 - q)d(x, y) \leq 0$, de donde $x = y$. Esto prueba (i) y (ii) (el x_0 era arbitrario).

Cota a priori. Haciendo $m \to \infty$ en (1.1) y usando la continuidad de d se obtiene (iii).

Cota a posteriori. Se aplica (iii) tomando como dato inicial x_{n-1}: la iteración desde x_{n-1} tiene primer término x_n, luego $d(x_n, x^*) \leq \frac{q}{1-q} d(x_n, x_{n-1})$. ∎

Limitaciones. Ninguna hipótesis puede suprimirse:

- *Completitud.* $T(x) = x/2$ en $X = (0, 1]$ es contracción con $q = \frac{1}{2}$, pero no tiene punto fijo (sería $x = 0 \notin X$). $(0, 1]$ no es completo.
- *q uniformemente menor que 1.* $T(x) = x + 1/x$ en $[1, \infty)$ (completo, $T(X) \subset X$) cumple $|Tx - Ty| = |x - y|\,(1 - \frac{1}{xy}) < |x - y|$ para $x \neq y$, pero no tiene punto fijo, porque $1/x \neq 0$. La razón $1 - 1/(xy)$ se aproxima a 1 cuando $x, y \to \infty$. (Con X compacto, la desigualdad estricta sí basta: Ejercicio 1.Ej.11.)
- *Autoaplicación $T(X) \subset X$.* Sin ella la iteración puede salir del espacio donde T contrae.

Corolario 1.27. Potencias de una contracción

Sea X completo y $T\colon X \to X$ tal que T^m es contracción para algún $m \geq 1$. Entonces T tiene un único punto fijo y $T^n x_0 \to x^*$ para todo x_0.

Demostración

Sea $S = T^m$ y x^* su único punto fijo. Como $S(Tx^*) = T(Sx^*) = Tx^*$, Tx^* también es punto fijo de S, luego $Tx^* = x^*$. Todo punto fijo de T lo es de S, así que es x^*. Para la convergencia, cada subsucesión $T^{mk+r}x_0 = S^k(T^r x_0)$, $r = 0, \dots, m-1$, converge a x^* por el Teorema 1.26 aplicado a S; y una sucesión que es unión finita de subsucesiones que convergen al mismo límite converge a ese límite. ■

Proposición 1.28. Dependencia continua respecto de un parámetro

Sean (X, d) completo y $T_\lambda\colon X \to X$ (λ en un espacio métrico Λ) contracciones con la *misma* constante $q < 1$. Si x_λ es el punto fijo de T_λ, entonces

$$d(x_\lambda, x_\mu) \leq \frac{1}{1-q}\, d(T_\lambda x_\lambda, T_\mu x_\lambda).$$

En particular, si $\lambda \mapsto T_\lambda(x)$ es continua para cada x, entonces $\lambda \mapsto x_\lambda$ es continua.

Demostración

$d(x_\lambda, x_\mu) = d(T_\lambda x_\lambda, T_\mu x_\mu) \leq d(T_\lambda x_\lambda, T_\mu x_\lambda) + d(T_\mu x_\lambda, T_\mu x_\mu) \leq d(T_\lambda x_\lambda, T_\mu x_\lambda) + q\, d(x_\lambda, x_\mu)$; se despeja $d(x_\lambda, x_\mu)$. ■

Este resultado es la tercera pata del «buen planteamiento» de Hadamard: existencia, unicidad y dependencia continua de los datos; se usará en el Capítulo 4.

Proposición 1.29. Jacobi y diagonal dominante estricta

Sea $A = (a_{ij}) \in \mathbb{R}^{n\times n}$ con $|a_{ii}| > \sum_{j\neq i} |a_{ij}|$ para todo i. La iteración de Jacobi $x^{(k+1)} = Jx^{(k)} + D^{-1}b$, con $D = \operatorname{diag}(a_{ii})$ y $J = I - D^{-1}A$, es una contracción en $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_\infty)$ con

$$q = \|J\|_\infty = \max_i \sum_{j\neq i} \frac{|a_{ij}|}{|a_{ii}|} < 1.$$

En consecuencia $Ax = b$ tiene solución única y la iteración converge desde cualquier dato inicial.

Demostración

$(Jx)_i = -\sum_{j\neq i} \frac{a_{ij}}{a_{ii}} x_j$, luego $\|Jx - Jy\|_\infty \leq \max_i \sum_{j\neq i} \frac{|a_{ij}|}{|a_{ii}|} \|x-y\|_\infty$. $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_\infty)$ es completo. Se aplica el Teorema 1.26; el punto fijo de $x \mapsto Jx + D^{-1}b$ cumple $Dx = Dx - Ax + b$, es decir $Ax = b$. ■

Ejemplos resueltos

Ejemplo 1.30. $x = \cos x$: una contracción y su cota de error

Problema. Resolver $x = \cos x$ en $[0,1]$ con error menor que 10^{-6}. **Datos y estrategia.** $T(x) = \cos x$ y $X = [0,1]$ (completo, por ser cerrado en $\mathbb{R}$). Se comprueba: $T(X) = [\cos 1, 1] \subset X$, y $|T'(x)| = |\operatorname{sen} x| \leq \operatorname{sen} 1 =: q \approx 0{,}8415 < 1$ en X, que es convexo; por la desigualdad del valor medio T es contracción de constante q. El Teorema 1.26 garantiza una única solución $x^* \in [0,1]$ y la convergencia de la iteración desde $x_0 = 1$. **Cálculo.** $x_1 = \cos 1 \approx 0{,}5403$, $d(x_1, x_0) \approx 0{,}4597$. La cota a priori exige $\frac{q^n}{1-q}\, 0{,}4597 < 10^{-6}$, es decir $n > \ln(10^{-6}(1-q)/0{,}4597)/\ln q \approx 86{,}2$: bastan $n = 87$ iteraciones *garantizadas*.

n	x_n	error $\lvert x_n - x^*\rvert$	cota a priori
1	0,5403023059	$1{,}99 \times 10^{-1}$	2,44
5	0,7013687736	$3{,}77 \times 10^{-2}$	1,22
10	0,7442373549	$5{,}15 \times 10^{-3}$	$5{,}16 \times 10^{-1}$
20	0,7391843998	$9{,}93 \times 10^{-5}$	$9{,}19 \times 10^{-2}$
32	0,7390859996	$8{,}66 \times 10^{-7}$	$1{,}16 \times 10^{-2}$

Interpretación. El error real cae por debajo de 10^{-6} en $n = 32$, mucho antes que las 87 garantizadas. La razón es que $q = \operatorname{sen} 1$ es una constante *global* en $[0,1]$, mientras que cerca de la solución $x^* \approx 0{,}7390851$ la derivada vale $|T'(x^*)| = \operatorname{sen} x^* \approx 0{,}674$. Las cotas del teorema son seguras, no óptimas. La cota a posteriori $\frac{q}{1-q}|x_n - x_{n-1}|$ también es segura y es la que conviene usar como criterio de parada, pues no necesita x_1.

Ejemplo 1.31. Newton para $\sqrt{2}$: contracción local con convergencia superlineal

Se busca $x^2 = 2$. La iteración de Newton para $f(x) = x^2 - 2$ es $N(x) = \frac{1}{2}(x + 2/x)$, cuyo único punto fijo positivo es $\sqrt{2}$. Sea $I = [1{,}2;\ 1{,}6]$. Como $N'(x) = \frac{1}{2}(1 - 2/x^2)$ es creciente, $|N'| \leq \max(\frac{7}{36}, 0{,}1094) = \frac{7}{36} \approx 0{,}194$ en I. Además $N(I) = [\sqrt{2},\ 1{,}4333] \subset I$ (el mínimo de N en $(0,\infty)$ es $\sqrt{2}$). Luego N es contracción de I en sí mismo con $q \approx 0{,}194$. Desde $x_0 = 1{,}5$: $x_1 = 1{,}41\overline{6}$, $x_2 = 1{,}4142157$, $x_3 = 1{,}4142136$. **Comentario.** Banach garantiza razón 0,194, pero el error se eleva al cuadrado en cada paso: es superlineal porque $N'(\sqrt{2}) = 0$. El teorema de Banach da existencia, unicidad y una cota segura; la velocidad real se obtiene del desarrollo de Taylor de N en x^*.

Ejemplo 1.32. Jacobi para un sistema 3×3

Problema. Resolver $Ax = b$ con $A = \begin{pmatrix} 4 & -1 & 0 \\ -1 & 4 & -1 \\ 0 & -1 & 4 \end{pmatrix}$, $b = (2,4,10)^\top$. **Estrategia.** A

es diagonal estrictamente dominante (filas: $1<4$, $2<4$, $1<4$). Por la Proposición 1.29, Jacobi contrae en $\|\cdot\|_\infty$ con $q=\max(\frac14,\frac24,\frac14)=\frac12$. Aquí $J=\frac14\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}$ y $D^{-1}b=(\frac12,1,\frac52)$. La solución exacta es $x^*=(1,2,3)$ (se verifica sustituyendo: $4-2=2$, $-1+8-3=4$, $-2+12=10$). **Cálculo desde $x^{(0)}=0$.** Como $d(x^{(1)},x^{(0)})=\|(\frac12,1,\frac52)\|_\infty=\frac52$, la cota a priori es $\frac{q^k}{1-q}\frac52=5\cdot2^{-k}$.

k	$x^{(k)}$	$\|x^{(k)}-x^*\|_\infty$	cota $5\cdot2^{-k}$
1	(0,5, 1, 2,5)	1	2,5
2	(0,75, 1,75, 2,75)	0,25	1,25
3	(0,9375, 1,875, 2,9375)	0,125	0,625
4	(0,96875, 1,96875, 2,96875)	0,03125	0,3125
5	(0,9921875, 1,984375, 2,9921875)	0,015625	0,15625
6	(0,99609375, 1,99609375, 2,99609375)	0,00390625	0,078125

Interpretación. La cota se cumple en todos los pasos. El error real decrece más deprisa que q^k porque el radio espectral de J es $\rho(J)=\frac{\sqrt2}{4}\approx0{,}354<q$: la norma $\|\cdot\|_\infty$ es una elección cómoda, no la mejor.

Ejemplo 1.33. Una ecuación integral de Volterra y el Corolario sobre potencias

Problema. Hallar $u\in C[0,T]$ con $u(t)=1+\int_0^t u(s)\,ds$ para un $T>0$ arbitrario. **Estrategia.** Se define $(\mathcal{T}u)(t)=1+\int_0^t u(s)\,ds$ en $X=C[0,T]$, completo con $\|\cdot\|_\infty$ (Corolario 1.14). Directamente, $\|\mathcal{T}u-\mathcal{T}v\|_\infty\le T\|u-v\|_\infty$: es contracción solo si $T<1$. **Idea:** iterar mejora la estimación. Se prueba por inducción que

$$|(\mathcal{T}^nu-\mathcal{T}^nv)(t)|\le\frac{t^n}{n!}\,\|u-v\|_\infty.$$

Para $n=1$ es la estimación anterior. Si vale para n, como $\mathcal{T}w_1-\mathcal{T}w_2=\int_0^t(w_1-w_2)$, $|(\mathcal{T}^{n+1}u-\mathcal{T}^{n+1}v)(t)|\le\int_0^t\frac{s^n}{n!}\|u-v\|_\infty\,ds=\frac{t^{n+1}}{(n+1)!}\|u-v\|_\infty$. Como $T^n/n!\to0$, existe m con $T^m/m!<1$ y $\mathcal{T}^m$ es contracción. El Corolario 1.27 garantiza solución única en $C[0,T]$ *para todo* T, sin la restricción $T<1$. **Cálculo.** Desde $u_0=1$: $u_1=1+t$, $u_2=1+t+\frac{t^2}{2}$ y en general $u_n=\sum_{k=0}^n\frac{t^k}{k!}\to e^t$. Se verifica: $e^t=1+\int_0^t e^s\,ds$. **Interpretación.** Las iteraciones de Picard son las sumas parciales de la serie de la exponencial, y la convergencia uniforme en $[0,T]$ de esa serie (criterio M con $T^k/k!$) coincide con la del teorema. Esta es la estructura de la demostración de Picard–Lindelöf del Capítulo 4.

1.6 Teoremas de la función inversa y de la función implícita

Se usa la norma euclídea en $\mathbb{R}^n$ y la norma de operador para matrices. Se necesitan dos hechos de álgebra lineal.

Lema 1.34. Perturbación de matrices invertibles

Sea $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ invertible y $C \in \mathbb{R}^{n\times n}$ con $\|A-C\| < 1/\|A^{-1}\|$. Entonces C es invertible.

Demostración

Si $Cx = 0$, entonces $Ax = (A-C)x$ y $\|x\| = \|A^{-1}(A-C)x\| \le \|A^{-1}\|\|A-C\|\|x\|$, con $\|A^{-1}\|\|A-C\| < 1$; luego $x = 0$. Una matriz cuadrada inyectiva es invertible. ■

Teorema 1.35. Función inversa ⋆

Hipótesis: $U \subset \mathbb{R}^n$ abierto, $f \in C^1(U;\mathbb{R}^n)$, $a \in U$ y $A = Df(a)$ invertible. **Tesis:** existen abiertos $V \ni a$ y $W \ni f(a)$ tales que $f\colon V \to W$ es biyectiva y su inversa $g\colon W \to V$ es de clase C^1 con $Dg(y) = \big(Df(g(y))\big)^{-1}$.
Interpretación: si la linealización es invertible en un punto, f es localmente invertible: el problema no lineal $f(x) = y$ se resuelve de forma única para y cercano a $f(a)$.

Demostración

Elección de r. Como Df es continua, existe $r > 0$ con $\overline{B}_r(a) \subset U$ y $\|Df(x) - A\| \le \frac{1}{2\|A^{-1}\|}$ para todo $x \in \overline{B}_r(a)$.
Existencia y unicidad por contracción. Para $y \in \mathbb{R}^n$ se define $T_y(x) = x + A^{-1}(y - f(x))$. Obsérvese que $T_y(x) = x \iff f(x) = y$. Su diferencial es $DT_y(x) = A^{-1}(A - Df(x))$, con $\|DT_y(x)\| \le \frac{1}{2}$ en la bola convexa $\overline{B}_r(a)$; por la desigualdad del valor medio, $\|T_y(x) - T_y(x')\| \le \frac{1}{2}\|x - x'\|$. Sea $W = B(f(a),\, r/(2\|A^{-1}\|))$. Si $y \in W$ y $x \in \overline{B}_r(a)$,

$$\|T_y(x) - a\| \le \|T_y(x) - T_y(a)\| + \|A^{-1}(y - f(a))\| < \tfrac{r}{2} + \tfrac{r}{2} = r.$$

Así T_y contrae $\overline{B}_r(a)$ en $B_r(a) \subset \overline{B}_r(a)$. Como $\overline{B}_r(a)$ es completo, el Teorema 1.26 da, para cada $y \in W$, un único $x =: g(y) \in \overline{B}_r(a)$ con $f(x) = y$, y además $g(y) \in B_r(a)$. Sea $V = B_r(a) \cap f^{-1}(W)$, abierto: $f\colon V \to W$ es biyectiva con inversa g.
g es lipschitziana. Para $x, x' \in \overline{B}_r(a)$, con $\varphi(x) = x - A^{-1}f(x)$ se tiene $x - x' = \varphi(x) - \varphi(x') + A^{-1}(f(x) - f(x'))$ y $\|D\varphi\| \le \frac{1}{2}$, luego $\|x - x'\| \le \frac{1}{2}\|x - x'\| + \|A^{-1}\|\|f(x) - f(x')\|$, es decir

$$\|g(y) - g(y')\| \le L\,\|y - y'\|, \qquad L = 2\|A^{-1}\|.$$

g es diferenciable. Sean $y_0 \in W$, $x_0 = g(y_0)$ y $B = Df(x_0)$, invertible por el Lema 1.34 (pues $\|B - A\| \le \frac{1}{2\|A^{-1}\|}$). Para $y \in W$, $x = g(y)$: $f(x) - f(x_0) = B(x - x_0) + \rho(x)$ con $\|\rho(x)\| = o(\|x - x_0\|)$. Entonces $x - x_0 = B^{-1}(y - y_0) - B^{-1}\rho(x)$ y, como $\|x - x_0\| \le L\|y - y_0\|$, resulta $\|\rho(x)\| = o(\|y - y_0\|)$. Por tanto g es diferenciable en y_0 con $Dg(y_0) = B^{-1}$.
$g \in C^1$. $Dg = (Df \circ g)^{-1}$ es composición de aplicaciones continuas (g, Df y la inversión de matrices). ■

Corolario 1.36. Función implícita

Hipótesis: $F \in C^1(\Omega;\mathbb{R}^m)$, con $\Omega \subset \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m$ abierto, $F(a,b) = 0$ y $D_yF(a,b) \in \mathbb{R}^{m\times m}$ invertible. **Tesis:** existen entornos $U \ni a$ y $V \ni b$ y una única $g \in C^1(U;V)$ tal que, para $(x,y) \in U \times V$,

$$F(x,y) = 0 \iff y = g(x), \qquad Dg(x) = -\big[D_yF(x,g(x))\big]^{-1} D_xF(x,g(x)).$$

Demostración

Se define $\Phi(x,y)=(x,F(x,y))$, de clase C^1 con $D\Phi(a,b)=\begin{pmatrix} I & 0 \\ D_xF & D_yF \end{pmatrix}$, invertible. Por el Teorema 1.35, Φ es un difeomorfismo C^1 de un entorno N de (a,b) sobre un abierto $N'\ni(a,0)$. Su inversa tiene la forma $\Phi^{-1}(x,z)=(x,h(x,z))$, con $F(x,h(x,z))=z$. Se toma $g(x)=h(x,0)$. Se eligen entornos abiertos $U\ni a$ y $V\ni b$ con $U\times V\subset N$ y, reduciendo U, tales que $(x,0)\in N'$ y $g(U)\subset V$ (posible porque $g(a)=b$ y g es continua). Entonces, para $(x,y)\in U\times V$: $F(x,y)=0 \iff \Phi(x,y)=(x,0) \iff (x,y)=\Phi^{-1}(x,0)=(x,g(x))$. Derivando $F(x,g(x))=0$ con la regla de la cadena se obtiene la fórmula de Dg. ■

Limitaciones.

- *Hace falta C^1, no solo derivabilidad en a.* $f(x)=x+2x^2\operatorname{sen}(1/x)$, $f(0)=0$, es derivable en todo $\mathbb{R}$ con $f'(0)=1$, pero $f'(x)=1+4x\operatorname{sen}(1/x)-2\cos(1/x)$ vale -1 en $x=1/(2\pi k)$ y 3 en $x=1/((2k+1)\pi)$: no es monótona en ningún entorno de 0 y, siendo continua, no es inyectiva allí.
- *El resultado es local.* $f(x,y)=(e^x\cos y,\, e^x\operatorname{sen} y)$ tiene $\det Df=e^{2x}\neq 0$ en todo $\mathbb{R}^2$, pero no es inyectiva ($f(x,y+2\pi)=f(x,y)$).
- *D_yF invertible es suficiente, no necesaria para la existencia de g,* pero sí para la regularidad C^1 en general (Ejercicio 1.Ej.9).

Ejemplo 1.37. Dos usos de la función implícita

(a) La circunferencia. $F(x,y)=x^2+y^2-1$. En $(0,1)$: $D_yF=2y=2\neq 0$, así que $y=g(x)=\sqrt{1-x^2}$ cerca de $x=0$, con $g'(0)=-F_x/F_y=0$. En $(1,0)$: $F_y=0$ y no hay gráfica $y=g(x)$ (la recta tangente es vertical), pero $F_x=2\neq 0$ y sí se puede despejar $x=h(y)=\sqrt{1-y^2}$. **(b) Pendiente sin despejar.** $F(x,y)=y^3+y-x$ tiene $F_y=3y^2+1>0$ en todo punto, luego define $y=g(x)$ con $g\in C^1(\mathbb{R})$ (global en este caso, por ser $y\mapsto y^3+y$ estrictamente creciente y sobreyectiva), y $g'(x)=1/(3g(x)^2+1)$. Como $g(2)=1$ (pues $1+1=2$), $g'(2)=\frac{1}{4}$ sin conocer g en forma cerrada.

Idea clave 1.38. Banach como motor de los teoremas de existencia locales

La demostración anterior no es un truco: reduce un problema no lineal $f(x)=y$ a una contracción $T_y(x)=x+A^{-1}(y-f(x))$ (un «Newton con la derivada congelada en a»). El mismo esquema, con f entre espacios de Banach, demuestra la función implícita en dimensión infinita y está detrás de la existencia local para EDO (Capítulo 4) y de muchos resultados para EDP no lineales.

1.7 Interpretación y aplicaciones en ingeniería

Aplicación 1.39. Factor de fricción de una tubería: la ecuación de Colebrook–White como punto fijo

Modelo físico. En una tubería circular de diámetro D (m) y longitud L (m), por la que circula un fluido de densidad ρ (kg/m^3) y viscosidad dinámica μ (Pa·s) con velocidad media v (m/s), la caída de presión se expresa mediante la relación de Darcy–Weisbach

$$\Delta p = f\,\frac{L}{D}\,\frac{\rho v^2}{2},$$

donde f es el factor de fricción de Darcy (adimensional). La incógnita práctica es f, que depende del número de Reynolds $\mathrm{Re} = \rho v D/\mu$ y de la rugosidad relativa ε/D (ε es la rugosidad absoluta, en m). Para flujo turbulento, estacionario y completamente desarrollado, la correlación empírica de Colebrook–White establece

$$\frac{1}{\sqrt{f}} = -2\log_{10}\left(\frac{\varepsilon}{3{,}7\,D} + \frac{2{,}51}{\mathrm{Re}\sqrt{f}}\right). \tag{1.2}$$

Es una correlación empírica, no una ley: su incertidumbre como modelo es mayor que cualquier error numérico que se calcule a continuación. La ecuación es *implícita* en f.

Formulación como punto fijo. Con $x = 1/\sqrt{f}$, $a = \varepsilon/(3{,}7D)$ y $b = 2{,}51/\mathrm{Re}$, la ecuación (1.2) es $x = G(x)$ con $G(x) = -2\log_{10}(a + bx)$. Se trabaja en $I = [5, 10]$, que corresponde a $0{,}01 \le f \le 0{,}04$.

Datos. Agua a 20 °C ($\rho \approx 998$ kg/m^3, $\mu \approx 1{,}0 \times 10^{-3}$ Pa·s) en una tubería de $D = 0{,}10$ m con $\varepsilon = 0{,}10$ mm, a $v \approx 1{,}00$ m/s. Entonces $\mathrm{Re} = 10^5$, $\varepsilon/D = 10^{-3}$, $a = 2{,}70 \times 10^{-4}$ y $b = 2{,}51 \times 10^{-5}$.

Comprobación de las hipótesis del Teorema 1.26. I es cerrado en $\mathbb{R}$, luego completo. G es continua y estrictamente decreciente, así que $G(I) = [G(10), G(5)] = [6{,}566;\ 6{,}805] \subset I$. Además

$$|G'(x)| = \frac{2b}{\ln 10\,(a + bx)}$$

es decreciente en x, de modo que $\sup_I |G'| = |G'(5)| = 0{,}0551 =: q < 1$. Por el valor medio, G es contracción de I en sí mismo con $q = 0{,}0551$.

Resultado. Existe un único $x^* \in I$, y la iteración $x_{n+1} = G(x_n)$ converge desde cualquier $x_0 \in I$. Desde $x_0 = 5$, con $d(x_1, x_0) = 1{,}805$:

n	x_n	error $\lvert x_n - x^*\rvert$	cota a priori
0	5,000000000	1,72	1,91
1	6,805113665	$8{,}97 \times 10^{-2}$	$1{,}05 \times 10^{-1}$
2	6,710967979	$4{,}45 \times 10^{-3}$	$5{,}80 \times 10^{-3}$
3	6,715633911	$2{,}21 \times 10^{-4}$	$3{,}19 \times 10^{-4}$
5	6,715413591	$5{,}45 \times 10^{-7}$	$9{,}69 \times 10^{-7}$
7	6,715413047	$1{,}35 \times 10^{-9}$	$2{,}94 \times 10^{-9}$

Se obtiene $x^* = 6{,}7154130$, es decir $f = 1/x^{*2} = 0{,}022175$. La caída de presión por metro es

$$\frac{\Delta p}{L} = \frac{f}{D}\,\frac{\rho v^2}{2} \approx \frac{0{,}022175}{0{,}10} \cdot \frac{998 \cdot 1{,}002^2}{2} \approx 111 \text{ Pa/m}.$$

Qué aporta la teoría. (i) *Existencia y unicidad* del valor de f en el rango físico. (ii) *Convergencia independiente del dato inicial* y con razón 0,055: cada iteración gana más de un dígito ($-\log_{10} 0{,}055 \approx 1{,}26$). (iii) *Número de iteraciones garantizado:* la cota a priori da $n \geq 7$ para un error inferior a 10^{-8} en x. (iv) *Criterio de parada fiable:* como $q/(1-q) \approx 0{,}058$, el tamaño del último paso sobreestima el error y parar cuando $|x_n - x_{n-1}| < \text{tol}$ es seguro (aquí no sería así si q fuera próximo a 1). **Validez.** Todo lo anterior se refiere al modelo (1.2); es válido solo en el régimen en que la correlación lo es (flujo turbulento, tuberías circulares llenas) y no dice nada sobre la validez física del resultado fuera de él.

Otras conexiones. Los Ejercicios 1.Ej.14 y 1.Ej.15 aplican el mismo esquema a un método iterativo de álgebra lineal (discretización de $-u'' = f$) y a un balance térmico con radiación.

1.8 Errores frecuentes y advertencias

Advertencia 1.40. Convergencia puntual no es convergencia uniforme

La convergencia puntual no conserva continuidad, integrabilidad ni derivabilidad. Antes de intercambiar lim con $\int$ o con $\frac{d}{dx}$, hay que comprobar un criterio explícito: uniformidad (Teoremas 1.16 y 1.17) o dominación (Capítulo 2). Que el límite puntual sea continuo *no* implica que la convergencia sea uniforme (Ejemplo 1.11(c)).

Advertencia 1.41. Derivar un límite exige controlar las derivadas

El Teorema 1.17 necesita que (f_n') converja uniformemente. $\frac{1}{n}\operatorname{sen}(nx) \to 0$ uniformemente y sus derivadas ni siquiera convergen. La convergencia de (f_n) no basta.

Advertencia 1.42. Aplicar Banach sin comprobar $T(X) \subset X$

Calcular $\sup|T'| < 1$ es solo la mitad de la hipótesis. Hay que exhibir un subconjunto *completo* X y probar que $T(X) \subset X$ (Ejemplo 1.30: $T([0,1]) = [\cos 1, 1] \subset [0,1]$). Una contracción de $[0,1]$ en $\mathbb{R}$ puede no tener punto fijo en $[0,1]$.

- **Constante global frente a local.** La constante q del teorema es una cota *uniforme* en X; el error real suele ser mucho menor (Ejemplo 1.30). Si solo se sabe $|T'(x^*)| < 1$ en el punto fijo, T es contracción en *algún* entorno de x^* (por continuidad de T'), pero el teorema no dice de qué radio.
- **«$d(Tx,Ty) < d(x,y)$» no es contracción.** Sin una constante $q < 1$ uniforme (o sin compacidad) puede no existir punto fijo ($x \mapsto x + 1/x$ en $[1,\infty)$).
- **Olvidar que la completitud depende de la norma.** $C[0,1]$ no es completo con $\|\cdot\|_1$ (Ejemplo 1.5). Aplicar Banach en $(C[0,1], \|\cdot\|_1)$ es un error aunque la contracción exista.
- **Función implícita sin D_yF invertible, o interpretada como global.** El teorema es local; que Df sea invertible en todos los puntos no implica inyectividad global ($e^x(\cos y, \operatorname{sen} y)$).
- **Despejar mal.** Una ecuación $F(x) = 0$ admite muchas reescrituras $x = T(x)$; solo algunas son contracciones. El Ejercicio 1.Ej.15(d) muestra una reescritura con $|T'(x^*)| > 1$, que *no* converge aunque la solución exista.

- **Confundir tolerancia del paso con error.** $|x_n - x_{n-1}| < \text{tol}$ garantiza $d(x_n, x^*) < \frac{q}{1-q}\text{tol}$; si $q \approx 0{,}99$ el error puede ser 99 veces la tolerancia.

1.9 Ejercicios propuestos

Nivel I — Consolidación

1.Ej.1. Estudiar la convergencia puntual y uniforme en $[0,1]$ de $f_n(x) = \dfrac{x}{1+nx}$.

1.Ej.2. Probar que $f_n(x) = x^n(1-x)$ converge uniformemente a 0 en $[0,1]$ y calcular $\|f_n\|_\infty$.

1.Ej.3. Probar que $f(x) = \sum_{k\geq 1} \dfrac{\cos(kx)}{k^2}$ converge uniformemente en $\mathbb{R}$ y que f es continua.

1.Ej.4. Probar que $T(x) = 1 + x/3$ es contracción en $\mathbb{R}$, hallar su punto fijo y el menor n tal que, partiendo de $x_0 = 0$, la cota a priori garantiza error menor que 10^{-4}.

Nivel II — Desarrollo

1.Ej.5. Para $x_{n+1} = \cos x_n$, $x_0 = 1$: (a) hallar con la cota a priori el menor n que garantiza error menor que 10^{-6}; (b) calcular el n real necesario; (c) explicar la discrepancia.

1.Ej.6. Estudiar la convergencia uniforme de $\sum_{k\geq 1} x^k/k$ en $[0,r]$ con $0 < r < 1$ y en $[0,1)$.

1.Ej.7. Sea $f_n(x) = \frac{1}{n}\operatorname{sen}(nx)$. Probar que $f_n \to 0$ uniformemente en $\mathbb{R}$, estudiar la convergencia de (f_n') e indicar qué hipótesis del Teorema 1.17 falla.

1.Ej.8. Resolver por iteraciones de Picard $u(t) = 1 + \int_0^t 2s\,u(s)\,ds$ en $C[0,T]$, $T > 0$ arbitrario. Probar que la unicidad se obtiene con el Corolario 1.27 y hallar u.

1.Ej.9. Sea $F(x,y) = y + \operatorname{sen} y - x$. (a) Determinar en qué puntos el Corolario 1.36 permite despejar $y = g(x)$ localmente y calcular g'. (b) Probar que existe una función $g\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ global con $F(x, g(x)) = 0$ y estudiar su derivabilidad en $x = \pi$.

Nivel III — Avanzado

1.Ej.10. **(Dini).** Sea K compacto, $f_n \in C(K)$ con $f_n \geq f_{n+1}$ y $f_n \to f$ puntualmente, con f continua. Probar que $f_n \to f$ uniformemente.

1.Ej.11. **(Edelstein).** Sea X un espacio métrico *compacto* y $T\colon X \to X$ con $d(Tx,Ty) < d(x,y)$ para $x \neq y$. Probar que T tiene un único punto fijo. Explicar por qué no contradice el ejemplo $x \mapsto x + 1/x$.

1.Ej.12. Probar que $\{\operatorname{sen}(nx)\}_{n\geq 1} \subset C[0,2\pi]$ está equiacotada pero no tiene ninguna subsucesión uniformemente convergente. Deducir que no es equicontinua sin comprobarlo directamente.

Nivel IV — Aplicación ingenieril

1.Ej.13. **(Tubería rugosa).** Para $\text{Re} = 2 \times 10^5$ y $\varepsilon/D = 2 \times 10^{-3}$, plantear la ecuación de Colebrook–White como $x = G(x)$ con $x = 1/\sqrt{f}$. (a) Probar que G es contracción en $I = [5,10]$ y hallar una constante q. (b) Calcular f. (c) Dar el número de iteraciones garantizado para un error menor que 10^{-10} en x, partiendo de $x_0 = 5$.

1.Ej.14. (Jacobi en diferencias finitas). El problema $-u'' = f$ en $(0,1)$, $u(0) = u(1) = 0$, con malla $h = \frac{1}{4}$ y nodos interiores $x_i = ih$ $(i = 1,2,3)$, conduce a $\frac{1}{h^2}(-u_{i-1} + 2u_i - u_{i+1}) = f_i$. La iteración de Jacobi es $u^{(k+1)} = Ju^{(k)} + \frac{h^2}{2}f$ con $J = \frac{1}{2}\left(\begin{smallmatrix} 0&1&0\\1&0&1\\0&1&0\end{smallmatrix}\right)$. (a) Probar que $\|J\|_\infty = 1$, de modo que la Proposición 1.29 no es aplicable. (b) Probar que, sin embargo, la iteración converge desde cualquier dato inicial usando el Corolario 1.27, y dar la constante de contracción de T^2. (c) Comparar con $\rho(J) = \cos(\pi/4)$.

1.Ej.15. (Placa con convección y radiación). Una placa recibe un flujo $q'' = 1000$ W/m^2 y lo cede por convección ($h = 25$ W m^{-2} K^{-1}) y por radiación ($\epsilon = 0{,}8$, $\sigma = 5{,}67 \times 10^{-8}$ W m^{-2} K^{-4}) a un ambiente a $T_\infty = 293$ K. En régimen estacionario, $q'' = h(T - T_\infty) + \epsilon\sigma T^4$. (a) Escribir $T = G(T)$ con $G(T) = T_\infty + (q'' - \epsilon\sigma T^4)/h$ y probar que G es contracción en $I = [300, 330]$ K. (b) Calcular T^* y el número de iteraciones garantizado para error menor que 10^{-6} K desde $T_0 = 300$ K. (c) Comprobar el balance. (d) Probar que la reescritura $T = \left[(q'' - h(T - T_\infty))/(\epsilon\sigma)\right]^{1/4}$ *no* es contracción en T^*.

1.10 Soluciones y respuestas

Respuestas finales.

1.Ej.1. Converge puntualmente a 0 en $[0,1]$ y *uniformemente*: f_n crece en x, así que $\|f_n\|_\infty = f_n(1) = \frac{1}{n+1} \to 0$.

1.Ej.2. Converge uniformemente a 0; $\|f_n\|_\infty = \dfrac{n^n}{(n+1)^{n+1}}$, alcanzado en $x = \frac{n}{n+1}$ (anulando f_n').

1.Ej.3. $|\cos(kx)/k^2| \le 1/k^2$ y $\sum k^{-2} < \infty$: criterio M. La suma es continua por el Teorema 1.13; además $f(0) = \pi^2/6$.

1.Ej.4. $q = \frac{1}{3}$; $x^* = \frac{3}{2}$; $x_n = \frac{3}{2}(1 - 3^{-n})$, error $\frac{3}{2}\,3^{-n}$, que coincide con la cota $\frac{q^n}{1-q}\,d(x_1, x_0) = \frac{3}{2}\,3^{-n}$ (es exacta para aplicaciones afines). Hace falta $3^n > 15000$: $n = 9$ (pues $3^8 = 6561 < 15000 < 19683 = 3^9$).

1.Ej.5. (a) $n = 87$. (b) $n = 32$. (c) La cota usa $q = \operatorname{sen} 1 \approx 0{,}841$; cerca de x^* la contracción efectiva es $|T'(x^*)| = \operatorname{sen} x^* \approx 0{,}674$.

1.Ej.6. En $[0, r]$: criterio M con $M_k = r^k/k$, convergencia uniforme. En $[0,1)$: no uniforme, pues el resto $R_n(x) = \sum_{k>n} x^k/k \ge \sum_{k=n+1}^{2n} x^k/k \ge \frac{1}{2}x^{2n} \to \frac{1}{2}$ cuando $x \to 1^-$, y $\sup R_n \ge \frac{1}{2}$ para todo n.

1.Ej.7. $|f_n| \le 1/n$; $f_n' = \cos(nx)$ no converge en $x = \pi$ ($(-1)^n$) y $f_n'(0) = 1 \not\to 0 = f'(0)$. Falla la convergencia uniforme de (f_n') (de hecho, la convergencia misma).

1.Ej.8. $(\mathcal{T}^n u - \mathcal{T}^n v)(t) \le \frac{t^{2n}}{n!}\|u - v\|_\infty$ por inducción ($\int_0^t 2s \cdot \frac{s^{2n}}{n!}\,ds = \frac{t^{2n+2}}{(n+1)!}$); $T^{2n}/n! \to 0$, luego $\mathcal{T}^m$ es contracción para m grande. Las iteraciones desde $u_0 = 1$ son $u_n = \sum_{k=0}^{n} t^{2k}/k! \to e^{t^2}$. Comprobación: $u' = 2tu$, $u(0) = 1$.

1.Ej.9. Ver la resolución completa más abajo.

1.Ej.10. *Indicación:* $g_n = f_n - f \ge 0$ continua y decreciente a 0. Para $\varepsilon > 0$, los conjuntos $U_n = \{g_n < \varepsilon\}$ son abiertos, crecientes y cubren K; por compacidad, $K = U_N$ para algún N, y $g_n < \varepsilon$ en K para todo $n \ge N$.

1.Ej.11. Ver la resolución completa más abajo.

1.Ej.12. Ver la resolución completa más abajo.

1.Ej.13. $a = 5{,}405\times10^{-4}$, $b = 1{,}255\times10^{-5}$. (a) $G(5) = 6{,}4389$, $G(10) = 6{,}3530$, luego $G(I) \subset I$; $|G'| \le |G'(5)| = 0{,}0181 =: q$. (b) $x^* = 6{,}413770$, $f = 1/x^{*2} = 0{,}024309$. (c) $d(x_1, x_0) = 1{,}4389$ y $\frac{q^n}{1-q}\cdot 1{,}4389 < 10^{-10}$ se cumple para $n \ge 6$ ($n = 5{,}83$); el error real en $n = 6$ es $4{,}2 \times 10^{-11}$.

1.Ej.14. Ver la resolución completa más abajo.

1.Ej.15. (a) $G(300) = 318{,}303$, $G(330) = 311{,}483$, luego $G(I) \subset I$; $|G'(T)| = 4\epsilon\sigma T^3/h$ es creciente y vale $q = 0{,}2608$ en $T = 330$. (b) $T^* = 315{,}111$ K ($\approx 41{,}96\,^\circ$C); con $d(T_1, T_0) = 18{,}303$ K la cota a priori da $n = 13$, y el error real es menor que 10^{-6} K en $n = 12$. (c) $25(22{,}111) + 0{,}8\cdot 5{,}67\times10^{-8}\cdot 315{,}111^4 = 552{,}8 + 447{,}2 = 1000{,}0$ W/m^2. (d) $G_2'(T^*) = -4{,}40$, módulo mayor que 1: la iteración se aleja de T^*.

Resoluciones completas de una selección

Solución. Ejercicio 1.Ej.9

(a) $F_y = 1 + \cos y$, que se anula exactamente en $y = \pi + 2k\pi$. En todo punto (x_0, y_0) con $F(x_0, y_0) = 0$ y $\cos y_0 \ne -1$, el Corolario 1.36 da una $g \in C^1$ local con $g'(x) = -F_x/F_y = \dfrac{1}{1+\cos g(x)}$. (b) $\varphi(y) = y + \operatorname{sen} y$ es continua con $\varphi'(y) = 1 + \cos y \ge 0$, nula solo en puntos aislados: es estrictamente creciente. Como $\varphi(y) \to \pm\infty$ cuando $y \to \pm\infty$, es una biyección de $\mathbb{R}$ y $g = \varphi^{-1}$ está definida en todo $\mathbb{R}$ con $F(x, g(x)) = 0$. En $y = \pi$: $\operatorname{sen} y = -\operatorname{sen}(y-\pi) = -(y-\pi) + \frac{1}{6}(y-\pi)^3 + \cdots$, de donde $\varphi(y) = \pi + \frac{1}{6}(y-\pi)^3 + O((y-\pi)^5)$ y $g(x) = \pi + \big(6(x-\pi)\big)^{1/3} + \cdots$ cerca de $x = \pi$. La derivada de g no existe en $x = \pi$ (tangente vertical): $g'(x) \to \infty$ cuando $x \to \pi$. **Conclusión:** $D_yF \ne 0$ es suficiente para despejar con regularidad C^1; que D_yF se anule puede destruir la regularidad, aunque exista una solución global continua. ■

Solución. Ejercicio 1.Ej.11

Existencia. T es continua (1-lipschitziana), y $\varphi(x) = d(x, Tx)$ también. Por la Proposición 1.9(b), φ alcanza su mínimo en algún $x_0 \in X$. Si fuese $Tx_0 \ne x_0$, entonces $\varphi(Tx_0) = d(Tx_0, T^2x_0) < d(x_0, Tx_0) = \varphi(x_0)$, contradiciendo la minimalidad. Luego $Tx_0 = x_0$. *Unicidad.* Si $x \ne y$ son puntos fijos, $d(x, y) = d(Tx, Ty) < d(x, y)$, absurdo. *Relación con $x+1/x$.* El ejemplo vive en $[1, \infty)$, que *no es compacto*; $\varphi(x) = 1/x$ no alcanza su mínimo (el ínfimo es 0 y no se alcanza). ■

Solución. Ejercicio 1.Ej.12

Equiacotada: $|\operatorname{sen} nx| \le 1$. Para $n \ne m$, por ortogonalidad de las funciones seno en $[0, 2\pi]$,

$$\int_0^{2\pi} (\operatorname{sen} nx - \operatorname{sen} mx)^2\, dx = \pi + \pi - 2\cdot 0 = 2\pi.$$

Como $\int_0^{2\pi} g^2 \le 2\pi\|g\|_\infty^2$, se sigue $\|\operatorname{sen} n\,\cdot - \operatorname{sen} m\,\cdot\|_\infty \ge 1$ para $n \ne m$. Una subsucesión uniformemente convergente sería uniformemente de Cauchy (Teorema 1.12); no puede serlo. Si la familia fuese equicontinua, el Teorema de Arzelà–Ascoli (Teorema 1.22) daría una subsucesión uniformemente convergente. Luego no es equicontinua. (Directamente: $|\operatorname{sen}(n\frac{\pi}{2n}) - \operatorname{sen} 0| = 1$ con $\frac{\pi}{2n} \to 0$.) ■

Solución. Ejercicio 1.Ej.14

(a) La fila central de J suma $\frac{1}{2}+\frac{1}{2}=1$, así que $\|J\|_\infty = 1$ y la matriz $A = h^{-2}\,\mathrm{tridiag}(-1,2,-1)$ es solo *débilmente* dominante diagonal en la fila central. (b) Sea $\mathcal{T}(u) = Ju + c$, con $c = \frac{h^2}{2}f$. Entonces $\mathcal{T}^2(u) - \mathcal{T}^2(v) = J^2(u-v)$ y

$$J^2 = \begin{pmatrix} \frac{1}{4} & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{4} & 0 & \frac{1}{4} \end{pmatrix}, \qquad \|J^2\|_\infty = \tfrac{1}{2} < 1.$$

Por tanto $\mathcal{T}^2$ es contracción en $(\mathbb{R}^3, \|\cdot\|_\infty)$ con $q = \frac{1}{2}$. El Corolario 1.27 da punto fijo único (la solución de $Au = f$) y convergencia desde cualquier $u^{(0)}$; la contracción es de dos pasos, no de uno. (c) $\rho(J) = \cos(\pi/4) = \frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0{,}707$ es la razón asintótica por paso, coherente con $\|J^2\|_\infty = \frac{1}{2} = \rho(J)^2$. **Comentario:** para N nodos interiores $\rho(J) = \cos\frac{\pi}{N+1} \approx 1 - \frac{\pi^2 h^2}{2}$ cuando $h \to 0$: Jacobi converge, pero cada vez más despacio al afinar la malla, lo que motiva métodos como gradiente conjugado y multimalla (Capítulos 20 y 21). ■

1.11 Síntesis del capítulo

Conceptos esenciales. Espacio métrico y normado; sucesión de Cauchy y completitud (Banach); compacidad secuencial; convergencia puntual y uniforme (= convergencia en $\|\cdot\|_\infty$); equiacotación y equicontinuidad; contracción; punto fijo; difeomorfismo local.

Teoremas que debo saber enunciar (con hipótesis) y aplicar.

- Heine–Borel; extremos de una función continua en un compacto.
- Continuidad del límite uniforme; criterio M; integración y derivación del límite uniforme.
- Arzelà–Ascoli; Stone–Weierstrass (enunciado).
- Punto fijo de Banach con cotas a priori y a posteriori; Corolario sobre T^m; dependencia continua de parámetros.
- Función inversa y función implícita.

Demostraciones que debo comprender y reproducir ($\star$). Continuidad del límite uniforme (Teorema 1.13); derivación del límite (Teorema 1.17); Arzelà–Ascoli (Teorema 1.22); punto fijo de Banach (Teorema 1.26); función inversa (Teorema 1.35).

Métodos que debo dominar. Decidir entre convergencia puntual y uniforme calculando $\sup|f_n - f|$; aplicar el criterio M; plantear $x = T(x)$, buscar X completo con $T(X) \subset X$ y estimar q por el valor medio; usar la cota a priori para dimensionar el número de iteraciones y la a posteriori para parar; usar T^m cuando T no contrae.

Conexiones con otros capítulos. Capítulo 2: la convergencia dominada sustituye a la uniforme; L^1 completa a $(C[0,1], \|\cdot\|_1)$. Capítulo 3: $C(K)$ y L^p como espacios de Banach; integral (acotada) frente a derivada (no acotada). Capítulo 4: Picard–Lindelöf es el Ejemplo 1.33 en general. Capítulo 7: densidad trigonométrica por Stone–Weierstrass. Capítulo 17: Arzelà–Ascoli anticipa Rellich–Kondrachov. Capítulos 20–21: métodos iterativos y estabilidad numérica.

Lista de comprobación de competencias.

- ☐ Doy un ejemplo de convergencia puntual no uniforme y señalo qué propiedad se pierde.
- ☐ Decido si $\sum f_k$ puede derivarse término a término y justifico la respuesta con el Teorema 1.17.
- ☐ Dado $F(x) = 0$, propongo una reescritura $x = T(x)$, comprobando que T contrae un conjunto completo en sí mismo.
- ☐ Calculo el número de iteraciones garantizado por la cota a priori y explico por qué suele ser pesimista.
- ☐ Explico por qué $C[0,1]$ es completo con $\|\cdot\|_\infty$ y no con $\|\cdot\|_1$.
- ☐ Enuncio y aplico la función implícita, y señalo qué falla si $D_y F$ no es invertible.

Siguiente capítulo: Capítulo 2, *Integración de Lebesgue y espacios L^p*.

1.12 Demostración desarrollada: convergencia uniforme y continuidad

La convergencia uniforme no es simplemente una convergencia puntual «más rápida»: permite elegir un mismo índice para todos los puntos del dominio. Esa uniformidad es exactamente lo que permite controlar globalmente el error.

Teorema 1.43. El límite uniforme de funciones continuas es continuo

Sea E un espacio métrico y $f_n : E \to \mathbb{R}$. Si cada f_n es continua y $f_n \to f$ uniformemente en E, entonces f es continua en E.

Demostración. elección explícita de los tres errores

Fijemos $x_0 \in E$ y $\varepsilon > 0$. Por convergencia uniforme existe N tal que, para todo $x \in E$ y $n \geq N$, $|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon/3$. Elegimos un $n \geq N$ fijo. Por continuidad de f_n en x_0, existe $\delta > 0$ tal que $d(x, x_0) < \delta$ implica $|f_n(x) - f_n(x_0)| < \varepsilon/3$. Entonces

$$|f(x) - f(x_0)| \leq |f(x) - f_n(x)| + |f_n(x) - f_n(x_0)| + |f_n(x_0) - f(x_0)| < \varepsilon.$$

Los tres sumandos se controlan por separado, y el mismo N sirve para todos los puntos. Por la definición ε–δ, f es continua en x_0. Como x_0 era arbitrario, queda probado el resultado. ∎

Ejemplo 1.44. Una sucesión que sí converge uniformemente

En $[0,1]$, sea $f_n(x) = x/(1+nx)$. Para todo x, $f_n(x) \to 0$. Además, la función $x \mapsto x/(1+nx)$ es creciente, pues su derivada es $(1+nx)^{-2} > 0$, y por tanto

$$\sup_{x \in [0,1]} |f_n(x)| = \frac{1}{n+1} \longrightarrow 0.$$

La convergencia es uniforme. En contraste, para $g_n(x) = x^n$ en $[0,1]$, el límite puntual es discontinuo en $x = 1$; el teorema anterior permite concluir sin calcular ningún supremo que la convergencia no puede ser uniforme.

Criterio práctico. Para probar convergencia uniforme, es útil hallar una cota $|f_n(x) - f(x)| \leq a_n$ independiente de x con $a_n \to 0$. Para refutarla, basta encontrar puntos x_n donde el error no tienda a cero, aunque cada punto fijo sí tenga convergencia.

1.13 Profundización II: argumento completo de contracción y control del error

El teorema del punto fijo de Banach es útil porque prueba simultáneamente existencia, unicidad y convergencia de un algoritmo. La hipótesis de contracción no es decorativa: es la que hace que las iteraciones se acerquen geométricamente.

Teorema 1.45. Teorema de Banach con estimación a posteriori

Sea (X, d) un espacio métrico completo y $T : X \to X$ una aplicación tal que $d(Tx, Ty) \leq qd(x, y)$ para algún $q \in [0, 1)$. Entonces existe un único x^* con $Tx^* = x^*$, y para la iteración $x_{n+1} = Tx_n$ se tiene

$$d(x_n, x^*) \leq \frac{q^n}{1-q} d(x_1, x_0), \qquad d(x_n, x^*) \leq \frac{1}{1-q} d(x_{n+1}, x_n).$$

Demostración. convergencia de la iteración

Por contracción, $d(x_{n+1}, x_n) \leq q^n d(x_1, x_0)$. Si $m > n$, la desigualdad triangular da

$$d(x_m, x_n) \leq \sum_{k=n}^{m-1} d(x_{k+1}, x_k) \leq d(x_1, x_0) \sum_{k=n}^{m-1} q^k \leq \frac{q^n}{1-q} d(x_1, x_0).$$

La cola geométrica tiende a cero, luego (x_n) es de Cauchy. Por completitud converge a algún x^*. La contracción implica continuidad de T, así que $Tx^* = \lim Tx_n = \lim x_{n+1} = x^*$. Si y^* fuera otro punto fijo, $d(x^*, y^*) \leq qd(x^*, y^*)$ y, al ser $q < 1$, la distancia debe ser cero. Para la primera cota se deja tender $m \to \infty$ en la estimación de Cauchy. Para la segunda, se suma la cola a partir de $d(x_{n+1}, x_n)$: $d(x_n, x^*) \leq d(x_n, x_{n+1})/(1-q)$. ■

Ejemplo 1.46. Resolver $x = \cos x$ mediante iteración

En $I = [0, 1]$, $T(x) = \cos x$ toma valores en $[\cos 1, 1] \subset [0, 1]$. Además $|T'(x)| = |\operatorname{sen} x| \leq \operatorname{sen} 1 =: q < 1$, por el teorema del valor medio T es una contracción. Existe por tanto una única solución x^* en $[0, 1]$. Si se empieza en $x_0 = 0$, las iteraciones son $x_1 = 1$, $x_2 = \cos 1$, $x_3 = \cos(\cos 1)$, etc. No hace falta conocer previamente x^* para controlar el error: $|x_n - x^*| \leq |x_{n+1} - x_n|/(1 - \operatorname{sen} 1)$.

Solución. por qué no basta la continuidad

La función $T(x) = 1 - x$ lleva $[0, 1]$ en sí misma y tiene un punto fijo único $x = 1/2$, pero la iteración alterna: $x_{n+1} = 1 - x_n$. No converge salvo que se comience en el propio punto fijo. La constante de Lipschitz es 1, no estrictamente menor que uno, por lo que Banach no se aplica. Esto distingue una ecuación bien resuelta de un algoritmo iterativo convergente. ■

Capítulo 2

Integración de Lebesgue y espacios L^p

2.1 Motivación: por qué ampliar la integral de Riemann

La integral de Riemann encaja muy bien con funciones continuas y con muchas funciones a trozos continuas. Sin embargo, para estudiar límites de funciones, ecuaciones diferenciales parciales y espacios de soluciones, resulta demasiado restrictiva. La dificultad principal no es calcular una integral aislada, sino disponer de un método estable cuando una sucesión de funciones converge y poder integrar en varias variables sin hipótesis artificiales de continuidad.

El ejemplo prototípico es la función de Dirichlet en $[0,1]$,

$$D(x) = \mathbf{1}_{\mathbb{Q}}(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q}, \\ 0, & x \notin \mathbb{Q}. \end{cases}$$

Es discontinua en todos los puntos: todo intervalo contiene racionales e irracionales. Por tanto, no es Riemann-integrable. No obstante, los racionales son numerables y tienen medida de Lebesgue cero; desde el punto de vista de la medida, $D = 0$ casi en todas partes y su integral de Lebesgue vale 0.

La expresión «casi en todas partes» (abreviada c.t.p. o a.e., *almost everywhere*) será central. Para una integral, cambiar una función en un conjunto de medida cero no modifica su valor. Esta propiedad permite tratar señales con discontinuidades, límites de aproximaciones, soluciones débiles y datos definidos solo salvo conjuntos despreciables.

Idea clave 2.1. Idea conductora

La integral de Lebesgue organiza primero el dominio según los valores de la función y mide los conjuntos correspondientes; la integral de Riemann, en cambio, aproxima la función mediante particiones del dominio. La primera es especialmente compatible con límites y con el lenguaje de los espacios funcionales.

Prerrequisitos y conexiones. Se usan la completitud de $\mathbb{R}$, las integrales múltiples y los conceptos de convergencia del Capítulo 1. El resultado central de este capítulo es que la convergencia puntual, acompañada de hipótesis apropiadas, puede justificar el paso al límite bajo el signo integral. Los espacios L^p serán los espacios de trabajo del análisis de Fourier (Capítulos 7 y 12), de las distribuciones (Capítulo 16) y de las formulaciones débiles (Capítulos 17–18).

Un primer diagnóstico

Considérese $f_n(x) = n\mathbf{1}_{(0,1/n)}(x)$ en $(0,1)$. Entonces $f_n(x) \to 0$ para todo $x > 0$, pero

$$\int_0^1 f_n(x)\,\mathrm{d}x = 1 \quad \text{para todo } n.$$

Así, la convergencia puntual no basta para intercambiar límite e integral. En cambio, el teorema de convergencia dominada sí lo permite cuando existe una función integrable común que domina los valores absolutos.

2.2 Medida de Lebesgue: conjuntos medibles y conjuntos nulos

Definición 2.2. σ-álgebra y medida

Sea X un conjunto. Una familia $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(X)$ es una *σ-álgebra* si contiene X, es estable por complementarios y por uniones numerables. Una *medida* es una función $\mu : \mathcal{A} \to [0, \infty]$ tal que $\mu(\emptyset) = 0$ y, para toda familia disjunta $(A_k)_{k \geq 1} \subseteq \mathcal{A}$,

$$\mu\Big(\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k\Big) = \sum_{k=1}^{\infty} \mu(A_k).$$

El triple $(X, \mathcal{A}, \mu)$ se denomina espacio de medida.

La estabilidad por uniones numerables, y no solo finitas, es esencial al tomar límites de conjuntos. Por ejemplo, si $A_n \uparrow A$, entonces $A = \bigcup_n A_n$ y la aditividad numerable implica la continuidad monótona de la medida: $\mu(A_n) \uparrow \mu(A)$.

Definición 2.3. Medida exterior de Lebesgue

Para $E \subseteq \mathbb{R}^n$, su medida exterior se define por

$$m^*(E) = \inf\left\{ \sum_{k=1}^{\infty} |Q_k| : \ E \subseteq \bigcup_{k=1}^{\infty} Q_k, \ Q_k \text{ cajas abiertas} \right\},$$

donde $|Q_k|$ es el producto de las longitudes laterales de la caja Q_k. Un conjunto E es *Lebesgue-medible* si para todo $A \subseteq \mathbb{R}^n$ se cumple

$$m^*(A) = m^*(A \cap E) + m^*(A \setminus E).$$

La restricción de m^* a los conjuntos medibles es la medida de Lebesgue, denotada m o $\mathcal{L}^n$.

La definición de Carathéodory puede parecer abstracta, pero codifica exactamente que el conjunto E separa la medida exterior de cualquier conjunto A en la parte interior y la exterior. El teorema de Carathéodory establece que los conjuntos que satisfacen esta condición forman una σ-álgebra y que m es numerablemente aditiva sobre ella. No reproducimos aquí toda la construcción de medida exterior; se puede consultar Folland o Rudin, y los resultados posteriores solo necesitan sus propiedades.

Definición 2.4. Conjunto nulo y propiedad casi en todas partes

Un conjunto medible N es *nulo* si $m(N) = 0$. Una propiedad se cumple *casi en todas partes* si falla, a lo sumo, en un conjunto nulo. La medida de Lebesgue es completa: todo subconjunto de un conjunto nulo es medible y también tiene medida cero.

Ejemplo 2.5. Numerabilidad y medida cero

Si $A = \{a_1, a_2, \ldots\} \subset \mathbb{R}$, dado $\varepsilon > 0$ se puede cubrir a_k mediante un intervalo de longitud $\varepsilon/2^k$. Por tanto, $m^*(A) \leq \sum_k \varepsilon/2^k = \varepsilon$. Como ε es arbitrario, $m(A) = 0$. En particular, $m(\mathbb{Q} \cap [0,1]) = 0$.

Ejemplo 2.6. Un conjunto de medida positiva con interior vacío

El conjunto ternario de Cantor $C \subset [0,1]$ se obtiene retirando sucesivamente los intervalos abiertos centrales de cada intervalo restante. En la etapa k se ha retirado una longitud total $1-(2/3)^k$; por continuidad monótona, $m(C) = \lim_k (2/3)^k = 0$. Es cerrado y no contiene intervalos. Este ejemplo muestra que «interior vacío» no significa por sí solo «medida positiva» ni «medida cero»: son propiedades distintas.[a]

[a] Existen también conjuntos cerrados de interior vacío y medida positiva, como la versión adecuada de un conjunto gordo de Smith–Volterra–Cantor.

Teorema 2.7. Propiedades fundamentales de la medida

Para conjuntos medibles A, B, A_k:

(i) $A \subseteq B \Rightarrow m(A) \leq m(B)$;

(ii) si $A \subseteq B$, entonces $m(B \setminus A) = m(B) - m(A)$ cuando $m(B) < \infty$;

(iii) si $A_n \uparrow A$, entonces $m(A_n) \uparrow m(A)$;

(iv) si $A_n \downarrow A$ y $m(A_1) < \infty$, entonces $m(A_n) \downarrow m(A)$.

Demostración

La monotonía se deduce de la definición de medida exterior y de la inclusión. Para (ii), descomponer $B = A \sqcup (B \setminus A)$ y usar aditividad; la finitud evita expresiones $\infty - \infty$. Para (iii), escribir A como unión disjunta de A_1 y los incrementos $A_{n+1} \setminus A_n$ y aplicar aditividad numerable. Para (iv), aplicar (iii) a $A_1 \setminus A_n \uparrow A_1 \setminus A$ y restar de $m(A_1) < \infty$. ∎

Advertencia 2.8. Medida cero no significa conjunto vacío

Un conjunto nulo puede ser infinito e incluso denso, como $\mathbb{Q}$. «Casi en todas partes» no equivale a «en todas partes», pero sí es la noción correcta para muchas afirmaciones de integración y de teoría L^p.

2.3 Funciones medibles e integral de Lebesgue

Definición 2.9. Medibilidad

Una función $f : X \to \overline{\mathbb{R}}$ definida en un espacio de medida $(X, \mathcal{A}, \mu)$ es medible si $\{x : f(x) > a\} \in \mathcal{A}$ para todo $a \in \mathbb{R}$. Equivalentemente, basta exigir la medibilidad de las preimágenes de intervalos abiertos. Toda función continua sobre un abierto de $\mathbb{R}^n$ es Lebesgue-medible; también lo es toda función que sea límite puntual de funciones medibles.

La integral se construye por etapas. Para una función simple no negativa $\varphi = \sum_{j=1}^{m} a_j \mathbf{1}_{E_j}$, con $a_j \geq 0$ y los E_j medibles disjuntos, se define

$$\int_X \varphi \, \mathrm{d}\mu = \sum_{j=1}^{m} a_j \mu(E_j).$$

Para $f \geq 0$ medible se toma

$$\int_X f \, \mathrm{d}\mu = \sup \left\{ \int_X \varphi \, \mathrm{d}\mu : 0 \leq \varphi \leq f, \ \varphi \text{ simple} \right\}.$$

Para f real se escriben $f = f^+ - f^-$, donde $f^+ = \max(f, 0)$ y $f^- = \max(-f, 0)$. Si ambas integrales no son simultáneamente infinitas, f es integrable cuando $\int |f| < \infty$, y entonces $\int f = \int f^+ - \int f^-$. En particular, las funciones integrables son finitas casi en todas partes.

Proposición 2.10. Linealidad y monotonía de la integral

Si f, g son integrables y $a, b \in \mathbb{R}$, entonces $af + bg$ es integrable y

$$\int (af + bg) \, \mathrm{d}\mu = a \int f \, \mathrm{d}\mu + b \int g \, \mathrm{d}\mu.$$

Si $f \leq g$ casi en todas partes y ambas son integrables, entonces $\int f \leq \int g$. Además, $|\int f| \leq \int |f|$.

Ejemplo 2.11. Integrabilidad de una singularidad de potencia

En $(0, 1)$, sea $f(x) = x^{-\alpha}$, $\alpha \in \mathbb{R}$. Para $\alpha \neq 1$,

$$\int_\varepsilon^1 x^{-\alpha} \, \mathrm{d}x = \frac{1 - \varepsilon^{1-\alpha}}{1 - \alpha}.$$

Al tender $\varepsilon \downarrow 0$, el límite es finito exactamente cuando $\alpha < 1$ y entonces $\int_0^1 x^{-\alpha} \, \mathrm{d}x = (1 - \alpha)^{-1}$. Para $\alpha = 1$, la integral es $-\log \varepsilon \to \infty$. La integral de Lebesgue sobre $(0, 1)$ coincide aquí con la integral impropia, pero el punto de vista de medida permite generalizar de inmediato a dominios y funciones mucho más generales.

2.4 Teoremas de convergencia e intercambio de límite e integral

Esta sección es el núcleo operativo del capítulo. Las hipótesis no son adornos: cada teorema responde a un mecanismo de control diferente.

Teorema 2.12. Convergencia monótona (Beppo Levi)

Sea $(X, \mathcal{A}, \mu)$ un espacio de medida y $0 \leq f_n \uparrow f$ casi en todas partes, con todas las funciones medibles. Entonces

$$\int_X f_n \, \mathrm{d}\mu \uparrow \int_X f \, \mathrm{d}\mu,$$

permitiendo el valor $+\infty$.

Demostración

Por monotonía de la integral, $I = \lim_n \int f_n \leq \int f$. Para probar la desigualdad opuesta, sea $\varphi = \sum_{j=1}^m a_j \mathbf{1}_{E_j} \leq f$ simple, con $a_j \geq 0$, y elija $0 < c < 1$. Los conjuntos $E_{j,n} = E_j \cap \{f_n \geq c a_j\}$ crecen con n y su unión cubre E_j salvo, a lo sumo, donde $a_j = 0$. Por

continuidad monótona de la medida,

$$I \geq \lim_n \sum_j c a_j \mu(E_{j,n}) = c \sum_j a_j \mu(E_j) = c \int \varphi.$$

Haciendo $c \uparrow 1$ y tomando el supremo sobre las funciones simples $\varphi \leq f$, resulta $I \geq \int f$. ■

Teorema 2.13. Lema de Fatou

Para funciones medibles $f_n \geq 0$,

$$\int_X \liminf_{n\to\infty} f_n \, \mathrm{d}\mu \leq \liminf_{n\to\infty} \int_X f_n \, \mathrm{d}\mu.$$

Demostración

Defina $g_k = \inf_{n\geq k} f_n$. Entonces $0 \leq g_k \uparrow \liminf_n f_n$. Por convergencia monótona, $\int \liminf f_n = \lim_k \int g_k$. Como $g_k \leq f_n$ para todo $n \geq k$, se tiene $\int g_k \leq \inf_{n\geq k} \int f_n$. Al tomar el límite en k se obtiene la desigualdad. ■

Teorema 2.14. Convergencia dominada de Lebesgue

Sean $f_n : X \to \mathbb{R}$ medibles, $f_n \to f$ casi en todas partes y exista $g \in L^1(X)$ tal que $|f_n| \leq g$ casi en todas partes para todo n. Entonces $f \in L^1(X)$ y

$$\lim_{n\to\infty} \int_X f_n \, \mathrm{d}\mu = \int_X f \, \mathrm{d}\mu.$$

Además, $\int |f_n - f| \to 0$.

Demostración

Por convergencia puntual, $|f| \leq g$ casi en todas partes y por tanto $f \in L^1$. Las funciones $g + f_n$ y $g - f_n$ son no negativas. Aplicando Fatou,

$$\int (g+f) \leq \liminf_n \int (g+f_n), \qquad \int (g-f) \leq \liminf_n \int (g-f_n).$$

Como $\int g$ es finita, la primera desigualdad da $\int f \leq \liminf_n \int f_n$ y la segunda $\limsup_n \int f_n \leq \int f$. Así convergen las integrales. Para la convergencia en L^1, aplicar de nuevo la convergencia dominada a $|f_n - f|$, que converge puntualmente a cero y verifica $|f_n - f| \leq 2g$. ■

Advertencia 2.15. Comparación entre los tres criterios

La convergencia monótona requiere $0 \leq f_n \uparrow f$; Fatou requiere no negatividad pero no dominación; la convergencia dominada permite funciones con signo, pero exige una cota común integrable. No se debe sustituir una hipótesis por otra sin justificarlo.

Ejemplo 2.16. La concentración de masa y el fallo de la convergencia dominada

Para $f_n = n\mathbf{1}_{(0,1/n)}$ se tiene $f_n \to 0$ c.t.p. pero $\int f_n = 1$. No existe una función $g \in L^1(0,1)$ con $f_n \le g$ para todo n: si existiera, para cada $x > 0$ se tendría $g(x) \ge n$ siempre que $n < 1/x$, y el control requerido cerca de cero no puede ser integrable. La familia concentra una masa constante en intervalos cada vez más pequeños.

2.4.1 Derivación bajo el signo integral

Sea $F(t) = \int_\Omega f(t,x)\,\mathrm{d}x$. Una condición suficiente para derivar es: para t en un entorno de t_0, $x \mapsto f(t,x)$ es medible, $\partial_t f(t,x)$ existe para casi todo x, y existe $g \in L^1(\Omega)$ con $|\partial_t f(t,x)| \le g(x)$ en ese entorno; además $f(t_0,\cdot) \in L^1$. Entonces

$$F'(t_0) = \int_\Omega \partial_t f(t_0,x)\,\mathrm{d}x.$$

En efecto, el cociente incremental converge puntualmente a $\partial_t f(t_0,x)$ y, por el teorema del valor medio en la variable t, su valor absoluto está dominado por $g(x)$; se aplica convergencia dominada. La condición de dominación uniforme local es una hipótesis suficiente útil, no necesaria en todos los casos.

Ejemplo 2.17. Derivación de una integral paramétrica

Para $a > 0$, sea $F(a) = \int_0^\infty e^{-ax}\,\mathrm{d}x = 1/a$. En un entorno de $a_0 > 0$, por ejemplo $a \ge a_0/2$, se tiene $|\partial_a e^{-ax}| = xe^{-ax} \le xe^{-a_0 x/2}$, función integrable en $(0,\infty)$. Por tanto

$$F'(a) = -\int_0^\infty xe^{-ax}\,\mathrm{d}x = -\frac{1}{a^2},$$

coincidiendo con la derivada ordinaria de $1/a$.

2.5 Fubini–Tonelli, cambio de variables y convolución

Teorema 2.18. Tonelli

Sean (X,μ) e (Y,ν) espacios de medida σ-finitos y $f : X \times Y \to [0,\infty]$ medible. Entonces las integrales iteradas están definidas y

$$\int_{X\times Y} f\,\mathrm{d}(\mu\times\nu) = \int_X \left(\int_Y f(x,y)\,\mathrm{d}\nu(y)\right)\mathrm{d}\mu(x) = \int_Y \left(\int_X f(x,y)\,\mathrm{d}\mu(x)\right)\mathrm{d}\nu(y),$$

con posible valor infinito.

Teorema 2.19. Fubini

Bajo las mismas hipótesis de σ-finitud, si f es medible y $\int_{X\times Y} |f|\,\mathrm{d}(\mu\times\nu) < \infty$, entonces las secciones son integrables casi en todas partes, las integrales iteradas son finitas casi en todas partes y ambas coinciden con la integral doble.

Por qué son dos teoremas. Tonelli trata primero funciones no negativas y permite detectar si la integral es infinita; Fubini exige integrabilidad absoluta y permite reordenar la integración

de una función con signo. La integrabilidad absoluta es una condición decisiva: una integral iterada condicional puede depender del orden.

Ejemplo 2.20. El orden de integración elimina trabajo innecesario

Para $f(x,y) = e^{-(x+y)}$ en $(0,\infty)^2$, $f \geq 0$ y Tonelli da

$$\int_0^\infty \int_0^\infty e^{-(x+y)}\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x = \left(\int_0^\infty e^{-x}\,\mathrm{d}x\right)^2 = 1.$$

La factorización es legítima porque el integrando es producto de dos funciones no negativas. Si se trabaja con integrandos con signo, antes de reordenar se verifica $\int\int |f| < \infty$.

Teorema 2.21. Cambio de variables

Sean $U, V \subset \mathbb{R}^n$ abiertos y $\Phi : U \to V$ un difeomorfismo de clase C^1. Para toda función medible no negativa (o integrable) f,

$$\int_V f(y)\,\mathrm{d}y = \int_U f(\Phi(x))\,|\det D\Phi(x)|\,\mathrm{d}x.$$

El valor absoluto del jacobiano representa el factor local de cambio de volumen. En coordenadas polares, $x = r\cos\theta$, $y = r\,\mathrm{sen}\,\theta$, el jacobiano es r, por lo que $\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta$. Omitir este factor es un error frecuente en integrales con simetría radial.

Definición 2.22. Convolución

Para funciones medibles en $\mathbb{R}^n$, se define formalmente

$$(f * g)(x) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x-y)g(y)\,\mathrm{d}y$$

allí donde la integral exista. Si $f \in L^1$ y $g \in L^p$, $1 \leq p \leq \infty$, la desigualdad de Young garantiza $f * g \in L^p$ y

$$\|f * g\|_{L^p} \leq \|f\|_{L^1}\|g\|_{L^p}.$$

Aplicación 2.23. Suavizado de datos y señales

La convolución con un núcleo suave promedia la señal en una vecindad. Si $\rho \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$, $\rho \geq 0$ y $\int \rho = 1$, se define $\rho_\varepsilon(x) = \varepsilon^{-n}\rho(x/\varepsilon)$. Entonces $f * \rho_\varepsilon$ es una versión regularizada de f para $f \in L^p$ y $1 \leq p < \infty$, y converge a f en L^p cuando $\varepsilon \downarrow 0$. Se usa en procesamiento de señales, aproximación numérica y demostraciones de regularidad.

2.6 Espacios L^p: Hölder, Minkowski, completitud y densidad

Definición 2.24. Espacio L^p

Para $1 \leq p < \infty$, el espacio $L^p(X)$ está formado por clases de equivalencia de funciones medibles f tales que $\int_X |f|^p\,\mathrm{d}\mu < \infty$, donde dos funciones se identifican si coinciden casi

en todas partes. Su norma es

$$\|f\|_p = \left(\int_X |f|^p \, \mathrm{d}\mu \right)^{1/p}.$$

Para $p = \infty$, L^∞ contiene funciones esencialmente acotadas y $\|f\|_\infty = \operatorname{ess\,sup} |f|$. La palabra «esencial» ignora conjuntos de medida cero.

Los espacios L^p son espacios de funciones, pero los elementos no son funciones puntuales únicas: son clases que representan el mismo estado integral. Esto resulta importante para soluciones débiles de EDP, donde los valores en puntos aislados carecen de significado intrínseco.

Teorema 2.25. Desigualdad de Hölder

Si $1 < p < \infty$ y $q = p/(p-1)$, entonces, para $f \in L^p$ y $g \in L^q$,

$$\int_X |fg| \, \mathrm{d}\mu \leq \|f\|_p \|g\|_q.$$

Los casos extremos son $p = 1, q = \infty$ y viceversa.

Demostración

La desigualdad de Young para números no negativos, $ab \leq a^p/p + b^q/q$, se obtiene minimizando $a^p/p - ab + b^q/q$ respecto de una variable, o por convexidad. Si las normas son no nulas, aplíquela a $a = |f|/\|f\|_p$ y $b = |g|/\|g\|_q$, integre y use $1/p + 1/q = 1$. El caso de norma nula es inmediato. Los casos extremos se deducen de $|fg| \leq |f| \|g\|_\infty$ o de su versión simétrica. ■

Teorema 2.26. Desigualdad de Minkowski

Para $1 \leq p \leq \infty$ y $f, g \in L^p$, se tiene

$$\|f + g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p.$$

Demostración

Para $1 < p < \infty$, escriba

$$\int |f+g|^p \leq \int |f| \, |f+g|^{p-1} + \int |g| \, |f+g|^{p-1}.$$

Aplique Hölder con exponentes p y $q = p/(p-1)$ a cada término y observe que $\| |f+g|^{p-1} \|_q = \|f+g\|_p^{p-1}$. Si esta norma no es cero, se divide por ella y se obtiene la desigualdad. Para $p = 1$ se integra la desigualdad triangular puntual; para $p = \infty$ se toma el supremo esencial. ■

Teorema 2.27. Completitud de L^p (Riesz–Fischer)

Para todo espacio de medida y $1 \leq p \leq \infty$, $L^p(X)$ es completo: toda sucesión de Cauchy en la norma $\|\cdot\|_p$ converge en dicha norma a un elemento de L^p.

Demostración

Damos el argumento central para $p < \infty$. De una sucesión de Cauchy (f_n) se extrae una subsucesión (f_{n_k}) tal que $\|f_{n_{k+1}} - f_{n_k}\|_p \leq 2^{-k}$. Para $S_N = \sum_{k=1}^{N} |f_{n_{k+1}} - f_{n_k}|$, Minkowski da $\|S_N\|_p \leq \sum_{k=1}^{N} 2^{-k} \leq 1$. Por convergencia monótona aplicada a S_N^p, la suma $S = \sum_k |f_{n_{k+1}} - f_{n_k}|$ pertenece a L^p y es finita casi en todas partes. Por tanto, la serie telescópica de diferencias converge absolutamente casi en todas partes y define un límite f. Además, la norma de la cola queda acotada por $\sum_{k \geq K} 2^{-k}$, así que $f_{n_K} \to f$ en L^p. Finalmente, como la sucesión original era de Cauchy, toda ella converge a f. El caso $p = \infty$ se demuestra análogamente eligiendo una subsucesión con colas geométricas y usando convergencia uniforme esencial. ■

Teorema 2.28. Densidad de funciones simples y de C_c

Si $1 \leq p < \infty$, las funciones simples integrables son densas en $L^p(X)$. Si $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ es abierto, $C_c^\infty(\Omega)$ es denso en $L^p(\Omega)$.

Esquema de demostración (no completo)

Primero se trunca una función f a $f_M = \max(-M, \min(f, M))$ y se anula fuera de un conjunto de medida finita; la convergencia $f_M \to f$ en L^p se obtiene por convergencia dominada aplicada a $|f - f_M|^p$. Después se aproxima una función acotada por funciones simples cuantizando su rango. En un abierto euclídeo, se aproxima además el soporte por compactos interiores y se convoluciona con núcleos ρ_ε cuyo soporte queda dentro de Ω. Las propiedades de aproximación de la identidad y la regularidad de la frontera local completan la prueba.

Ejemplo 2.29. Inclusiones L^p en dominios de medida finita

Si $m(X) < \infty$ y $1 \leq p < q \leq \infty$, entonces $L^q(X) \subset L^p(X)$ y

$$\|f\|_p \leq m(X)^{1/p - 1/q} \|f\|_q.$$

Para $q < \infty$, basta aplicar Hölder a $|f|^p \cdot 1$ con exponentes q/p y su conjugado. En espacios de medida infinita no existe, en general, inclusión en ninguna dirección: por ejemplo, en $(0,1)$ las singularidades de potencia muestran diferencias cerca de cero, mientras que en $\mathbb{R}$ una función puede tener colas distintas.

2.7 Aproximaciones de la identidad, regularización y lema fundamental

Definición 2.30. Aproximación de la identidad

Sea $\rho \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$, $\rho \geq 0$ y $\int \rho = 1$. Para $\varepsilon > 0$, defínase $\rho_\varepsilon(x) = \varepsilon^{-n} \rho(x/\varepsilon)$. La familia (ρ_ε) es una aproximación de la identidad: su masa total es uno y su soporte se concentra alrededor del origen al tender ε a cero.

Teorema 2.31. Convergencia de la regularización

Si $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$, $1 \le p < \infty$, entonces $f * \rho_\varepsilon \to f$ en L^p cuando $\varepsilon \downarrow 0$. Si f es continua y uniformemente continua, la convergencia es uniforme.

Demostración

Por la desigualdad de Young, $\|f * \rho_\varepsilon\|_p \le \|f\|_p$. Más precisamente, usando $\int \rho_\varepsilon = 1$ y Minkowski integral (o convexidad),

$$\|f * \rho_\varepsilon - f\|_p \le \int \rho_\varepsilon(y)\, \|f(\cdot - y) - f(\cdot)\|_p \, \mathrm{d}y.$$

Las traslaciones son continuas en L^p, $p < \infty$: primero se comprueba para funciones continuas de soporte compacto y después se extiende por densidad. Dado $\delta > 0$, si ε es pequeño el soporte del núcleo está contenido en $|y| < \delta$, por lo que todo el integrando es pequeño uniformemente en esos y. Esto prueba la convergencia en norma. Para f uniformemente continua, se usa directamente $|f * \rho_\varepsilon(x) - f(x)| \le \int \rho_\varepsilon(y) |f(x-y) - f(x)| \, \mathrm{d}y$. ∎

Teorema 2.32. Lema fundamental del cálculo de variaciones

Sea $f \in L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$, con $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ abierto. Si

$$\int_\Omega f(x)\varphi(x)\, \mathrm{d}x = 0 \qquad \text{para toda } \varphi \in C_c^\infty(\Omega),$$

entonces $f = 0$ casi en todas partes en Ω.

Demostración

Tome un abierto relativamente compacto $U \Subset \Omega$ y elija un núcleo de regularización con radio menor que la distancia de U a la frontera de Ω. Para $x \in U$, la función $y \mapsto \rho_\varepsilon(x-y)$ es una función de prueba en Ω, de modo que

$$(f * \rho_\varepsilon)(x) = \int_\Omega f(y)\rho_\varepsilon(x-y)\, \mathrm{d}y = 0.$$

Por la convergencia de la regularización en $L^1(U)$, $f * \rho_\varepsilon \to f$ en $L^1(U)$; puesto que cada convolución es cero en U, resulta $f = 0$ casi en todas partes en U. Una sucesión numerable de abiertos relativamente compactos cubre Ω, y la conclusión vale en todo Ω. ∎

Aplicación 2.33. De una identidad integral a una ecuación diferencial

Si una función suficientemente regular u satisface $\int_\Omega \nabla u \cdot \nabla \varphi \, \mathrm{d}x = \int_\Omega f\varphi \, \mathrm{d}x$ para toda función de prueba φ, la integración por partes sugiere $-\Delta u = f$. El lema fundamental permite concluir que, si las derivadas pertinentes son funciones integrables, la igualdad distribucional implica $-\Delta u = f$ casi en todas partes. En la teoría de espacios de Sobolev esta idea se conserva aunque u no tenga derivadas clásicas; véanse los Capítulos 16–18.

2.8 Errores frecuentes y advertencias

- Pasar lim dentro de una integral solo porque existe convergencia puntual. Hace falta, por ejemplo, monotonía no negativa o una dominación integrable.
- Aplicar Fubini a una función con signo sin comprobar la integrabilidad absoluta. Para integrandos no negativos se usa Tonelli.
- Tratar dos funciones que coinciden casi en todas partes como elementos distintos de L^p. En L^p son la misma clase de equivalencia.
- Confundir $\sup|f|$ con $\operatorname{ess\,sup}|f|$: un valor aislado puede cambiar el primero sin cambiar el segundo.
- Olvidar el jacobiano en un cambio de variables o usar $r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta$ sin estar en coordenadas polares.
- Suponer que $L^p \subset L^q$ siempre que $p < q$. La inclusión indicada requiere, por ejemplo, medida total finita.
- Usar la convergencia de la regularización como convergencia puntual para cualquier $f \in L^p$. El resultado general es convergencia en norma; la convergencia puntual requiere hipótesis adicionales.

2.9 Ejercicios propuestos

Nivel I — Consolidación.

2.1. Calcule $\int_0^1 x^{-\alpha}\,\mathrm{d}x$ cuando sea finita y determine para qué α pertenece $x^{-\alpha}$ a $L^p(0,1)$.

2.2. Sea $f_n(x) = x^n$ en $(0,1)$. Determine el límite puntual y calcule $\lim_n \int_0^1 f_n$ y $\int_0^1 \lim_n f_n$. Explique por qué no hay contradicción con la convergencia dominada.

2.3. En un espacio de medida con $m(X) = 5$, demuestre que $\|f\|_1 \le 5^{1/2}\|f\|_2$ para $f \in L^2(X)$.

Nivel II — Desarrollo.

2.4. Sea $f_n(x) = \frac{x}{1+nx^2}$ en $(0,1)$. Estudie el límite puntual y determine si se puede aplicar convergencia dominada para calcular el límite de las integrales.

2.5. Use Tonelli para calcular $\int_0^\infty \int_0^\infty e^{-x}e^{-2y}\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$.

2.6. Pruebe que si $f_n \to f$ en $L^1(X)$, existe una subsucesión que converge a f casi en todas partes. Indicación: elija una subsucesión con errores L^1 sumables y use convergencia monótona.

Nivel III — Avanzado.

2.7. Construya una sucesión $f_n \to 0$ casi en todas partes en $(0,1)$ tal que $\int_0^1 f_n = 1$ para todo n. ¿Qué hipótesis de convergencia falla?

2.8. Demuestre la desigualdad de Hölder en el caso $p = 2$ a partir de Cauchy–Schwarz, e identifique cuándo se da la igualdad.

2.9. Pruebe que si $f \in L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$ y $\int f\varphi = 0$ para toda $\varphi \in C_c^\infty(\Omega)$ no negativa, entonces $f = 0$ c.t.p. (Explique por qué basta extender la hipótesis a funciones de prueba con signo mediante descomposición y aproximación.)

Nivel IV — Aplicación ingenieril.

2.10. Una medición de temperatura está descrita por $T_n(x) = T_0 + n\mathbf{1}_{(0,1/n)}(x)$ en una barra normalizada de longitud uno. Compare la convergencia puntual con la temperatura media $\int_0^1 T_n(x)\,\mathrm{d}x$. Interprete el pico de amplitud y ancho decreciente.

2.11. Sea $u_\varepsilon = f * \rho_\varepsilon$ una señal suavizada con un núcleo no negativo de integral uno. Demuestre que, si $f \in L^1$, $\|u_\varepsilon\|_1 \le \|f\|_1$. ¿Qué significa esta propiedad para la magnitud total de una señal con signo?

2.12. Para $f(x) = x^{-\alpha}$ en $(0,1)$, determine en función de α y p si $f \in L^p(0,1)$; relacione la respuesta con el comportamiento de una fuente singular cerca de un extremo.

2.10 Soluciones y respuestas

Solución. Ejercicio 2.1

La integral es $1/(1-\alpha)$ si $\alpha < 1$ y diverge si $\alpha \ge 1$. Para $x^{-\alpha} \in L^p(0,1)$ se necesita $\int_0^1 x^{-\alpha p}\,\mathrm{d}x < \infty$, equivalente a $\alpha p < 1$ (para $p \ge 1$). Esto incluye exponentes negativos, para los cuales la función no tiene singularidad en cero. ■

Solución. Ejercicio 2.2

Para $0 < x < 1$, $x^n \to 0$; por tanto, el límite puntual es cero en $(0,1)$. Sin embargo, $\int_0^1 x^n\,\mathrm{d}x = 1/(n+1) \to 0$, igual que la integral del límite. El intercambio es correcto en este caso. Además, $|x^n| \le 1$ y la función constante 1 es integrable en $(0,1)$; sí se aplica convergencia dominada. ■

Solución. Ejercicio 2.3

Por Hölder con exponentes 2 y 2,

$$\int_X |f| \cdot 1\,\mathrm{d}\mu \le \left(\int_X |f|^2\,\mathrm{d}\mu\right)^{1/2} \left(\int_X 1^2\,\mathrm{d}\mu\right)^{1/2} = \sqrt{5}\,\|f\|_2.$$

■

Solución. Ejercicio 2.4

Se tiene $f_n(x) \to 0$ para todo $x \in (0,1)$. Como $0 \le f_n(x) \le x \le 1$, la constante 1 da una dominante integrable; por tanto, $\int f_n \to 0$. De hecho, $f_n \le 1/n$ porque $1 + nx^2 \ge 2\sqrt{n}x$ solo produce una cota dependiente de n y no es necesaria: basta observar directamente la dominación por x y aplicar convergencia dominada. ■

Solución. Ejercicio 2.5

Tonelli permite separar factores no negativos:

$$\left(\int_0^\infty e^{-x}\,\mathrm{d}x\right)\left(\int_0^\infty e^{-2y}\,\mathrm{d}y\right) = 1\cdot\frac{1}{2} = \frac{1}{2}.$$

■

Solución. Ejercicio 2.6

Elija n_k de modo que $\|f_{n_k} - f\|_1 \le 2^{-k}$. Por Tonelli, $\int \sum_k |f_{n_k} - f| \le \sum_k 2^{-k} < \infty$, por lo que la serie es finita casi en todas partes. En particular $|f_{n_k}(x) - f(x)| \to 0$ c.t.p. ■

Solución. Ejercicio 2.7

Tome $f_n = n\mathbf{1}_{(0,1/n)}$. Cada integral es 1, pero $f_n(x) \to 0$ para todo $x > 0$. Falla la existencia de una dominante común integrable; también falta monotonía creciente. La masa se concentra cerca del origen. ■

Solución. Ejercicio 2.8

Cauchy–Schwarz aplicada a $|f|$ y $|g|$ da $\int |fg| \le \|f\|_2\|g\|_2$. Para funciones reales no nulas, hay igualdad exactamente cuando $|f| = c|g|$ casi en todas partes para alguna constante $c \ge 0$; para la versión de igualdad compleja de Cauchy–Schwarz, las funciones deben ser linealmente dependientes como elementos de L^2. ■

Solución. Ejercicio 2.9

Sea $\varphi \in C_c^\infty(\Omega)$ arbitraria. Existe $\eta \in C_c^\infty(\Omega)$, $\eta \ge 0$, tal que $\eta \ge 1$ en $\operatorname{supp}\varphi$. Elija $M \ge \|\varphi\|_\infty$. Entonces $M\eta + \varphi \ge 0$ y $M\eta \ge 0$, por lo que la hipótesis da

$$\int f(M\eta + \varphi) = 0, \qquad \int fM\eta = 0.$$

Restando, $\int f\varphi = 0$. Así se cumple la hipótesis del lema fundamental del cálculo de variaciones para toda función de prueba con signo, y concluimos $f = 0$ casi en todas partes. ■

Solución. Ejercicio 2.10

Para $x > 0$ fijo, $T_n(x) \to T_0$. Pero $\int_0^1 T_n = T_0 + n(1/n) = T_0 + 1$ para todo n. El pico desaparece punto a punto, pero transporta una cantidad integrada constante; es un modelo idealizado de concentración de energía o calor que muestra por qué la convergencia puntual no conserva necesariamente promedios. ■

Solución. Ejercicio 2.11

Por Tonelli y la desigualdad triangular,

$$\|f * \rho_\varepsilon\|_1 \leq \int\int |f(x-y)|\rho_\varepsilon(y)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x = \int \rho_\varepsilon(y)\,\mathrm{d}y \int |f(x-y)|\,\mathrm{d}x = \|f\|_1.$$

El suavizado no aumenta la norma total absoluta, aunque puede cancelar oscilaciones de signo y no conserva en general $\int |f|$ exactamente. Sí conserva la integral con signo cuando las integrales existen: $\int f * \rho_\varepsilon = \int f$. ■

Solución. Ejercicio 2.12

La condición es $\int_0^1 x^{-\alpha p}\,\mathrm{d}x < \infty$, es decir, $\alpha p < 1$. Si $\alpha \leq 0$, se cumple para todo $p < \infty$; si $\alpha > 0$, equivale a $p < 1/\alpha$. Para L^∞, la función pertenece al espacio si y solo si $\alpha \leq 0$.■

2.11 Síntesis del capítulo

Conceptos esenciales. σ-álgebra, medida de Lebesgue, conjunto nulo, medibilidad, integral de una función no negativa, partes positiva y negativa, espacios L^p, convergencia casi en todas partes, convergencia dominada, convolución y aproximación de la identidad.

Teoremas que debo saber enunciar y aplicar.

- Convergencia monótona, lema de Fatou y convergencia dominada, con sus hipótesis diferenciadas.
- Tonelli para integrandos no negativos y Fubini para integrandos absolutamente integrables.
- Cambio de variables con determinante jacobiano.
- Desigualdades de Hölder y Minkowski; completitud de L^p (Riesz–Fischer).
- Densidad de funciones simples y de $C_c^\infty(\Omega)$ en $L^p(\Omega)$ para $p < \infty$.
- Convergencia de la regularización y lema fundamental del cálculo de variaciones.

Demostraciones que debo comprender o reproducir. Convergencia monótona; deducción de Fatou; convergencia dominada a partir de Fatou; Hölder y Minkowski; argumento de completitud de L^p mediante una subsucesión con errores sumables; lema fundamental por regularización.

Métodos que debo dominar. Verificar si existe una dominante integrable antes de intercambiar límite e integral; seleccionar Tonelli o Fubini según signo e integrabilidad absoluta; determinar pertenencia a L^p inspeccionando potencias y colas; regularizar una función mediante convolución; convertir una identidad contra todas las funciones de prueba en una igualdad casi en todas partes.

Conexiones con otros capítulos. Capítulo 1: modos de convergencia y compacidad. Capítulo 3: los espacios L^p como espacios de Banach y L^2 como Hilbert. Capítulos 7 y 12: Fourier

y transformadas integrales. Capítulo 16: distribuciones y convolución. Capítulos 17–18: derivadas débiles, espacios de Sobolev y formulaciones débiles. Capítulo 19: lema fundamental y ecuaciones de Euler–Lagrange.

Lista de comprobación.

- ☐ Distingo convergencia puntual, convergencia en L^1 y convergencia dominada.
- ☐ Compruebo cuándo las hipótesis de Tonelli o Fubini justifican cambiar el orden de integración.
- ☐ Uso Hölder para obtener inclusiones entre espacios L^p en dominios de medida finita.
- ☐ Explico por qué una sucesión puede tender a cero casi en todas partes mientras sus integrales no tienden a cero.
- ☐ Justifico que una regularización suave aproxima a la función original en L^p.

Siguiente capítulo: Capítulo 3, *Espacios de Banach y de Hilbert*.

2.12 Demostración desarrollada: convergencia dominada en L^1

El teorema de convergencia dominada es una de las herramientas más importantes de todo el análisis: transforma información puntual en convergencia de integrales, pero exige una función dominante integrable independiente del índice.

Teorema 2.34. Versión fuerte del teorema de convergencia dominada

Sea $(X, \mathcal{A}, \mu)$ un espacio de medida, $f_n \to f$ casi en todas partes y $|f_n| \le g$ casi en todas partes, con $g \in L^1(X)$. Entonces $f \in L^1(X)$ y $\|f_n - f\|_{L^1} \to 0$; en particular, $\int f_n \, d\mu \to \int f \, d\mu$.

Demostración. reducción a Fatou

Fuera de un conjunto nulo se tiene $|f| = \lim_n |f_n| \le g$, así que f es integrable. Además, $|f_n - f| \le |f_n| + |f| \le 2g$. Por tanto $h_n = 2g - |f_n - f|$ es no negativa y converge casi en todas partes a $2g$. El lema de Fatou da

$$2\int_X g \, d\mu \le \liminf_n \int_X (2g - |f_n - f|)\, d\mu = 2\int_X g \, d\mu - \limsup_n \int_X |f_n - f| \, d\mu.$$

De aquí se deduce $\limsup_n \|f_n - f\|_1 \le 0$. Como las normas son no negativas, convergen a cero. Finalmente, $|\int f_n - \int f| \le \int |f_n - f| \to 0$. ∎

Ejemplo 2.35. Por qué es decisiva la hipótesis dominante

En $(0,1)$, $f_n(x) = n\mathbf{1}_{(0,1/n)}(x)$ converge puntualmente a cero, pero $\int f_n = 1$. No existe una dominante $g \in L^1(0,1)$ común: si la hubiera, el teorema recién probado obligaría a que $\int f_n \to 0$. El fallo no está en el límite puntual, sino en que la masa de las funciones se concentra en intervalos cada vez más estrechos y sus alturas crecen sin control integrable.

Uso responsable. Antes de intercambiar límite e integral, escribir explícitamente: (i) convergencia casi en todas partes; (ii) una desigualdad $|f_n| \leq g$; (iii) integrabilidad de g. Si una de estas piezas no se prueba, el intercambio no está justificado.

2.13 Profundización II: desigualdades de Chebyshev y comparación entre normas

En teoría de integración no solo importa saber que una integral existe: las desigualdades permiten estimarla y explican por qué la norma elegida cambia el tipo de convergencia que puede esperarse.

Proposición 2.36. Desigualdad de Chebyshev

Si $f \in L^p(X)$, $1 \leq p < \infty$, y $\alpha > 0$, entonces

$$\mu\{x : |f(x)| \geq \alpha\} \leq \frac{\|f\|_p^p}{\alpha^p}.$$

Demostración

En el conjunto $A_\alpha = \{|f| \geq \alpha\}$ se cumple $|f|^p \geq \alpha^p$. Al integrar sobre ese conjunto,

$$\alpha^p \mu(A_\alpha) \leq \int_{A_\alpha} |f|^p \, d\mu \leq \int_X |f|^p \, d\mu = \|f\|_p^p.$$

Dividiendo por α^p se obtiene la afirmación. No se requiere que la medida total de X sea finita; si la medida de A_α fuese infinita, la desigualdad mostraría que $f \notin L^p$. ■

Ejemplo 2.37. Convergencia en L^p que no es convergencia uniforme

En $(0,1)$, sea $f_n(x) = x^n$. Para $1 \leq p < \infty$,

$$\|f_n\|_p^p = \int_0^1 x^{np} \, dx = \frac{1}{np+1} \longrightarrow 0, \qquad \|f_n\|_p = (np+1)^{-1/p} \to 0.$$

Sin embargo, $\|f_n\|_\infty = 1$ para todo n (el supremo esencial es 1), por lo que no hay convergencia en L^∞. El máximo se concentra cerca de $x = 1$ en zonas cada vez más estrechas: las normas finitas detectan que su masa integrada disminuye, mientras que la norma del supremo sigue detectando la altura.

Solución. estimación de una integral a partir de la norma

En un espacio de medida finita $\mu(X) = M < \infty$, la desigualdad de Hölder con exponentes p y $p' = p/(p-1)$ da, para $p > 1$,

$$\left| \int_X f \, d\mu \right| \leq \int_X |f| \, d\mu \leq \|f\|_p \|1\|_{p'} = M^{1/p'} \|f\|_p.$$

Así, la convergencia en L^p implica convergencia de las integrales cuando $M < \infty$. En un espacio de medida infinita esta conclusión no se deduce solo de L^p; por ejemplo, la función constante no pertenece a $L^{p'}$ y el argumento deja de estar disponible. ■

Capítulo 3

Espacios de Banach y de Hilbert

3.1 Motivación y mapa conceptual

En dimensión finita, toda norma induce la misma topología y las sucesiones acotadas admiten subsucesiones convergentes. Ninguna de estas afirmaciones se mantiene sin cambios en dimensión infinita. Los espacios de Banach y de Hilbert proporcionan el marco en el que las sucesiones de funciones, las soluciones débiles y los operadores pueden estudiarse con una geometría análoga, pero no idéntica, a la del álgebra lineal.

Los ejemplos prototípicos son $C(K)$ con la norma uniforme, ℓ^p y L^p. La completitud importa porque los métodos de aproximación producen sucesiones de candidatos: si estas son de Cauchy, necesitamos que su límite siga perteneciendo al espacio admisible.

3.2 Espacios normados, completitud y operadores

Definición 3.1. Espacio de Banach

Un espacio vectorial normado $(X, \|\cdot\|)$ es de Banach si toda sucesión de Cauchy en la norma converge a un elemento de X. Un espacio con producto escalar cuya norma asociada lo hace completo es un espacio de Hilbert.

Ejemplo 3.2. Completitud y contraejemplos

$C([a,b])$ es Banach con $\|f\|_\infty = \max|f|$: una sucesión de Cauchy converge uniformemente y el límite uniforme de funciones continuas es continuo. $L^p(\Omega)$ es Banach para $1 \le p \le \infty$, identificando funciones iguales casi en todas partes. En cambio, los polinomios con la norma uniforme sobre $[0,1]$ no son completos: una sucesión de polinomios puede converger uniformemente a una función continua no polinómica.

Definición 3.3. Operador lineal acotado

Para espacios normados X, Y, un operador lineal $T : X \to Y$ es acotado si existe $C \ge 0$ tal que $\|Tx\|_Y \le C\|x\|_X$. Su norma es $\|T\| = \sup_{\|x\|\le 1}\|Tx\|$. La linealidad implica que acotación y continuidad son equivalentes.

El dual continuo X^* es el espacio de los funcionales lineales continuos $\ell : X \to \mathbb{F}$, con norma $\|\ell\| = \sup_{\|x\|\le 1}|\ell(x)|$. Hahn–Banach permite extender funcionales sin aumentar la norma; su consecuencia geométrica es que los funcionales continuos separan puntos.

Teorema 3.4. Cauchy–Schwarz e identidad del paralelogramo

En un espacio con producto escalar, $|\langle x, y\rangle| \le \|x\|\|y\|$. Además, $\|x+y\|^2 + \|x-y\|^2 = 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2$.

Demostración

Si $y \neq 0$, la positividad $\|x - \lambda y\|^2 \geq 0$, con $\lambda = \langle x, y\rangle / \|y\|^2$ (ajustando la convención compleja del producto escalar), da $\|x\|^2 - |\langle x, y\rangle|^2/\|y\|^2 \geq 0$. Para el paralelogramo, se expanden los dos productos escalares de $x+y$ y $x-y$ y se cancelan los términos cruzados. ■

3.3 Proyección ortogonal y representación de Riesz–Fréchet

Teorema 3.5. Proyección sobre un subespacio cerrado

Sea H un espacio de Hilbert y $M \subset H$ un subespacio cerrado. Para todo $x \in H$ existe un único $m_0 \in M$ que minimiza $\|x - m\|$ entre $m \in M$. Además $x - m_0 \perp M$.

Demostración

Sea $d = \inf_{m \in M} \|x - m\|$ y una sucesión minimizante m_n. La identidad del paralelogramo implica

$$\|m_n - m_k\|^2 = 2\|x - m_n\|^2 + 2\|x - m_k\|^2 - 4\|x - (m_n + m_k)/2\|^2.$$

Como $(m_n + m_k)/2 \in M$, el último término es al menos $4d^2$; así (m_n) es de Cauchy. Por completitud y cierre, converge a $m_0 \in M$ que alcanza el ínfimo. La función real $t \mapsto \|x - m_0 - tv\|^2$ tiene mínimo en $t = 0$ para cada $v \in M$; derivando se obtiene $\operatorname{Re}\langle x - m_0, v\rangle = 0$, y en el caso complejo también se aplica a iv, por lo que $x - m_0 \perp M$. La ortogonalidad fuerza la unicidad. ■

Teorema 3.6. Representación de Riesz–Fréchet

Todo funcional lineal continuo $\ell : H \to \mathbb{F}$ sobre un Hilbert se representa de manera única mediante un vector $y \in H$: $\ell(x) = \langle x, y\rangle$ (o la convención conjugada equivalente), y $\|\ell\| = \|y\|$.

Esquema de demostración (no completo)

Si $\ell \neq 0$, su núcleo es un subespacio cerrado. Tome $z \notin \ker \ell$ y proyecte z sobre $\ker \ell$. La componente ortogonal v genera el complemento ortogonal del núcleo; todo x se descompone en una parte del núcleo y un múltiplo de v. Esa descomposición da el vector representante. La igualdad de normas se sigue de Cauchy–Schwarz y de evaluar en $y/\|y\|$.

3.4 Sistemas ortonormales, adjuntos y teoremas de Banach

Una familia ortonormal (e_j) satisface $\langle e_i, e_j\rangle = \delta_{ij}$. Para todo $x \in H$, la desigualdad de Bessel da $\sum_j |\langle x, e_j\rangle|^2 \leq \|x\|^2$. Si el subespacio generado por la familia es denso, se trata de una base hilbertiana y vale Parseval: $\|x\|^2 = \sum_j |\langle x, e_j\rangle|^2$.

Teorema 3.7. Existencia del adjunto

Para todo operador acotado $T : H \to K$ entre espacios de Hilbert existe un único $T^* : K \to H$ tal que $\langle Tx, y\rangle_K = \langle x, T^*y\rangle_H$, y $\|T^*\| = \|T\|$.

Demostración

Fijado $y \in K$, la aplicación $x \mapsto \langle Tx, y\rangle$ es un funcional continuo en H, pues su módulo es como máximo $\|T\|\|x\|\|y\|$. Riesz–Fréchet produce un único vector T^*y. La linealidad y las cotas se deducen de la unicidad y de Cauchy–Schwarz; al tomar supremos en vectores unitarios se obtiene la igualdad de normas. ■

Teorema 3.8. Principio de acotación uniforme

Sean X Banach, Y normado y $(T_\alpha)_{\alpha\in A}$ una familia de operadores lineales continuos $X \to Y$. Si para cada $x \in X$ se cumple $\sup_\alpha \|T_\alpha x\| < \infty$, entonces $\sup_\alpha \|T_\alpha\| < \infty$.

Esquema de demostración (no completo)

Defina $E_n = \{x : \sup_\alpha \|T_\alpha x\| \le n\}$. Los E_n son cerrados y cubren X. Por el teorema de Baire, alguno contiene una bola. La linealidad traslada esa cota local a una cota uniforme sobre la bola unidad, dando la conclusión.

Teorema 3.9. Hahn–Banach, aplicación abierta y grafo cerrado

Si M es un subespacio de un espacio normado real X y $\ell : M \to \mathbb{R}$ es continuo, Hahn–Banach extiende ℓ a X conservando su norma. Si X, Y son Banach, todo operador lineal continuo y sobreyectivo $T : X \to Y$ es abierto; equivalentemente, su inverso (cuando es biyectivo) es continuo. Finalmente, un operador lineal entre Banach con grafo cerrado es continuo.

Esquema de demostración (no completo)

La extensión de Hahn–Banach parte de una extensión a un vector adicional, eligiendo su valor dentro del intervalo permitido por la desigualdad de norma, y usa Zorn para alcanzar todo X. La aplicación abierta y el grafo cerrado se obtienen mediante el teorema de Baire: las imágenes de bolas cubren el codominio y una de ellas debe tener interior, lo que produce una cota local para el inverso.

Estas herramientas convierten condiciones cualitativas en estimaciones de norma. Para utilizarlas, compruebe siempre la completitud de los espacios implicados y el cierre del grafo; en espacios normados arbitrarios, las conclusiones pueden fallar.

3.5 Ejemplo resuelto y aplicación

Ejemplo 3.10. Mínimos cuadrados como proyección

Sea $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$ y considérese $\min_x \|Ax-b\|_2$. La condición de ortogonalidad del residuo respecto a la imagen de A es $A^T(Ax-b)=0$, es decir, $A^TAx = A^Tb$. Si las columnas son independientes, A^TA es definida positiva y $x = (A^TA)^{-1}A^Tb$. Para matrices mal condicionadas es preferible QR o SVD: la fórmula normal amplifica el número de condición aproximadamente al cuadrado.

Aplicación 3.11. Norma de energía

En problemas elípticos, una forma bilineal coerciva $a(u,v)$ induce a menudo la norma de energía $\|u\|_a = \sqrt{a(u,u)}$. El espacio de Hilbert convierte el cálculo de una solución en una proyección o minimización. El marco será reutilizado en los capítulos 18–20.

3.6 Profundización: convergencia débil y estabilidad de operadores

Convergencia débil: una topología para sucesiones acotadas

La convergencia en norma exige que $\|x_n - x\| \to 0$; en dimensión infinita esta condición puede ser demasiado fuerte para extraer límites de sucesiones de aproximación. Se dice que $x_n \rightharpoonup x$ débilmente en un espacio normado X si $\ell(x_n) \to \ell(x)$ para todo funcional $\ell \in X^*$. En un Hilbert equivale a $\langle x_n, y\rangle \to \langle x, y\rangle$ para todo $y \in H$. La convergencia débil no controla por sí sola los valores puntuales ni implica convergencia de normas.

Teorema 3.12. Semicontinuidad débil de la norma

Si $x_n \rightharpoonup x$ en un espacio normado, entonces $\|x\| \le \liminf_{n\to\infty} \|x_n\|$.

Demostración

Si $x = 0$, la desigualdad es inmediata. Si $x \neq 0$, por Hahn–Banach existe $\ell \in X^*$ con $\|\ell\| = 1$ y $\ell(x) = \|x\|$ (en el caso complejo se ajusta la fase). La convergencia débil da $\ell(x_n) \to \ell(x)$; por tanto

$$\|x\| = |\ell(x)| = \lim_n |\ell(x_n)| \le \liminf_n \|x_n\|.$$

Esta propiedad es esencial al pasar al límite en problemas de minimización: el candidato límite no tiene mayor norma que el límite inferior de las normas de la sucesión. ∎

Teorema 3.13. Compacidad débil en espacios reflexivos

En un espacio de Banach reflexivo, toda sucesión acotada admite una subsucesión débilmente convergente.

Esquema de demostración (no completo)

La bola unidad es compacta en la topología débil-estrella del bidual por Banach–Alaoglu. La reflexividad identifica isométricamente X con X^{**}, de modo que la bola unidad es débilmente compacta en X. La equivalencia entre compacidad y compacidad secuencial en espacios débiles compactos se obtiene mediante Eberlein–Šmulian. El último paso no es puramente algebraico: se apoya en un teorema general de topología funcional.

Ejemplo: por qué la convergencia débil es útil en aproximación

En ℓ^2, los vectores canónicos $e_n = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots)$ tienen norma uno y convergen débilmente a cero: si $y \in \ell^2$, entonces $\langle e_n, y, = \rangle\, y_n \to 0$. No convergen en norma porque $\|e_n\| = 1$. Esto demuestra que una sucesión puede distribuir su masa en índices cada vez mayores sin acercarse en norma a cero. En problemas variacionales, la acotación de una sucesión minimizante puede permitir extraer un límite débil, y la semicontinuidad inferior permite conservar la propiedad de minimización.

Una regla práctica para operadores

Si $T : X \to Y$ es lineal y continuo, entonces $x_n \to x$ en norma implica $Tx_n \to Tx$ en norma. Para convergencia débil se necesita que los funcionales compuestos $\ell \circ T$ sean continuos; se obtiene $x_n \rightharpoonup x \Rightarrow Tx_n \rightharpoonup Tx$. En cambio, una sucesión débilmente convergente solo converge fuertemente después de añadir estructura, por ejemplo la compacidad de T. Esta distinción reaparece en los capítulos 8, 19 y 20.

Advertencia 3.14. No confundir acotación, compacidad y completitud

La completitud garantiza que las sucesiones de Cauchy convergen; no afirma que toda sucesión acotada tenga una subsucesión convergente en norma. La última propiedad caracteriza la dimensión finita en espacios normados. En dimensión infinita debe especificarse la topología débil o la compacidad del operador.

3.7 Estudio de caso desarrollado: proyección, aproximación y error

La teoría de Hilbert se hace especialmente concreta cuando una función se aproxima por un subespacio finito dimensional. Considérese $H = L^2(-1, 1)$ con producto escalar $\langle f, g\rangle = \int_{-1}^{1} f(x)\overline{g(x)}\,\mathrm{d}x$, y sea $M = \operatorname{span}\{1, x\}$. Queremos hallar la mejor aproximación de $f(x) = x^2$ entre las funciones afines $p(x) = a + bx$.

La condición de proyección ortogonal es $f - p \perp M$. Por tanto, el residuo debe ser ortogonal a los dos generadores:

$$\int_{-1}^{1} (x^2 - a - bx)\,\mathrm{d}x = 0, \qquad \int_{-1}^{1} x(x^2 - a - bx)\,\mathrm{d}x = 0.$$

La primera igualdad da $2/3 - 2a = 0$, luego $a = 1/3$. En la segunda, los términos x^3 y x son impares e integran cero, de modo que $-b\int_{-1}^{1} x^2\,\mathrm{d}x = 0$ y $b = 0$. La proyección es, por tanto, $P_M f = 1/3$. Nótese que la simetría del intervalo anticipa la anulación del coeficiente lineal, pero la condición ortogonal es la justificación matemática.

El error óptimo en norma cuadrática se calcula exactamente:

$$\|f - P_M f\|_2^2 = \int_{-1}^{1} \left(x^2 - \frac{1}{3}\right)^2 \mathrm{d}x = \frac{2}{5} - \frac{4}{9} + \frac{2}{9} = \frac{8}{45}.$$

Para cualquier otro $q \in M$, el teorema de Pitágoras en Hilbert da

$$\|f - q\|_2^2 = \|f - P_M f\|_2^2 + \|P_M f - q\|_2^2 \geq \frac{8}{45}.$$

Esto demuestra simultáneamente optimalidad y unicidad. No se trata solo de resolver unas ecuaciones normales: la geometría establece por qué la solución es el mínimo global.

La misma construcción aparece en regresión por mínimos cuadrados, aproximaciones espectrales y elementos finitos. En una base $\{\phi_j\}_{j=1}^{N}$, el sistema de Gram es $Gc = b$, con $G_{ij} = \langle \phi_j, \phi_i \rangle$ y $b_i = \langle f, \phi_i \rangle$. Si la base es casi linealmente dependiente, G puede estar mal condicionada aunque el subespacio esté bien definido. Por eso en cálculo numérico suele preferirse una base ortogonal o una factorización QR/SVD antes que formar explícitamente G^{-1}.

Qué debe comprobarse. La proyección existe porque M es finito dimensional y, por ello, cerrado. En un subespacio no cerrado de un espacio normado general, el ínfimo de las distancias puede no alcanzarse. Además, minimización en L^2 controla un error integrado; no garantiza por sí sola un error pequeño en cada punto ni en derivadas. Esa distinción será decisiva al pasar a Sobolev y a la norma de energía de los capítulos 17–20.

3.8 Demostración complementaria: Bessel, Parseval y convergencia en Hilbert

Sea (e_n) una familia ortonormal en un espacio de Hilbert H y defínase $P_N x = \sum_{n=1}^{N} \langle x, e_n \rangle e_n$. Por ortogonalidad, $x - P_N x$ es ortogonal a cada e_j con $j \leq N$. Al desarrollar el cuadrado de la norma,

$$\|x\|^2 = \|P_N x\|^2 + \|x - P_N x\|^2 = \sum_{n=1}^{N} |\langle x, e_n \rangle|^2 + \|x - P_N x\|^2.$$

Como el último término es no negativo, resulta la desigualdad de Bessel. Si el subespacio generado por (e_n) es denso, entonces $P_N x \to x$ en norma: para cualquier $\varepsilon > 0$ existe una combinación finita q con $\|x - q\| < \varepsilon$, y para todo N que contenga sus índices la propiedad de mejor aproximación de $P_N x$ implica $\|x - P_N x\| \leq \|x - q\| < \varepsilon$. Pasando al límite en la identidad anterior se obtiene Parseval.

Esta prueba enseña dónde interviene la hipótesis de completitud de la base: la ortonormalidad por sí sola solo da Bessel. Para una familia no completa puede quedar un residuo no nulo ortogonal a todos sus elementos. En métodos espectrales, ese residuo representa componentes que la base elegida no puede reproducir. Por ello, no basta con observar que una colección de modos es ortogonal; hay que demostrar que es completa en el espacio de energía o de datos correspondiente.

3.9 Errores frecuentes

- Identificar una función con su clase de equivalencia en L^p y atribuirle valores puntuales bien definidos.

- Suponer que todo subespacio de un espacio normado es cerrado o completo.
- Confundir ortogonalidad con independencia algebraica en espacios generales.
- Usar Parseval para una familia ortonormal que no es completa.
- Aplicar el principio de acotación uniforme sin que el dominio sea Banach.

3.10 Ejercicios propuestos

Nivel I — Consolidación

3.Ej.1. Pruebe que ℓ^2 es un espacio de Hilbert con su producto escalar usual.

3.Ej.2. Calcule la proyección ortogonal de $(1, 2, 3)$ sobre el subespacio de $\mathbb{R}^3$ generado por $(1, 1, 0)$.

Nivel II — Desarrollo

3.Ej.3. Demuestre Bessel para una familia ortonormal finita y deduzca la desigualdad para una familia infinita.

3.Ej.4. Sea $T : \ell^2 \to \ell^2$, $T(x_1, x_2, ...) = (x_1/1, x_2/2, ...)$. Calcule $\|T\|$ y T^*.

Nivel III — Avanzado

3.Ej.5. Dé un ejemplo de sucesión de polinomios de Cauchy en norma uniforme cuyo límite no sea un polinomio.

3.Ej.6. Explique por qué las normas $\|x\|_1$ y $\|x\|_\infty$ no son equivalentes en c_{00} con una constante independiente del número de coordenadas.

Nivel IV — Aplicación ingenieril

3.Ej.7. Formule el ajuste de datos sobredeterminado como proyección ortogonal y derive las ecuaciones normales.

3.Ej.8. Interprete la expansión en una base ortonormal como representación de energía de una señal y explique el significado de Parseval.

3.Ej.9. Compuebe que la sucesión canónica e_n converge débilmente a cero en ℓ^2, pero no en norma. Justifique ambas afirmaciones.

3.Ej.10. Demuestre que el operador diagonal $Te_n = n^{-1}e_n$ es compacto en ℓ^2.

3.11 Soluciones y respuestas

3.Ej.1. La suma $\sum |x_n|^2$ define una norma; la completitud se prueba tomando límites coordenada a coordenada y usando Fatou para controlar la suma.

3.Ej.2. La proyección es $\frac{(1,2,3)\cdot(1,1,0)}{2}(1, 1, 0) = (3/2, 3/2, 0)$.

3.Ej.3. Para $s_N = \sum_{j=1}^{N} \langle x,\, e_j\rangle\, e_j$, se tiene $x - s_N \perp s_N$. Por Pitágoras, $\|x\|^2 = \|x - s_N\|^2 + \sum_{j=1}^{N} |\langle x,\, e_j\rangle|^2$; tomar $N \to \infty$ da Bessel.

3.Ej.4. $\|T\| = 1$, porque el primer componente no se contrae; $T^* = T$, ya que es diagonal real en la base canónica.

3.Ej.5. Los truncados de la serie de Taylor de e^x convergen uniformemente en $[0, 1]$ a e^x, que no es un polinomio.

3.Ej.6. En vectores $(1, \dots, 1)$ de longitud n, $\|x\|_1 = n$ y $\|x\|_\infty = 1$; la razón crece sin cota.

3.Ej.7. El residuo $r = b - Ax$ en el óptimo es ortogonal a cada columna de A: $A^T r = 0$.

3.Ej.8. Parseval asegura que la energía total es la suma de las energías de los coeficientes modales.

3.Ej.9. Para todo $y \in \ell^2$, $\langle e_n, y\rangle = y_n \to 0$ porque toda sucesión cuadrado-sumable tiende a cero. Sin embargo $\|e_n\| = 1$ para todo n.

3.Ej.10. Las truncaciones T_N que solo conservan $e_1, \dots, e_N$ tienen rango finito y $\|T - T_N\| = \sup_{n>N} 1/n = 1/(N+1) \to 0$. El límite en norma de operadores de rango finito es compacto.

3.12 Síntesis del capítulo

Domine completitud, dualidad, proyección ortogonal, Riesz–Fréchet, Bessel–Parseval y adjuntos. Las demostraciones clave son la proyección y el origen de la acotación uniforme. Estas herramientas sustentan los capítulos de Fourier, espectro, Sobolev, formulaciones débiles y elementos finitos.

3.13 Ampliación: dualidad, completitud y principios de acotación

La estructura de un espacio funcional no queda descrita únicamente por su norma: también importa qué funcionales continuos pueden medir sus elementos. El dual topológico de un espacio normado X es $X^* = \mathcal{L}(X, \mathbb{K})$, con norma $\|\ell\|_{X^*} = \sup_{\|x\|_X \le 1} |\ell(x)|$. La desigualdad $|\ell(x)| \le \|\ell\|\|x\|$ permite traducir convergencia en X en convergencia de observables escalares.

En un Hilbert H, el teorema de representación de Riesz identifica cada funcional $\ell \in H^*$ con un único $y \in H$ mediante $\ell(x) = \langle x, y\rangle$ (con la convención de producto interno fijada en el manual) y $\|\ell\| = \|y\|$. La existencia se obtiene considerando $\ker \ell$, subespacio cerrado, y proyectando un vector que no pertenezca al núcleo sobre su complemento ortogonal; la unicidad se sigue de la no degeneración del producto interno. Este resultado convierte ecuaciones débiles en identidades de producto interno.

Principio de acotación uniforme. Si X es Banach, Y normado y $\mathcal{F} \subset \mathcal{L}(X, Y)$ satisface $\sup_{T\in\mathcal{F}} \|Tx\| < \infty$ para todo $x \in X$, entonces $\sup_{T\in\mathcal{F}} \|T\| < \infty$. La hipótesis de completitud no es ornamental: el argumento usa el teorema de Baire. En aplicaciones, evita tener que estimar por separado la norma de cada operador aproximante.

Ejemplo. Para $H = L^2(0, 1)$, el funcional $\ell(f) = \int_0^1 f(x)\overline{g(x)}\,dx$ es continuo si $g \in L^2$, pues Cauchy–Schwarz da $|\ell(f)| \le \|f\|_2\|g\|_2$. La norma de ℓ es exactamente $\|g\|_2$ (si $g \neq 0$, se alcanza con $f = g/\|g\|_2$). Así, una integral contra un peso cuadráticamente integrable es un observable estable.

Ejercicios adicionales. (a) Demuestra que todo subespacio finito-dimensional de un espacio normado es cerrado. (b) Prueba que una sucesión convergente en norma es de Cauchy y explica por qué el recíproco requiere completitud. (c) En ℓ^2, identifica el funcional $x \mapsto \sum x_n\overline{a_n}$ y calcula su norma. Respuestas: (a) todas las normas son equivalentes en dimensión finita; (b)

la desigualdad triangular prueba la primera afirmación, y la completitud garantiza el límite para toda sucesión de Cauchy; (c) $a \in \ell^2$ y la norma es $\|a\|_2$.

3.14 Demostración desarrollada: representación de Riesz en Hilbert

La identificación de un espacio de Hilbert con su dual continuo convierte funcionales abstractos en productos escalares. Para fijar las ideas, se trabaja sobre un espacio de Hilbert real H; en el caso complejo solo hay que cuidar la convención de linealidad del producto interno.

Teorema 3.15. Representación de Riesz

Para todo funcional lineal continuo $\ell : H \to \mathbb{R}$ existe un único $y \in H$ tal que $\ell(x) = \langle x, y\rangle$ para todo $x \in H$, y $\|\ell\| = \|y\|$.

Demostración. núcleo, proyección y unicidad

Si $\ell = 0$, basta tomar $y = 0$. Si no, el núcleo $M = \ker \ell$ es un subespacio cerrado propio. Elijamos $z \notin M$ y descompongamos $z = m + w$, con $m \in M$ y $w \in M^{\perp}$ mediante el teorema de proyección ortogonal. Como $\ell(w) = \ell(z) \neq 0$, $w \neq 0$. Para cualquier $x \in H$, el vector $x - (\ell(x)/\ell(w))w$ pertenece a M, por lo que es ortogonal a w. Así,

$$\left\langle x - \frac{\ell(x)}{\ell(w)} w, w \right\rangle = 0, \qquad \ell(x) = \left\langle x, \frac{\ell(w)}{\|w\|^2} w \right\rangle \ell(w).$$

Definiendo $y = (\ell(w)/\|w\|^2)w$, obtenemos $\ell(x) = \langle x, y\rangle$. Si y_1, y_2 representan el mismo funcional, entonces $\langle x, y_1 - y_2\rangle = 0$ para todo x; tomando $x = y_1 - y_2$, se obtiene $y_1 = y_2$. Finalmente, Cauchy–Schwarz da $|\ell(x)| \leq \|x\|\|y\|$, de modo que $\|\ell\| \leq \|y\|$, mientras que para $x = y/\|y\|$ (si $y \neq 0$) se alcanza igualdad. ■

Ejemplo 3.16. El dual de $\mathbb{R}^n$

Todo funcional lineal sobre $\mathbb{R}^n$ tiene la forma $\ell(x) = a_1x_1 + \cdots + a_nx_n = a \cdot x$. Con la norma euclídea, la norma del funcional es $\|\ell\| = \|a\|_2$. La representación de Riesz es la versión infinita-dimensional de esta observación: el vector a se sustituye por un elemento del propio Hilbert.

Consecuencia estructural. La proyección ortogonal es el mecanismo geométrico que hace posible la representación. Esta misma geometría reaparece en mínimos cuadrados, aproximación de Galerkin y elementos finitos.

3.15 Profundización II: proyección ortogonal y mejor aproximación

La representación de funcionales mediante productos internos y el problema de mejor aproximación comparten la misma estructura geométrica: el error óptimo queda perpendicular al subespacio permitido.

Teorema 3.17. Teorema de proyección ortogonal

Sea H un espacio de Hilbert y $M \subset H$ un subespacio cerrado. Para cada $x \in H$ existe un único $m_0 \in M$ que minimiza $\|x - m\|$ sobre $m \in M$. Se caracteriza por $x - m_0 \perp M$.

Demostración. existencia por una sucesión minimizante

Sea $d = \inf_{m \in M} \|x - m\|$ y elijamos $m_n \in M$ con $\|x - m_n\| \to d$. La identidad del paralelogramo da

$$\|m_n - m_k\|^2 = 2\|x - m_n\|^2 + 2\|x - m_k\|^2 - 4\left\|x - \frac{m_n + m_k}{2}\right\|^2.$$

Como $(m_n + m_k)/2 \in M$, el último término es al menos $4d^2$; por tanto el lado derecho tiende a cero cuando $n, k \to \infty$. La sucesión es de Cauchy. La completitud de H y el carácter cerrado de M producen un límite $m_0 \in M$, que alcanza la distancia d. Para la ortogonalidad, fijemos $v \in M$ y consideremos $\phi(t) = \|x - m_0 - tv\|^2$. El mínimo en $t = 0$ fuerza $\phi'(0) = -2\langle x - m_0, v\rangle = 0$. Así el residuo es ortogonal a M. Recíprocamente, si el residuo es ortogonal, entonces para cualquier $m \in M$,

$$\|x - m\|^2 = \|x - m_0\|^2 + \|m - m_0\|^2 \geq \|x - m_0\|^2,$$

por Pitágoras. La igualdad solo ocurre si $m = m_0$, lo que prueba unicidad. ■

Ejemplo 3.18. Mejor aproximación de $f(x) = x$ por constantes en $L^2(0, 1)$

Buscamos la constante c que minimiza $J(c) = \int_0^1 (x - c)^2\, dx$. Expandiendo,

$$J(c) = \frac{1}{3} - c + c^2, \qquad J'(c) = -1 + 2c, \qquad J''(c) = 2 > 0.$$

El único mínimo está en $c = 1/2$. Geométricamente, el residuo $x - 1/2$ es ortogonal a las constantes porque $\int_0^1 (x - 1/2)\, dx = 0$. Esta segunda comprobación muestra la condición de proyección sin depender del cálculo explícito de la integral cuadrática.

Solución. identidad de Pitágoras para el error

Si m_0 es la proyección de x sobre M, ya se ha probado que $x - m_0 \perp M$. Para cualquier aproximación $m \in M$, $x - m = (x - m_0) + (m_0 - m)$ y los dos sumandos son ortogonales. Luego $\|x - m\|^2 = \|x - m_0\|^2 + \|m - m_0\|^2$. La fórmula cuantifica la pérdida por no elegir el mejor aproximante: el exceso de error cuadrático es exactamente $\|m - m_0\|^2$. ■

Capítulo 4

Existencia, unicidad y dependencia continua

4.1 Motivación y formulación integral

Un problema de valor inicial (PVI) no queda bien planteado solo porque podamos manipular su ecuación. Para $y' = f(t, y)$, $y(t_0) = y_0$, deben estudiarse existencia, unicidad y dependencia continua de los datos. La continuidad de f basta para una existencia local bajo hipótesis estándar, pero no garantiza unicidad: la condición de Lipschitz en la variable de estado es la pieza que permite controlar la separación de soluciones.

Una solución clásica $y \in C^1(I; \mathbb{R}^n)$ satisface la ecuación en cada punto. Integrando, el PVI equivale a

$$y(t) = y_0 + \int_{t_0}^{t} f(s, y(s))\,\mathrm{d}s.$$

Esta ecuación integral es el punto de partida para la iteración de Picard.

4.2 Picard–Lindelöf

Teorema 4.1. Existencia y unicidad local

Suponga que f es continua en un cilindro $R = \{(t, y) : |t-t_0| \le a,\ \|y-y_0\| \le b\}$ y Lipschitz en y allí, con constante L. Si $M = \sup_R \|f\|$, para $h \le \min(a, b/M, 1/(2L))$ (ignorando la última restricción si $L = 0$) existe una única solución del PVI en $[t_0 - h, t_0 + h]$.

Demostración

En el espacio de Banach $X = C([t_0 - h, t_0 + h]; \mathbb{R}^n)$ con norma uniforme, considérese la bola cerrada $B = \{u : \|u - y_0\|_\infty \le b\}$ y $Tu(t) = y_0 + \int_{t_0}^{t} f(s, u(s))\,ds$. La cota $hM \le b$ implica $T(B) \subset B$. Además, $\|Tu - Tv\|_\infty \le hL\|u - v\|_\infty$. Si $hL < 1$, Banach da un único punto fijo; por el teorema fundamental del cálculo, ese punto fijo es solución. Toda solución en el cilindro es punto fijo, de modo que es única. ■

4.3 Grönwall, dependencia y existencia global

Teorema 4.2. Desigualdad integral de Grönwall

Sean u, a, b continuas y no negativas en $[0, T]$ y suponga $u(t) \le a + \int_0^t b(s)u(s)\,ds$, con $a \ge 0$. Entonces $u(t) \le a \exp(\int_0^t b(s)\,ds)$.

Demostración

Defina $v(t) = a + \int_0^t b(s)u(s)\,ds$. Para $a > 0$, $v'(t) = b(t)u(t) \le b(t)v(t)$, luego $(\log v)' \le b$. Integrar entre 0 y t da la cota. El caso $a = 0$ se obtiene por aproximación con $a+\varepsilon$ y límite. ■

Si f es Lipschitz en y, dos soluciones con datos iniciales y_0, z_0 satisfacen $\|y(t) - z(t)\| \le e^{L|t-t_0|}\|y_0 - z_0\|$ en un intervalo común. Si además $\|f(t,y)\| \le c_0 + c_1\|y\|$ en todo intervalo temporal finito, Grönwall impide la explosión de la norma en tiempo finito y la solución se prolonga globalmente.

Ejemplo 4.3. Existencia global frente a explosión

La ecuación $y' = y$, $y(0) = 1$ tiene $y = e^t$, definida globalmente y con crecimiento lineal en el campo. En cambio, $y' = y^2$, $y(0) = 1$ tiene $y(t) = 1/(1-t)$ para $t < 1$: explota al acercarse a $t = 1$. La continuidad local de $f(y) = y^2$ no impide explosión; falla la cota de crecimiento lineal global.

4.4 Peano y pérdida de unicidad

Teorema 4.4. Existencia de Peano

Si f es continua en un entorno del dato inicial, existe al menos una solución local del PVI. En general el resultado no asegura unicidad.

Esquema de demostración (no completo)

Se construyen soluciones aproximadas por polígonos de Euler, uniformemente acotadas y equicontinuas en un intervalo pequeño. Arzelà–Ascoli proporciona una subsucesión convergente uniformemente, y el límite satisface la ecuación integral. La continuidad uniforme local de f justifica pasar al límite en el integrando.

El ejemplo $y' = \sqrt{|y|}$, $y(0) = 0$ admite la solución nula y, para cada $c \ge 0$, la solución que permanece en cero hasta el tiempo c y después sigue $y(t) = (t-c)^2/4$ para $t \ge c$. La raíz cuadrada es continua pero no localmente Lipschitz en cero.

4.4.1 Soluciones maximales y criterio de continuación

Una solución es maximal si no puede prolongarse a un intervalo mayor como solución del mismo campo. La unicidad local hace compatibles las soluciones locales y permite formar una solución maximal. Si el extremo derecho maximal $T_{\max}$ es finito y el campo está definido en un abierto, entonces la trayectoria debe abandonar todo compacto contenido en ese abierto cuando $t \uparrow T_{\max}$. En el caso $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$, esto implica $\|y(t)\| \to \infty$ a lo largo de una sucesión temporal, aunque no necesariamente de forma monótona. Una cota de crecimiento lineal $\|f(t,y)\| \le a(t) + b(t)\|y\|$ con a, b integrables en intervalos finitos impide este escape y da existencia global.

4.5 Profundización: continuación, sensibilidad y estimaciones explícitas

Demostración operativa de Grönwall

Supongamos que $u(t) \geq 0$ es continua y satisface

$$u(t) \leq a + \int_{t_0}^{t} b(s)u(s)\,ds, \qquad a \geq 0, \quad b \geq 0.$$

Definimos $w(t) = a + \int_{t_0}^{t} b(s)u(s)\,ds$. Entonces $u \leq w$ y $w' = bu \leq bw$. Si $a > 0$, se obtiene $(\log w)' \leq b$ donde $w > 0$; integrando entre t_0 y t resulta $w(t) \leq a\exp(\int_{t_0}^{t} b(s)\,ds)$. Por tanto la misma cota vale para u. El caso $a = 0$ se obtiene aplicando el resultado con $a = \varepsilon$ y haciendo $\varepsilon \downarrow 0$. El argumento explica por qué una desigualdad integral convierte una perturbación inicial pequeña en una cota cuantitativa.

Corolario 4.5. Dependencia Lipschitz respecto al dato inicial

Sean $y' = f(t, y)$ y $z' = f(t, z)$ dos soluciones en $[t_0, T]$. Si f es Lipschitz en y con constante L, entonces

$$\|y(t) - z(t)\| \leq \|y(t_0) - z(t_0)\|e^{L|t-t_0|}$$

para $t \geq t_0$, mientras ambas soluciones permanezcan en la región donde vale la hipótesis.

Demostración

Restando las ecuaciones integrales se obtiene $d(t) \leq d(t_0) + L\int_{t_0}^{t} d(s)\,ds$, donde $d(t) = \|y(t) - z(t)\|$. Aplicamos Grönwall con $b(s) = L$. Es importante mantener la condición de que ambas trayectorias se encuentren en la región de Lipschitz; no se ha probado una cota global fuera de ella. ■

Criterio de continuación y explosión en tiempo finito

Una solución maximal no puede terminar en un tiempo finito si su trayectoria permanece en un compacto contenido en el dominio del campo. En efecto, si $(t, y(t))$ permanece en tal compacto, f está acotada por continuidad; entonces y es Lipschitz temporal, posee límite al aproximarse al extremo y el teorema local permite reiniciar el PVI en ese límite. La solución se prolonga, contradiciendo la maximalidad.

Ejemplo 4.6. Crecimiento no lineal y tiempo de explosión

Para $y' = y^2$, $y(0) = y_0 > 0$, la separación de variables da $-1/y = t + C$ y, usando el dato inicial,

$$y(t) = \frac{y_0}{1 - y_0 t}, \qquad 0 \leq t < 1/y_0.$$

La solución tiende a $+\infty$ cuando $t \uparrow 1/y_0$. No se trata de un defecto de la demostración local: la trayectoria abandona todo conjunto acotado, justo la situación que el criterio de continuación no permite excluir. En una simulación, un incremento abrupto puede señalar la proximidad a una explosión real o, alternativamente, inestabilidad numérica; ambas posibilidades deben distinguirse.

Continuidad no basta para unicidad

Considérese $y' = 2\sqrt{|y|}$, $y(0) = 0$. Además de $y(t) = 0$, para cada $c \geq 0$ la función $y_c(t) = 0$ si $t \leq c$ y $y_c(t) = (t-c)^2$ si $t \geq c$ es una solución hacia delante. El campo es continuo, pero no localmente Lipschitz cerca de cero. El ejemplo ilustra que Peano proporciona existencia, mientras que la unicidad necesita una hipótesis adicional o un argumento específico.

4.6 Estudio de caso desarrollado: iteración de Picard y control del error

Consideremos $y' = y$, $y(0) = 1$. La forma integral equivalente es

$$y(t) = 1 + \int_0^t y(s)\, \mathrm{d}s.$$

La iteración de Picard se define por $y_0(t) = 1$ y $y_{n+1}(t) = 1 + \int_0^t y_n(s)\, \mathrm{d}s$. Los primeros pasos son $y_1 = 1 + t$, $y_2 = 1 + t + t^2/2$ y $y_3 = 1 + t + t^2/2 + t^3/6$. Por inducción,

$$y_n(t) = \sum_{k=0}^{n} \frac{t^k}{k!}.$$

En cada intervalo compacto esta serie converge uniformemente a e^t; al pasar al límite en la ecuación integral se obtiene la solución. La unicidad no se deduce de la mera convergencia de la sucesión: se justifica mediante Picard–Lindelöf o comparando dos soluciones y usando Grönwall.

Puede cuantificarse el error del iterante. Para $0 \leq t \leq T$, el resto de Taylor satisface

$$|e^t - y_n(t)| \leq e^T \frac{T^{n+1}}{(n+1)!}.$$

La cota es conservadora pero permite elegir n antes de calcular. El factorial en el denominador explica la rápida convergencia en intervalos moderados; si T crece, la misma cota se degrada y conviene subdividir el intervalo o emplear estimaciones locales.

Ahora comparemos datos iniciales $y(0) = y_0$ y $\tilde{y}(0) = \tilde{y}_0$ para el mismo campo $f(y) = y$. La diferencia satisface $d(t) = |y_0 - \tilde{y}_0| + \int_0^t d(s)\, \mathrm{d}s$, y Grönwall da $d(t) \leq e^t |y_0 - \tilde{y}_0|$. Esta estimación es una forma cuantitativa de estabilidad respecto a los datos: el error inicial se amplifica como máximo por e^T hasta el tiempo T.

La hipótesis de regularidad local del campo no implica existencia global. Por ejemplo, para $y' = y^2$, $y(0) = 1$, separación de variables da $y(t) = 1/(1-t)$, que explota en $t = 1$. El campo es suave en todo $\mathbb{R}$, pero la trayectoria deja todo conjunto compacto en tiempo finito. La prolongación global exige controlar la trayectoria, no solo la regularidad de la fórmula diferencial.

Lectura numérica. Un método de paso temporal añade error de discretización al error del dato inicial. Para justificar una simulación hay que combinar una estimación de estabilidad continua con consistencia del esquema y estabilidad numérica. La convergencia puntual de una iteración algebraica no basta si la aproximación discreta amplifica perturbaciones.

4.7 Derivación complementaria: por qué Picard–Lindelöf es una contracción

Sea $f(t,y)$ continua en un rectángulo $|t-t_0|\le a$, $\|y-y_0\|\le b$, acotada por M y Lipschitz en y con constante L. En el espacio completo de funciones continuas con la norma supremo definimos

$$(\Phi y)(t) = y_0 + \int_{t_0}^{t} f(s, y(s))\ \mathrm{d}s.$$

Si $h \le a$ y $hM \le b$, cada función del conjunto cerrado $\|y-y_0\|_\infty \le b$ se transforma en otra del mismo conjunto, pues $\|\Phi y - y_0\|_\infty \le hM$. Además,

$$\|\Phi y - \Phi z\|_\infty \le hL\|y-z\|_\infty.$$

Elegir $hL<1$ hace a Φ una contracción. El teorema del punto fijo de Banach entrega un único punto fijo; la continuidad de f permite derivar la ecuación integral y recuperar $y'=f(t,y)$.

Las dos restricciones sobre h cumplen funciones distintas: $hM\le b$ evita que los iterantes abandonen el rectángulo donde las hipótesis se conocen, mientras $hL<1$ garantiza contracción. Una elección que satisface solo la segunda no basta si las imágenes salen de la región controlada. La unicidad se prueba en ese intervalo; la continuación a tiempos mayores se obtiene encadenando intervalos, siempre que la trayectoria permanezca en una región donde el campo siga controlado.

4.8 Aplicación y errores frecuentes

En modelos de población $P' = rP(1-P/K)$, la cota $0\le P\le K$ es invariante para $P(0)\in[0,K]$, y la solución existe globalmente. En modelos con realimentación superlineal, la explosión matemática puede señalar que el modelo pierde validez física antes de la singularidad.

Errores frecuentes: inferir unicidad de la continuidad; confundir maximalidad con globalidad; usar Grönwall sin una desigualdad integral adecuada; afirmar dependencia diferenciable sin hipótesis de regularidad sobre f.

4.9 Ejercicios propuestos

Nivel I — Consolidación

4.Ej.1. Verifique que $y'=3t^2$, $y(0)=2$ tiene solución única global y calcúlela.

4.Ej.2. Determine dónde existe la solución de $y'=y^2$, $y(0)=y_0>0$.

Nivel II — Desarrollo

4.Ej.3. Demuestre unicidad para $y'=f(t,y)$ usando Grönwall cuando f es Lipschitz en y.

4.Ej.4. Estime la diferencia entre dos soluciones si $|f(t,y)-f(t,z)|\le 2|y-z|$ y los datos difieren en 10^{-3} en $t=0$, para $0\le t\le 1$.

Nivel III — Avanzado

4.Ej.5. Construya una solución no única de $y'=3|y|^{2/3}$ con $y(0)=0$.

4.Ej.6. Explique por qué el criterio de continuación dice que una solución maximal que termina en tiempo finito debe abandonar todo compacto del dominio de f.

Nivel IV — Aplicación ingenieril

4.Ej.7. Para $P' = rP(1 - P/K)$, pruebe invariancia de $[0, K]$ y calcule la solución explícita para $P(0) = P_0 > 0$.

4.Ej.8. En un circuito RC descrito por $CV' = (V_s - V)/R$, identifique la constante de Lipschitz y el tiempo característico.

4.Ej.9. Use Grönwall para demostrar que dos soluciones de un campo Lipschitz con datos y_0, z_0 satisfacen $|y(t) - z(t)| \le |y_0 - z_0| e^{L(t-t_0)}$.

4.Ej.10. Resuelva $y' = 2y^2$, $y(0) = 1$, y determine el intervalo maximal hacia delante.

4.10 Soluciones y respuestas

4.Ej.1. $y(t) = t^3 + 2$.

4.Ej.2. $y(t) = y_0/(1 - y_0 t)$, maximal hacia delante en $(-\infty, 1/y_0)$.

4.Ej.3. Para dos soluciones, $d(t) \le L \int_0^t d(s) ds$; Grönwall con dato inicial cero implica $d(t) = 0$.

4.Ej.4. $|y(t) - z(t)| \le 10^{-3} e^{2t}$, por tanto $|y - z| \le 7{,}39 \times 10^{-3}$ en $[0, 1]$.

4.Ej.5. $y(t) = 0$ para $t \le c$ y $y(t) = (t - c)^3$ para $t \ge c$ satisface la ecuación cuando se adapta el factor: como $y' = 3(t - c)^2 = 3|y|^{2/3}$.

4.Ej.6. Si la trayectoria permaneciera en un compacto del dominio, el campo estaría acotado y la solución sería Lipschitz temporal; tendría límite al extremo y Peano–Picard permitiría prolongarla, contradicción.

4.Ej.7. $P(t) = \frac{K}{1 + (K/P_0 - 1)e^{-rt}}$; los campos apuntan hacia dentro en 0 y K.

4.Ej.8. $V' = \frac{1}{RC}(V_s - V)$; la constante Lipschitz en V es $1/(RC)$ y la constante de tiempo es $\tau = RC$.

4.Ej.9. Se restan las formas integrales y se obtiene $d(t) \le d(t_0) + L \int_{t_0}^t d(s)\, ds$. Grönwall da la cota pedida.

4.Ej.10. Separando variables, $-1/y = 2t + C$; con $y(0) = 1$, $y(t) = 1/(1 - 2t)$. La solución explota en $t = 1/2$.

4.11 Síntesis del capítulo

Debe saber construir el operador de Picard, explicar la contracción local, emplear Grönwall y distinguir existencia, unicidad, prolongación y explosión. El capítulo prepara los sistemas lineales (5), la estabilidad (6) y la justificación de métodos numéricos.

4.12 Ampliación: desigualdad de Grönwall y dependencia respecto de datos

Una forma práctica de expresar la estabilidad de un problema de valor inicial es comparar dos soluciones. Supóngase que u, v satisfacen una ecuación integral y que $d(t) = \|u(t) - v(t)\|$

verifica $d(t) \le a + L\int_0^t d(s)\,ds$, con $a, L \ge 0$. La desigualdad de Grönwall implica $d(t) \le ae^{Lt}$. Para probarlo cuando $a > 0$, defínase $z(t) = a + L\int_0^t d(s)ds$; entonces $d \le z$ y $z' \le Lz$, de donde $(e^{-Lt}z(t))' \le 0$. El caso $a = 0$ se obtiene por límite o por una perturbación $a + \varepsilon$.

Si $u' = f(t, u)$ y f es Lipschitz en u con constante L, dos soluciones con datos iniciales u_0, v_0 cumplen $\|u(t) - v(t)\| \le e^{Lt}\|u_0 - v_0\|$. Esto da unicidad cuando los datos coinciden y cuantifica la sensibilidad cuando no coinciden. No significa que el problema esté bien condicionado para tiempos arbitrariamente largos: el factor e^{Lt} puede ser enorme.

Ejemplo. Para $u' = \lambda u$, la solución es $u(t) = u_0 e^{\lambda t}$. La diferencia de dos soluciones es $|u - v| = |u_0 - v_0|e^{\operatorname{Re}\lambda\, t}$, mostrando que la cota de Grönwall captura la amplificación, aunque puede no ser óptima si se usa una constante Lipschitz demasiado grande.

Criterio de uso. En una prueba de existencia local se elige una bola de funciones continuas, se define el operador de Picard $Tu(t) = u_0 + \int_{t_0}^t f(s, u(s))ds$ y se verifica que preserva la bola y es contractivo para un intervalo suficientemente corto. La continuidad de f por sí sola puede dar existencia (Peano), pero no unicidad; la condición Lipschitz es una hipótesis suficiente de unicidad, no necesaria.

Ejercicios adicionales. (a) Aplica Grönwall a $d(t) \le 2 + 3\int_0^t d(s)ds$. (b) Explica por qué $u' = \sqrt{|u|}$ con $u(0) = 0$ muestra que continuidad no garantiza unicidad. Respuestas: (a) $d(t) \le 2e^{3t}$; (b) además de $u \equiv 0$, existen soluciones que permanecen en cero hasta un instante $c \ge 0$ y luego evolucionan como $(t - c)^2/4$ para $t \ge c$.

4.13 Demostración desarrollada: desigualdad de Grönwall

Teorema 4.7. Grönwall integral, versión elemental

Sean u, a, b funciones continuas no negativas en $[0, T]$ y supóngase que

$$u(t) \le a + b\int_0^t u(s)\,ds.$$

Entonces $u(t) \le ae^{bt}$ para todo $t \in [0, T]$.

Demostración. construcción de una función auxiliar

Definamos $v(t) = a + b\int_0^t u(s)\,ds$. Entonces $u \le v$, $v(0) = a$ y $v'(t) = bu(t) \le bv(t)$. Para $a > 0$, derivamos $e^{-bt}v(t)$:

$$\frac{d}{dt}(e^{-bt}v(t)) = e^{-bt}(v' - bv) \le 0.$$

Luego $e^{-bt}v(t) \le v(0) = a$, es decir $v(t) \le ae^{bt}$; como $u \le v$, resulta la cota. El caso $a = 0$ se obtiene por reemplazo de a por $\varepsilon > 0$ y paso al límite $\varepsilon \downarrow 0$. ∎

Ejemplo 4.8. Dependencia continua para una EDO

Sean $x' = F(t, x)$ e $y' = F(t, y)$, con el mismo campo F Lipschitz en x con constante L. Si

$x(0) = x_0$ e $y(0) = y_0$, la forma integral y la desigualdad triangular dan

$$\|x(t) - y(t)\| \le \|x_0 - y_0\| + L \int_0^t \|x(s) - y(s)\|\, ds.$$

Grönwall implica $\|x(t)-y(t)\| \le e^{Lt}\|x_0-y_0\|$. Por tanto, errores iniciales pequeños producen errores acotados en tiempo finito. La constante exponencial advierte, sin embargo, que el control puede degradarse en intervalos largos.

Interpretación. Grönwall no afirma que dos trayectorias sean siempre próximas; cuantifica exactamente cómo puede crecer una diferencia a partir de su valor inicial y de una cota Lipschitz.

4.14 Profundización II: construcción de Picard y ejemplo completo de EDO

El teorema de Picard–Lindelöf se obtiene al aplicar la contracción de Banach al operador integral. Se explicitan aquí tanto la elección del intervalo como la cota que hace que el operador se mantenga dentro de un conjunto cerrado.

Teorema 4.9. Construcción local de Picard

Supóngase que $F(t, x)$ es continua en el rectángulo $|t - t_0| \le a$, $\|x - x_0\| \le b$ y Lipschitz en x con constante L. Sea M una cota de $\|F\|$ en ese rectángulo. Si $h > 0$ cumple $h \le a$, $Mh \le b$ y $Lh < 1$, el problema $x' = F(t, x)$, $x(t_0) = x_0$ tiene una única solución en $[t_0 - h, t_0 + h]$ entre las funciones que permanecen en la bola indicada.

Demostración. operador integral

En el conjunto cerrado $\mathcal{B} = \{x \in C([t_0 - h, t_0 + h]) : \|x - x_0\|_\infty \le b\}$ definamos $(\Phi x)(t) = x_0 + \int_{t_0}^t F(s, x(s))\, ds$. La cota de F da $\|\Phi x - x_0\|_\infty \le Mh \le b$, luego $\Phi(\mathcal{B}) \subset \mathcal{B}$. Además,

$$\|\Phi x - \Phi y\|_\infty \le hL\|x - y\|_\infty.$$

Como $hL < 1$, Φ es contracción; C con la norma del supremo es completo y $\mathcal{B}$ es cerrado, así que Banach produce un único punto fijo. La ecuación integral resultante tiene integrando continuo, de modo que el teorema fundamental del cálculo demuestra que el punto fijo es diferenciable y satisface la EDO. A la inversa, cualquier solución satisface la ecuación integral, así que es punto fijo y queda incluida en la unicidad. ■

Ejemplo 4.10. Resolución de $y' = y + t$, $y(0) = 1$

La ecuación se escribe $y' - y = t$. El factor integrante es e^{-t}:

$$(e^{-t}y)' = te^{-t}, \qquad e^{-t}y = -(t + 1)e^{-t} + C.$$

Por tanto $y(t) = Ce^t - t - 1$. La condición $y(0) = 1$ impone $C = 2$, y

$$\boxed{y(t) = 2e^t - t - 1.}$$

La sustitución confirma $y' = 2e^t - 1$ y $y + t = 2e^t - 1$. La teoría local garantiza existencia y unicidad; la fórmula explícita muestra que, en este caso lineal, la solución se prolonga para todo $t \in \mathbb{R}$.

Solución. estimación de estabilidad respecto al dato inicial

Para dos soluciones de un mismo campo Lipschitz, $\|x(t) - y(t)\| \leq \|x_0 - y_0\| + L \int_0^t \|x(s) - y(s)\| ds$. Grönwall da $\|x(t) - y(t)\| \leq e^{Lt}\|x_0 - y_0\|$ para $t \geq 0$. Es una cota de dependencia continua, no una afirmación de que el error permanezca pequeño indefinidamente: el factor e^{Lt} puede crecer. ■

Capítulo 5

Sistemas lineales y exponencial de matriz

5.1 Sistemas lineales y matriz fundamental

Considérese $x' = A(t)x + b(t)$ con A continua. Por existencia y unicidad, el conjunto de soluciones del sistema homogéneo es un espacio vectorial de dimensión n. Una matriz fundamental $\Phi(t)$ tiene como columnas soluciones linealmente independientes y satisface $\Phi' = A\Phi$. Si $\Phi(t_0) = I$, entonces $x(t) = \Phi(t)x_0 + \int_{t_0}^{t} \Phi(t)\Phi(s)^{-1}b(s)\,ds$.

Teorema 5.1. Fórmula de Liouville–Abel

Si $\Phi' = A(t)\Phi$, entonces $\det \Phi(t) = \det \Phi(t_0) \exp(\int_{t_0}^{t} \operatorname{tr} A(s)\,ds)$.

Demostración

Donde Φ es invertible, la fórmula de derivación del determinante da $(\det \Phi)' = \det \Phi \operatorname{tr}(\Phi^{-1}\Phi') = \det \Phi \operatorname{tr}(\Phi^{-1}A\Phi) = \det \Phi \operatorname{tr} A$. Resolver esta ecuación escalar produce la fórmula y demuestra que un determinante inicialmente no nulo no puede anularse. ■

5.2 Exponencial matricial

Definición 5.2. Exponencial de una matriz

Para $A \in \mathbb{C}^{n\times n}$, $e^{tA} = \sum_{k=0}^{\infty} t^k A^k/k!$. La serie converge absolutamente en cualquier norma matricial submultiplicativa porque $\sum |t|^k \|A\|^k/k! = e^{|t|\|A\|}$.

Teorema 5.3. Solución del sistema autónomo

La solución de $x' = Ax$, $x(0) = x_0$, es $x(t) = e^{tA}x_0$. Además $e^{(t+s)A} = e^{tA}e^{sA}$ y $(e^{tA})^{-1} = e^{-tA}$.

Demostración

La convergencia uniforme de la serie y de la serie derivada sobre intervalos compactos permite derivar término a término, obteniendo $(e^{tA})' = Ae^{tA}$. El producto $e^{tA}e^{-tA}$ tiene derivada cero y vale I en $t = 0$. La ley aditiva se deduce al multiplicar series absolutamente convergentes, o por unicidad del PVI. ■

Para calcular e^{tA} se usa Jordan si hay autovalores explícitos: para un bloque $J = \lambda I + N$, $N^m = 0$, se tiene $e^{tJ} = e^{\lambda t}\sum_{j=0}^{m-1} t^j N^j/j!$. Cayley–Hamilton reduce potencias altas a combinaciones de potencias inferiores y puede dar fórmulas sin diagonalizar.

5.3 Variación de constantes, resonancia y Floquet

Teorema 5.4. Variación de constantes

Para $x' = A(t)x + b(t)$ y matriz de transición $\Phi(t,s)$, la solución es

$$x(t) = \Phi(t,t_0)x_0 + \int_{t_0}^{t} \Phi(t,s)b(s)\,ds.$$

Demostración

Derive la expresión: la derivada del primer término es $A(t)\Phi(t,t_0)x_0$, y la regla de Leibniz da $b(t) + \int_{t_0}^{t} A(t)\Phi(t,s)b(s)ds$. La suma satisface la ecuación y el dato inicial; unicidad completa la prueba. ■

Para coeficientes periódicos de periodo T, Floquet afirma que una matriz fundamental puede escribirse $\Phi(t) = P(t)e^{tR}$, con P periódica y R constante (sobre la complejificación y bajo la elección apropiada de logaritmo de la matriz monodromía). Los multiplicadores de Floquet son los autovalores de $\Phi(T)$. La estabilidad depende de su módulo, teniendo en cuenta los multiplicadores en la circunferencia unidad y posibles bloques de Jordan.

Ejemplo 5.5. Resonancia de un oscilador

Para $x'' + \omega_0^2 x = F\cos(\omega t)$, cuando $\omega \neq \omega_0$ una solución particular es $x_p = F\cos(\omega t)/(\omega_0^2 - \omega^2)$. En resonancia $\omega = \omega_0$, el ansatz falla y una solución particular es $x_p = (F/(2\omega_0))t\sin(\omega_0 t)$. El crecimiento lineal refleja acumulación coherente de energía en el modelo sin amortiguamiento.

5.4 Estabilidad espectral y crecimiento transitorio

Si A es diagonalizable, $A = V\Lambda V^{-1}$, entonces $\|e^{tA}\| \le \|V\|\|V^{-1}\| \max_j e^{t\,\mathrm{Re}\,\lambda_j}$. Por ello, autovalores en el semiplano izquierdo implican decaimiento exponencial; para matrices no normales la constante de condicionamiento y los términos de Jordan pueden producir grandes amplificaciones transitorias antes del decaimiento.

Aplicación 5.6. Circuito RLC y modos normales

Un circuito RLC lineal se escribe como sistema de primer orden en carga y corriente. Sus autovalores determinan el régimen subamortiguado, críticamente amortiguado o sobreamortiguado. En sistemas de masas, el problema $K\phi = \omega^2 M\phi$ determina las frecuencias naturales; al introducir amortiguamiento, se estudian los polos del sistema de estado.

5.5 Profundización: estructura modal, resonancia y energía

La exponencial en un bloque de Jordan

La fórmula e^{tA} no requiere diagonalización. Si $A = \lambda I + N$ con $N^m = 0$, entonces λI y N conmutan y

$$e^{tA} = e^{\lambda t} e^{tN} = e^{\lambda t} \sum_{k=0}^{m-1} \frac{t^k N^k}{k!}.$$

Los factores polinómicos t^k proceden de la parte nilpotente. Si $\operatorname{Re} \lambda < 0$, un término como $t^{m-1} e^{\lambda t}$ sigue tendiendo a cero, aunque puede producir transitorios grandes antes de decaer. Por eso la estabilidad asintótica del sistema autónomo lineal depende de que todos los autovalores tengan parte real negativa, pero la velocidad transitoria también depende de la estructura de Jordan y del condicionamiento de la base de autovectores.

Ejemplo 5.7. Bloque de Jordan de orden dos

Sea $A = \left(\begin{smallmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{smallmatrix}\right)$. Entonces $A = \lambda I + N$, $N^2 = 0$, y

$$e^{tA} = e^{\lambda t} \begin{pmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

La solución es $x_2(t) = e^{\lambda t} x_2(0)$ y $x_1(t) = e^{\lambda t}(x_1(0) + t x_2(0))$. El término $te^{\lambda t}$ no debe omitirse aunque haya un único autovalor.

Variación de constantes: derivación y estimación

Para $x' = A(t)x + f(t)$, sea Φ una matriz fundamental invertible. Escribimos $x = \Phi c$; entonces $x' = \Phi' c + \Phi c' = A\Phi c + \Phi c'$. Al comparar con la ecuación, $\Phi c' = f$ y $c' = \Phi^{-1} f$. Integrar y usar $x(t_0) = x_0$ da

$$x(t) = \Phi(t)\Phi(t_0)^{-1} x_0 + \int_{t_0}^{t} \Phi(t)\Phi(s)^{-1} f(s)\, ds.$$

El primer término propaga el dato inicial; el segundo suma los efectos de las entradas externas en cada instante. En un sistema estable, la matriz de transición amortigua las perturbaciones pasadas; si amplifica ciertos estados, incluso una entrada pequeña puede producir una respuesta grande.

Estabilidad mediante la ecuación de Lyapunov

Para $x' = Ax$, busquemos $V(x) = x^T P x$, con $P = P^T > 0$. Se tiene $\dot{V} = x^T (A^T P + PA) x$. Si se puede resolver

$$A^T P + PA = -Q, \qquad Q = Q^T > 0,$$

entonces $\dot{V} = -x^T Q x < 0$ para $x \neq 0$, lo que da una prueba energética de estabilidad asintótica. Para matrices A de dimensión finita, existe una solución $P > 0$ para cada $Q > 0$ si y solo si A es Hurwitz (todos sus autovalores tienen parte real negativa). Esta caracterización conecta el análisis espectral con un certificado verificable por álgebra lineal.

Advertencia 5.8. Resonancia no equivale siempre a inestabilidad interna

Un sistema internamente estable puede tener una respuesta forzada muy grande cerca de una frecuencia resonante. La estabilidad de las soluciones homogéneas y la magnitud de la respuesta entrada–salida son preguntas distintas. En sistemas periódicos, Floquet estudia la evolución periodo a periodo mediante la matriz de monodromía; para modelos amortiguados conviene analizar también balance de energía y margen respecto a la resonancia.

5.6 Estudio de caso desarrollado: bloque de Jordan y resonancia

Considérese el sistema homogéneo $x' = Jx$, con

$$J = \begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix} = \lambda I + N, \qquad N^2 = 0.$$

Como I y N conmutan, $e^{tJ} = e^{\lambda t} e^{tN}$. La serie exponencial de N se trunca exactamente porque $N^2 = 0$: $e^{tN} = I + tN$. Por tanto,

$$e^{tJ} = e^{\lambda t} \begin{pmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad x_2(t) = e^{\lambda t} x_2(0), \quad x_1(t) = e^{\lambda t}(x_1(0) + t x_2(0)).$$

Aunque ambos autovalores son λ, la solución incluye el factor polinómico t. Si $\operatorname{Re}\lambda < 0$, el término $te^{\lambda t}$ decae a cero; si $\operatorname{Re}\lambda = 0$, puede crecer linealmente y descarta estabilidad asintótica en norma. El espectro por sí solo no informa de la diagonalizabilidad ni de la magnitud del crecimiento transitorio.

Un segundo mecanismo aparece en un oscilador forzado: $z' = i\omega z + e^{i\omega t}$, $z(0) = 0$. Al multiplicar por el factor integrante $e^{-i\omega t}$,

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(e^{-i\omega t} z(t)) = 1, \qquad z(t) = t e^{i\omega t}.$$

La entrada tiene exactamente la frecuencia natural; el término resonante crece como t. Si la frecuencia de entrada se cambia a $\Omega \neq \omega$, la integración produce una combinación oscilatoria acotada proporcional a $(e^{i(\Omega-\omega)t} - 1)/(\Omega - \omega)$. El límite cuando $\Omega \to \omega$ recupera t; la resonancia es el límite singular de la respuesta fuera de resonancia.

En ingeniería, esta distinción importa en vibraciones y circuitos. Un modelo ideal sin amortiguamiento puede predecir crecimiento indefinido bajo una fuerza resonante, mientras que pérdidas físicas limitan la respuesta estacionaria. No debe interpretarse la divergencia del modelo ideal como energía infinita real: es una señal de que la hipótesis de ausencia de disipación deja de describir el sistema a largo plazo.

Procedimiento recomendado. Antes de diagonalizar, compruebe la estructura de bloques de Jordan. Después analice e^{tA} y la respuesta forzada mediante variación de constantes. Si A no es normal, mida también el crecimiento transitorio con $\|e^{tA}\|$ o con el pseudospectro: autovalores estables no impiden amplificación temporal grande.

5.7 Derivación complementaria: fórmula de variación de constantes

Considérese $x' = A(t)x + g(t)$ y sea $\Phi(t)$ una matriz fundamental invertible de $x' = A(t)x$. Buscamos una solución particular de la forma $x(t) = \Phi(t)c(t)$. Al derivar,

$$x' = \Phi' c + \Phi c' = A\Phi c + \Phi c'.$$

Al compararlo con $Ax + g$, los términos $A\Phi c$ se cancelan y queda $\Phi c' = g$, luego $c' = \Phi^{-1} g$. Integrando desde t_0,

$$x(t) = \Phi(t)\Phi(t_0)^{-1}x_0 + \Phi(t)\int_{t_0}^{t} \Phi(s)^{-1} g(s)\, \mathrm{d}s.$$

Si A es constante y $\Phi(t) = e^{At}$, se obtiene la fórmula de Duhamel

$$x(t) = e^{A(t-t_0)}x_0 + \int_{t_0}^{t} e^{A(t-s)} g(s)\, \mathrm{d}s.$$

La primera parte es la respuesta libre y la integral suma las respuestas a impulsos aplicados en cada instante s, propagadas desde s hasta t.

La deducción requiere que Φ sea invertible, lo que se cumple para una matriz fundamental de un sistema lineal regular. Si las matrices $A(t)$ no conmutan en distintos tiempos, no se puede reemplazar en general la matriz fundamental por $\exp(\int A)$; esa expresión solo es válida bajo hipótesis de conmutación adecuadas. La diferencia importa en modelos con parámetros variables o sistemas de control multivariables.

5.8 Errores frecuentes

No inferir estabilidad solo de la diagonal de A si no se ha estudiado la matriz completa; no usar $e^{(t+s)A} = e^{tA}e^{sA}$ para matrices distintas que no conmutan; no confundir resonancia ideal con la respuesta de un sistema amortiguado; no olvidar que $\det \Phi$ y la traza están relacionados por Liouville.

5.9 Ejercicios propuestos

Nivel I — Consolidación

5.Ej.1. Calcule e^{tA} para $A = \mathrm{diag}(-1, 2)$.

5.Ej.2. Resuelva $x' = Ax$, $A = \left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{smallmatrix}\right)$.

Nivel II — Desarrollo

5.Ej.3. Derive la fórmula de variación de constantes para A constante.

5.Ej.4. Para $A = \left(\begin{smallmatrix} -1 & K \\ 0 & -2 \end{smallmatrix}\right)$, determine el espectro y discuta por qué K puede provocar amplificación transitoria.

Nivel III — Avanzado

5.Ej.5. Pruebe que si A es real simétrica definida negativa, $\|e^{tA}\|_2 = e^{t\lambda_{\max}(A)}$ para $t \geq 0$.

5.Ej.6. Formule la matriz monodromía de un sistema periódico y explique el papel de los multiplicadores de Floquet.

Nivel IV — Aplicación ingenieril

5.Ej.7. Clasifique el régimen de $x'' + 2\zeta\omega_0 x' + \omega_0^2 x = 0$ según ζ.

5.Ej.8. Para $RCV' + V = V_s$, calcule la respuesta ante un escalón y relacione el resultado con la exponencial matricial.

5.Ej.9. Calcule e^{tA} para $A = \left(\begin{smallmatrix} -2 & 1 \\ 0 & -2 \end{smallmatrix}\right)$ y escriba la solución general.

5.Ej.10. Para $A = \mathrm{diag}(-1, -2)$ y $Q = I$, resuelva $A^T P + PA = -Q$ buscando P diagonal.

5.10 Soluciones y respuestas

5.Ej.1. $e^{tA} = \mathrm{diag}(e^{-t}, e^{2t})$.

5.Ej.2. $e^{tA} = I + tA$ pues $A^2 = 0$; $x(t) = (x_1(0) + tx_2(0), x_2(0))^T$.

5.Ej.3. Para $x' = Ax + b$, $x(t) = e^{tA}x_0 + \int_0^t e^{(t-s)A} b(s)\,ds$; se verifica por derivación y unicidad.

5.Ej.4. Los autovalores son $-1, -2$, pero un gran K puede hacer grande el término fuera de diagonal de e^{tA}; espectro estable no garantiza ausencia de picos transitorios.

5.Ej.5. La diagonalización ortogonal da $e^{tA} = Q\,\mathrm{diag}(e^{t\lambda_j})Q^T$, y la norma es el máximo de esos valores.

5.Ej.6. La matriz monodromía lleva un estado inicial a su estado un periodo después; módulos menores que uno producen decaimiento iterativo.

5.Ej.7. $0 < \zeta < 1$: subamortiguado; $\zeta = 1$: crítico; $\zeta > 1$: sobreamortiguado; $\zeta = 0$: oscilador sin disipación.

5.Ej.8. Para $V(0) = 0$, $V(t) = V_s(1 - e^{-t/(RC)})$.

5.Ej.9. $A = -2I + N$, con $N^2 = 0$, luego $e^{tA} = e^{-2t}\left(\begin{smallmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$ y $x(t) = e^{-2t}(x_1(0) + tx_2(0), x_2(0))^T$.

5.Ej.10. Si $P = \mathrm{diag}(p_1, p_2)$, se obtiene $-2p_1 = -1$ y $-4p_2 = -1$, de modo que $P = \mathrm{diag}(1/2, 1/4) > 0$.

5.11 Síntesis del capítulo

Domine exponencial matricial, matriz fundamental, Liouville–Abel, variación de constantes y estabilidad espectral. La fórmula de Duhamel reaparecerá para ecuaciones del calor y ondas; la teoría espectral conecta con modos normales y el capítulo 8.

5.12 Ampliación: exponencial de matriz, variación de constantes y condicionamiento

Para $x' = Ax + f(t)$, con A constante, la exponencial $e^{tA} = \sum_{k \geq 0} t^k A^k / k!$ converge absolutamente en cualquier norma matricial submultiplicativa, ya que $\|A^k\| \leq \|A\|^k$. La convergencia uniforme en intervalos compactos permite derivar término a término y comprobar $(e^{tA})' = Ae^{tA}$ y $e^{0A} = I$.

La solución se obtiene multiplicando por e^{-tA}: $(e^{-tA}x(t))' = e^{-tA}f(t)$, de modo que

$$x(t) = e^{(t-t_0)A}x_0 + \int_{t_0}^{t} e^{(t-s)A}f(s)\,ds.$$

El primer término es la respuesta libre y el segundo la respuesta forzada. Esta separación es central en vibraciones, circuitos y control lineal.

Si $A = V\Lambda V^{-1}$, entonces $e^{tA} = Ve^{t\Lambda}V^{-1}$; por tanto $\|e^{tA}\| \le \kappa(V)\max_j e^{t\,\mathrm{Re}\,\lambda_j}$ para una norma compatible, donde $\kappa(V) = \|V\|\|V^{-1}\|$. Aunque todos los autovalores tengan parte real negativa, una matriz no normal puede presentar crecimiento transitorio considerable por la mala condición de su base de autovectores. Los autovalores describen el comportamiento asintótico, pero no siempre el transitorio.

Ejemplo. Para $A = \begin{pmatrix} -1 & K \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$, los autovalores son $-1, -2$, pero la primera componente contiene un término proporcional a $K(e^{-t} - e^{-2t})$. Si K es grande, la respuesta puede amplificarse antes de decaer. En ingeniería, esto advierte contra inferir robustez solo a partir del espectro.

Ejercicios adicionales. (a) Verifica la fórmula de variación de constantes por derivación. (b) Calcula e^{tA} para $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. Respuestas: (a) la derivada del integral aporta $f(t)$ y el término homogéneo se combina con $Ax(t)$; (b) como $A^2 = 0$, $e^{tA} = I + tA$.

5.13 Demostración desarrollada: variación de constantes

Considérese el sistema no homogéneo $x'(t) = Ax(t) + f(t)$, donde A es una matriz constante y f es continua. La exponencial matricial $e^{tA} = \sum_{k\ge 0} t^k A^k/k!$ converge absolutamente en cualquier norma matricial subordinada y puede derivarse término a término en intervalos compactos.

Teorema 5.9. Fórmula de variación de constantes

Para la condición inicial $x(0) = x_0$, la única solución es

$$x(t) = e^{tA}x_0 + \int_{0}^{t} e^{(t-s)A}f(s)\,ds.$$

Demostración. comprobación directa

Derivando el primer término se obtiene $Ae^{tA}x_0$. Para el integral se usa la regla de Leibniz:

$$\frac{d}{dt}\int_0^t e^{(t-s)A}f(s)\,ds = f(t) + \int_0^t Ae^{(t-s)A}f(s)\,ds.$$

Al sumar, $x'(t) = Ax(t) + f(t)$. En $t = 0$, el integral es cero y $x(0) = x_0$. Si x_1, x_2 fueran dos soluciones con el mismo dato inicial, su diferencia z cumpliría $z' = Az$, $z(0) = 0$; por ejemplo, aplicando Grönwall a $\|z(t)\|$, se concluye $z = 0$. ∎

Ejemplo 5.10. Forzamiento escalar

Para $x' = \lambda x + e^{\mu t}$, $x(0) = x_0$, con $\lambda \neq \mu$, la fórmula da

$$x(t) = e^{\lambda t}x_0 + \int_0^t e^{\lambda(t-s)}e^{\mu s}\,ds = e^{\lambda t}x_0 + \frac{e^{\mu t} - e^{\lambda t}}{\mu - \lambda}.$$

Si $\mu = \lambda$, el integral es $te^{\lambda t}$ y aparece el término resonante. La fórmula evita dividir casos prematuramente y explica de dónde proviene la resonancia.

Comentario numérico. Que e^{tA} exista para todo t no garantiza que el cálculo directo sea estable: si A está mal condicionado o tiene autovalores de escalas muy distintas, conviene usar factorizaciones y algoritmos numéricos apropiados en lugar de sumar ingenuamente la serie.

5.14 Profundización II: exponencial matricial, bloque de Jordan y resonancia

Cuando una matriz no es diagonalizable, la exponencial matricial sigue estando bien definida. Los bloques de Jordan explican por qué aparecen factores polinómicos multiplicando a la exponencial.

Proposición 5.11. Exponencial de un bloque de Jordan de orden dos

Si $A = \lambda I + N$ con $N^2 = 0$, entonces $e^{tA} = e^{\lambda t}(I + tN)$.

Demostración

Como λI y N conmutan, las series de potencias permiten factorizar $e^{t(\lambda I+N)} = e^{\lambda tI}e^{tN}$. La primera exponencial es $e^{\lambda t}I$. En la segunda, $N^2 = 0$ anula todos los términos a partir del segundo: $e^{tN} = I + tN + \sum_{k\geq 2} t^k N^k/k! = I + tN$. La fórmula se sigue. También puede comprobarse derivando: $X(t) = e^{\lambda t}(I+tN)$ satisface $X' = AX$ y $X(0) = I$, por la unicidad del problema matricial. ■

Ejemplo 5.12. Sistema con autovalor repetido no diagonalizable

Para $A = \begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}$, se tiene $N = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ y

$$e^{tA} = e^{\lambda t}\begin{pmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Si $x(0) = (a, b)^T$, entonces $x_2(t) = be^{\lambda t}$ y $x_1(t) = e^{\lambda t}(a + bt)$. Aunque ambos modos comparten el factor $e^{\lambda t}$, aparece además t debido al bloque no diagonalizable. Para $\lambda < 0$, el producto $te^{\lambda t}$ también tiende a cero; no obstante, puede producir transitorios grandes antes del decaimiento.

Solución. comprobación directa de la solución

Sea $x_1 = e^{\lambda t}(a + bt)$ y $x_2 = be^{\lambda t}$. Entonces $x_2' = \lambda x_2$ y $x_1' = e^{\lambda t}[\lambda(a + bt) + b] = \lambda x_1 + x_2$. Se verifican las dos ecuaciones y los datos iniciales. Esta comprobación también detecta el término bt, que se perdería si se tratara incorrectamente el bloque como una matriz diagonal. ■

Capítulo 6

Estabilidad y sistemas dinámicos no lineales

6.1 Equilibrios, flujo y estabilidad de Lyapunov

Para $\dot{x} = f(x)$, un equilibrio x_* satisface $f(x_*) = 0$. Si la solución existe de forma única, el flujo $\varphi_t(x_0)$ describe cómo evoluciona el estado inicial. La estabilidad pregunta si estados inicialmente próximos permanecen próximos; la estabilidad asintótica añade convergencia al equilibrio.

Definición 6.1. Estabilidad de Lyapunov

Un equilibrio x_* es estable si para todo $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que $\|x_0 - x_*\| < \delta$ implica $\|\varphi_t(x_0) - x_*\| < \varepsilon$ para todo $t \geq 0$ donde la solución exista. Es asintóticamente estable si además existe un entorno en el que $\varphi_t(x_0) \to x_*$. Es exponencialmente estable si existen $C, \lambda, \delta > 0$ con $\|\varphi_t(x_0) - x_*\| \leq Ce^{-\lambda t}\|x_0 - x_*\|$.

6.2 Linealización y método directo de Lyapunov

Teorema 6.2. Criterio indirecto de Lyapunov

Sea $f \in C^1$ cerca de un equilibrio x_* y $A = Df(x_*)$. Si todos los autovalores de A tienen parte real negativa, el equilibrio no lineal es localmente exponencialmente estable. Si algún autovalor tiene parte real positiva, el equilibrio es inestable. Si hay autovalores sobre el eje imaginario y ninguno con parte real positiva, la linealización es inconcluyente en general.

Esquema de demostración (no completo)

Escriba $z = x - x_*$, $\dot{z} = Az + r(z)$ con $\|r(z)\| = o(\|z\|)$. Si A es Hurwitz, existe una matriz simétrica definida positiva P que resuelve $A^T P + PA = -Q$ para cualquier $Q > 0$. La función $V = z^T P z$ tiene derivada $\dot{V} = -z^T Q z + 2z^T P r(z)$, negativa en un entorno pequeño. El caso inestable se obtiene mediante la variedad inestable o una estimación inversa.

Teorema 6.3. Segundo método de Lyapunov

Suponga que V es continuamente diferenciable, $V(x_*) = 0$, $V(x) > 0$ para $x \neq x_*$ en un entorno y $\dot{V} = \nabla V \cdot f \leq 0$. Entonces el equilibrio es estable. Si $\dot{V} < 0$ fuera del equilibrio, es asintóticamente estable localmente. Si V es radialmente no acotada y la desigualdad vale globalmente, se obtiene estabilidad global bajo las condiciones usuales de existencia.

Ejemplo 6.4. Péndulo amortiguado

El sistema $\dot{\theta} = \omega$, $I\dot{\omega} = -c\omega - mgl\sin\theta$ tiene energía $V = \frac{1}{2}I\omega^2 + mgl(1-\cos\theta)$. Su derivada es $\dot{V} = -c\omega^2 \leq 0$. La energía no crece; el principio de invariancia de LaSalle muestra, en la región del mínimo, que las trayectorias convergen al conjunto donde $\omega = 0$ y $\sin\theta = 0$, y la restricción al entorno del equilibrio inferior concluye convergencia a $(0,0)$.

6.3 LaSalle, plano de fases y ciclos límite

El principio de invariancia de LaSalle afirma que una trayectoria que permanece en un conjunto compacto positivamente invariante tiende al mayor conjunto invariante contenido en $\{x : \dot{V}(x) = 0\}$. Es más potente que exigir $\dot{V} < 0$ en todos los puntos.

Para sistemas planos $\dot{x} = f(x)$, el teorema de Poincaré–Bendixson restringe los conjuntos ω-límite compactos que no contienen equilibrios: bajo sus hipótesis, deben ser órbitas periódicas. El criterio de Bendixson–Dulac descarta ciclos en una región simplemente conexa si existe B suave tal que $\nabla \cdot (Bf)$ conserva signo estricto y no es idénticamente cero.

6.4 Bifurcaciones y caos

Las bifurcaciones son cambios cualitativos de la dinámica al variar un parámetro. Los modelos normales más importantes son silla-nodo $\dot{x} = \mu - x^2$, transcrítica $\dot{x} = \mu x - x^2$, horquilla $\dot{x} = \mu x - x^3$ y Hopf, donde un par complejo cruza el eje imaginario. El sistema de Lorenz $\dot{x} = \sigma(y-x)$, $\dot{y} = x(\rho - z) - y$, $\dot{z} = xy - \beta z$ ilustra cómo una dinámica determinista puede mostrar sensibilidad a los datos iniciales; no toda trayectoria irregular es caótica y el modelo requiere análisis de sus parámetros.

6.4.1 Linealización, variedades invariantes y Hopf

El teorema de Hartman–Grobman establece que, cerca de un equilibrio hiperbólico (ningún autovalor del jacobiano tiene parte real cero), el flujo no lineal es topológicamente conjugado al de su linealización. La conjugación es topológica, no necesariamente diferenciable, y no se aplica directamente a equilibrios no hiperbólicos. Los teoremas de variedades estable e inestable garantizan, bajo regularidad, variedades tangentes a los subespacios espectrales correspondientes; la variedad central requiere técnicas adicionales y no determina por sí sola la estabilidad.

En una bifurcación de Hopf, un par de autovalores complejos conjugados cruza transversalmente el eje imaginario y, bajo una condición no degenerada sobre el primer coeficiente de Lyapunov, nace una órbita periódica pequeña. El signo del coeficiente determina la naturaleza supercrítica o subcrítica; no basta con observar que la parte real se anula.

Aplicación 6.5. Diseño de un controlador

Para $\dot{x} = f(x) + g(x)u$, una función V candidata induce una condición de estabilización $\dot{V} = \nabla V \cdot (f + gu) \leq -W(x)$. La elección de u transforma una propiedad geométrica en una restricción de diseño. En aplicaciones reales deben incluirse saturación, ruido, retardos y robustez: una prueba ideal no sustituye la validación del modelo.

6.5 Profundización: estabilidad local, global y conjuntos invariantes

Qué certifica realmente una función de Lyapunov

Sea $\dot{x} = f(x)$ con $f(0) = 0$, y supóngase que V es continuamente diferenciable en un entorno del origen. Las condiciones $V(0) = 0$, $V(x) > 0$ para $x \neq 0$ y $\dot{V}(x) = \nabla V(x) \cdot f(x) \leq 0$ implican estabilidad de Lyapunov: las subniveles pequeños de V son regiones que la trayectoria no puede abandonar. Si además $\dot{V} < 0$ fuera del origen y las trayectorias permanecen en un compacto, se obtiene convergencia al equilibrio. Para concluir estabilidad global se necesitan condiciones globales, por ejemplo que V sea radialmente no acotada y las estimaciones valgan en todo el espacio.

Teorema 6.6. Criterio de estabilidad asintótica por Lyapunov

Supóngase que en un entorno U del origen existen funciones continuas estrictamente crecientes α_1, α_2 con $\alpha_i(0) = 0$, y una función $V \in C^1(U)$ tal que

$$\alpha_1(\|x\|) \leq V(x) \leq \alpha_2(\|x\|), \qquad \dot{V}(x) \leq -\alpha_3(\|x\|)$$

para alguna α_3 positiva fuera de cero. Entonces el equilibrio es localmente asintóticamente estable. Si las cotas se cumplen globalmente y $V(x) \to \infty$ cuando $\|x\| \to \infty$, la estabilidad es global.

Esquema de demostración (no completo)

Los límites de las subniveles de V permiten elegir una vecindad inicial que permanece confinada, lo que da estabilidad. La desigualdad estricta hace que $V(x(t))$ decrezca y fuerza a la trayectoria a acercarse al mayor conjunto invariante contenido en $\{\dot{V} = 0\}$; bajo positividad definida de α_3, ese conjunto es el origen. La formulación global añade la coercividad radial de V, que impide escapar al infinito conservando una subnivel finita.

LaSalle cuando la derivada solo es semidefinida

Si $\dot{V} \leq 0$ pero se anula en una región, no se puede concluir directamente que $x(t) \to 0$. El principio de invariancia de LaSalle afirma que una trayectoria que permanece en un compacto converge al mayor subconjunto invariante contenido en $E = \{x : \dot{V}(x) = 0\}$. Por ejemplo, para un oscilador amortiguado $m\ddot{q} + c\dot{q} + kq = 0$, la energía $V = \frac{1}{2}m\dot{q}^2 + \frac{1}{2}kq^2$ satisface $\dot{V} = -c\dot{q}^2$. El conjunto donde $\dot{V} = 0$ tiene $\dot{q} = 0$, pero la única trayectoria completa que permanece en él también exige $q = 0$ si $k > 0$. Así se concluye convergencia al reposo.

Estabilidad asintótica no implica exponencial

Para $\dot{x} = -x^3$, la solución satisface $x(t) = x_0/\sqrt{1 + 2x_0^2 t}$ y converge a cero para todo dato inicial. Sin embargo, la tasa es algebraica, no exponencial uniforme cerca del origen. Una prueba exponencial suele requerir cotas cuadráticas $c_1\|x\|^2 \leq V \leq c_2\|x\|^2$ y $\dot{V} \leq -c_3\|x\|^2$. En ingeniería esta diferencia afecta a la predicción del tiempo de asentamiento y al margen de diseño.

Bifurcaciones y límites de la linealización

La linealización $\dot{x} = Ax + o(\|x\|)$ determina la estabilidad local si ningún autovalor de A tiene parte real cero. Si existen autovalores sobre el eje imaginario, la información lineal puede ser insuficiente: los términos no lineales dominan en direcciones centrales. Las bifurcaciones de silla-nodo, transcrítica, pitchfork y Hopf se distinguen por cómo cambian los equilibrios o las órbitas periódicas al variar un parámetro. Un diagrama de bifurcación no sustituye la prueba local, pero identifica dónde pierde validez la clasificación por autovalores.

6.6 Estudio de caso desarrollado: energía del péndulo amortiguado

El péndulo amortiguado sin forzamiento satisface $\theta'' + \gamma\theta' + \sin\theta = 0$, con $\gamma > 0$. Introduciendo $v = \theta'$, se obtiene el sistema $\theta' = v$, $v' = -\gamma v - \sin\theta$. La función de energía mecánica es

$$V(\theta, v) = \frac{1}{2}v^2 + 1 - \cos\theta.$$

Es positiva definida con respecto al equilibrio $(0, 0)$ dentro de cualquier entorno suficientemente pequeño con $|\theta| < \pi$, pues $1 - \cos\theta > 0$ si $\theta \neq 0$. A lo largo de las trayectorias,

$$\dot{V} = v\dot{v} + \sin\theta\,\dot{\theta} = v(-\gamma v - \sin\theta) + v\sin\theta = -\gamma v^2 \leq 0.$$

La energía es no creciente. Esto prueba estabilidad de Lyapunov si se elige una subnivel compacta de V contenida en el entorno donde V es positiva definida.

Como $\dot{V}$ solo es semidefinida, no basta con decir que $\dot{V} < 0$ salvo en el equilibrio. Para estudiar convergencia se aplica LaSalle. El conjunto donde $\dot{V} = 0$ es $v = 0$. Sin embargo, no todo punto de esa recta es invariante: si $v = 0$ y $\sin\theta \neq 0$, entonces $v' = -\sin\theta \neq 0$ y la trayectoria abandona la recta. Los puntos invariantes de $v = 0$ cumplen $\sin\theta = 0$. Si el nivel de energía inicial es estrictamente menor que la barrera $V(\pi, 0) = 2$, la trayectoria queda confinada cerca de $(0, 0)$ y el mayor conjunto invariante dentro de $\{\dot{V} = 0\}$ es solo el origen. LaSalle concluye entonces convergencia asintótica al equilibrio.

Este argumento ilustra por qué es preciso especificar la región de atracción: la energía del péndulo es periódica en θ y tiene otros equilibrios. Una función de Lyapunov local no demuestra automáticamente estabilidad global en todo el espacio de fases. Tampoco la convergencia asintótica implica por sí sola una tasa exponencial; para esta última suele requerirse una desigualdad más fuerte o un análisis local adicional.

Aplicación. En sistemas de control, la función de Lyapunov puede interpretarse como energía almacenada. La disipación $\dot{V} = -\gamma v^2$ cuantifica la potencia perdida. En modelos eléctricos o mecánicos más complejos, el objetivo es construir una función comparable, no necesariamente la energía física exacta, cuya derivada permita excluir comportamientos no deseados.

6.7 Derivación complementaria: cuándo falla la linealización

Para un sistema $x' = f(x)$ con $f(0) = 0$, la linealización es $x' = Ax$, $A = Df(0)$. Si todos los autovalores de A tienen parte real negativa, el equilibrio no lineal es localmente asintóticamente estable; si alguno tiene parte real positiva, el equilibrio es inestable. Si aparecen autovalores con parte real cero y ninguno con parte real positiva, la linealización no decide el caso sin información adicional.

Un ejemplo transparente es $x' = -x^3$. En el origen, $f'(0) = 0$, de modo que el sistema linealizado es $x' = 0$ y no ofrece conclusión de decaimiento. La ecuación no lineal sí puede resolverse: para $x_0 \neq 0$, separar variables da

$$\frac{1}{x(t)^2} = \frac{1}{x_0^2} + 2t, \qquad x(t) = \frac{x_0}{\sqrt{1 + 2x_0^2 t}}.$$

La solución permanece acotada y tiende a cero, pero lo hace con tasa algebraica $t^{-1/2}$, no exponencial. El método directo de Lyapunov capta este comportamiento: $V(x) = x^2/2$ satisface $\dot{V} = -x^4 \leq 0$ y su derivada solo es nula en el equilibrio.

El ejemplo prohíbe dos inferencias comunes: no se debe declarar inestabilidad por obtener un sistema linealizado neutro, ni estabilidad exponencial solo porque las trayectorias converjan. Cuando la linealización es inconcluyente, busque términos no lineales dominantes, construya una función de Lyapunov o analice el conjunto invariante.

6.8 Errores frecuentes

Una derivada $\dot{V} \leq 0$ no implica siempre convergencia al equilibrio; un criterio inconcluyente de linealización no indica estabilidad ni inestabilidad; Poincaré–Bendixson es planar y requiere acotación; sensibilidad no es sinónimo automático de caos; una función candidata que no prueba estabilidad no demuestra que el sistema sea inestable.

6.9 Ejercicios propuestos

Nivel I — Consolidación

6.Ej.1. Clasifique el equilibrio de $\dot{x} = -3x$.

6.Ej.2. Para $\dot{x} = -x^3$, pruebe estabilidad asintótica con $V = x^2/2$ y discuta si es exponencial.

Nivel II — Desarrollo

6.Ej.3. Encuentre una función de Lyapunov para $\dot{x} = -x + y$, $\dot{y} = -x - y$.

6.Ej.4. Calcule $\dot{V}$ para el péndulo amortiguado con $V = I\omega^2/2 + mgl(1 - \cos\theta)$.

Nivel III — Avanzado

6.Ej.5. Analice los equilibrios y la estabilidad de $\dot{x} = \mu - x^2$ cuando μ cambia de signo.

6.Ej.6. Enuncie las hipótesis relevantes del criterio de Bendixson–Dulac y explique qué conclusión permite extraer.

Nivel IV — Aplicación ingenieril

6.Ej.7. Proponga energía y conjunto invariante para un sistema masa-resorte-amortiguador autónomo.

6.Ej.8. Para el modelo logístico $\dot{P} = rP(1 - P/K)$, analice la estabilidad de $P = 0$ y $P = K$.

6.Ej.9. Analice el equilibrio cero de $\dot{x} = -x^3$ usando $V = x^2/2$ y obtenga la solución explícita.

6.Ej.10. Estudie los equilibrios de $\dot{x} = \mu - x^2$ al variar μ y clasifique su estabilidad.

6.10 Soluciones y respuestas

6.Ej.1. $V = x^2/2$ satisface $\dot{V} = -3x^2$; estabilidad exponencial con $x(t) = x_0 e^{-3t}$.

6.Ej.2. $\dot{V} = -x^4$; estabilidad asintótica, pero no exponencial cerca de cero porque la tasa relativa $|x(t)|/|x_0|$ no admite cota uniforme $Ce^{-\lambda t}$ para todo dato pequeño.

6.Ej.3. $A = \left(\begin{smallmatrix} -1 & 1 \\ -1 & -1 \end{smallmatrix}\right)$ tiene autovalores $-1 \pm i$; $V = (x^2 + y^2)/2$ da $\dot{V} = -x^2 - y^2$.

6.Ej.4. $\dot{V} = -c\omega^2$.

6.Ej.5. Si $\mu < 0$ no hay equilibrios reales; en $\mu = 0$ hay equilibrio no hiperbólico; para $\mu > 0$, $x = \pm\sqrt{\mu}$ con derivada $-2x$, de modo que $+\sqrt{\mu}$ es estable y $-\sqrt{\mu}$ inestable (la forma $\mu - x^2$ es una silla-nodo).

6.Ej.6. Si $\nabla \cdot (Bf)$ no nula y de signo fijo en una región simplemente conexa, no existe órbita periódica enteramente contenida en ella.

6.Ej.7. $V = mv^2/2 + kx^2/2$ y $\dot{V} = -cv^2$; LaSalle lleva al equilibrio si $c > 0$.

6.Ej.8. $P = 0$ es inestable para $r > 0$, mientras que $P = K$ es asintóticamente estable para datos positivos cercanos.

6.Ej.9. $\dot{V} = x\dot{x} = -x^4 \le 0$ prueba estabilidad; $x(t) = x_0/\sqrt{1 + 2x_0^2 t}$ converge a cero. La tasa algebraica no es exponencial.

6.Ej.10. Para $\mu < 0$ no hay equilibrios; en $\mu = 0$ hay uno no hiperbólico; para $\mu > 0$, $x = \pm\sqrt{\mu}$. Como $f_x = -2x$, el positivo es estable y el negativo inestable; en cero ocurre una bifurcación silla-nodo.

6.11 Síntesis del capítulo

Distinguir estabilidad, estabilidad asintótica y exponencial; elegir V a partir de energía o de una ecuación de Lyapunov; aplicar LaSalle cuando $\dot{V}$ solo sea semidefinida; reconocer límites de la linealización y del análisis planar. Estas herramientas se aplican en control, vibraciones y sistemas no lineales.

6.12 Ampliación: linealización, Lyapunov y estabilidad local

Considérese $\dot{x} = f(x)$, con $f(x_*) = 0$ y f de clase C^1. Escribiendo $y = x - x_*$, se obtiene $\dot{y} = Ay + r(y)$, donde $A = Df(x_*)$ y $\|r(y)\|/\|y\| \to 0$ cuando $y \to 0$. Si todos los autovalores de A tienen parte real estrictamente negativa, el equilibrio es localmente asintóticamente estable. La condición de hiperbolicidad es importante: si hay autovalores con parte real cero, la linealización puede no decidir.

Un método más flexible es construir una función de Lyapunov V positiva definida y demostrar $\dot{V} = \nabla V \cdot f \le 0$. Esto da estabilidad; si $\dot{V} < 0$ fuera del equilibrio, bajo las condiciones usuales da estabilidad asintótica. Si $V \to \infty$ cuando $\|x\| \to \infty$ (radialmente no acotada), puede obtenerse estabilidad global siempre que las soluciones existan globalmente y se satisfagan las condiciones del teorema aplicado.

Ejemplo. Para $\dot{x} = -x^3$, la linealización en cero es $A = 0$ y no concluye. Sin embargo, $V(x) = x^2/2$ es positiva definida y $\dot{V} = x\dot{x} = -x^4 < 0$ para $x \neq 0$, por lo que el origen es asintóticamente estable. La solución explícita $x(t) = x_0/\sqrt{1 + 2x_0^2 t}$ confirma que el decaimiento no es exponencial.

Bifurcación. En $\dot{x} = \mu - x^2$, la estructura de equilibrios cambia con el parámetro μ: para $\mu > 0$ hay dos ramas $x = \pm\sqrt{\mu}$; en $\mu = 0$ se fusionan y para $\mu < 0$ no hay equilibrio real. Este análisis paramétrico es útil al estudiar umbrales, pérdida de estabilidad y cambios cualitativos del modelo.

Ejercicios adicionales. (a) Estudia la estabilidad de $\dot{x} = -2x$ con $V = x^2$. (b) Explica por qué $\dot{x} = x^2$ no tiene un equilibrio asintóticamente estable en cero desde ambos lados. Respuestas: (a) $\dot{V} = -4x^2$; (b) para $x_0 > 0$ la solución crece y explota en tiempo finito, aunque desde el lado negativo se aproxima a cero.

6.13 Demostración desarrollada: método directo de Lyapunov

Teorema 6.7. Criterio de estabilidad por una función de Lyapunov

Sea $x' = F(x)$ con $F(0) = 0$. Supóngase que existe una función $V \in C^1$ en un entorno del origen y funciones continuas crecientes α_1, α_2 con $\alpha_i(0) = 0$, positivas para $r > 0$, tales que

$$\alpha_1(\|x\|) \leq V(x) \leq \alpha_2(\|x\|), \qquad \nabla V(x) \cdot F(x) \leq 0.$$

Entonces el equilibrio $x = 0$ es estable en el sentido de Lyapunov, siempre que las trayectorias consideradas permanezcan en ese entorno.

Demostración. control de las trayectorias por subniveles

Fijemos $\varepsilon > 0$ pequeño. Elegimos $\delta > 0$ tal que $\alpha_2(\delta) < \alpha_1(\varepsilon)$. Si $\|x(0)\| < \delta$, entonces $V(x(0)) \leq \alpha_2(\|x(0)\|) < \alpha_1(\varepsilon)$. A lo largo de la solución,

$$\frac{d}{dt} V(x(t)) = \nabla V(x(t)) \cdot F(x(t)) \leq 0,$$

por lo que $V(x(t)) \leq V(x(0)) < \alpha_1(\varepsilon)$. Si en algún instante se alcanzara $\|x(t)\| = \varepsilon$, la cota inferior daría $V(x(t)) \geq \alpha_1(\varepsilon)$, contradicción. La trayectoria no abandona la bola de radio ε, que es precisamente la estabilidad. ∎

Ejemplo 6.8. Oscilador amortiguado

Para $x' = v$, $v' = -kx - cv$, con $k > 0$ y $c > 0$, tomamos $V(x, v) = \frac{1}{2}(kx^2 + v^2)$. Se tiene $V \geq 0$, $V = 0$ solo en el origen, y

$$\dot{V} = kxv + v(-kx - cv) = -cv^2 \leq 0.$$

Esto prueba estabilidad. Para probar convergencia asintótica hay que añadir un argumento: $\dot{V} = 0$ exige $v = 0$, y la dinámica impone entonces $x = 0$ para permanecer en ese conjunto. Esta distinción entre estabilidad y convergencia no debe omitirse.

Cómo construir V. En sistemas lineales $x' = Ax$, intentar $V = x^T Px$ con $P = P^T > 0$. Se obtiene $\dot{V} = x^T(A^T P + PA)x$; buscar $A^T P + PA = -Q$ con $Q > 0$ reduce el análisis a una ecuación matricial de Lyapunov.

6.14 Profundización II: prueba de estabilidad mediante una función de Lyapunov

La función de Lyapunov sustituye la búsqueda de una solución explícita por la construcción de una cantidad que no crece a lo largo de las trayectorias.

Proposición 6.9. Criterio local de estabilidad asintótica

Sea $\dot{x} = F(x)$, con $F(0) = 0$, y supóngase que existe una función V continuamente diferenciable en un entorno del origen, positiva definida y tal que $\dot{V}(x) = \nabla V(x) \cdot F(x)$ es negativa definida. Entonces el origen es localmente asintóticamente estable.

Demostración. niveles de energía y principio de descenso

Fijemos una bola cerrada $\overline{B}_r$ contenida en el entorno donde se cumplen las hipótesis. Por positividad definida, $m_r = \min_{\|x\|=r} V(x) > 0$. Si el dato inicial satisface $V(x(0)) < m_r$, entonces $V(x(t)) \le V(x(0)) < m_r$ mientras exista la solución; por ello no puede alcanzar la esfera de radio r. La trayectoria queda confinada en un compacto interior y, bajo las hipótesis usuales de existencia local, puede prolongarse para todo tiempo positivo. Esto prueba estabilidad y acotación local. Para la atracción, definamos $Q(x) = -\dot{V}(x)$, que es continua y positiva para $x \neq 0$. Como V es no creciente y no negativa,

$$\int_0^T Q(x(t))\,dt = V(x(0)) - V(x(T)) \le V(x(0))$$

para todo $T > 0$, de modo que $Q(x(t))$ tiene integral finita en $[0, \infty)$. La trayectoria permanece en un compacto y el campo F es acotado allí; por ello $x(t)$ es Lipschitz y $Q(x(t))$ es uniformemente continua. Una función no negativa, uniformemente continua y con integral finita debe tender a cero: si no, habría intervalos de longitud uniformemente positiva donde permanecería por encima de una constante positiva, haciendo divergir la integral. Así $Q(x(t)) \to 0$. Si $x(t)$ no tendiera a cero, existiría una sucesión $t_n \to \infty$ con $\|x(t_n)\| \ge \varepsilon$; por compacidad una subsucesión convergería a $\bar{x} \neq 0$, y por continuidad $Q(\bar{x}) = 0$, contradiciendo la positividad definida de Q. Por tanto $x(t) \to 0$. La prueba muestra por separado la estabilidad (subniveles atrapados) y la atracción (descenso energético). ■

Ejemplo 6.10. Equilibrio de $\dot{x} = -x + x^3$

Tomemos $V(x) = x^2/2$. Entonces $V'(x) = x$ y

$$\dot{V} = x(-x + x^3) = -x^2 + x^4 = -x^2(1 - x^2).$$

Para $0 < |x| < 1$, $\dot{V} < 0$, de modo que el equilibrio $x = 0$ es localmente asintóticamente estable. Los equilibrios $x = \pm 1$ delimitan la región en la que esta función decrece estrictamente; no sería correcto extrapolar la conclusión a todo $\mathbb{R}$ a partir de esta misma prueba.

Solución. cómo elegir una función candidata

Para un sistema lineal $\dot{x} = Ax$, una elección natural es $V = x^T Px$ con $P = P^T > 0$. La derivada es $\dot{V} = x^T(A^T P + PA)x$. Por eso se busca resolver $A^T P + PA = -Q$ con $Q = Q^T > 0$. Si se encuentra $P > 0$, entonces $\dot{V} = -x^T Qx < 0$ para $x \neq 0$, lo que prueba estabilidad asintótica. La función candidata debe verificarse, no aceptarse únicamente por su forma cuadrática. ■

Capítulo 7

Series de Fourier y convergencia

7.1 Motivación: una base adaptada a la periodicidad

Una señal periódica se representa mediante modos sinusoidales porque son autofunciones de la derivada segunda y desacoplan ecuaciones lineales con coeficientes constantes. La teoría rigurosa separa tres afirmaciones distintas: convergencia puntual de las sumas parciales, convergencia uniforme y convergencia en norma L^2. Ninguna debe confundirse con las otras.

Para una función 2π-periódica integrable, definimos

$$a_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\cos(nx)\,dx, \quad b_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\operatorname{sen}(nx)\,dx,$$

y la suma parcial $S_N f = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{N}(a_n \cos nx + b_n \operatorname{sen} nx)$. En la forma compleja, $\hat{f}(k) = (2\pi)^{-1}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)e^{-ikx}dx$ y $S_N f = \sum_{|k|\le N}\hat{f}(k)e^{ikx}$.

7.2 Riemann–Lebesgue, completitud y Parseval

Teorema 7.1. Lema de Riemann–Lebesgue

Si $f \in L^1(-\pi,\pi)$, entonces $\hat{f}(n) \to 0$ cuando $|n| \to \infty$.

Esquema de demostración (no completo)

Para funciones escalonadas el resultado se comprueba integrando cada indicador de intervalo, cuyo coeficiente es $O(1/|n|)$. Como las funciones escalonadas son densas en L^1, aproximamos f por una función escalonada g y usamos $|\hat{f}(n) - \hat{g}(n)| \le (2\pi)^{-1}\|f-g\|_1$ uniformemente en n.

Teorema 7.2. Parseval para Fourier

El sistema $(e^{inx})_{n\in\mathbb{Z}}$ es una base ortonormal de L^2 con la normalización $\langle f, g\rangle = (2\pi)^{-1}\int f\overline{g}$. En consecuencia,

$$\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}|f(x)|^2dx = \sum_{n\in\mathbb{Z}}|\hat{f}(n)|^2.$$

Esquema de demostración (no completo)

La ortonormalidad se calcula por integración. La completitud puede demostrarse aproximando funciones continuas periódicas mediante polinomios trigonométricos (por ejemplo, usando núcleos de Fejér) y después utilizando la densidad de las continuas en L^2. Parseval es la igualdad de Pitágoras al proyectar sobre subespacios crecientes cuya unión es densa.

7.3 Núcleos de Dirichlet y Fejér

La suma parcial es una convolución con el núcleo de Dirichlet, que cambia de signo y no tiene norma L^1 uniformemente acotada. La media de Cesàro $\sigma_N f = (N+1)^{-1}\sum_{k=0}^{N} S_k f$ usa el núcleo de Fejér

$$F_N(x) = \frac{1}{N+1}\left(\frac{\operatorname{sen}((N+1)x/2)}{\operatorname{sen}(x/2)}\right)^2 \geq 0,$$

con integral normalizada uno y masa concentrada cerca de cero.

Teorema 7.3. Teorema de Fejér

Si f es continua y periódica, las medias de Cesàro de su serie de Fourier convergen uniformemente a f. Para $f \in L^1$, convergen a f en L^1; en puntos de Lebesgue, convergen puntualmente bajo las hipótesis correspondientes.

Demostración

Escriba $\sigma_N f(x) - f(x)$ como la integral de $F_N(y)[f(x-y) - f(x)]$. Para $|y| < \delta$, la continuidad uniforme hace pequeño el corchete. Para $|y| \geq \delta$, la fórmula explícita muestra $F_N(y) \leq C_\delta/(N+1)$ y la contribución tiende a cero. La positividad y normalización permiten sumar las dos cotas. ■

7.4 Convergencia puntual, regularidad y fenómeno de Gibbs

Si f es C^1 a trozos y tiene límites laterales, el criterio de Dirichlet–Jordan establece que $S_N f(x)$ converge a $(f(x^-) + f(x^+))/2$. En puntos de continuidad el límite es $f(x)$. Cerca de un salto, las sumas parciales presentan oscilaciones persistentes: el sobreimpulso de Gibbs no desaparece en altura al aumentar N, aunque la región oscilatoria se estrecha.

La regularidad mejora el decaimiento de los coeficientes. Integración por partes muestra que, si f es periódica y absolutamente continua con $f' \in L^1$, entonces $\hat{f}(n) = \widehat{f'}(n)/(in)$ para $n \neq 0$, luego $\hat{f}(n) = o(1/n)$. Regularidad adicional permite repeticiones. Si $\sum |\hat{f}(n)| < \infty$, la serie converge absoluta y uniformemente.

7.4.1 Criterios de Dini y convergencia uniforme

Una condición puntual suficiente para convergencia de Fourier en x es que $\int_0^\delta |f(x+t) + f(x-t) - 2L|\, dt/t < \infty$ para algún L; entonces $S_N f(x) \to L$. La condición controla la oscilación simétrica local y es más general que la diferenciabilidad. La convergencia uniforme se obtiene, por ejemplo, si la serie de coeficientes es absolutamente sumable; la mera continuidad no basta.

7.4.2 Divergencia en un punto y panorama de Carleson

El principio de acotación uniforme puede emplearse para demostrar que existen funciones continuas cuya serie de Fourier diverge en algún punto: si los funcionales de evaluación de las sumas parciales tuvieran normas uniformemente acotadas, seguiría una cota contradictoria para los núcleos de Dirichlet. En contraste, el teorema de Carleson afirma que las sumas parciales convergen casi en todas partes para funciones de L^2; no afirma convergencia en todos los puntos ni convergencia uniforme.

Ejemplo 7.4. Serie de una onda triangular

La función periódica par $f(x) = |x|$ en $[-\pi, \pi]$ tiene $b_n = 0$ y, para $n \geq 1$, $a_n = \frac{2}{\pi}\int_0^\pi x\cos(nx)dx = \frac{2}{\pi}\frac{(-1)^n-1}{n^2}$. Solo aparecen términos impares, con coeficientes $-4/(\pi n^2)$, de modo que la serie converge absoluta y uniformemente; el decaimiento cuadrático refleja que f es continua pero su derivada tiene saltos.

Aplicación 7.5. Espectro de una señal periódica

Los coeficientes cuantifican la amplitud y fase de cada frecuencia. Parseval indica que la potencia media total es la suma de las potencias modales. En vibraciones, la respuesta depende de la proximidad entre las frecuencias de la fuerza y los modos propios, conectando este capítulo con los capítulos 5, 9, 14 y 15.

7.5 Profundización: aproximación por núcleos y significado de Parseval

De los coeficientes a la convergencia en norma

Con la convención compleja, $c_k = (2\pi)^{-1}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)e^{-ikx}\,dx$. Si $f \in L^2(-\pi,\pi)$, la completitud de las exponenciales implica que sus sumas parciales ortogonales convergen a f en L^2 y

$$\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}|f(x)|^2\,dx = \sum_{k\in\mathbb{Z}}|c_k|^2.$$

Parseval es una conservación de energía: la energía cuadrática total es la suma de las energías modales. Sin embargo, la igualdad L^2 no establece por sí sola convergencia en cada punto; las funciones que solo difieren en un conjunto de medida cero representan el mismo elemento de L^2.

Por qué las medias de Fejér mejoran la convergencia

Las sumas parciales de Fourier equivalen a convolucionar con el núcleo de Dirichlet, que cambia de signo y cuya norma L^1 crece. Las medias de Cesàro $\sigma_N = \frac{1}{N+1}\sum_{n=0}^{N} S_n$ equivalen a convolucionar con el núcleo de Fejér

$$F_N(t) = \frac{1}{N+1}\left(\frac{\operatorname{sen}((N+1)t/2)}{\operatorname{sen}(t/2)}\right)^2.$$

Este núcleo es no negativo, tiene integral normalizada uno y concentra su masa cerca de cero. Para probar $\sigma_N f \to f$ uniformemente cuando f es continua y periódica, se separa la integral en $|t| < \delta$, donde la continuidad uniforme hace pequeño $|f(x-t)-f(x)|$, y $|t| \geq \delta$, donde la masa de F_N tiende a cero. La positividad evita cancelaciones adversas y explica la mejora respecto a las sumas parciales.

Ejemplo 7.6. Serie de Fourier de una función con salto

En $(-\pi,\pi)$, la función $f(x) = x$ tiene serie

$$x = 2\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{\operatorname{sen}(nx)}{n}, \qquad -\pi < x < \pi.$$

En cada punto interior la serie converge a x; en los extremos periódicamente identificados converge al promedio de los límites laterales, que es cero. Cerca del salto aparecen oscilaciones de Gibbs: el sobreimpulso no desaparece en altura al aumentar N, aunque la región donde se concentra se estrecha. Las medias de Fejér reducen las oscilaciones globales y convergen al valor correcto para toda función continua; para funciones con salto convergen al promedio lateral en el punto de discontinuidad bajo las hipótesis habituales.

Regularidad y decaimiento espectral

Si f es periódica y suficientemente suave, la integración por partes produce factores $1/(ik)$ en sus coeficientes. Cuando los términos de frontera se cancelan por periodicidad, una derivada integrable permite típicamente $c_k = O(1/|k|)$; varias derivadas controladas dan un decaimiento más rápido. Por tanto las discontinuidades o esquinas generan coeficientes que decaen lentamente, mientras que la suavidad facilita la compresión espectral. En cálculo numérico, este hecho determina la cantidad de modos necesaria y explica por qué los métodos espectrales son muy eficaces para soluciones suaves, pero sufren oscilaciones cerca de discontinuidades.

Advertencia 7.7. La normalización de Fourier debe fijarse antes de usar Parseval

Algunas convenciones sitúan 2π en la transformada y otras en su inversa; las fórmulas de Parseval cambian en consonancia. No se deben mezclar coeficientes complejos c_k y coeficientes reales a_k, b_k sin ajustar los factores dos.

7.6 Estudio de caso desarrollado: la serie de Fourier de una función con salto

En $(-\pi, \pi)$ consideremos $f(x) = x$ y extendamos la función periódicamente. Es impar, por lo que los coeficientes cosenoidales y el término medio son cero. Los coeficientes seno son

$$b_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} x\sin(nx)\,\mathrm{d}x = \frac{2}{\pi}\int_{0}^{\pi} x\sin(nx)\,\mathrm{d}x.$$

Integrando por partes,

$$\int_0^{\pi} x\sin(nx)\,\mathrm{d}x = \left[-\frac{x\cos(nx)}{n}\right]_0^{\pi} + \frac{1}{n}\int_0^{\pi}\cos(nx)\,\mathrm{d}x = -\frac{\pi(-1)^n}{n},$$

y por ello $b_n = 2(-1)^{n+1}/n$. La serie es

$$x \sim 2\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{n}\sin(nx).$$

En todo punto interior la función es suave y la serie converge a x. En el punto de salto de la extensión periódica, $x = \pm\pi$, converge a la media de los límites laterales, que es cero. Esta diferencia ilustra que la serie representa la función casi en todas partes y converge en los puntos de continuidad al valor de la función, mientras que en un salto selecciona la media lateral bajo las hipótesis de Dirichlet.

Parseval proporciona una comprobación no inmediata de los coeficientes. Para esta normalización,

$$\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}|x|^2\,\mathrm{d}x = \sum_{n=1}^{\infty} b_n^2.$$

El lado izquierdo vale $2\pi^2/3$, y el derecho es $4\sum_{n\geq 1} 1/n^2$. Por tanto $\sum_{n\geq 1} n^{-2} = \pi^2/6$. Así, un teorema de convergencia en L^2 también permite evaluar una serie numérica.

Las sumas parciales presentan oscilaciones cerca del salto. Aumentar el número de términos estrecha la región de oscilación, pero el sobreimpulso máximo no desaparece por completo en escala relativa: es el fenómeno de Gibbs. Para datos medidos o señales discontinuas, las sumas de Fejér suavizan el comportamiento porque promedian sumas parciales; suelen converger mejor en sentido uniforme cuando la función continua es periódica.

Qué aprender del ejemplo. El cálculo de coeficientes es solo una parte del problema. Deben distinguirse la convergencia puntual, uniforme y en L^2; especificar la convención de normalización; y evitar diferenciar o multiplicar formalmente series sin justificar la convergencia de las series transformadas.

7.7 Demostración complementaria: por qué las sumas de Fejér suavizan

La suma de Fejér de orden N puede escribirse como una convolución periódica $\sigma_N f = K_N * f$, donde

$$K_N(\theta) = \frac{1}{N+1}\left(\frac{\sin((N+1)\theta/2)}{\sin(\theta/2)}\right)^2.$$

El núcleo es no negativo y su integral normalizada sobre un período es uno. Por tanto $\sigma_N f$ es un promedio ponderado de valores de f, a diferencia de la suma parcial de Fourier, cuyo núcleo de Dirichlet cambia de signo y puede producir cancelaciones grandes.

Para justificar la convergencia uniforme si f es continua y periódica, escribimos

$$|\sigma_N f(x) - f(x)| \leq \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} K_N(\theta)|f(x-\theta) - f(x)|\,\mathrm{d}\theta.$$

Dada $\varepsilon > 0$, la continuidad uniforme permite escoger δ para que la diferencia sea menor que ε si $|\theta| < \delta$. La contribución de esa región es como máximo ε porque el núcleo tiene masa total uno. En la región $|\theta| \geq \delta$, el denominador $|\sin(\theta/2)|$ está separado de cero, mientras que el factor $1/(N+1)$ hace que la masa del núcleo tienda a cero. La segunda contribución desaparece al crecer N, y queda la convergencia uniforme.

Este argumento es un prototipo de aproximación de la identidad: masa unitaria concentrada cerca del origen. La misma idea reaparece en la regularización por convolución de funciones y distribuciones. La positividad del núcleo proporciona estabilidad de norma supremo; no significa que Fejér elimine toda dificultad si los datos tienen discontinuidades, pero sí explica por qué sus promedios se comportan mejor que las sumas parciales ordinarias.

7.8 Errores frecuentes

- Afirmar convergencia uniforme a partir de la mera continuidad.
- Confundir el valor de la función con la media de los límites laterales en un salto.
- Usar Parseval para una función que no pertenece a L^2.
- Derivar una serie término a término sin controlar la convergencia de la serie derivada.
- Interpretar Gibbs como error numérico: es un fenómeno de aproximación espectral.

7.9 Ejercicios propuestos

Nivel I — Consolidación

7.Ej.1. Calcule los coeficientes de Fourier de $f(x) = \cos(3x) + 2\,\mathrm{sen}(2x)$.

7.Ej.2. Demuestre que una función par tiene todos sus coeficientes seno nulos.

Nivel II — Desarrollo

7.Ej.3. Obtenga la serie de Fourier de $f(x) = x$ en $(-\pi, \pi)$ y determine su valor en $x = 0$.

7.Ej.4. Use una integración por partes para probar decaimiento $O(n^{-2})$ si f es periódica C^1 a trozos y f' tiene variación acotada.

Nivel III — Avanzado

7.Ej.5. Explique por qué la convergencia en L^2 no implica convergencia en cada punto.

7.Ej.6. Demuestre la identidad de Parseval para un polinomio trigonométrico y extiéndala por densidad en L^2.

Nivel IV — Aplicación ingenieril

7.Ej.7. Una señal tiene coeficientes complejos $\hat{f}(0) = 1$, $\hat{f}(\pm 1) = 1/2$ y los demás cero. Determine la señal y su potencia media.

7.Ej.8. Explique cómo Gibbs afecta a la aproximación de una onda cuadrada y qué ventaja aporta el promedio de Fejér.

7.Ej.9. Calcule la potencia media de $f(x) = 2\cos x + \sin(2x)$ en la convención real de Fourier.

7.Ej.10. Explique por qué la convergencia en L^2 no implica convergencia puntual y dé un ejemplo.

7.10 Soluciones y respuestas

7.Ej.1. $a_3 = 1$, $b_2 = 2$ y todos los demás coeficientes son cero, con la normalización real estándar.

7.Ej.2. $f(x)\,\mathrm{sen}(nx)$ es impar en $[-\pi, \pi]$, de integral nula.

7.Ej.3. $x = 2\sum_{n\geq 1}(-1)^{n+1}\,\mathrm{sen}(nx)/n$ para $-\pi < x < \pi$; en 0 converge a 0.

7.Ej.4. Dos integraciones por partes generan factores $1/n^2$; los términos de frontera desaparecen por periodicidad cuando los valores y derivadas laterales coinciden, y los saltos controlados contribuyen en $O(n^{-2})$ bajo las hipótesis indicadas.

7.Ej.5. La convergencia L^2 controla el promedio de $|f_n - f|^2$, no los valores en un conjunto de medida cero ni las oscilaciones concentradas.

7.Ej.6. Es la identidad de Pitágoras en la base ortonormal finita; la completitud permite tomar proyecciones que convergen en norma.

7.Ej.7. $f(x) = 1 + \cos x$; potencia media $|1|^2 + 2|1/2|^2 = 3/2$ en la convención de coeficientes complejos.

7.Ej.8. Gibbs produce un sobreimpulso que no desaparece puntualmente en altura; Fejér usa promedios positivos y reduce las oscilaciones espurias.

7.Ej.9. Por ortogonalidad, la potencia media es $a_1^2/2 + b_2^2/2 = 4/2 + 1/2 = 5/2$ con $f = a_0/2 + \sum(a_n \cos nx + b_n \sin nx)$.

7.Ej.10. Funciones triangulares de altura uno y soporte de longitud $1/n$ tienen norma L^2 tendiendo a cero, pero su valor en el pico sigue siendo uno; la norma integrada no controla valores puntuales.

7.11 Síntesis del capítulo

Separe convergencia puntual, uniforme y L^2; sepa usar Fejér y Parseval, y relacione regularidad con decaimiento espectral. La teoría sustenta la separación de variables y los métodos espectrales.

7.12 Ampliación: sumabilidad de Cesàro y convergencia puntual

La convergencia de la serie de Fourier en un punto no se deduce simplemente de que f sea integrable. El núcleo de Dirichlet cambia de signo y su norma L^1 crece, por lo que las sumas parciales pueden comportarse mal para funciones poco regulares. Las medias de Cesàro, o sumas de Fejér, sustituyen la suma parcial S_N por $\sigma_N = (N+1)^{-1} \sum_{k=0}^{N} S_k$ y equivalen a convolucionar con un núcleo no negativo de integral uno.

El núcleo de Fejér es

$$F_N(\theta) = \frac{1}{N+1} \left(\frac{\sin((N+1)\theta/2)}{\sin(\theta/2)} \right)^2 .$$

Su no negatividad, normalización y concentración cerca de cero muestran que $\sigma_N f \to f$ uniformemente si f es continua y periódica. La idea general es separar la integral en $|\theta| < \delta$, donde la continuidad controla $|f(x-\theta) - f(x)|$, y el complemento, donde la masa del núcleo tiende a cero.

Para una función a trozos C^1, las sumas parciales convergen en cada punto a la semisuma de los límites laterales. Cerca de un salto puede aparecer el fenómeno de Gibbs: la oscilación no desaparece en amplitud máxima aunque se concentre en una región cada vez más estrecha. Esto no contradice la convergencia en L^2.

Aplicación. En procesamiento de señales, truncar armónicos genera oscilaciones alrededor de discontinuidades. Las ventanas y la sumabilidad de Cesàro reducen esas oscilaciones, a costa de modificar la resolución espectral. La elección depende de si se prioriza fidelidad local, atenuación de lóbulos laterales o conservación de amplitudes.

Ejercicios adicionales. (a) Calcula los coeficientes de Fourier de una onda cuadrada impar. (b) Explica la diferencia entre convergencia puntual y en L^2. Respuestas: (a) solo aparecen senos impares, con coeficientes proporcionales a $1/(2k+1)$; (b) la primera se refiere a cada punto, la segunda a la integral del cuadrado del error, y ninguna implica automáticamente la otra sin hipótesis adicionales.

7.13 Demostración desarrollada: el núcleo de Fejér como aproximación de la identidad

La serie de Fourier ordinaria puede no converger puntualmente en todos los puntos para una función integrable. Las medias de Cesàro, en cambio, promedian las sumas parciales y tienen un comportamiento más robusto.

Teorema 7.8. Convergencia uniforme de Fejér para funciones continuas

Si f es continua y 2π-periódica, sus medias de Fejér $\sigma_N = f * K_N$ convergen uniformemente a f, donde

$$K_N(t) = \frac{1}{N+1}\left(\frac{\operatorname{sen}((N+1)t/2)}{\operatorname{sen}(t/2)}\right)^2$$

se interpreta por continuidad en $t = 0$ y se normaliza la convolución con el factor $1/(2\pi)$.

Demostración. masa unitaria y concentración cerca de cero

El núcleo K_N es no negativo, y su integral en $[-\pi, \pi]$ vale 2π, como se deduce al escribirlo como suma trigonométrica finita y conservar únicamente el término constante al integrar. Para cualquier $\delta \in (0, \pi)$, si $\delta \le |t| \le \pi$, el denominador $|\operatorname{sen}(t/2)|$ está separado de cero y por ello $K_N(t) \le C_\delta/(N+1)$; la masa fuera de $(-\delta, \delta)$ tiende a cero. Ahora

$$|\sigma_N(x) - f(x)| \le \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} K_N(t)|f(x-t) - f(x)|\,dt.$$

Por continuidad uniforme de f en el círculo, elegimos δ para que la diferencia sea menor que ε cuando $|t| < \delta$. En esa región la integral es a lo sumo ε por la masa unitaria. Fuera de ella, la diferencia está acotada por $2\|f\|_\infty$ y la masa tiende a cero uniformemente en x. Se concluye la convergencia uniforme. ■

Por qué esta prueba importa. El argumento no depende de estimaciones delicadas de los coeficientes de Fourier: solo usa positividad, masa total uno y concentración de la masa cerca del origen. Es el patrón general de una aproximación de la identidad, reutilizado en convoluciones, regularización y teoría de distribuciones.

Ejemplo 7.9. Efecto sobre una función continua

Para $f(x) = x$ no se puede usar directamente una extensión 2π-periódica continua sin tratar la discontinuidad en los extremos. En cambio, funciones como $f(x) = \cos x + \frac{1}{2}\sin(2x)$ ya son periódicas y trigonométricas finitas; para N suficientemente grande las medias de Fejér reproducen exactamente los coeficientes presentes. La utilidad principal se revela cuando la serie es infinita: el promedio conserva la estabilidad y converge uniformemente si f es continua.

7.14 Profundización II: cálculo explícito de Fourier y suma de una serie

El caso $f(x) = x$ en $(-\pi, \pi)$ muestra cómo los coeficientes de Fourier convierten una función elemental en información cuantitativa sobre series numéricas.

Ejemplo 7.10. Serie de Fourier de x y convergencia en el interior

La función x es impar, por lo que $a_0 = a_n = 0$. Sus coeficientes seno son

$$b_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} x\,\mathrm{sen}(nx)\,dx = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} x\,\mathrm{sen}(nx)\,dx.$$

Integrando por partes, con $u = x$, $dv = \mathrm{sen}(nx)dx$, se obtiene

$$\int_0^{\pi} x\,\mathrm{sen}(nx)dx = \left[-\frac{x\cos(nx)}{n}\right]_0^{\pi} + \frac{1}{n}\int_0^{\pi}\cos(nx)dx = -\frac{\pi(-1)^n}{n}.$$

Luego $b_n = 2(-1)^{n+1}/n$ y la serie es $x \sim 2\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\,\mathrm{sen}(nx)/n$. Por el teorema de convergencia de Fourier para funciones a trozos C^1, converge a x en $-\pi < x < \pi$ y al promedio de los límites laterales en los extremos. La extensión periódica tiene salto en $\pm\pi$, y el promedio en el salto es 0.

Demostración. obtención de $\sum n^{-2}$ por Parseval

La identidad de Parseval con la normalización anterior afirma $\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}|f|^2dx = \sum_{n\geq 1}(a_n^2+b_n^2)$ para funciones de L^2 y coeficientes reales. Para $f(x) = x$, los coeficientes coseno son cero y $b_n = 2(-1)^{n+1}/n$. Por ello,

$$\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} x^2dx = \frac{2\pi^2}{3} = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{4}{n^2}.$$

Dividiendo por cuatro resulta $\sum_{n=1}^{\infty} n^{-2} = \pi^2/6$. El paso decisivo no es sumar directamente la serie, sino usar la igualdad entre la energía L^2 y la suma de energías modales. ■

Solución. qué afirma y qué no afirma la convergencia puntual

La convergencia de la serie de Fourier de x en cada punto interior no implica convergencia uniforme en $[-\pi, \pi]$: las sumas parciales son continuas y la extensión periódica tiene un salto, mientras que un límite uniforme de funciones continuas sería continuo. Sí hay convergencia en L^2, que basta para Parseval. Hay que declarar el modo de convergencia cada vez que se intercambia una serie con una operación. ■

Capítulo 8

Operadores compactos y teoría espectral

8.1 Compacidad en dimensión infinita

En dimensión finita, una sucesión acotada tiene subsucesión convergente. En espacios de funciones esto falla: la sucesión $f_n(x) = \operatorname{sen}(nx)$ está acotada en $C([0, 2\pi])$ pero no tiene subsucesión convergente uniformemente. La compacidad de un operador recupera una forma de esta propiedad para imágenes de conjuntos acotados.

Definición 8.1. Operador compacto

Un operador lineal $T : X \to Y$ entre espacios normados es compacto si la imagen de toda sucesión acotada tiene una subsucesión convergente en Y. Todo operador de rango finito es compacto; el límite en norma de operadores compactos también es compacto.

Ejemplo 8.2. Operador integral compacto

En $L^2(a, b)$, sea $(Tf)(x) = \int_a^b K(x, y) f(y) dy$ con $K \in L^2((a, b)^2)$. Entonces T es Hilbert–Schmidt y $\|T\| \leq \|K\|_{L^2}$. Aproximando K por sumas finitas de funciones separables $\sum_{j=1}^{N} a_j(x) b_j(y)$, se aproxima T en norma por operadores de rango finito; por tanto T es compacto.

8.2 Alternativa de Fredholm y espectro

Teorema 8.3. Alternativa de Fredholm para compactos

Sea $K : H \to H$ compacto. Para $\lambda \neq 0$, el operador $\lambda I - K$ tiene núcleo finito dimensional y rango cerrado. Además, la ecuación $(\lambda I - K)x = f$ es soluble si y solo si f es ortogonal al núcleo del adjunto $(\overline{\lambda} I - K^*)$; el defecto del rango y la dimensión del núcleo están ligados por el índice cero.

Esquema de demostración (no completo)

La compacidad impide construir una sucesión ortonormal en el núcleo, porque $Kx = \lambda x$ convertiría su imagen en una sucesión sin subsucesión convergente. Para el rango cerrado se argumenta por contradicción normalizando una sucesión perpendicular al núcleo. La caracterización ortogonal del rango es general para operadores acotados; la compacidad establece la alternativa finito-dimensional.

Teorema 8.4. Teorema espectral compacto autoadjunto

Si $K : H \to H$ es compacto y autoadjunto, existe una familia ortonormal de autovectores correspondientes a autovalores reales no nulos que, junto con una base de $\ker K$, genera densamente H. Los autovalores no nulos solo pueden acumularse en cero.

Esquema de demostración (no completo)

Se maximiza $|\langle Kx,\, x\rangle|$ sobre la esfera unidad usando compacidad de K para obtener un vector extremal, que satisface la ecuación de autovalor. Se repite el argumento en complementos ortogonales invariantes. Si los autovalores no tendieran a cero, las imágenes de los autovectores ortonormales serían separadas por una distancia positiva, contradiciendo compacidad.

8.3 Cociente de Rayleigh, minimax y Green

Para un operador autoadjunto, el cociente de Rayleigh es $R(x) = \langle Kx,\, x\rangle / \|x\|^2$. En problemas semidefinidos, sus extremos caracterizan autovalores extremos. El principio minimax ordena los autovalores mediante subespacios: para un operador positivo compacto, λ_k se caracteriza por minimizar sobre subespacios de codimensión apropiada el supremo del cociente.

En un problema de contorno, el operador de Green suele ser el inverso de un operador diferencial positivo con condiciones de frontera fijadas. Si la regularidad del núcleo implica compacidad, el espectro diferencial se reduce al de un operador compacto autoadjunto, facilitando una expansión en modos.

8.3.1 Operadores autoadjuntos no acotados: panorama

El laplaciano, la derivada y los operadores de Schrödinger no son, en general, acotados en L^2. Se estudian como operadores densamente definidos $A : D(A) \subset H \to H$, y la autoadjunción requiere $A = A^*$ con igualdad de dominios, no solo simetría formal. Para operadores autoadjuntos generales, el teorema espectral se expresa mediante una medida espectral y puede incluir espectro continuo; la compacidad del resolvente es una hipótesis adicional que produce espectro discreto. Esta distinción explica por qué el espectro de un operador en una región acotada puede ser discreto mientras que el de un operador de ondas en todo el espacio suele ser continuo.

Ejemplo 8.5. Espectro del inverso de $-u''$

En $(0, \pi)$ con $u(0) = u(\pi) = 0$, $-u'' = f$ define un inverso integral compacto y autoadjunto en L^2. Los autovalores del operador diferencial son n^2 y las autofunciones $\operatorname{sen}(nx)$; los autovalores del inverso son $1/n^2$. El decaimiento a cero es precisamente lo esperado para un operador compacto.

Aplicación 8.6. Método de Rayleigh–Ritz

En una estructura, la frecuencia fundamental se aproxima minimizando el cociente energía elástica/energía cinética sobre un subespacio de ensayo. Al ampliar el subespacio, el valor de Rayleigh proporciona cotas variacionales y aproxima los modos reales. Este principio conduce al método de Galerkin del capítulo 20.

8.4 Profundización: criterios de compacidad y alternativa de Fredholm

Operadores integrales como operadores compactos

Sea $K \in L^2(\Omega \times \Omega)$ y defínase $Tf(x) = \int_\Omega K(x,y) f(y)\, dy$ en $L^2(\Omega)$. Cauchy–Schwarz y Fubini dan

$$\|Tf\|_{L^2}^2 \leq \left(\int_\Omega \int_\Omega |K(x,y)|^2 \, dy\, dx \right) \|f\|_{L^2}^2.$$

Así, T es acotado. Para demostrar compacidad, se aproxima K en $L^2(\Omega \times \Omega)$ por combinaciones finitas de funciones separables $a_j(x)b_j(y)$. Los operadores asociados tienen rango finito; la estimación anterior implica convergencia en norma de operadores. Un límite en norma de operadores compactos es compacto, por lo que T es compacto. Este argumento conecta aproximación de núcleos con estructura espectral.

Teorema 8.7. Alternativa de Fredholm para un compacto

Sea $K : H \to H$ compacto en un espacio de Hilbert y $\lambda \neq 0$. Para el operador $A = I - \lambda K$, el núcleo es finito-dimensional, la imagen es cerrada y

$$\mathrm{Ran}(A) = \ker(A^*)^\perp.$$

En particular, la ecuación $Au = f$ es resoluble si y solo si f es ortogonal a toda solución de la ecuación adjunta homogénea $A^*v = 0$. Si $\ker A = \{0\}$, entonces A es sobreyectivo y tiene inverso acotado.

Esquema de demostración (no completo)

Si el núcleo fuera infinito-dimensional, se podría elegir una sucesión ortonormal u_n en él; entonces $Ku_n = \lambda^{-1} u_n$, que no admite subsucesión convergente, contradiciendo compacidad. Un argumento de sucesiones y normalización prueba el cierre de la imagen. La identidad ortogonal $\mathrm{Ran}(A)^\perp = \ker A^*$ vale para operadores acotados; al combinarla con el cierre se obtiene la condición de compatibilidad. La equivalencia entre inyectividad y sobreyectividad en esta situación es la parte sustantiva de la alternativa.

Espectro de un compacto autoadjunto

Para un operador compacto y autoadjunto en un Hilbert, todo autovalor distinto de cero tiene multiplicidad finita, el conjunto de autovalores no nulos solo puede acumularse en cero y existe una base ortonormal de autovectores tras añadir una base del núcleo cuando corresponda. En el caso positivo, los autovalores pueden ordenarse como $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \cdots > 0$. El principio minimax representa estos valores mediante extremos de cocientes de Rayleigh sobre subespacios. La condición de autoadjunción es crucial: operadores compactos no normales pueden tener autovectores que no constituyan una base ortogonal.

Ejemplo 8.8. Operador diagonal compacto en ℓ^2

Definamos $Ke_n = n^{-1}e_n$. El operador es acotado, autoadjunto y tiene autovalores $1/n$. La truncación $K_N e_n = n^{-1}e_n$ para $n \le N$ y $K_N e_n = 0$ para $n > N$ tiene rango finito y

$$\|K - K_N\| = \sup_{n>N} \frac{1}{n} = \frac{1}{N+1} \to 0.$$

Por tanto K es compacto. El cero pertenece al espectro como punto de acumulación, aunque no es autovalor, pues $Kx = 0$ implica $x = 0$. Esto distingue punto espectral, autovalor y punto de acumulación.

8.5 Estudio de caso desarrollado: operador integral compacto y espectro explícito

Sea $H = L^2(0,1)$ y defínase

$$(Tf)(x) = \int_0^1 \min\{x,s\} f(s)\, \mathrm{d}s.$$

El núcleo $K(x,s) = \min\{x,s\}$ pertenece a $L^2((0,1)^2)$; por tanto T es Hilbert–Schmidt y, en particular, compacto. Además, el núcleo es simétrico, por lo que T es autoadjunto. Descomponiendo la integral en $s < x$ y $s > x$,

$$(Tf)(x) = \int_0^x s f(s)\, \mathrm{d}s + x \int_x^1 f(s)\, \mathrm{d}s.$$

Para f suficientemente regular, la primera derivada es $(Tf)'(x) = \int_x^1 f(s)\,\mathrm{d}s$ y la segunda $(Tf)''(x) = -f(x)$. Las identidades se extienden por densidad al sentido débil para $f \in L^2$.

Si $Tf = \mu f$ con $\mu \neq 0$, la función $u = Tf$ satisface $-u'' = \mu^{-1}u$, $u(0) = 0$ y $u'(1) = 0$. Escribiendo $\lambda = \mu^{-1} = k^2$, la ecuación es $u'' + k^2 u = 0$. La condición $u(0) = 0$ impone $u(x) = C\sin(kx)$ y $u'(1) = 0$ exige $\cos k = 0$. Por tanto $k_n = (n + 1/2)\pi$, $n = 0, 1, \ldots$, y los autovalores de T son

$$\mu_n = \frac{1}{(n+1/2)^2\pi^2}, \qquad \phi_n(x) = \sqrt{2}\sin((n+1/2)\pi x).$$

Los autovalores tienden a cero, como exige la compacidad de un operador autoadjunto de rango infinito. La familia de autofunciones constituye una base ortonormal de $L^2(0,1)$; la solución $Tf = g$ puede expresarse mediante coeficientes espectrales siempre que se respeten los dominios y la condición de compatibilidad asociada al operador inverso.

El ejemplo conecta un operador integral con un problema de contorno. En la práctica, los núcleos de Green convierten ecuaciones diferenciales en ecuaciones integrales y permiten usar teoría espectral. La compacidad no es una etiqueta decorativa: garantiza que los únicos posibles puntos de acumulación del espectro no nulo se encuentran en cero y hace posible ordenar los modos dominantes.

Precaución. No todo operador integral es compacto en cualquier espacio, aunque el núcleo sea simbólico o esté definido formalmente. Para un núcleo cuadrado-integrable sobre un producto de medidas sigma-finitas, la propiedad Hilbert–Schmidt sí garantiza compacidad en L^2. La autoadjunción requiere simetría conjugada del núcleo, $K(x,s) = \overline{K(s,x)}$.

8.6 Derivación complementaria: compatibilidad en la alternativa de Fredholm

Sea $A = I - K$ en un espacio de Hilbert, con K compacto. La ecuación $Au = f$ solo puede tener solución si f es ortogonal al núcleo del adjunto: si $A^*w = 0$ y $Au = f$, entonces $\langle f,\, w\rangle = \langle Au,\, w\rangle = \langle u,\, A^*w\rangle = 0$. Por tanto,

$$\mathrm{Ran}(A)^{\perp} = \ker(A^*).$$

Cuando el rango es cerrado, esto equivale a $\mathrm{Ran}(A) = \ker(A^*)^{\perp}$. La compacidad de K asegura el marco de Fredholm: el núcleo de $I - K$ es finito dimensional, el rango es cerrado y la dimensión del núcleo y la codimensión del rango están ligadas por el índice cero. Así se obtiene la alternativa: o bien $Au = f$ tiene solución única para todo f, o la solvabilidad exige condiciones de ortogonalidad y la unicidad falla por el núcleo no trivial.

Un ejemplo geométrico es el operador que aparece al resolver una EDP con función de Green. Si un parámetro hace que el operador tenga un modo propio de autovalor cero, la fuente debe ser ortogonal a ese modo; cuando la condición se satisface, la solución puede no ser única porque se le puede añadir cualquier solución del problema homogéneo. Esta es la versión abstracta de la condición de compatibilidad del problema de Neumann para Laplace, donde las constantes forman el núcleo.

Antes de aplicar la alternativa, compruebe que el operador es de la forma identidad menos compacto o que se encuentra en una clase Fredholm equivalente. Para un operador acotado arbitrario no se puede asumir que su rango sea cerrado ni que el núcleo y la obstrucción de solvencia tengan dimensiones finitas.

8.7 Errores frecuentes

No todo operador acotado es compacto; un espectro compacto puede contener valores complejos si el operador no es autoadjunto; el cero puede ser punto de acumulación espectral; el teorema espectral compacto no se aplica sin cambios a operadores diferenciales no acotados.

8.8 Ejercicios propuestos

Nivel I — Consolidación

8.Ej.1. Pruebe que todo operador de rango finito es compacto.

8.Ej.2. Determine los autovalores del operador diagonal $K(x_n) = (x_n/n)$ en ℓ^2.

Nivel II — Desarrollo

8.Ej.3. Verifique la cota $\|T\| \le \|K\|_{L^2}$ para un operador integral Hilbert–Schmidt.

8.Ej.4. Calcule el cociente de Rayleigh para una matriz simétrica diagonal y describa sus extremos.

Nivel III — Avanzado

8.Ej.5. Explique por qué un operador compacto no puede tener infinitos autovalores linealmente independientes asociados a un mismo autovalor no nulo.

8.Ej.6. Enuncie la condición de compatibilidad de Fredholm para $Ax = f$ y relaciónela con $\ker A^T$ en dimensión finita.

Nivel IV — Aplicación ingenieril

8.Ej.7. Explique por qué el operador de Green de un problema elíptico regular genera un espectro discreto.

8.Ej.8. Derive el cociente de Rayleigh para una cuerda con tensión T y densidad lineal ρ.

8.Ej.9. Pruebe que $Ke_n = n^{-2}e_n$ es compacto y autoadjunto en ℓ^2 e indique su espectro no nulo.

8.Ej.10. Enuncie la compatibilidad para $(I-K)u = f$ cuando el núcleo adjunto no es trivial.

8.9 Soluciones y respuestas

8.Ej.1. La imagen de la bola unidad está acotada en un espacio finito dimensional; su clausura es compacta por Heine–Borel.

8.Ej.2. Los autovalores son $1/n$, con autovectores canónicos; el único punto de acumulación es cero y K es compacto.

8.Ej.3. Cauchy–Schwarz da $|Tf(x)|^2 \le \int |K(x,y)|^2 dy \int |f(y)|^2 dy$; integre en x.

8.Ej.4. Para $D = \operatorname{diag}(\lambda_i)$, $R(x) = \sum \lambda_i |x_i|^2 / \sum |x_i|^2$; extremos mínimo y máximo diagonal.

8.Ej.5. La imagen de una sucesión ortonormal de autovectores sería una sucesión λe_n sin subsucesión convergente si $\lambda \neq 0$.

8.Ej.6. La condición es $f \perp \ker A^T$; equivale a $y^T f = 0$ para toda solución de $A^T y = 0$.

8.Ej.7. El inverso posee núcleo regular bajo hipótesis estándar y es compacto en L^2; el teorema espectral da autovalores discretos.

8.Ej.8. $\omega^2 = \dfrac{T\int_0^L |u'|^2 dx}{\rho \int_0^L |u|^2 dx}$ para funciones de ensayo no nulas con extremos fijados.

8.Ej.9. Es diagonal y real, por tanto autoadjunto; truncaciones de rango finito satisfacen $\|K - K_N\| = 1/(N+1)^2 \to 0$. Los autovalores no nulos son $1/n^2$ y solo se acumulan en cero.

8.Ej.10. La ecuación es resoluble si y solo si $f \perp \ker(I-K)^*$. Si v está en ese núcleo, la ecuación implica $\langle f, v\rangle = 0$; una carga que no cumpla esa condición no admite solución.

8.10 Síntesis del capítulo

La compacidad sustituye la compacidad de la esfera unidad que solo existe en dimensión finita. Domine la alternativa de Fredholm, el teorema espectral compacto y el cociente de Rayleigh; se usarán en Sturm–Liouville, problemas de contorno y métodos variacionales.

8.11 Ampliación: resolvente, radio espectral y alternativa de Fredholm

Para un operador acotado T en un espacio de Banach, el resolvente $R(\lambda, T) = (\lambda I - T)^{-1}$ existe cuando λ pertenece al conjunto resolvente. Si $|\lambda| > \|T\|$, la serie de Neumann da

$$(\lambda I - T)^{-1} = \frac{1}{\lambda} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{T^n}{\lambda^n},$$

con convergencia en norma. Esto permite estimar la inversa y relaciona el análisis espectral con la estabilidad de problemas lineales.

El radio espectral satisface $r(T) = \lim_{n\to\infty} \|T^n\|^{1/n}$. En dimensión finita coincide con el máximo módulo de los autovalores; en dimensión infinita el espectro puede contener valores que no son autovalores. Para operadores compactos, todo valor espectral no nulo es un autovalor de multiplicidad finita y la única acumulación posible del espectro no nulo es cero.

La alternativa de Fredholm establece, en una forma clásica para K compacto en un Banach, que $I-K$ es inyectivo si y solo si es sobreyectivo; cuando es invertible, su inversa es acotada. En espacios de Hilbert, la ecuación $u - Ku = f$ está vinculada al núcleo del adjunto: la solvencia exige ortogonalidad de f a las soluciones de la ecuación homogénea adjunta. Esta condición de compatibilidad reaparece en problemas de contorno resonantes.

Ejemplo. Para K de rango uno, $Kx = \varphi(x)v$, la ecuación $x - Kx = f$ se reduce a $x = f + \varphi(x)v$. Aplicando φ, $\varphi(x)(1 - \varphi(v)) = \varphi(f)$. Si $\varphi(v) \neq 1$, se obtiene solución única; si $\varphi(v) = 1$, hace falta $\varphi(f) = 0$ y la solución, cuando existe, no es única. El ejemplo muestra concretamente una condición de compatibilidad.

Ejercicios adicionales. (a) Justifica la convergencia de la serie de Neumann para $\|T\| < 1$. (b) En el ejemplo de rango uno, separa los casos $\varphi(v) = 1$ y $\varphi(v) \neq 1$. Respuestas: (a) es una serie geométrica en norma de operadores; (b) el primer caso requiere $\varphi(f) = 0$ y el segundo admite una solución única.

8.12 Demostración desarrollada: por qué la compacidad controla el espectro

Un operador compacto $K : H \to H$ transforma sucesiones acotadas en sucesiones con subsucesiones convergentes. Esta propiedad sustituye, en parte, la compacidad de la esfera unidad, que falla en dimensión infinita.

Teorema 8.9. Un autovalor no nulo de un operador compacto tiene multiplicidad finita

Si K es compacto y $\lambda \neq 0$ es un autovalor, el espacio $E_\lambda = \ker(K-\lambda I)$ es finito-dimensional.

Demostración. contradicción con una sucesión ortonormal

Supongamos que E_λ es infinito-dimensional. Entonces contiene una sucesión ortonormal (e_n). Como $Ke_n = \lambda e_n$, para $n \neq m$ se cumple

$$\|Ke_n - Ke_m\| = |\lambda|\|e_n - e_m\| = \sqrt{2}|\lambda|.$$

La sucesión (Ke_n) no tiene ninguna subsucesión de Cauchy, y por tanto ninguna subsucesión convergente. Esto contradice la compacidad de K, porque (e_n) está acotada. ■

Ejemplo 8.10. Operador diagonal compacto en ℓ^2

Sea $K(x_1, x_2, \dots) = (x_1, x_2/2, x_3/3, \dots)$. Si P_N trunca las coordenadas después de N, entonces $P_N K$ tiene rango finito y

$$\|K - P_N K\| = \sup_{n>N} \frac{1}{n} = \frac{1}{N+1} \to 0.$$

Así, K es límite en norma de operadores de rango finito y, por ello, compacto. Sus autovalores son $1/n$, con autovectores canónicos e_n, y solo se acumulan en cero. Este ejemplo muestra cómo la compacidad hace que el espectro no nulo se comporte como en álgebra lineal, mientras que el punto de acumulación cero recoge el carácter infinito-dimensional.

Precaución. La compacidad de K no implica que K sea invertible ni que cero no pertenezca al espectro. En dimensión infinita pueden existir operadores compactos inyectivos cuya inversa, definida sobre su imagen, no sea acotada.

8.13 Profundización II: compacidad de un operador integral

El teorema de Arzelà–Ascoli ofrece un criterio práctico para demostrar que ciertos operadores integrales son compactos sin calcular su espectro.

Proposición 8.11. El operador de Volterra es compacto en $C[0,1]$

Sea $T : C[0,1] \to C[0,1]$ definido por $(Tf)(x) = \int_0^x f(t)\,dt$. Entonces T es lineal y compacto para la norma del supremo.

Demostración

La linealidad es inmediata y $\|Tf\|_\infty \le \|f\|_\infty$, así que T es acotado. Sea $\mathcal{F}$ la imagen de la bola unidad. Para f con $\|f\|_\infty \le 1$, se tiene $|(Tf)(x)| \le 1$ y

$$|(Tf)(x) - (Tf)(y)| = \left| \int_y^x f(t)dt \right| \le |x - y|.$$

La familia $\mathcal{F}$ es uniformemente acotada y equicontinua. Por Arzelà–Ascoli, toda sucesión de $\mathcal{F}$ posee una subsucesión convergente uniformemente; es decir, la imagen de la bola unidad es relativamente compacta. Esta es precisamente la compacidad de T. ■

Ejemplo 8.12. Estimación de la solución de $u' = f$, $u(0) = 0$

La solución es $u = Tf$. Si $f, g \in C[0,1]$, entonces

$$\|Tf - Tg\|_\infty = \sup_x \left| \int_0^x (f - g)dt \right| \le \|f - g\|_\infty.$$

Además, cualquier conjunto de datos f acotado produce soluciones equicontinuas. La compacidad expresa un efecto regularizador de integración: variaciones rápidas y pequeñas en escala no se conservan con la misma intensidad en la función integrada.

Solución. por qué acotación no es suficiente

La bola unidad de $C[0,1]$ no es relativamente compacta. Por ejemplo, la familia $f_n(x) = x^n$ está acotada por uno, pero no es equicontinua en $x = 1$: dado $\varepsilon = 1/2$, para cualquier $\delta > 0$ puede elegirse $x < 1$ tan próximo a 1 que, para índices grandes, x^n pase de cerca de uno a valores mucho menores dentro de la misma vecindad. Arzelà–Ascoli requiere ambas condiciones: acotación uniforme y equicontinuidad. ■

Capítulo 9

Problemas de Sturm–Liouville

9.1 Forma autoadjunta y condiciones de contorno

Un problema regular de Sturm–Liouville adopta la forma

$$-(p(x)y')' + q(x)y = \lambda w(x)y, \quad a < x < b,$$

con $p, w > 0$, coeficientes suficientemente regulares y condiciones de contorno separadas autoadjuntas. El peso w define el producto escalar $\langle u,\, v\rangle_w = \int_a^b u\overline{v}\, w\, dx$. La forma autoadjunta no es un detalle formal: es la causa de la realidad del espectro y de la ortogonalidad de las autofunciones.

9.2 Identidad de Lagrange y ortogonalidad

Teorema 9.1. Identidad de Lagrange

Para funciones suficientemente regulares u, v,

$$\int_a^b (uLv - vLu)dx = \left[p(vu' - uv')\right]_a^b,$$

para $L[y] = -(py')' + qy$.

Demostración

Expanda $uLv - vLu = -u(pv')' + v(pu')'$. Los términos con q se cancelan. El integrando restante es $\frac{d}{dx}[p(vu' - uv')]$, y el teorema fundamental del cálculo da la identidad. ∎

Corolario 9.2. Realidad y ortogonalidad

Bajo condiciones de contorno autoadjuntas, los autovalores λ son reales. Si $\lambda_m \neq \lambda_n$, entonces $\int_a^b w y_m \overline{y_n}\, dx = 0$.

Demostración

Aplique la identidad a una autofunción y su conjugada. Las condiciones de frontera anulan el término de borde y la ecuación da $(\lambda - \overline{\lambda}) \int w|y|^2 = 0$, de donde λ es real. Aplicada a dos autofunciones distintas da $(\lambda_n - \lambda_m) \int w y_m \overline{y_n} = 0$. ∎

9.3 Espectro, oscilación y variación

Bajo hipótesis regulares, el espectro es discreto, los autovalores tienden a $+\infty$ (para el operador positivo correspondiente) y las autofunciones forman una base ortogonal en L^2_w. La simplicidad en condiciones separadas regulares se obtiene porque dos soluciones que satisfacen la misma

condición en un extremo son proporcionales por unicidad del PVI.

La caracterización variacional del primer autovalor es

$$\lambda_1 = \min_{0 \neq u \in V} \frac{\int_a^b (p|u'|^2 + q|u|^2)dx + \text{términos de frontera}}{\int_a^b w|u|^2 dx},$$

con el espacio de energía V determinado por las condiciones de frontera. Los teoremas de comparación y oscilación permiten comparar autovalores cuando cambian p, q, w y contar ceros de las autofunciones.

Ejemplo 9.3. Cuerda fija

Para $-y'' = \lambda y$ en $(0, L)$ con $y(0) = y(L) = 0$, la solución no trivial requiere $\lambda_n = (n\pi/L)^2$, $y_n = \operatorname{sen}(n\pi x/L)$. Las autofunciones son ortogonales y describen los modos estacionarios de la cuerda.

9.4 Problemas singulares y desarrollos en autofunciones

En los extremos singulares, por ejemplo en la ecuación de Bessel o de Legendre, puede fallar alguna hipótesis de regularidad o positividad uniforme. Se especifican entonces condiciones de integrabilidad, comportamiento en el extremo singular y la realización autoadjunta adecuada. La ortogonalidad suele permanecer, pero la prueba de completitud necesita teoría espectral o análisis de la función especial.

Para $f \in L^2_w$, el desarrollo formal $f \sim \sum c_n y_n$ tiene $c_n = \langle f, y_n \rangle_w / \|y_n\|_w^2$. Si las autofunciones son una base completa, la serie converge en L^2_w, y la convergencia puntual o uniforme requiere regularidad adicional. Esta distinción es esencial al separar variables en EDP.

Aplicación 9.4. Pandeo de Euler

La ecuación linealizada de una barra comprimida conduce a un problema de autovalores. La carga crítica depende del primer autovalor y de las condiciones de apoyo. Las formas modales asociadas a autovalores más altos representan modos de pandeo de orden superior, usualmente menos relevantes para la pérdida inicial de estabilidad.

9.5 Profundización: identidad de Lagrange y estimaciones espectrales

Derivación de la identidad de Lagrange

Considérese la expresión autoadjunta

$$Ly = -(p(x)y')' + q(x)y = \lambda w(x)y,$$

con $p, w > 0$ y coeficientes regulares en $[a, b]$. Para dos funciones suficientemente regulares u, v, multiplicamos Lu por $\overline{v}$, Lv por $\overline{u}$ y restamos. El término q se cancela y resulta

$$\overline{v}Lu - u\overline{Lv} = \left(p(u\overline{v}' - u'\overline{v})\right)'.$$

Al integrar se obtiene la identidad de frontera de Lagrange. Si u, v satisfacen las mismas condiciones autoadjuntas y son autofunciones asociadas a valores distintos λ, μ, entonces

$$(\lambda - \overline{\mu}) \int_a^b w(x)u(x)\overline{v(x)}\, dx = 0.$$

Para autovalores reales distintos esto demuestra ortogonalidad ponderada. La ponderación w no es decorativa: define el producto escalar natural del problema.

Teorema 9.5. Cociente de Rayleigh y primer autovalor

Para condiciones de Dirichlet y bajo las hipótesis regulares $p, w > 0$, el primer autovalor puede caracterizarse como

$$\lambda_1 = \min_{0 \neq u \in H_0^1(a,b)} \frac{\int_a^b [p|u'|^2 + q|u|^2]dx}{\int_a^b w|u|^2 dx},$$

si el numerador es coercivo. El minimizador satisface la ecuación de Sturm–Liouville en sentido débil y, con regularidad de los coeficientes, es una solución clásica.

Esquema de demostración (no completo)

Se normaliza $\int w|u|^2 = 1$ y se minimiza la energía. La coercividad da una sucesión acotada en H_0^1; la compacidad de la inmersión en L^2 permite pasar la restricción al límite, y la semicontinuidad inferior de la energía conserva el mínimo. La ecuación de Euler–Lagrange con multiplicador de Lagrange es precisamente $Lu = \lambda w u$. Este argumento anticipa los métodos directos y la formulación débil de los capítulos 17–19.

Ejemplo clásico y escala dimensional

Para $-y'' = \lambda y$ en $(0, L)$ con $y(0) = y(L) = 0$, si $\lambda = \mu^2 > 0$, las soluciones son $A\cos(\mu x) + B\,\mathrm{sen}(\mu x)$. El dato en cero fuerza $A = 0$ y el dato en L requiere $\mathrm{sen}(\mu L) = 0$, luego $\mu_n = n\pi/L$ y $\lambda_n = (n\pi/L)^2$. Las autofunciones $\mathrm{sen}(n\pi x/L)$ son ortogonales y la frecuencia natural crece linealmente con n, mientras que el autovalor crece como n^2. En una cuerda tensa de densidad lineal ρ y tensión T, la frecuencia angular asociada es $\omega_n = (n\pi/L)\sqrt{T/\rho}$; las dimensiones confirman que $\sqrt{T/\rho}$ tiene unidades de velocidad.

Regularidad, espectro y condiciones de contorno

Una condición de frontera que no anula el término de Lagrange o no define un dominio autoadjunto puede producir autovalores complejos o pérdida de ortogonalidad. En problemas singulares, donde p se anula o el intervalo es infinito, hay que estudiar por separado los extremos y la clasificación de limit-point/limit-circle; no se trasladan automáticamente los resultados del intervalo regular. Para un desarrollo en autofunciones se debe verificar además completitud en el espacio ponderado, no únicamente ortogonalidad.

9.6 Estudio de caso desarrollado: espectro de una cuerda y cociente de Rayleigh

Considérese el problema de Sturm–Liouville $-u'' = \lambda u$ en $(0, 1)$, con $u(0) = u(1) = 0$. Para $\lambda = k^2 > 0$, la solución general es $u = A\cos(kx) + B\sin(kx)$. La condición en 0 implica $A = 0$; la condición en 1 exige $\sin k = 0$. Se obtiene $k_n = n\pi$, $\lambda_n = n^2\pi^2$ y $u_n(x) = \sin(n\pi x)$, $n \geq 1$. Para $\lambda = 0$, la solución lineal con dos extremos nulos es trivial; para $\lambda < 0$, las soluciones hiperbólicas tampoco satisfacen ambas condiciones salvo la trivial. Así no se omiten valores propios.

Multiplicando la ecuación por u e integrando por partes,

$$\lambda \int_0^1 u^2 \, \mathrm{d}x = \int_0^1 |u'|^2 \, \mathrm{d}x,$$

porque el término de frontera $[uu']_0^1$ desaparece. Por tanto el cociente de Rayleigh es $R(u) = \int |u'|^2 / \int |u|^2$ y sus valores en los modos son $n^2\pi^2$. El principio variacional afirma, bajo las hipótesis habituales del operador autoadjunto con resolvente compacto, que

$$\lambda_1 = \min_{u \in H_0^1(0,1),\, u \neq 0} \frac{\int_0^1 |u'|^2 \, \mathrm{d}x}{\int_0^1 |u|^2 \, \mathrm{d}x}.$$

La igualdad se alcanza en múltiplos de $\sin(\pi x)$. Para el problema de vibración de una cuerda, esta primera frecuencia domina la respuesta a largo plazo si la excitación o las condiciones iniciales tienen componente en el primer modo.

Si la longitud física es L y la ecuación espacial se formula en $(0, L)$, la transformación $x = L\xi$ produce $\lambda_n = (n\pi/L)^2$. El factor L^{-2} es una ley de escala: duplicar la longitud reduce las frecuencias naturales aproximadamente a la mitad, pues la frecuencia temporal es proporcional a $\sqrt{\lambda_n}$. Una comprobación dimensional previene errores en los modelos de vibración.

Uso numérico. El método de Rayleigh–Ritz aproxima el mínimo restringiendo el cociente a un subespacio finito de funciones admisibles. El valor aproximado del primer autovalor es una cota superior del exacto cuando la formulación variacional y el espacio aproximante cumplen las hipótesis. Esto proporciona una manera de evaluar discretizaciones sin conocer la solución exacta.

9.7 Demostración complementaria: ortogonalidad de autofunciones

Considérese $-(pu')' + qu = \lambda w u$ en (a, b), con $p > 0$, $w > 0$ y condiciones autoadjuntas que anulan el término de frontera de la identidad de Lagrange. Sean u_m, u_n dos autofunciones con autovalores λ_m, λ_n. Multiplique la ecuación de u_m por u_n, la de u_n por u_m, reste e integre. Los términos de potencial se cancelan y la integración por partes conduce a

$$(\lambda_m - \lambda_n) \int_a^b w(x) u_m(x) u_n(x) \, \mathrm{d}x = 0.$$

Si $\lambda_m \neq \lambda_n$, se obtiene $\int w u_m u_n = 0$: son ortogonales con el peso w. Para valores propios múltiples, la ortogonalidad entre elementos del mismo autoespacio se obtiene eligiendo una base ortonormal dentro de ese subespacio.

El peso no es opcional. Si la ecuación está en forma autoadjunta con $w \neq 1$, la geometría natural es el producto escalar $\langle u, v \rangle_w = \int wuv$, no el producto L^2 sin peso. Elegir el producto incorrecto puede hacer que los modos parezcan no ortogonales y arruinar una expansión espectral formal.

En el caso de una cuerda con densidad variable, los modos propios se ortogonalizan respecto de la densidad que multiplica la aceleración; por eso su normalización correcta aparece en los coeficientes de la respuesta modal. La expansión espectral no solo separa frecuencias: codifica la métrica de energía y la distribución espacial de masa del sistema.

9.8 Errores frecuentes

No toda condición de contorno es autoadjunta; no usar el producto escalar sin peso; no llamar solución no trivial a la solución cero; no trasladar las conclusiones de problemas regulares a extremos singulares sin comprobar el dominio del operador.

9.9 Ejercicios propuestos

Nivel I — Consolidación

9.Ej.1. Resuelva $-y'' = \lambda y$ en $(0, \pi)$ con extremos nulos.

9.Ej.2. Pruebe ortogonalidad de $\operatorname{sen}(nx)$ y $\operatorname{sen}(mx)$ para $n \neq m$.

Nivel II — Desarrollo

9.Ej.3. Derive la identidad de Lagrange para $p = 1$, $q = 0$.

9.Ej.4. Formule el cociente de Rayleigh para $-(py')' + qy = \lambda wy$ con Dirichlet.

Nivel III — Avanzado

9.Ej.5. Explique por qué la autoadjunción implica que no hay autovalores no reales.

9.Ej.6. Discuta qué paso de la teoría regular requiere revisión cuando $p(a) = 0$.

Nivel IV — Aplicación ingenieril

9.Ej.7. Estime la frecuencia fundamental de una cuerda de longitud 0.8 m, tensión $T = 100$ N y densidad lineal $\rho = 0.01$ kg/m.

9.Ej.8. Explique cómo cambia la carga crítica de pandeo cuando se modifica la longitud efectiva de una columna.

9.Ej.9. Encuentre autovalores y autofunciones de $-y'' = \lambda y$ en $(0, L)$ con condiciones de Dirichlet.

9.Ej.10. Demuestre la ortogonalidad ponderada para autovalores distintos de $-(py')' + qy = \lambda wy$.

9.10 Soluciones y respuestas

9.Ej.1. $\lambda_n = n^2$, $y_n = \operatorname{sen}(nx)$ para $n \in \mathbb{N}$.

9.Ej.2. Use $2\operatorname{sen}(nx)\operatorname{sen}(mx) = \cos((n-m)x) - \cos((n+m)x)$ e integre entre 0 y π.

9.Ej.3. $uLv - vLu = -uv'' + vu'' = (vu' - uv')'$.

9.Ej.4. $R[u] = \frac{\int (p|u'|^2 + q|u|^2)dx}{\int w|u|^2 dx}$ para $u \in H_0^1(a,b)$, suponiendo coeficientes positivos adecuados.

9.Ej.5. La identidad de Lagrange y la anulación de los términos de borde dan $(\lambda - \bar{\lambda})\|y\|_w^2 = 0$.

9.Ej.6. Puede perderse uniformidad elíptica o regularidad en el extremo; se necesita analizar integrabilidad, dominio y condición de frontera singular.

9.Ej.7. $c = \sqrt{T/\rho} = 100$ m/s y $f_1 = c/(2L) = 62.5$ Hz.

9.Ej.8. $P_{cr} = \pi^2 EI/(L_{ef})^2$ en el modelo de Euler; duplicar L_{ef} reduce la carga crítica a una cuarta parte.

9.Ej.9. $y_n(x) = \sin(n\pi x/L)$ y $\lambda_n = (n\pi/L)^2$, $n = 1, 2, \ldots$.

9.Ej.10. Multiplicar cruzadamente las ecuaciones, restar e integrar da $(\lambda - \mu)\int_a^b wuv = 0$ después de anular el término de frontera por las condiciones autoadjuntas. Como $\lambda \neq \mu$, la integral es cero.

9.11 Síntesis del capítulo

La forma autoadjunta produce realidad, ortogonalidad y expansiones modales. Aprenda la identidad de Lagrange y el cociente de Rayleigh; serán las herramientas centrales de las EDP y del análisis espectral.

9.12 Ampliación: forma de Sturm–Liouville y ortogonalidad ponderada

Considérese $-(py')' + qy = \lambda wy$ en (a, b), con $p > 0$, $w > 0$ y condiciones de contorno autoadjuntas. Multiplicando las ecuaciones correspondientes a y_m y y_n por y_n y y_m, restando e integrando, se obtiene

$$(\lambda_m - \lambda_n)\int_a^b w y_m y_n \, dx = [p(y_m y_n' - y_n y_m')]_a^b.$$

Las condiciones autoadjuntas hacen desaparecer el término de borde, y si $\lambda_m \neq \lambda_n$ resulta $\int_a^b w y_m y_n = 0$. La ortogonalidad se define por el peso w, no necesariamente por la medida de Lebesgue sin ponderar.

La identidad de Rayleigh proporciona

$$\lambda = \frac{\int_a^b (p|y'|^2 + q|y|^2)\,dx + \text{términos de borde}}{\int_a^b w|y|^2\,dx},$$

con la forma exacta de los términos de borde determinada por las condiciones elegidas. En problemas regulares, el menor autovalor puede caracterizarse minimizando este cociente sobre funciones admisibles no nulas. Esto permite estimar autovalores sin resolver explícitamente la ecuación diferencial.

Ejemplo. Para $-y'' = \lambda y$ en $(0, L)$ con $y(0) = y(L) = 0$, los autovalores son $\lambda_n = (n\pi/L)^2$ y las autofunciones $\sin(n\pi x/L)$. La frecuencia fundamental de una cuerda ideal es proporcional a $\sqrt{\lambda_1}$; aumentar la longitud reduce la frecuencia como $1/L$.

Cuidado. Si el problema singular tiene un extremo donde p o w se anulan o divergen, no se deben importar automáticamente los teoremas del caso regular. Hay que especificar el dominio del operador, las condiciones de integrabilidad y qué realización autoadjunta se considera.

Ejercicios adicionales. (a) Comprueba la ortogonalidad de los senos para $m \neq n$. (b) Determina cómo escala λ_1 al sustituir L por $2L$. Respuestas: (a) la integral es cero por identidades trigonométricas; (b) el autovalor se divide por cuatro.

9.13 Demostración desarrollada: ortogonalidad en Sturm–Liouville

Consideremos el problema regular

$$-(p(x)y')' + q(x)y = \lambda w(x)y, \quad a < x < b,$$

con $p, w > 0$, coeficientes reales continuos y condiciones de contorno separadas autoadjuntas que anulan el término de frontera de Green.

Teorema 9.6. Ortogonalidad de autofunciones para autovalores distintos

Si y_m, y_n son autofunciones asociadas a $\lambda_m \neq \lambda_n$, entonces $\int_a^b w(x)y_m(x)y_n(x)\,dx = 0$.

Demostración. resta de las ecuaciones integradas

Multiplicamos la ecuación de y_m por y_n e integramos, y hacemos lo mismo intercambiando índices. Al restar desaparece el término con q:

$$(\lambda_m - \lambda_n)\int_a^b w y_m y_n\,dx = \int_a^b \left(y_m(py_n')' - y_n(py_m')'\right)dx.$$

Integrando por partes, el lado derecho se reduce a un término de frontera proporcional a $[p(y_m y_n' - y_n y_m')]_a^b$. Las condiciones autoadjuntas hacen que ese término sea cero. Como los autovalores son distintos, el factor $\lambda_m - \lambda_n$ no se anula y resulta la ortogonalidad ponderada. ■

Ejemplo 9.7. Problema de Dirichlet en un intervalo

Para $-y'' = \lambda y$ en $(0, L)$ con $y(0) = y(L) = 0$, la solución no trivial exige $\lambda_n = (n\pi/L)^2$ y $y_n(x) = \sin(n\pi x/L)$. Si $m \neq n$,

$$\int_0^L \sin\frac{m\pi x}{L}\sin\frac{n\pi x}{L}\,dx = 0,$$

lo que también se obtiene de la identidad producto-a-suma. La prueba de Green explica por qué la ortogonalidad continúa siendo cierta cuando p, q, w no son constantes y no hay una identidad trigonométrica disponible.

Papel del peso. La ortogonalidad correcta es respecto al producto interno $\langle u, v\rangle_w = \int_a^b wuv$. Si $w \neq 1$, la ortogonalidad ordinaria puede fallar, aunque la ponderada siga siendo exacta.

9.14 Profundización II: energía, positividad y autovalores de Sturm–Liouville

Las condiciones autoadjuntas no solo producen ortogonalidad: también permiten determinar el signo de los autovalores mediante una identidad de energía.

Proposición 9.8. Positividad del espectro de Dirichlet

Si $y \not\equiv 0$ satisface $-y'' = \lambda y$ en $(0, L)$ y $y(0) = y(L) = 0$, entonces $\lambda > 0$.

Demostración

Multiplicamos la ecuación por y e integramos:

$$\lambda \int_0^L y^2 dx = -\int_0^L y'' y \, dx.$$

La integración por partes y las condiciones de frontera dan $-\int y''y = \int (y')^2 - [y'y]_0^L = \int (y')^2$. Si y es no nula y satisface ambas condiciones, no puede ser constante; por tanto $\int (y')^2 > 0$ y $\int y^2 > 0$. La igualdad implica $\lambda = \int (y')^2 / \int y^2 > 0$. ■

Ejemplo 9.9. Cálculo completo del espectro de Dirichlet

Se resuelve $-y'' = \lambda y$. Para $\lambda = 0$, las soluciones son $y = A + Bx$ y las dos condiciones de frontera fuerzan $A = B = 0$. Para $\lambda < 0$, escribiendo $\lambda = -\mu^2$, las soluciones son $Ae^{\mu x} + Be^{-\mu x}$ y las condiciones homogéneas vuelven a forzar la solución trivial. Para $\lambda > 0$, escribimos $\lambda = \mu^2$ y $y = A\cos(\mu x) + B\,\mathrm{sen}(\mu x)$. La condición en cero da $A = 0$ y la de L requiere $B\,\mathrm{sen}(\mu L) = 0$. Para una solución no nula, $\mu L = n\pi$ con $n \in \mathbb{N}$, de modo que $\lambda_n = (n\pi/L)^2$ y $y_n = \mathrm{sen}(n\pi x/L)$.

Solución. cota de Rayleigh

Para cualquier función no nula suficientemente regular con $y(0) = y(L) = 0$, el cociente $R[y] = \int_0^L |y'|^2 dx / \int_0^L |y|^2 dx$ es positivo. En una autofunción, la integración por partes muestra que $R[y] = \lambda$. Por eso el cociente de Rayleigh es una herramienta para estimar frecuencias y detectar errores de signo en la formulación del problema. ■

Capítulo 10

Funciones especiales y coordenadas curvilíneas

10.1 Geometría, factores de escala y separación

La forma de una frontera determina qué coordenadas simplifican el operador diferencial. En coordenadas ortogonales (q_1, q_2, q_3) con factores de escala h_i, el laplaciano es

$$\Delta u = \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \sum_{i=1}^{3} \frac{\partial}{\partial q_i} \left(\frac{h_1 h_2 h_3}{h_i^2} \frac{\partial u}{\partial q_i} \right).$$

En cilíndricas (r, θ, z), $\Delta u = u_{rr} + r^{-1} u_r + r^{-2} u_{\theta\theta} + u_{zz}$; en esféricas (r, θ, ϕ) aparece la parte angular del laplaciano esférico. La separación convierte una EDP en problemas de Sturm–Liouville y en ecuaciones especiales.

10.2 Frobenius y funciones Gamma/Beta

Teorema 10.1. Método de Frobenius

Para una EDO lineal $y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0$ en un punto singular regular $x = 0$, donde $xP(x)$ y $x^2 Q(x)$ son analíticas, se busca una solución $y = x^r \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, $a_0 \neq 0$. El exponente r satisface la ecuación indicial obtenida al igualar el menor exponente de x.

Esquema de demostración (no completo)

Sustituya la serie, expanda xP y $x^2 Q$ en series de potencias, y agrupe por exponentes. El coeficiente de la potencia mínima da un polinomio en r. Para cada raíz se obtiene una recurrencia; cuando la diferencia de raíces es entera pueden aparecer logaritmos y se requiere un análisis separado.

La función Gamma extiende el factorial: $\Gamma(s) = \int_0^\infty t^{s-1} e^{-t} dt$ para $s > 0$ y $\Gamma(s+1) = s\Gamma(s)$. La función Beta satisface $B(a, b) = \int_0^1 t^{a-1}(1-t)^{b-1} dt = \Gamma(a)\Gamma(b)/\Gamma(a+b)$ para $a, b > 0$.

10.3 Bessel, Legendre, Hermite y Laguerre

La ecuación de Bessel $x^2 y'' + xy' + (x^2 - \nu^2)y = 0$ aparece al separar variables en geometría cilíndrica. La solución regular en cero es $J_\nu(x)$, y los ceros de J_ν determinan frecuencias para membranas circulares. Los polinomios de Legendre P_n satisfacen $((1-x^2)P_n')' + n(n+1)P_n = 0$ en $(-1, 1)$ y son ortogonales con peso uno. Los armónicos esféricos combinan P_n^m con el factor angular $e^{im\phi}$.

Los polinomios de Hermite y Laguerre aparecen en el oscilador armónico y problemas radiales cuánticos. La fórmula de Rodrigues genera polinomios ortogonales a partir de derivadas, por

ejemplo $P_n(x) = (2^n n!)^{-1} d^n[(x^2-1)^n]/dx^n$. Las relaciones de recurrencia permiten calcular valores sin derivar polinomios de grado alto directamente.

Ejemplo 10.2. Membrana circular

La ecuación de ondas en un disco con borde fijo admite modos $u(r,\theta,t) = J_m(\alpha_{mn} r/R)(A\cos m\theta + B\,\mathrm{sen}\, m\theta)\cos(\omega_{mn} t + \phi)$, donde α_{mn} es un cero de J_m y $\omega_{mn} = c\alpha_{mn}/R$. La condición de borde fija precisamente los ceros de Bessel.

Aplicación 10.3. Potencial esférico

En electrostática sin cargas, $\Delta V = 0$. Si la frontera es aproximadamente esférica, la expansión en armónicos esféricos separa las dependencias radial y angular; cada modo radial tiene potencias r^ℓ o $r^{-(\ell+1)}$. La condición de regularidad en el origen o decaimiento en infinito selecciona la rama admisible.

10.4 Profundización: separación de variables y origen de las funciones especiales

La geometría determina la ecuación radial

En coordenadas polares del plano,

$$\Delta u = u_{rr} + \frac{1}{r}u_r + \frac{1}{r^2}u_{\theta\theta}.$$

Si $u(r,\theta) = R(r)\Theta(\theta)$ y se impone periodicidad angular, la ecuación $\Delta u = 0$ conduce a $\Theta'' + n^2\Theta = 0$ y $r^2R'' + rR' - n^2R = 0$. Sus soluciones radiales son r^n y r^{-n} (para $n \geq 1$), que se seleccionan según regularidad en el origen y condiciones de frontera. Al incluir una frecuencia o un término de Helmholtz aparece la ecuación de Bessel

$$r^2R'' + rR' + (k^2r^2 - n^2)R = 0.$$

Las funciones especiales no son objetos aislados: son las soluciones adaptadas a la simetría geométrica y al operador diferencial.

Método de Frobenius y resonancia de exponentes

Para una ecuación lineal con punto singular regular, se busca $y = x^r \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, $a_0 \neq 0$. La sustitución produce primero una ecuación indicial $P(r) = 0$ y, después, recurrencias para los coeficientes. Si las raíces indiciales no difieren en un entero, normalmente se obtienen dos soluciones independientes de tipo Frobenius. Si difieren en un entero, la segunda solución puede contener un término logarítmico; si coinciden, el logaritmo también puede aparecer. La ausencia de logaritmos no se puede garantizar solo a partir de la forma regular singular: debe comprobarse la recurrencia.

Ejemplo 10.4. Ecuación de Bessel de orden cero

Para $x^2y'' + xy' + x^2y = 0$, el ansatz $y = x^r \sum a_n x^n$ da $r^2 = 0$, una raíz doble. La recurrencia obliga a que los coeficientes impares se anulen y produce

$$J_0(x) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m}{(m!)^2} \left(\frac{x}{2}\right)^{2m}.$$

Una segunda solución independiente tiene comportamiento logarítmico en cero. Si el dominio físico incluye el eje, se elige la solución regular J_0; si excluye el origen, la segunda solución puede ser necesaria para satisfacer datos de contorno.

Ortogonalidad de polinomios clásicos

Los polinomios de Legendre surgen al separar Laplace en coordenadas esféricas y resolver

$$\frac{d}{dx}\left((1-x^2)P_n'(x)\right) + n(n+1)P_n(x) = 0.$$

Al integrar la identidad de Lagrange para dos grados distintos se obtiene $\int_{-1}^{1} P_n P_m \, dx = 0$ si $n \neq m$. Hermite aparece en problemas gaussianos y osciladores, y Laguerre en ecuaciones con peso exponencial sobre $[0, \infty)$. En cada caso, el peso del producto escalar se deriva de la forma autoadjunta; escoger la normalización equivocada rompe las fórmulas de ortogonalidad.

Elección práctica y límites de la separación

La separación de variables exige que el dominio y las condiciones permitan una base adaptada, además de coeficientes con simetría suficiente. Geometrías complicadas o coeficientes heterogéneos suelen destruir la separación exacta; las funciones especiales pueden seguir siendo bases de referencia, pero la solución se combina con métodos numéricos. La regularidad en el origen, el comportamiento en infinito y la condición de energía finita son criterios de selección distintos y no deben confundirse.

10.5 Estudio de caso desarrollado: modo radial de una membrana circular

Para una membrana circular de radio R, la ecuación de Helmholtz espacial es $-\Delta u = \lambda u$ con $u = 0$ en el borde. En coordenadas polares, el laplaciano es $\Delta u = u_{rr} + r^{-1}u_r + r^{-2}u_{\theta\theta}$. Separando $u(r,\theta) = R(r)\Theta(\theta)$ se obtiene $\Theta'' + m^2\Theta = 0$ para $m \in \mathbb{Z}$ y

$$r^2R'' + rR' + (\lambda r^2 - m^2)R = 0.$$

Esta es la ecuación de Bessel de orden m. Si $k = \sqrt{\lambda}$, las soluciones radiales son combinaciones de $J_m(kr)$ y $Y_m(kr)$. Para una solución regular en el centro $r = 0$, se descarta Y_m, que es singular allí. La condición de borde impone $J_m(kR) = 0$, por lo que los autovalores son $\lambda_{m,n} = j_{m,n}^2/R^2$, donde $j_{m,n}$ es el n-ésimo cero positivo de J_m.

Para el modo radial fundamental, $m = 0$, la forma es $u(r) = J_0(j_{0,1}r/R)$. El factor R^{-2} confirma la ley dimensional de escala del espectro. Los modos con $m \neq 0$ poseen dependencia angular $\cos(m\theta)$ o $\sin(m\theta)$ y, salvo detalles de degeneración, aparecen en pares. La degeneración está relacionada con la simetría de rotación del dominio: girar un modo no cambia la energía.

El desarrollo de funciones especiales no consiste en memorizar soluciones cerradas. La función de Bessel aparece porque la geometría polar introduce el término $r^{-1}R'$, y la regularidad en el origen selecciona la rama admisible. En otras geometrías aparecen Legendre, Hermite o Laguerre por mecanismos análogos: separación, ecuación singular y condiciones de regularidad o de integrabilidad.

Límite del modelo. La teoría ideal supone tensión uniforme, desplazamientos pequeños y borde perfectamente fijado. Una membrana real con tensión variable o borde elástico lleva a otro operador y puede perderse la separación exacta. En tal caso, los modos de Bessel sirven como base aproximante, no como solución exacta automática.

10.6 Derivación complementaria: recurrencia de Frobenius y raíces resonantes

Para una ecuación con punto singular regular, se intenta $y(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^{k+r}$, con $a_0 \neq 0$. Al sustituir, el coeficiente de la potencia de menor grado produce la ecuación indicial $P(r) = 0$. Las potencias siguientes dan una recurrencia que determina sucesivamente a_k a partir de a_0 y, en ocasiones, de coeficientes previos.

En la ecuación de Bessel

$$x^2y'' + xy' + (x^2 - \nu^2)y = 0,$$

la sustitución conduce a la ecuación indicial $r^2 - \nu^2 = 0$, es decir $r = \pm\nu$. La recurrencia puede escribirse como $a_k = -a_{k-2}/((r+k)^2 - \nu^2)$ para $k \geq 2$, mientras que el coeficiente de a_1 fuerza la paridad de la serie. Para la raíz $r = \nu$ se obtiene la solución regular proporcional a J_ν. Cuando las raíces coinciden o difieren por un entero, el segundo desarrollo puede contener un término logarítmico; no debe inventarse una segunda serie independiente usando la misma raíz sin revisar la recurrencia.

La serie converge al menos hasta la singularidad más cercana de los coeficientes transformados y representa una solución local. Para usarla físicamente también hay que imponer regularidad, condiciones de borde y normalización. En el origen de un disco, por ejemplo, la rama singular puede descartarse aunque sea una solución formal de la ecuación radial.

10.7 Errores frecuentes

No usar la solución singular en el origen si el problema requiere regularidad; no confundir el orden ν con el índice del cero de Bessel; verificar la normalización ortogonal; revisar la medida de integración, que en cilíndricas incluye r y en esféricas $r^2 \sin\theta$.

10.8 Ejercicios propuestos

Nivel I — Consolidación

10.Ej.1. Escriba el laplaciano en coordenadas cilíndricas.

10.Ej.2. Calcule $\Gamma(5)$ y $B(2,3)$.

Nivel II — Desarrollo

10.Ej.3. Obtenga la ecuación indicial para $x^2y'' + xy' + (x^2 - \nu^2)y = 0$.

10.Ej.4. Compruebe que $P_0 = 1$ y $P_1 = x$ son ortogonales en $L^2(-1, 1)$.

Nivel III — Avanzado

10.Ej.5. Explique por qué los ceros positivos de J_m cuantizan las frecuencias de una membrana circular.

10.Ej.6. Derive la fórmula de Rodrigues para P_1 y P_2.

Nivel IV — Aplicación ingenieril

10.Ej.7. Una membrana circular tiene radio $R = 0.25$ m y velocidad de onda $c = 80$ m/s. Escriba la frecuencia del modo fundamental usando el primer cero de J_0.

10.Ej.8. Indique qué rama radial del potencial armónico es admisible dentro de una esfera que contiene el origen sin carga puntual.

10.Ej.9. Derive la ecuación de Bessel de orden n desde $\Delta u + k^2 u = 0$ en coordenadas polares mediante separación de variables.

10.Ej.10. Escriba los tres primeros términos no nulos de $J_0(x)$ y explique qué la selecciona en el origen.

10.9 Soluciones y respuestas

10.Ej.1. $\Delta = u_{rr} + r^{-1}u_r + r^{-2}u_{\theta\theta} + u_{zz}$.

10.Ej.2. $\Gamma(5) = 4! = 24$; $B(2, 3) = \Gamma(2)\Gamma(3)/\Gamma(5) = 1/12$.

10.Ej.3. La sustitución $y = x^r$ en los términos dominantes da $r^2 - \nu^2 = 0$, de modo que $r = \pm\nu$.

10.Ej.4. $\int_{-1}^{1} x\,dx = 0$.

10.Ej.5. La condición $u(R, \theta) = 0$ impone $J_m(\alpha) = 0$ y hace discreta la familia de frecuencias.

10.Ej.6. $P_1 = x$; $P_2 = (3x^2 - 1)/2$.

10.Ej.7. $f_{01} = c\alpha_{01}/(2\pi R)$ con $\alpha_{01} \approx 2.4048$, aproximadamente 122.4 Hz.

10.Ej.8. Se conserva r^{ℓ} y se descarta $r^{-(\ell+1)}$ porque es singular en el origen.

10.Ej.9. La separación da $\Theta'' + n^2\Theta = 0$ y $r^2R'' + rR' + (k^2r^2 - n^2)R = 0$, la ecuación de Bessel de orden n.

10.Ej.10. $J_0(x) = 1 - x^2/4 + x^4/64 + O(x^6)$. Es la solución regular en el origen; la segunda solución independiente tiene singularidad logarítmica.

10.10 Síntesis del capítulo

La geometría selecciona las coordenadas; separación de variables produce ecuaciones especiales; las condiciones de regularidad y frontera seleccionan el espectro físico. La comprensión de los pesos y medidas es tan importante como reconocer las funciones.

10.11 Ampliación: separación de variables y regularidad en el origen

Las funciones especiales aparecen al separar ecuaciones diferenciales parciales en coordenadas adaptadas a la geometría. En coordenadas polares, el Laplaciano plano es $\Delta u = u_{rr} + r^{-1}u_r + r^{-2}u_{\theta\theta}$. Si $u(r,\theta) = R(r)\Theta(\theta)$, la periodicidad angular obliga a modos $e^{im\theta}$ con $m \in \mathbb{Z}$ y la parte radial satisface una ecuación de tipo Bessel.

La ecuación de Bessel $x^2y'' + xy' + (x^2 - \nu^2)y = 0$ tiene una solución regular J_ν. Para $\nu \geq 0$, su comportamiento cerca de cero es $J_\nu(x) \sim (x/2)^\nu/\Gamma(\nu+1)$. La segunda solución independiente suele ser singular en el origen; la regularidad física descarta esa rama cuando el dominio incluye $r = 0$.

En una membrana circular de radio a, con borde fijo, los modos radiales satisfacen $J_m(ka) = 0$. Si $j_{m,n}$ es el n-ésimo cero positivo de J_m, entonces $k_{m,n} = j_{m,n}/a$ y las frecuencias dependen de esos ceros. Así, una condición geométrica se convierte en una condición espectral trascendente.

Método de cálculo. Los ceros se obtienen numéricamente con métodos robustos y se comprueban usando la ecuación diferencial, la monotonía local y cotas asintóticas. Una tabla de ceros sin indicar orden, normalización ni error numérico es insuficiente para una aplicación cuantitativa.

Ejercicios adicionales. (a) Explica por qué la periodicidad fuerza m entero. (b) Si el radio de la membrana se duplica, ¿cómo cambia $k_{m,n}$? Respuestas: (a) $e^{im(\theta+2\pi)} = e^{im\theta}$ exige $m \in \mathbb{Z}$; (b) se reduce a la mitad.

10.12 Demostración desarrollada: aparición de la ecuación de Bessel

La ecuación de Bessel no es un artificio algebraico: aparece al separar variables en problemas con simetría circular o cilíndrica.

Ejemplo 10.5. Separación en coordenadas polares

Para $\Delta u = 0$ en dos dimensiones, en coordenadas polares

$$\Delta u = u_{rr} + \frac{1}{r}u_r + \frac{1}{r^2}u_{\theta\theta}.$$

Busquemos soluciones $u(r,\theta) = R(r)\Theta(\theta)$. Al sustituir y multiplicar por $r^2/(R\Theta)$ se obtiene

$$\frac{r^2R'' + rR'}{R} = -\frac{\Theta''}{\Theta} = \nu^2.$$

La ecuación angular $\Theta'' + \nu^2\Theta = 0$, junto con periodicidad 2π, fuerza $\nu = n \in \mathbb{Z}$. La ecuación radial es $r^2R'' + rR' - n^2R = 0$, de tipo Euler, cuyas soluciones son r^n y r^{-n} para $n \geq 1$ (y $1, \log r$ para $n = 0$). En la ecuación de Helmholtz $\Delta u + k^2u = 0$, el mismo cálculo da

$$r^2R'' + rR' + (k^2r^2 - n^2)R = 0.$$

Con $z = kr$, queda $z^2R_{zz} + zR_z + (z^2 - n^2)R = 0$, la ecuación de Bessel de orden n.

Regularidad en el origen. Cerca de $r = 0$, la solución $J_n(kr)$ permanece regular y se comporta como una constante por r^n, mientras que la solución independiente $Y_n(kr)$ es singular. Si el dominio incluye el eje, la condición física de acotación suele seleccionar J_n; si el origen está excluido, ambas soluciones pueden ser necesarias.

Advertencia 10.6. La separación no sustituye las condiciones de contorno

La separación de variables identifica familias de soluciones, pero el espectro discreto se obtiene al imponer la condición de contorno. Por ejemplo, en un disco de radio a con $u(a,\theta) = 0$, las frecuencias satisfacen $J_n(ka) = 0$. No basta con escribir la ecuación de Bessel: hay que justificar qué raíces son admisibles y qué solución es regular en el origen.

10.13 Profundización II: construcción en serie de las funciones de Bessel

La ecuación de Bessel de orden ν, $z^2y'' + zy' + (z^2 - \nu^2)y = 0$, posee en torno al origen una solución regular que puede construirse mediante una serie de Frobenius.

Demostración. recurrencia para la solución regular

Busquemos $y = z^\nu \sum_{m=0}^{\infty} a_m z^{2m}$ con $a_0 \neq 0$. Derivando término a término y sustituyendo en la ecuación, el término de orden $z^{\nu+2m}$ procedente de $z^2y'' + zy' - \nu^2 y$ es $4m(m+\nu)a_m z^{\nu+2m}$; el término z^2y aporta $a_{m-1}z^{\nu+2m}$ para $m \geq 1$. Así,

$$4m(m+\nu)a_m + a_{m-1} = 0, \qquad a_m = -\frac{a_{m-1}}{4m(m+\nu)}.$$

Iterando, $a_m = (-1)^m a_0/[4^m m!(\nu+1)(\nu+2)\cdots(\nu+m)]$. Con la normalización usual se obtiene

$$J_\nu(z) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m}{m!\,\Gamma(m+\nu+1)} \left(\frac{z}{2}\right)^{2m+\nu}.$$

La recurrencia explica cada coeficiente y muestra por qué $J_\nu(z)$ se comporta como z^ν cerca de cero cuando $\nu > -1$. ■

Ejemplo 10.7. Aproximación local de J_0

Para $\nu = 0$, la serie da

$$J_0(z) = 1 - \frac{z^2}{4} + \frac{z^4}{64} - \frac{z^6}{2304} + \cdots.$$

En un problema circular con simetría radial, una solución regular de Helmholtz tiene forma $R(r) = J_0(kr)$. Si se impone $R(a) = 0$, el parámetro k debe ser una raíz de $J_0(ka) = 0$. La serie proporciona aproximaciones locales, pero para hallar raíces con precisión global se requieren métodos de búsqueda numérica con control del error.

Solución. comprobación de los primeros términos

Sea $y = 1 + az^2 + bz^4 + O(z^6)$. En $z^2y'' + zy' + z^2y = 0$ (orden cero), los términos constantes se anulan; el coeficiente de z^2 es $4a + 1$, de donde $a = -1/4$. El de z^4 es $16b + a$, de donde $b = 1/64$. Coincide con la serie anterior y constituye una verificación independiente de la

recurrencia. ■

Capítulo 11

Análisis complejo

11.1 Holomorfía y ecuaciones de Cauchy–Riemann

Sea $f = u + iv$ en un abierto de $\mathbb{C}$. La derivabilidad compleja exige que el cociente incremental tenga el mismo límite desde todas las direcciones. Si $u, v \in C^1$, esto equivale a $u_x = v_y$ y $u_y = -v_x$ (ecuaciones de Cauchy–Riemann); además u y v son armónicas. En dominios simplemente conexos, una función armónica admite conjugada armónica bajo condiciones topológicas apropiadas.

11.2 Cauchy, analiticidad y singularidades

Teorema 11.1. Fórmula integral de Cauchy

Si f es holomorfa en un dominio que contiene el disco cerrado de centro z_0 y radio r, entonces para $|z - z_0| < r$,

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{|\zeta - z_0| = r} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z}\, d\zeta.$$

En particular, f es analítica y sus derivadas se expresan mediante integrales de contorno.

Esquema de demostración (no completo)

Cauchy–Goursat afirma que la integral de una función holomorfa alrededor de un contorno contráctil es cero. Aplicando la fórmula a $[f(\zeta) - f(z)]/(\zeta - z)$ y calculando la integral de $(\zeta - z)^{-1}$ se obtiene la representación; la expansión geométrica del núcleo da la serie de Taylor.

Consecuencias: las desigualdades de Cauchy controlan $|f^{(n)}(z_0)| \le n! M_r / r^n$; el teorema de Liouville afirma que una entera acotada es constante; el principio del máximo impide máximos interiores estrictos para el módulo de una función holomorfa no constante. Una función localmente holomorfa posee series de Taylor, mientras que alrededor de singularidades aisladas se usan series de Laurent.

11.2.1 Logaritmo complejo y elección de rama

La exponencial compleja no es inyectiva: $e^{z + 2\pi i k} = e^z$. Para $z \neq 0$, sus logaritmos son $\log|z| + i(\arg z + 2\pi k)$. No existe un logaritmo holomorfo global en $\mathbb{C} \setminus \{0\}$; sí existe al restringir a un dominio simplemente conexo que no contenga el origen y admitir una rama continua del argumento, por ejemplo la rama principal en el plano cortado $\mathbb{C} \setminus (-\infty, 0]$. En integrales con potencias no enteras $z^\alpha = e^{\alpha \operatorname{Log} z}$, el contorno y el corte de rama deben elegirse conjuntamente.

La transformación de Möbius $z \mapsto (az + b)/(cz + d)$, con $ad - bc \neq 0$, preserva circunferencias generalizadas y ángulos. El teorema de representación conforme de Riemann garantiza que todo dominio simplemente conexo propio de $\mathbb{C}$ es conformemente equivalente al disco unidad.

Las fórmulas de Schwarz–Christoffel construyen, bajo hipótesis geométricas, aplicaciones del semiplano o disco a polígonos; sus exponentes codifican los ángulos interiores.

Definición 11.2. Clasificación de singularidades aisladas

Una singularidad aislada z_0 es removible si no hay potencias negativas en la serie de Laurent; es un polo de orden m si el término principal es $a_{-m}(z-z_0)^{-m}$ con $a_{-m}\neq 0$; es esencial si hay infinitas potencias negativas.

11.3 Residuos e integrales reales

Teorema 11.3. Teorema de los residuos

Si f es holomorfa dentro y sobre un contorno simple cerrado salvo por singularidades aisladas a_j en su interior, entonces $\int_\Gamma f(z)dz = 2\pi i \sum_j \operatorname{Res}(f,a_j)$.

Demostración

Retire pequeños discos alrededor de las singularidades. Por Cauchy–Goursat, la integral sobre la frontera del dominio perforado es cero, así que la integral exterior es la suma de las integrales en círculos pequeños con orientación positiva. La serie de Laurent muestra que solo el coeficiente de $(z-a_j)^{-1}$ contribuye en el límite, dando $2\pi i$ por el residuo. ■

Para un polo simple, $\operatorname{Res}(f,a)=\lim_{z\to a}(z-a)f(z)$. En integrales reales por semicircunferencias debe verificarse que el arco desaparece; el lema de Jordan da una condición frecuente para factores e^{iaz} en semiplanos. Polos sobre el eje requieren valor principal y una indentación explícita, no una aplicación directa del teorema.

Ejemplo 11.4. Integral racional por residuos

Considere $\int_{-\infty}^{\infty}(x^2+1)^{-1}dx$. Integre $f(z)=1/(z^2+1)$ por el semicírculo superior. El arco tiende a cero, el único polo interior es i, y $\operatorname{Res}(f,i)=1/(2i)$. Por residuos la integral vale $2\pi i/(2i)=\pi$.

11.4 Principio del argumento y aplicaciones conformes

El principio del argumento cuenta ceros menos polos de f dentro de Γ mediante $(2\pi i)^{-1}\int_\Gamma f'/f$. El teorema de Rouché compara dos funciones cuando $|g-f|<|f|$ en el contorno: ambas tienen el mismo número de ceros. Las transformaciones de Möbius $z\mapsto (az+b)/(cz+d)$ preservan ángulos donde son conformes y permiten transformar regiones sencillas. En potencial bidimensional, la parte real de una función holomorfa es armónica, y las curvas de nivel de sus partes real e imaginaria representan potencial y líneas de corriente ortogonales.

Aplicación 11.5. Potencial y flujo bidimensional

Para flujo ideal e incompresible, el potencial complejo $F(z)=\phi(x,y)+i\psi(x,y)$ satisface las ecuaciones de Cauchy–Riemann. Entonces ϕ satisface $\Delta\phi=0$ y las curvas $\phi=$ constante y $\psi=$ constante son ortogonales en puntos donde $F'(z)\neq 0$. Las transformaciones conformes

trasladan geometrías complicadas a dominios más tratables.

11.5 Profundización: ramas, fórmula integral y cálculo de residuos

Logaritmo complejo y ramas

Para $z \neq 0$, las soluciones de $e^w = z$ son $w = \ln|z| + i(\arg z + 2\pi k)$, $k \in \mathbb{Z}$. Por ello el logaritmo complejo multivaluado no admite una selección continua global en $\mathbb{C} \setminus \{0\}$. Al retirar una curva que conecte el origen con el infinito, por ejemplo el semieje real negativo, se puede escoger una rama continua y holomorfa, la rama principal $\operatorname{Log} z = \ln|z| + i \operatorname{Arg} z$ con $-\pi < \operatorname{Arg} z < \pi$. Las discontinuidades del argumento aparecen en el corte de rama; no son singularidades aisladas del mismo tipo que un polo.

Teorema 11.6. Fórmula integral de Cauchy y derivadas

Sea f holomorfa en un abierto que contiene el disco cerrado $\overline{D(a,R)}$. Para $|z-a| < R$,

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{|\zeta - a| = R} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z}\, d\zeta, \qquad f^{(n)}(z) = \frac{n!}{2\pi i} \int_{|\zeta - a| = R} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z)^{n+1}}\, d\zeta.$$

Demostración

Fijado z, se considera $g(\zeta) = f(\zeta)/(\zeta - z)$. Se aplica el teorema integral a la región anular entre el contorno grande y un círculo pequeño alrededor de z. La integral sobre el círculo pequeño tiende a $2\pi i f(z)$ al parametrizar $\zeta = z + \varepsilon e^{it}$ y hacer $\varepsilon \to 0$. Para las derivadas se diferencia bajo la integral, permitido porque el denominador se mantiene separado de cero en el contorno, y se itera la operación. ∎

Cálculo de una integral real mediante residuos

Para $a > 0$, consideremos $I = \int_{-\infty}^{\infty} (x^2 + a^2)^{-1}\, dx$. La función $f(z) = 1/(z^2 + a^2)$ tiene polos simples en $z = \pm ia$; cerrando el contorno por el semicírculo superior, la integral de arco tiende a cero porque $|f(z)| = O(R^{-2})$ y la longitud del arco es πR. El único residuo interior es

$$\operatorname{Res}(f, ia) = \lim_{z \to ia} \frac{z - ia}{(z - ia)(z + ia)} = \frac{1}{2ia}.$$

Por el teorema de residuos, $I = 2\pi i (1/(2ia)) = \pi/a$. La condición de decaimiento en el arco no es un detalle técnico menor: en otras integrales quizá haya que elegir otro contorno o justificar con un lema de Jordan.

Singularidades y crecimiento de coeficientes

En una singularidad removible, la función se extiende holomórficamente; en un polo, la parte principal de Laurent es finita; en una singularidad esencial, hay infinitos términos negativos y el comportamiento local es mucho más rico. El orden de un polo determina el término principal y puede predecir el decaimiento de coeficientes o la forma de una respuesta en transformadas. Para integrales impropias, el teorema de residuos solo se aplica después de justificar el cierre del contorno y el límite de sus partes no reales.

Advertencia 11.7. Un corte de rama no es un polo

No debe calcularse un residuo en un punto de corte como si fuera una singularidad aislada. Para funciones multivaluadas se fija una rama y se sigue su dominio de holomorfía; en problemas con cortes suelen usarse contornos de llave o de Hankel, justificando los límites de ambos lados del corte.

11.6 Estudio de caso desarrollado: integral real mediante residuos

Evaluemos $I = \int_0^{2\pi} \frac{\mathrm{d}\theta}{2+\cos\theta}$. Es una integral periódica que puede transformarse en una integral de contorno mediante $z = e^{i\theta}$, con $\mathrm{d}\theta = \mathrm{d}z/(iz)$ y $\cos\theta = (z + z^{-1})/2$. Sustituyendo,

$$I = \oint_{|z|=1} \frac{2}{i(z^2 + 4z + 1)}\,\mathrm{d}z.$$

Los polos son $z_\pm = -2 \pm \sqrt{3}$. Solo $z_- = -2+\sqrt{3}$ se encuentra dentro del círculo unidad, porque $0 < 2 - \sqrt{3} < 1$; el otro tiene módulo mayor que uno. El residuo de $2/[i(z^2 + 4z + 1)]$ en z_- es $1/(i\sqrt{3})$. Por el teorema de los residuos,

$$I = 2\pi i \frac{1}{i\sqrt{3}} = \frac{2\pi}{\sqrt{3}}.$$

La respuesta es positiva y menor que 2π, como debe ser, ya que el integrando toma valores entre $1/3$ y 1. Esta comprobación elemental ayuda a detectar el error frecuente de omitir el factor 2 que surge al transformar el denominador.

El método requiere que el integrando de contorno sea meromorfo en la región y no tenga polos sobre el camino. Si un polo queda exactamente en $|z| = 1$, no se puede aplicar el teorema en esta forma; debe analizarse un valor principal, deformarse el contorno o aplicarse una técnica diferente. Asimismo, cuando se usa un logaritmo complejo en una integral con potencias no enteras, es imprescindible fijar una rama y comprobar que el contorno no atraviese su corte.

Conexión. El procedimiento convierte una integral trigonométrica en un problema de localización de polos. La misma estrategia permite derivar fórmulas de transformadas, evaluar integrales racionales y estudiar funciones de transferencia. La ventaja del análisis complejo no es un truco algebraico, sino que la holomorfía restringe globalmente las posibles integrales y hace que estas dependan de los residuos encerrados.

11.7 Derivación complementaria: estimaciones de Cauchy y teorema de Liouville

Si f es holomorfa en un entorno del disco cerrado $\overline{D(z_0, r)}$, la fórmula integral de Cauchy para derivadas implica

$$f^{(n)}(z_0) = \frac{n!}{2\pi i} \oint_{|z-z_0|=r} \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}}\,\mathrm{d}z.$$

Tomando módulos y usando que la longitud del círculo es $2\pi r$, se obtiene la estimación de Cauchy $|f^{(n)}(z_0)| \le n! M / r^n$, donde $M = \max_{|z-z_0|=r} |f(z)|$. Obsérvese que el factor r^{-n} procede de la potencia del denominador y de la longitud del contorno.

Si f es entera y acotada por una constante M en todo el plano, la estimación con $n = 1$ da $|f'(z_0)| \leq M/r$ para todo $r > 0$. Al hacer $r \to \infty$, resulta $f'(z_0) = 0$. Como z_0 es arbitrario, f es constante: este es el teorema de Liouville. Un resultado global se deriva, por tanto, de una estimación local válida en discos arbitrariamente grandes.

Las estimaciones también limitan el número de ceros y controlan el error de aproximaciones polinómicas cuando se dispone de información de holomorfía en una región compleja. Sin embargo, el radio r no puede atravesar singularidades ni salir del dominio de holomorfía. En funciones con ramas, primero hay que fijar un dominio simplemente conexo apropiado y una rama de la función.

11.8 Errores frecuentes

No confundir las ecuaciones de Cauchy–Riemann en un punto con holomorfía sin hipótesis de regularidad; no usar residuos sin determinar orientación y polos; no afirmar que una función armónica global tiene conjugada en un dominio no simplemente conexo; distinguir polos sobre el contorno de polos interiores.

11.9 Ejercicios propuestos

Nivel I — Consolidación

11.Ej.1. Compruebe que $f(z) = z^2$ satisface Cauchy–Riemann y calcule $f'(z)$.

11.Ej.2. Clasifique la singularidad de $f(z) = \sin z/z$ en cero.

Nivel II — Desarrollo

11.Ej.3. Calcule $\int_{|z|=2}(z^2+1)^{-1}dz$ con orientación positiva.

11.Ej.4. Determine los residuos de $1/[z(z-1)]$ en 0 y 1.

Nivel III — Avanzado

11.Ej.5. Use Rouché para contar los ceros de $z^5 + 3z + 1$ en $|z| = 2$.

11.Ej.6. Explique por qué una entera acotada debe ser constante a partir de las desigualdades de Cauchy.

Nivel IV — Aplicación ingenieril

11.Ej.7. Evalúe $\int_{-\infty}^{\infty}(x^2+a^2)^{-1}dx$ para $a > 0$.

11.Ej.8. Interprete $F(z) = Uz$ como flujo uniforme y determine potencial y función de corriente.

11.Ej.9. Calcule $\int_{-\infty}^{\infty}(x^2+4)^{-1}\,dx$ mediante residuos.

11.Ej.10. Explique por qué no existe un logaritmo holomorfo global en $\mathbb{C} \setminus \{0\}$.

11.10 Soluciones y respuestas

11.Ej.1. $f'(z) = 2z$.

11.Ej.2. Removible; su extensión toma el valor 1 en cero.

11.Ej.3. El contorno encierra los polos $i, -i$; ambos residuos suman cero, por lo que la integral es cero.

11.Ej.4. Los residuos son -1 en 0 y 1 en 1.

11.Ej.5. En $|z| = 2$, $|z^5| = 32$ y $|3z + 1| \leq 7 < 32$; Rouché da cinco ceros contando multiplicidad.

11.Ej.6. Para todo $n \geq 1$, $|f^{(n)}(z_0)| \leq n!M/R^n$ para cualquier radio R; haciendo $R \to \infty$, todas las derivadas positivas se anulan.

11.Ej.7. Por un polo en ia, el residuo es $1/(2ia)$ y la integral real es π/a.

11.Ej.8. Si U es real, $F = U(x + iy)$, $\phi = Ux$ y $\psi = Uy$.

11.Ej.9. El polo superior es $2i$ y su residuo es $1/(4i)$. El arco semicircular tiende a cero y la integral vale $2\pi i/(4i) = \pi/2$.

11.Ej.10. Si $e^{g(z)} = z$ con g holomorfa global, entonces $g' = 1/z$, pero $\oint_{|z|=1} g'(z)dz = 0$ por exactitud mientras que $\oint dz/z = 2\pi i$. Contradicción: hace falta un corte de rama.

11.11 Síntesis del capítulo

Las herramientas esenciales son Cauchy, Laurent, residuos y el principio del argumento. Asegure las hipótesis de holomorfía y la geometría de los contornos antes de calcular. El capítulo prepara las transformadas y las aplicaciones a potenciales.

11.12 Ampliación: series de Taylor complejas y principio del máximo

Si f es holomorfa en un abierto que contiene el disco cerrado $\overline{D(a, R)}$, la fórmula integral de Cauchy implica

$$f^{(n)}(a) = \frac{n!}{2\pi i} \int_{|z-a|=R} \frac{f(z)}{(z-a)^{n+1}}\, dz.$$

Por tanto $|f^{(n)}(a)| \leq n!M_R/R^n$, donde $M_R = \max_{|z-a|=R} |f(z)|$. La estimación de Cauchy muestra que la holomorfía es mucho más rígida que la diferenciabilidad real: todas las derivadas existen y la función coincide localmente con su serie de Taylor.

El principio del máximo afirma que una función holomorfa no constante no alcanza un máximo local de $|f|$ en el interior. Una consecuencia es el teorema de Liouville: si f es entera y acotada, entonces es constante, pues la estimación de Cauchy da $|f'(a)| \leq M/R$ para todo R y al hacer $R \to \infty$ resulta $f'(a) = 0$.

Ejemplo. Para $f(z) = 1/(z-2)$, la serie alrededor de 0 es $-\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}(z/2)^n$ y converge para $|z| < 2$. El radio de convergencia coincide con la distancia a la singularidad más próxima. La singularidad determina el límite de la representación analítica.

Residuo e integral. Si f es meromorfa dentro y sobre una curva cerrada simple Γ, sin polos en Γ, entonces $\int_\Gamma f(z)dz = 2\pi i \sum_k \operatorname{Res}(f, z_k)$. Deben comprobarse la orientación positiva, las singularidades encerradas y que no haya polos sobre el contorno.

Ejercicios adicionales. (a) Halla el radio de convergencia de $1/(1 + z^2)$ alrededor de cero. (b) Usa Liouville para explicar por qué todo polinomio complejo no constante es no acotado. Respuestas: (a) $R = 1$; (b) si fuera acotado, Liouville lo haría constante.

11.13 Demostración desarrollada: fórmula integral de Cauchy y estimaciones de derivadas

Teorema 11.8. Estimación de Cauchy

Si f es holomorfa en un abierto que contiene el disco cerrado $\overline{D(a,R)}$ y $M_R = \max_{|z-a|=R} |f(z)|$, entonces

$$|f^{(n)}(a)| \leq \frac{n!}{R^n} M_R.$$

Demostración. uso directo de la fórmula integral

La fórmula de Cauchy para derivadas afirma que

$$f^{(n)}(a) = \frac{n!}{2\pi i} \int_{|z-a|=R} \frac{f(z)}{(z-a)^{n+1}}\, dz.$$

Tomando módulos y usando la desigualdad integral, la longitud de la circunferencia es $2\pi R$, y en ella $|z-a| = R$. Por tanto,

$$|f^{(n)}(a)| \leq \frac{n!}{2\pi} \frac{M_R}{R^{n+1}} (2\pi R) = \frac{n! M_R}{R^n}.$$

No se ha usado una estimación de la derivada real: la cota es consecuencia de la estructura compleja y de la fórmula integral. ■

Corolario 11.9. Teorema de Liouville

Toda función entera y acotada es constante.

Demostración. radio arbitrariamente grande

Si $|f(z)| \leq M$ en todo $\mathbb{C}$, la estimación con $n = 1$ da $|f'(a)| \leq M/R$ para todo $R > 0$. Al hacer $R \to \infty$, obtenemos $f'(a) = 0$. Como a es arbitrario, f' se anula idénticamente y f es constante. ■

Consecuencia para series de potencias. La misma estimación controla los coeficientes de Taylor: si $f(z) = \sum a_n (z-a)^n$ dentro del disco, entonces $|a_n| \leq M_R/R^n$. Por ello una función holomorfa no puede tener comportamiento local arbitrario; la holomorfía impone una fuerte rigidez analítica.

11.14 Profundización II: estimación de Cauchy y teorema de Liouville

La fórmula integral de Cauchy implica estimaciones de derivadas que restringen fuertemente a las funciones holomorfas.

Teorema 11.10. Estimación de Cauchy

Si f es holomorfa en un entorno del disco cerrado $\overline{D(a,R)}$ y $M_R = \max_{|z-a|=R} |f(z)|$, entonces

$$|f^{(n)}(a)| \leq \frac{n! M_R}{R^n}.$$

Demostración

La fórmula integral de Cauchy para derivadas afirma $f^{(n)}(a) = \frac{n!}{2\pi i} \int_{|z-a|=R} \frac{f(z)}{(z-a)^{n+1}} dz$. Tomando módulos y usando que la longitud del círculo es $2\pi R$, se obtiene

$$|f^{(n)}(a)| \leq \frac{n!}{2\pi} \frac{M_R}{R^{n+1}} (2\pi R) = \frac{n! M_R}{R^n}.$$

Cada factor proviene, respectivamente, de la fórmula de Cauchy, la cota de f sobre el contorno, el módulo del denominador y la longitud del camino. ■

Corolario 11.11. Teorema de Liouville

Toda función entera y acotada es constante.

Demostración. aplicación de Cauchy con radio arbitrario

Sea $|f(z)| \leq M$ para todo $z \in \mathbb{C}$. Para cualquier centro a y radio R, la estimación con $n = 1$ da $|f'(a)| \leq M/R$. Como podemos tomar R arbitrariamente grande, $f'(a) = 0$. El punto a era arbitrario, así que f' se anula en todo el plano; por tanto f es constante. ■

Solución. integral sobre un contorno de un polinomio

Para $f(z) = z^m$ y el círculo $|z| = R$, parametrizamos $z = Re^{it}$, $dz = iRe^{it}dt$. Entonces

$$\oint_{|z|=R} z^m dz = iR^{m+1} \int_0^{2\pi} e^{i(m+1)t} dt = 0,$$

porque $m + 1 \neq 0$ y el valor de la primitiva exponencial coincide en los extremos. La cuenta ilustra la cancelación angular que, en la teoría general, formaliza el teorema de Cauchy para integrandos holomorfos. ■

Capítulo 12

Transformadas de Fourier, Laplace y Z

12.1 Transformada de Fourier: definición y propiedades

Usamos la convención $\hat{f}(\xi) = \int_{\mathbb{R}} f(x)e^{-ix\xi}dx$ y $f(x) = (2\pi)^{-1}\int \hat{f}(\xi)e^{ix\xi}d\xi$ cuando la fórmula de inversión es válida. Para $f \in L^1$, $\hat{f}$ es continua y acotada, y Riemann–Lebesgue implica $\hat{f}(\xi) \to 0$ en el infinito. La derivación produce multiplicación por $i\xi$, y la convolución se transforma en producto, con factores según la convención.

Teorema 12.1. Plancherel

La transformada de Fourier se extiende de manera única a un operador continuo sobre $L^2(\mathbb{R})$ y, con la normalización simétrica apropiada, conserva la norma L^2. En la convención anterior, $\|\hat{f}\|_2^2 = 2\pi\|f\|_2^2$.

Esquema de demostración (no completo)

Primero se demuestra la identidad para funciones de Schwartz usando Fubini y la fórmula de inversión, con una regularización gaussiana para justificar los intercambios. Las funciones de Schwartz son densas en L^2; la isometría (con el factor 2π) permite extender por completitud, y la densidad asegura unicidad.

La incertidumbre expresa una limitación entre concentración espacial y frecuencial: para una función suficientemente regular con media cero, los productos de dispersiones cumplen una cota inferior proporcional a la constante determinada por la convención. El principio no dice que una señal no pueda tener frecuencias dominantes; dice que no puede concentrarse arbitrariamente en ambas variables.

12.2 Laplace, Z, muestreo y transformada de Hankel

La transformada unilateral de Laplace $F(s) = \int_0^\infty e^{-st}f(t)dt$ converge en un semiplano determinado por el crecimiento de f. Bajo condiciones exponenciales, $\mathcal{L}\{f'\} = sF(s) - f(0^+)$ y las EDO se convierten en ecuaciones algebraicas en s.

12.2.1 Inversión de Bromwich

Si F es la transformada de Laplace de una función de crecimiento exponencial y se cumplen las condiciones usuales de inversión, entonces

$$f(t) = \frac{1}{2\pi i}\lim_{R\to\infty}\int_{\gamma-iR}^{\gamma+iR} e^{st}F(s)\,ds,$$

con γ a la derecha de todas las singularidades. Cuando el contorno se cierra en un semiplano donde el arco desaparece, el teorema de residuos convierte la integral en una suma de términos exponenciales y polinómico-exponenciales. Si existen polos múltiples, sus residuos generan factores $t^k e^{s_0 t}$.

12.2.2 Poisson, muestreo y transformada de Hankel

La fórmula de sumación de Poisson conecta una suma de muestras de f con una suma de muestras de su transformada; exige regularidad/decaimiento suficientes y depende de la convención de Fourier. El muestreo ideal de una función limitada en banda a B requiere $f_s > 2B$ y un filtro antialias antes del muestreador. La transformada de Hankel de orden ν, $\mathcal{H}_\nu f(k) = \int_0^\infty f(r) J_\nu(kr) r\, dr$, es la transformación natural para operadores radiales con funciones de Bessel; la inversión incluye el factor de medida $k\,dk$ bajo la normalización estándar.

La transformada Z de una secuencia es $X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} x_n z^{-n}$; convierte ecuaciones en diferencias en expresiones algebraicas y codifica la estabilidad discreta mediante polos dentro del círculo unidad para sistemas causales racionales estables. La DFT calcula frecuencias discretas de una muestra finita; FFT es un algoritmo eficiente para calcularla, no una transformada diferente.

El teorema de muestreo ideal exige una señal limitada en banda por B y muestreo a frecuencia estrictamente superior a $2B$; si se viola, las réplicas espectrales se solapan y aparece aliasing. La transformada de Hankel es la versión radial asociada a Bessel y aparece al transformar problemas con simetría cilíndrica.

Ejemplo 12.2. Transformada de Laplace de una EDO

Resuelva $y' + ay = 1$, $y(0) = 0$, para $a > 0$. La transformada da $sY(s) + aY(s) = 1/s$, luego $Y(s) = 1/[s(s+a)]$. Fracciones parciales e inversión producen $y(t) = (1 - e^{-at})/a$, que verifica el dato inicial y tiende al equilibrio $1/a$.

Aplicación 12.3. Función de transferencia

En un sistema LTI, la transformada convierte la convolución de entrada y respuesta impulsional en el producto $Y(s) = H(s)U(s)$. Los polos de H determinan modos naturales y estabilidad, mientras que sus ceros condicionan la respuesta frecuencial. En señales muestreadas, se reemplaza el plano s por la variable z y se vigila la ubicación de polos y el aliasing.

12.3 Profundización: transformadas como operadores y funciones de transferencia

Derivación de las reglas de Fourier

Con la convención $\hat{f}(\xi) = \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{-2\pi i x\xi}\, dx$, si f y f' decaen suficientemente rápido, la integración por partes da

$$\widehat{f'}(\xi) = 2\pi i \xi \hat{f}(\xi), \qquad \widehat{f * g} = \hat{f}\,\hat{g}.$$

La primera identidad transforma derivación en multiplicación, de modo que operadores diferenciales con coeficientes constantes pasan a multiplicadores algebraicos. La segunda convierte una convolución, que combina la señal con la respuesta impulsional de un sistema invariante, en un producto. Plancherel extiende la transformada por densidad a L^2 y conserva la energía con esta normalización. Para funciones que no son integrables ordinariamente, la extensión distribucional del capítulo 16 permite seguir usando estas identidades cuando tiene sentido.

Laplace unilateral: condiciones iniciales y causalidad

Para $F(s) = \mathcal{L}f(s) = \int_0^\infty e^{-st} f(t)\,dt$, la integración por partes da

$$\mathcal{L}\{f'\}(s) = sF(s) - f(0^+), \qquad \mathcal{L}\{f''\}(s) = s^2F(s) - sf(0^+) - f'(0^+),$$

bajo condiciones de regularidad y crecimiento exponencial que hagan converger las integrales. Estas expresiones explican por qué Laplace es útil en problemas iniciales: las condiciones en $t = 0$ aparecen como términos algebraicos. La función de transferencia $H(s) = Y(s)/U(s)$ se interpreta con condiciones iniciales nulas; si existen condiciones iniciales no nulas, su respuesta debe añadirse por separado.

Ejemplo 12.4. Circuito RC como sistema lineal

Para un circuito RC serie con salida V_C en el condensador, $RC\,\dot{V}_C + V_C = V_{\text{in}}$. Con condición inicial nula, Laplace da

$$(RCs + 1)V_C(s) = V_{\text{in}}(s), \qquad H(s) = \frac{1}{RCs + 1}.$$

El polo $s = -1/(RC)$ indica una constante de tiempo RC y un sistema causal estable. Para una entrada escalón V_0, $V_C(t) = V_0(1 - e^{-t/(RC)})$. El modelo presupone componentes ideales y parámetros constantes; a frecuencias muy altas, parásitos y límites del componente invalidan esta transferencia de primer orden.

Transformada Z y estabilidad discreta

Con la convención unilateral $X(z) = \sum_{n\ge 0} x_n z^{-n}$, un retardo de una muestra produce $\mathcal{Z}\{x_{n+1}\} = z(X(z) - x_0)$. Por ello las ecuaciones en diferencias se transforman en ecuaciones algebraicas con condiciones iniciales. En sistemas causales racionales, la ubicación de los polos y la región de convergencia están relacionadas: la estabilidad BIBO exige que la respuesta impulsional sea absolutamente sumable; para un sistema causal racional sin cancelaciones inestables, esto corresponde a polos estrictamente dentro del círculo unidad. Debe especificarse causalidad antes de inferir estabilidad solo de la región de convergencia.

Qué transformada conviene elegir

Fourier es natural para espectro y respuesta en frecuencia cuando el comportamiento es estacionario o periódico; Laplace es especialmente útil en evolución temporal causal con condiciones iniciales; la transformada Z trata secuencias y algoritmos discretos. Hankel se adapta a simetría radial. La elección no es estética: cada transformada diagonaliza una familia de operadores y representa los datos en un dominio donde la estructura del problema se hace más simple.

12.4 Estudio de caso desarrollado: circuito RC, transformada y estabilidad

Un circuito RC en serie satisface $RC\,v'(t) + v(t) = v_{\text{in}}(t)$. Supongamos $v(0) = 0$ y una entrada escalón de amplitud V_0, es decir $v_{\text{in}}(t) = V_0$ para $t \ge 0$. Aplicar la transformada de Laplace unilateral y usar la condición inicial da

$$RC\,[sV(s) - v(0)] + V(s) = \frac{V_0}{s}, \qquad V(s) = \frac{V_0}{s(RCs + 1)}.$$

La descomposición en fracciones simples lleva a

$$v(t) = V_0 \left(1 - e^{-t/(RC)}\right).$$

La constante temporal $\tau = RC$ tiene unidades de segundos. En $t = \tau$, el voltaje alcanza $1 - e^{-1} \approx 0.632$ de su valor final. El único polo del sistema es $s = -1/(RC)$, situado en el semiplano izquierdo para $R, C > 0$, de modo que la respuesta natural decae exponencialmente.

La función de transferencia entrada-salida, obtenida con condiciones iniciales nulas, es $H(s) = 1/(RCs + 1)$. Esta función describe el sistema lineal e invariante en el tiempo en el dominio transformado; no sustituye las condiciones iniciales, que deben añadirse por separado cuando el estado inicial es distinto de cero. Confundir respuesta total y función de transferencia lleva a perder la respuesta natural.

Para un sistema discreto $y_k = ay_{k-1} + u_k$, la transformada Z unilateral produce términos de condición inicial y un denominador $1 - az^{-1}$. La estabilidad BIBO de ese sistema causal exige $|a| < 1$, pues su respuesta impulsional es $h_k = a^k$ y $\sum_{k \geq 0} |h_k|$ converge exactamente cuando $|a| < 1$. Este criterio muestra cómo el dominio de convergencia y la localización de polos codifican estabilidad.

Comprobaciones prácticas. Verifique unidades, condición inicial, localización de polos y comportamiento para $t \to \infty$. Para una entrada constante positiva el voltaje debe aproximarse al valor de entrada sin sobrepasarlo en el modelo ideal de primer orden. Si la expresión obtenida oscila o crece para $R, C > 0$, probablemente hay un signo incorrecto en la ecuación o en la transformada.

12.5 Derivación complementaria: convolución, respuesta impulsional y polos

Para un sistema lineal e invariante en el tiempo, la respuesta a un impulso unitario es $h(t)$. Por linealidad, una entrada continua puede verse como una superposición de impulsos escalados; por invariancia temporal, un impulso aplicado en s produce $h(t-s)$. En un sistema causal, solo contribuyen los tiempos $s \leq t$, por lo que

$$y(t) = \int_0^t h(t - s)u(s)\, \mathrm{d}s = (h * u)(t),$$

si el estado inicial es nulo y la convolución está definida. La transformada de Laplace convierte esa integral en producto, $Y(s) = H(s)U(s)$, siempre en una región de convergencia común adecuada. Los polos de H describen modos naturales, pero la respuesta total con condiciones iniciales no nulas incluye términos adicionales.

Si todos los polos de una función de transferencia racional causal están estrictamente en el semiplano izquierdo y no hay cancelaciones problemáticas que oculten modos internos, la respuesta natural de un sistema continuo estable decae exponencialmente. Los polos en el eje imaginario pueden producir respuestas persistentes, y los polos con parte real positiva producen crecimiento. Esta lectura exige distinguir estabilidad interna de estabilidad entrada-salida: una cancelación polo-cero en la función externa puede ocultar un modo inestable interno.

En tiempo discreto, la región de estabilidad correspondiente queda dentro del círculo unidad para polos de un sistema causal racional, bajo las convenciones habituales de la transformada Z. No se pueden comparar directamente los signos de polos continuos con los módulos de polos discretos sin tener presente la variable temporal del modelo.

12.6 Errores frecuentes

No mezclar convenciones de Fourier; comprobar la existencia de la transformada antes de usar propiedades; incluir condiciones iniciales al transformar derivadas; no confundir muestreo con reconstrucción exacta sin hipótesis de banda limitada; no deducir estabilidad solo de la forma simbólica de H sin analizar polos y región de convergencia.

12.7 Ejercicios propuestos

Nivel I — Consolidación

12.Ej.1. Calcule la transformada de Fourier de $e^{-a|x|}$ para $a > 0$.

12.Ej.2. Calcule $\mathcal{L}\{te^{-at}\}$ para $a > 0$.

Nivel II — Desarrollo

12.Ej.3. Resuelva $y' + 2y = 0$, $y(0) = 3$, mediante Laplace.

12.Ej.4. Determine la transformada Z de $x_n = a^n$, $n \geq 0$, e indique la región de convergencia.

Nivel III — Avanzado

12.Ej.5. Explique cómo se usa una regularización gaussiana para justificar la inversión de Fourier.

12.Ej.6. Una señal está limitada en banda a 4 kHz. Determine una frecuencia de muestreo teórica suficiente y explique por qué en práctica se usa margen.

Nivel IV — Aplicación ingenieril

12.Ej.7. Para $H(s) = 1/(s + 5)$, halle la respuesta impulsional y discuta estabilidad BIBO.

12.Ej.8. Explique la relación entre FFT y análisis de vibraciones con datos medidos discretamente.

12.Ej.9. Resuelva $\tau y' + y = 1$, $y(0) = 0$, con $\tau > 0$, mediante Laplace.

12.Ej.10. Para Euler explícito aplicado a $y' = \lambda y$ con $\lambda < 0$ real, derive la región de estabilidad absoluta.

12.8 Soluciones y respuestas

12.Ej.1. $\hat{f}(\xi) = 2a/(a^2 + \xi^2)$.

12.Ej.2. $1/(s + a)^2$ para $\operatorname{Re} s > -a$.

12.Ej.3. $Y(s) = 3/(s + 2)$, por tanto $y(t) = 3e^{-2t}$.

12.Ej.4. $X(z) = 1/(1 - az^{-1}) = z/(z - a)$ para $|z| > |a|$.

12.Ej.5. Se multiplica el espectro por $e^{-\varepsilon\xi^2}$, cuya transformada es una gaussiana aproximación de la identidad; se invierte la expresión regularizada y luego se hace $\varepsilon \downarrow 0$.

12.Ej.6. Teóricamente basta $f_s > 8$ kHz; se usa margen y filtro antialias para transiciones no ideales y ruido fuera de banda.

12.Ej.7. $h(t) = e^{-5t}\mathbf{1}_{t\geq 0}$, que es integrable; el sistema causal es BIBO estable.

12.Ej.8. La FFT calcula la DFT en $O(N \log N)$ y convierte registros temporales en amplitudes espectrales; el muestreo y la ventana deben tenerse en cuenta para evitar aliasing y fuga espectral.

12.Ej.9. $(\tau s + 1)Y(s) = 1/s$, así $Y(s) = 1/[s(\tau s + 1)]$ y $y(t) = 1 - e^{-t/\tau}$.

12.Ej.10. El factor de amplificación es $G = 1 + h\lambda$. Exigir $|G| < 1$ da $-1 < 1 + h\lambda < 1$, es decir $0 < h < 2/|\lambda|$.

12.9 Síntesis del capítulo

Sepa elegir la transformada por geometría del problema, declarar convenciones e hipótesis, y rastrear polos, región de convergencia y condiciones iniciales. Fourier es natural para invariancia traslacional; Laplace para evolución causal; Z para sistemas discretos.

12.10 Ampliación: inversión de Laplace y respuesta en frecuencia

La transformada de Laplace unilateral $F(s) = \int_0^\infty e^{-st} f(t) dt$ existe, por ejemplo, si f es localmente integrable y de orden exponencial, para $\operatorname{Re} s$ suficientemente grande. La derivación bajo el signo integral exige hipótesis de dominación; no es una operación puramente formal. La identidad $\mathcal{L}\{f'\} = sF(s) - f(0^+)$ codifica la condición inicial y convierte una EDO lineal en una ecuación algebraica para F.

La inversión de Bromwich se escribe $f(t) = \frac{1}{2\pi i} \lim_{T\to\infty} \int_{\gamma - iT}^{\gamma + iT} e^{st} F(s) ds$, en los puntos donde se cumplen las condiciones de inversión. La recta $\operatorname{Re} s = \gamma$ debe situarse a la derecha de todas las singularidades de F. En problemas racionales, el cálculo de residuos puede simplificar la inversión, pero la justificación del cierre del contorno depende del decaimiento del integrando.

En un sistema lineal invariante en el tiempo, la función de transferencia $H(s) = Y(s)/U(s)$ se define con condiciones iniciales nulas. Sus polos informan sobre los modos naturales; la estabilidad BIBO de un sistema racional continuo causal requiere, en el caso estrictamente propio habitual, que todos los polos estén en el semiplano izquierdo. La estabilidad interna y la estabilidad entrada-salida no deben confundirse sin precisar la realización del sistema.

Ejemplo. Para $y' + ay = u(t)$, $a > 0$, con $y(0) = 0$, se obtiene $H(s) = 1/(s + a)$ y la respuesta impulsional $h(t) = e^{-at}\mathbf{1}_{t\geq 0}$. La respuesta a una entrada es la convolución $y = h * u$ cuando las hipótesis de causalidad e integrabilidad son válidas.

Ejercicios adicionales. (a) Calcula $\mathcal{L}\{te^{-at}\}$. (b) Indica la región de convergencia para $e^{bt}\mathbf{1}_{t\geq 0}$. Respuestas: (a) $1/(s + a)^2$ para $\operatorname{Re} s > -a$; (b) $\operatorname{Re} s > b$.

12.11 Demostración desarrollada: transformada de Laplace de una derivada

Para f de orden exponencial y suficientemente regular, definimos $F(s) = \mathcal{L}\{f\}(s) = \int_0^\infty e^{-st} f(t)\, dt$ en el semiplano donde la integral converge.

Proposición 12.5. Transformada de la derivada

Si $e^{-st}f(t) \to 0$ cuando $t \to \infty$ y las integrales implicadas convergen, entonces

$$\mathcal{L}\{f'\}(s) = sF(s) - f(0^+).$$

Demostración. integración por partes impropia

Para $T > 0$,

$$\int_0^T e^{-st} f'(t)\,dt = [e^{-st}f(t)]_0^T + s\int_0^T e^{-st}f(t)\,dt.$$

Al pasar $T \to \infty$, el término superior desaparece por hipótesis y el inferior vale $-f(0^+)$. Queda la identidad anunciada. Aplicándola dos veces, $\mathcal{L}\{f''\} = s^2F - sf(0^+) - f'(0^+)$, por lo que una EDO lineal con condiciones iniciales se convierte en una ecuación algebraica para $F(s)$. ■

Ejemplo 12.6. Sistema masa–muelle con amortiguamiento

Para $x'' + 2\zeta\omega_0 x' + \omega_0^2 x = g(t)$, la transformada satisface

$$(s^2 + 2\zeta\omega_0 s + \omega_0^2)X(s) = G(s) + (s + 2\zeta\omega_0)x(0) + x'(0).$$

El denominador determina los polos y, por tanto, la respuesta libre: polos reales distintos corresponden al caso sobreamortiguado, un polo doble a amortiguamiento crítico y un par complejo conjugado a oscilaciones amortiguadas. La transformada separa así las condiciones iniciales, la entrada y la dinámica propia del sistema.

Condición esencial. La integración por partes necesita condiciones de crecimiento y convergencia; no basta con escribir formalmente la identidad. La región de convergencia forma parte de la respuesta y puede cambiar la interpretación de una transformada racional.

12.12 Profundización II: transformada de Laplace con un forzamiento retardado

La propiedad de desplazamiento temporal permite modelar entradas que se activan a partir de un instante determinado, algo habitual en circuitos, control e ingeniería térmica.

Ejemplo 12.7. Respuesta de primer orden a una entrada escalón retardada

Consideremos $y' + 2y = H(t-a)$, $y(0) = 0$, con $a > 0$ y H la función escalón unitario. Al transformar, usando $\mathcal{L}\{y'\} = sY(s) - y(0)$ y $\mathcal{L}\{H(t-a)\} = e^{-as}/s$, queda

$$(s+2)Y(s) = \frac{e^{-as}}{s}, \qquad Y(s) = e^{-as}\frac{1}{s(s+2)}.$$

La descomposición $1/[s(s+2)] = \tfrac{1}{2}(1/s - 1/(s+2))$ y el teorema de desplazamiento dan

$$y(t) = H(t-a)\frac{1}{2}\left(1 - e^{-2(t-a)}\right).$$

Antes de a, la respuesta es cero. Después de la activación, la solución crece hacia el valor estacionario $1/2$ con constante de decaimiento 2.

Demostración. validación por tramos

Para $0 \leq t < a$, $y = 0$ y por tanto $y' + 2y = 0$. Para $t > a$, $y = \frac{1}{2}(1 - e^{-2(t-a)})$, luego $y' = e^{-2(t-a)}$ y $y' + 2y = e^{-2(t-a)} + 1 - e^{-2(t-a)} = 1$. Además, ambos tramos coinciden en $t = a$ y $y(0) = 0$. El valor puntual de $H(0)$ no altera la solución integral. La comprobación directa confirma la inversión transformada. ■

Solución. interpretación de la constante temporal

Si se reemplaza 2 por una constante $\lambda > 0$ en $y' + \lambda y = H(t - a)$, entonces $y(t) = H(t-a)(1-e^{-\lambda(t-a)})/\lambda$. El estado estacionario es $1/\lambda$ y el transitorio decae como $e^{-\lambda(t-a)}$. Una mayor λ implica una respuesta más rápida pero un estado estacionario menor para la misma entrada constante. ■

Capítulo 13

Ecuaciones elípticas clásicas: Laplace y Poisson

13.1 Modelo y formulación del problema

Las ecuaciones elípticas describen estados estacionarios sin una dirección temporal privilegiada. El ejemplo prototípico es $-\Delta u = f$ en un dominio $\Omega \subset \mathbb{R}^n$. En electrostática, u es el potencial y f representa una densidad de carga, con factores físicos según unidades; en conducción estacionaria, u es temperatura y f una fuente volumétrica. Las condiciones de frontera forman parte del problema: Dirichlet prescribe el valor, Neumann el flujo normal y Robin una combinación del estado y el flujo.

13.2 Identidades de Green, máximo y valor medio

Teorema 13.1. Primera identidad de Green

Para $u, v \in C^2(\overline{\Omega})$ y frontera suficientemente regular,

$$\int_\Omega (\nabla u \cdot \nabla v + v\Delta u)\, dx = \int_{\partial\Omega} v\, \partial_n u\, dS.$$

Demostración

Aplique el teorema de la divergencia a $v\nabla u$: $\nabla \cdot (v\nabla u) = \nabla v \cdot \nabla u + v\Delta u$. Integrar en Ω y convertir el flujo por la frontera da la identidad. ■

Teorema 13.2. Principio del máximo débil

Si $u \in C^2(\Omega) \cap C(\overline{\Omega})$ y $\Delta u \geq 0$, entonces $\max_{\overline{\Omega}} u = \max_{\partial\Omega} u$ (con la convención subarmónica). Para una función armónica, tanto máximo como mínimo se controlan por la frontera.

Esquema de demostración (no completo)

Considere $u_\varepsilon(x) = u(x) + \varepsilon|x|^2$. Entonces $\Delta u_\varepsilon = \Delta u + 2n\varepsilon > 0$, por lo que no puede tener máximo interior: en un máximo interior la hessiana sería semidefinida negativa y el laplaciano no positivo. El máximo de u_ε está en la frontera; haga $\varepsilon \downarrow 0$.

Las funciones armónicas satisfacen la propiedad del valor medio: el valor en el centro de una bola es el promedio esférico de la función en su frontera. Bajo hipótesis adecuadas, la propiedad del valor medio caracteriza las funciones armónicas. En dos dimensiones, las partes real e imaginaria de una función holomorfa son armónicas, lo que enlaza con el capítulo 11.

13.3 Dirichlet, Neumann y núcleo de Poisson

Para el problema de Dirichlet $-\Delta u = f$, $u|_{\partial\Omega} = g$, la unicidad se demuestra restando dos soluciones y usando la identidad de Green: si $w = 0$ en la frontera y $\Delta w = 0$, entonces $\int_\Omega |\nabla w|^2 = 0$, por lo que w es constante y la frontera fuerza $w = 0$. En Neumann se prescribe $\partial_n u = h$; la condición necesaria de compatibilidad es $\int_\Omega f\,dx = -\int_{\partial\Omega} h\,dS$ si $-\Delta u = f$, y la solución es única solo salvo una constante.

En el disco unidad, el núcleo de Poisson es

$$P_r(\theta) = \frac{1 - r^2}{1 - 2r\cos\theta + r^2}, \qquad u(re^{i\theta}) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} P_r(\theta - \varphi) g(\varphi) d\varphi.$$

La positividad, la integral uno y la concentración de masa cerca de $\theta = 0$ explican la convergencia al dato de frontera en puntos de continuidad.

13.3.1 Método de Perron: panorama

El método de Perron construye la solución de Dirichlet como envolvente superior de funciones subarmónicas admisibles. La construcción no depende de una fórmula explícita de Green y se adapta a fronteras generales, pero para asegurar que la envolvente alcanza continuamente el dato de frontera deben verificarse condiciones de regularidad o barrera en cada punto. Es un enfoque de existencia potencial-teórica complementario a los métodos de energía y de funciones de Green.

13.4 Solución fundamental y función de Green

Una solución fundamental Φ satisface $-\Delta\Phi = \delta_0$ en sentido distribucional. En dimensión $n \geq 3$, $\Phi(x) = ((n-2)|S^{n-1}|)^{-1}|x|^{2-n}$; en dimensión 2, $\Phi(x) = -(2\pi)^{-1}\log|x|$ para el operador $-\Delta$. Una función de Green adapta la solución fundamental a la frontera: $G(x, y) = \Phi(x - y) - h_y(x)$ con h_y armónica y diseñada para anular el dato de contorno.

Ejemplo 13.3. Método de las imágenes

Para el semiespacio $x_n > 0$ con condición de Dirichlet, el núcleo de Green se obtiene restando la fuente imagen reflejada: $G(x, y) = \Phi(x - y) - \Phi(x - y^*)$, donde y^* es la reflexión de y respecto al plano frontera. Sobre $x_n = 0$, las distancias a y y y^* coinciden y por tanto $G = 0$.

Aplicación 13.4. Conducción estacionaria

Con conductividad constante k, la ley de Fourier $q = -k\nabla T$ y conservación estacionaria $\nabla \cdot q = s$ dan $-k\Delta T = s$. Si $k = k(x)$, la forma correcta es $-\nabla \cdot (k(x)\nabla T) = s$; no se debe reemplazar por $-k\Delta T$ si k varía espacialmente.

13.5 Profundización: energía, unicidad y condiciones de contorno

La identidad de energía como prueba de unicidad

Consideremos el problema de Dirichlet $-\Delta u = f$ en un dominio acotado Ω con frontera suficientemente regular y $u = g$ en $\partial\Omega$. Si u_1, u_2 son soluciones clásicas con los mismos datos, su diferencia $w = u_1 - u_2$ satisface $-\Delta w = 0$ y $w = 0$ en la frontera. Multiplicando por w e integrando por partes,

$$0 = \int_\Omega (-\Delta w) w \, dx = \int_\Omega |\nabla w|^2 \, dx - \int_{\partial\Omega} w \partial_\nu w \, dS = \int_\Omega |\nabla w|^2 \, dx.$$

Por tanto $\nabla w = 0$ casi en todas partes y w es constante en cada componente conexa; como su traza es cero, $w = 0$. El argumento usa las condiciones de contorno, no solo la ecuación diferencial. En la formulación débil se conserva el mismo razonamiento usando w como función de prueba, siempre que $w \in H^1_0(\Omega)$.

Teorema 13.5. Principio débil del máximo para funciones armónicas

Si Ω es acotado y $u \in C^2(\Omega) \cap C(\overline{\Omega})$ satisface $\Delta u \geq 0$, entonces $\max_{\overline{\Omega}} u = \max_{\partial\Omega} u$. Si $\Delta u \leq 0$, el resultado análogo vale para el mínimo.

Esquema de demostración (no completo)

Para excluir máximos interiores estrictos se perturba u con una función estrictamente convexa, por ejemplo $u_\varepsilon = u + \varepsilon |x|^2$, de modo que $\Delta u_\varepsilon > 0$. En un máximo interior de clase C^2 el Hessiano sería semidefinido negativo y el laplaciano no positivo, contradicción. Se aplica el argumento y después se hace $\varepsilon \downarrow 0$. Para afirmar unicidad, se aplica a la diferencia de dos soluciones con traza idéntica.

Neumann: compatibilidad y constante indeterminada

Para $-\Delta u = f$ y $\partial_\nu u = h$, integrar la ecuación sobre Ω da, por el teorema de la divergencia,

$$\int_\Omega f \, dx = -\int_{\partial\Omega} h \, dS.$$

Esta igualdad es condición necesaria. También la condición de Neumann es insensible a añadir una constante: $u + C$ tiene la misma derivada normal. Para obtener unicidad se fija, por ejemplo, $\int_\Omega u \, dx = 0$. La formulación débil debe plantearse en el subespacio de $H^1(\Omega)$ de media nula, donde Poincaré elimina el núcleo de las constantes.

Solución fundamental y lectura de la fuente

En dimensión $n \geq 3$, la solución fundamental de $-\Delta$ es proporcional a $|x|^{2-n}$; en dimensión dos es proporcional a $-\log|x|$. La constante se fija integrando el flujo normal sobre una esfera pequeña y exigiendo que la masa de $-\Delta\Phi$ sea una delta de Dirac. La convolución $u = \Phi * f$ formaliza la respuesta a una distribución de fuentes en todo el espacio; en un dominio acotado hay que corregirla para satisfacer la condición de frontera, dando lugar a la función de Green. Las singularidades de la solución reflejan las de la fuente: una fuente concentrada puede producir una solución que no tenga derivadas clásicas en el punto singular.

13.6 Estudio de caso desarrollado: una solución armónica en un rectángulo

Considérese el problema de Laplace $\Delta u = 0$ en $0 < x < \pi$, $0 < y < 1$, con condiciones $u(0,y) = u(\pi,y) = u(x,0) = 0$ y $u(x,1) = \sin x$. Una solución que satisface la simetría y las condiciones laterales debe tener forma $u(x,y) = X(x)Y(y)$. Al separar variables, $X''/X = -Y''/Y = -\lambda$. Las condiciones $X(0) = X(\pi) = 0$ conducen a $\lambda = n^2$ y $X_n = \sin(nx)$. Para la condición superior que contiene solo el primer modo basta $n = 1$ y $Y'' - Y = 0$. La solución con $Y(0) = 0$ es proporcional a $\sinh y$; ajustando $Y(1) = 1$ obtenemos

$$u(x,y) = \sin x \, \frac{\sinh y}{\sinh 1}.$$

Se comprueba directamente que $u_{xx} = -u$ y $u_{yy} = u$, luego $\Delta u = 0$. Las cuatro condiciones de contorno se verifican por sustitución. Esta comprobación directa es esencial: una separación formal no demuestra por sí sola que se satisfagan todos los datos.

El principio del máximo establece que una función armónica continua en el cierre de un dominio acotado alcanza sus máximos y mínimos en el borde, salvo que sea constante. En este ejemplo el mayor valor absoluto interior no supera el máximo absoluto de los datos del borde, que es uno. El principio también aporta unicidad: si u_1 y u_2 resolvieran el mismo problema de Dirichlet, su diferencia sería armónica con borde nulo; el máximo y el mínimo de esa diferencia son cero, por lo que $u_1 = u_2$.

La misma solución puede interpretarse como un potencial electrostático en una placa rectangular con borde impuesto. Las curvas de nivel representan equipotenciales y $-\nabla u$ el campo eléctrico en unidades normalizadas. Sin embargo, el modelo supone un medio homogéneo, ausencia de cargas internas y geometría ideal. Con una densidad de carga, el problema pasa a Poisson; con conductividad variable, el operador natural es $-\nabla \cdot (k \nabla u)$ y no simplemente $-\Delta u$.

Advertencia sobre Neumann. En el problema de Neumann puro, los datos de flujo deben satisfacer una condición integral de compatibilidad y la solución queda determinada solo hasta una constante. El mecanismo de unicidad por el principio del máximo requiere que el valor de la función esté fijado en el borde, o una normalización adicional adecuada.

13.7 Demostración complementaria: unicidad de Dirichlet por energía

Supongamos que u_1 y u_2 son soluciones suficientemente regulares del mismo problema $-\Delta u = f$ en un dominio acotado Ω, con las mismas condiciones de Dirichlet. Su diferencia $w = u_1 - u_2$ satisface $-\Delta w = 0$ y $w = 0$ en la frontera. Multiplicando por w e integrando por partes,

$$0 = \int_\Omega (-\Delta w) w \, \mathrm{d}x = \int_\Omega |\nabla w|^2 \, \mathrm{d}x - \int_{\partial\Omega} w \, \partial_\nu w \, \mathrm{d}S = \int_\Omega |\nabla w|^2 \, \mathrm{d}x.$$

Por tanto $\nabla w = 0$ casi en todas partes; en un dominio conexo, w es constante y su traza nula obliga a que la constante sea cero. Así $u_1 = u_2$. La demostración puede transferirse a soluciones débiles usando w como función test, sin requerir derivadas clásicas de segundo orden.

Esta prueba explica el papel de la condición de contorno. Con Neumann homogénea, el término de borde también se anula, pero solo se concluye que w es constante; no se obtiene

unicidad sin fijar media o valor de referencia. Para fuentes no homogéneas, la integración de la ecuación exige una condición de compatibilidad global entre la fuente y el flujo prescrito.

El principio del máximo proporciona otra prueba de unicidad para soluciones clásicas, pero la identidad de energía suele adaptarse con más facilidad a formulaciones débiles y estimaciones cuantitativas. Son enfoques relacionados pero no idénticos: uno usa el orden de los valores de la solución y otro la positividad de una forma cuadrática.

13.8 Errores frecuentes

No imponer compatibilidad en Neumann; no afirmar unicidad absoluta en Neumann; controlar la orientación de la normal; incluir signos correctos en la ley de flujo; el principio del máximo requiere las hipótesis de regularidad o su versión débil adecuada.

13.9 Ejercicios propuestos

Nivel I — Consolidación

13.Ej.1. Demuestre unicidad del problema de Dirichlet para Laplace.

13.Ej.2. Compruebe que $u(x, y) = x^2 - y^2$ es armónica.

Nivel II — Desarrollo

13.Ej.3. Derive la condición de compatibilidad para Neumann para $-\Delta u = f$ y $\partial_n u = h$.

13.Ej.4. Escriba la solución de Poisson en términos de una función de Green, suponiendo Dirichlet homogéneo.

Nivel III — Avanzado

13.Ej.5. Demuestre la propiedad del valor medio para una función armónica usando el teorema de divergencia.

13.Ej.6. Explique cómo la función de Green cambia cuando se modifica la condición de frontera.

Nivel IV — Aplicación ingenieril

13.Ej.7. Una pared plana de espesor L tiene temperaturas T_0, T_1 impuestas en caras opuestas y sin fuente. Halle $T(x)$ y el flujo.

13.Ej.8. Interprete la ecuación $-\nabla \cdot (k\nabla T) = s$ y especifique unidades típicas en el SI.

13.Ej.9. Para $-\Delta u = f$ con $\partial_\nu u = h$, derive la condición necesaria de compatibilidad de Neumann.

13.Ej.10. Use la identidad de energía para demostrar unicidad del problema de Dirichlet armónico.

13.10 Soluciones y respuestas

13.Ej.1. La diferencia w de dos soluciones es armónica y nula en frontera; Green da $\int |\nabla w|^2 = 0$.

13.Ej.2. $u_{xx} + u_{yy} = 2 - 2 = 0$.

13.Ej.3. Integre $-\Delta u = f$ en Ω: $-\int_{\partial\Omega} \partial_n u = \int_\Omega f$, luego $\int_\Omega f = -\int_{\partial\Omega} h$.

13.Ej.4. $u(x) = \int_\Omega G(x,y) f(y) dy$ con el signo según $-\Delta_x G = \delta_y$ y $G = 0$ en frontera.

13.Ej.5. El promedio esférico $M(r)$ tiene derivada proporcional a $\int_{\partial B_r} \partial_n u = \int_{B_r} \Delta u = 0$, y por tanto es constante e igual a u en el centro.

13.Ej.6. Cambia la parte armónica correctora, que impone el nuevo dato de frontera; la singularidad local sigue determinada por el operador.

13.Ej.7. $T(x) = T_0 + (T_1 - T_0)x/L$; $q_x = -k(T_1 - T_0)/L$.

13.Ej.8. T en K, k en W m^{-1} K^{-1}, s en W m^{-3} y q en W m^{-2}.

13.Ej.9. Integrar la ecuación da $\int_\Omega f = -\int_\Omega \Delta u = -\int_{\partial\Omega} h$. La solución, si existe, queda determinada salvo una constante.

13.Ej.10. La diferencia w satisface $-\Delta w = 0$ y traza cero. Multiplicar por w e integrar produce $\int |\nabla w|^2 = 0$; w es constante y la traza obliga a que sea cero.

13.11 Síntesis del capítulo

Domine Green, máximo, compatibilidad de Neumann y la diferencia entre solución fundamental y función de Green. El capítulo prepara calor, formulaciones débiles y métodos variacionales.

13.12 Ampliación: principio del máximo y estimaciones elípticas

Para $-\Delta u = f$ en un dominio acotado Ω con frontera suficientemente regular y condición de Dirichlet, el principio del máximo conecta el signo de f con los extremos de u. Si $f \geq 0$ y $u = 0$ en la frontera, bajo la convención $-\Delta u = f$ se obtiene $u \geq 0$. La prueba elemental se apoya en excluir un mínimo negativo interior mediante el signo del Laplaciano, con una perturbación estricta si el caso no estricto lo exige.

La identidad de energía se obtiene multiplicando por u e integrando por partes: $\int_\Omega |\nabla u|^2 dx = \int_\Omega f u \, dx$ para solución suficientemente regular y dato de Dirichlet homogéneo. Combinada con Poincaré y Cauchy–Schwarz, produce una cota $\|u\|_{H^1_0} \leq C\|f\|_{L^2}$. Esta estimación es el puente hacia la formulación débil y Lax–Milgram.

La regularidad depende tanto de f como de la frontera. En dominios suaves, datos más regulares suelen producir soluciones más regulares; en dominios con esquinas reentrantes pueden aparecer singularidades de gradiente aunque el dato sea suave. Por ello, las estimaciones clásicas H^2 requieren hipótesis geométricas que no deben omitirse.

Ejemplo unidimensional. Resolver $-u'' = 1$ en $(0, L)$ con $u(0) = u(L) = 0$ da $u(x) = x(L - x)/2$. Se verifica $u \geq 0$, $u'' = -1$ y el máximo se alcanza en $L/2$, con valor $L^2/8$. La solución muestra la escala cuadrática con la longitud del dominio.

Ejercicios adicionales. (a) Comprueba la identidad de energía en el ejemplo anterior. (b) Predice el escalado del máximo si L se triplica. Respuestas: (a) ambos lados valen $L^3/12$; (b)

el máximo se multiplica por nueve.

13.13 Demostración desarrollada: unicidad por energía para Poisson

Sea $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ un dominio acotado y considérese $-\Delta u = f$ en Ω, con condición de Dirichlet $u = 0$ en $\partial\Omega$.

Teorema 13.6. Unicidad de la solución débil

Si $u_1, u_2 \in H_0^1(\Omega)$ satisfacen la formulación débil con el mismo f, entonces $u_1 = u_2$ casi en todas partes.

Demostración. la energía del error es nula

Sea $w = u_1 - u_2$. Restar ambas identidades débiles da $\int_\Omega \nabla w \cdot \nabla v \, dx = 0$ para todo $v \in H_0^1(\Omega)$. Podemos elegir $v = w$, porque w pertenece a ese espacio:

$$0 = \int_\Omega |\nabla w|^2 \, dx = \|\nabla w\|_{L^2(\Omega)}^2.$$

Por tanto $\nabla w = 0$ casi en todas partes, y w es constante en cada componente conexa. Como su traza de Dirichlet es cero, esa constante es cero. Así $u_1 = u_2$. ■

Ejemplo 13.7. Identidad de energía para la solución

Tomando $v = u$ en $\int_\Omega \nabla u \cdot \nabla v = \int_\Omega fv$, resulta

$$\|\nabla u\|_2^2 = \int_\Omega fu \, dx \leq \|f\|_2 \|u\|_2.$$

La desigualdad de Poincaré, $\|u\|_2 \leq C_P \|\nabla u\|_2$, implica $\|\nabla u\|_2 \leq C_P \|f\|_2$ cuando el gradiente no es nulo. Esta cota es una estimación a priori: controla la solución usando los datos sin conocerla explícitamente.

Qué cambia con Neumann. Si se prescribe $\partial_n u = g$, las constantes pertenecen al núcleo de $-\Delta$ y la solución solo puede ser única salvo una constante. Además, los datos deben satisfacer la compatibilidad $\int_\Omega f + \int_{\partial\Omega} g = 0$ (con el signo correspondiente a la convención elegida). Las condiciones de contorno determinan, por tanto, tanto la existencia como la unicidad.

13.14 Profundización II: unicidad de Poisson por energía y solución explícita

En problemas elípticos, la integración por partes convierte la ecuación diferencial en una identidad energética. Las condiciones de contorno determinan si el término de frontera desaparece.

Teorema 13.8. Unicidad del problema de Dirichlet para Poisson

Si u_1, u_2 son soluciones clásicas de $-\Delta u = f$ en un dominio acotado Ω con $u_1 = u_2 = g$ en $\partial\Omega$, entonces $u_1 = u_2$.

Demostración

La diferencia $w = u_1 - u_2$ satisface $-\Delta w = 0$ en Ω y $w = 0$ en la frontera. Multiplicamos por w e integramos. Por el teorema de la divergencia,

$$0 = \int_\Omega (-\Delta w) w \, dx = \int_\Omega |\nabla w|^2 dx - \int_{\partial\Omega} w \, \partial_n w \, dS.$$

El término de frontera es cero porque $w = 0$, de modo que $\int_\Omega |\nabla w|^2 = 0$. Por continuidad, $\nabla w = 0$ y w es constante en cada componente conexa; como su traza es cero, la constante es cero. Así $u_1 = u_2$. ■

Ejemplo 13.9. Solución de $-u'' = 1$ en $(0, L)$ con extremos fijos

Integrando dos veces, $u'' = -1$, por lo que $u(x) = -x^2/2 + C_1 x + C_2$. La condición $u(0) = 0$ da $C_2 = 0$; $u(L) = 0$ da $C_1 = L/2$. Por tanto

$$\boxed{u(x) = \frac{x(L-x)}{2}.}$$

La solución es no negativa y alcanza el máximo $L^2/8$ en $x = L/2$, porque $u'(x) = L/2 - x$. También se verifica energéticamente: multiplicando $-u'' = 1$ por u e integrando, $\int_0^L |u'|^2 dx = \int_0^L u \, dx = L^3/12$.

Solución. por qué la condición de frontera importa

Para condiciones de Neumann $\partial_n u = 0$, la misma identidad de energía solo fuerza que una solución homogénea sea constante, no necesariamente cero. Por eso el problema de Neumann determina u solo salvo una constante y requiere además una condición de compatibilidad $\int_\Omega f = -\int_{\partial\Omega} g_N$ cuando $-\Delta u = f$, $\partial_n u = g_N$. No se puede copiar la prueba de unicidad de Dirichlet sin revisar el núcleo y los datos de contorno. ■

Capítulo 14

Ecuación del calor

14.1 Derivación física y datos

La conservación de energía en un medio homogéneo da $\rho c_p\,\partial_t T = \nabla\cdot(k\nabla T) + s$. Con k constante y difusividad $\alpha = k/(\rho c_p)$, queda $u_t = \alpha\Delta u + f$. La ecuación es parabólica y suaviza irregularidades para todo tiempo positivo. Las condiciones iniciales fijan $u(0,x)$; las condiciones de frontera pueden ser Dirichlet, Neumann o Robin.

14.2 Problema en un intervalo y método de energía

En $(0,L)$ con Dirichlet homogéneo, separación de variables entrega

$$u(t,x) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n e^{-\alpha(n\pi/L)^2 t}\operatorname{sen}(n\pi x/L), \qquad c_n = \frac{2}{L}\int_0^L u_0(x)\operatorname{sen}(n\pi x/L)dx.$$

Para $t>0$, el factor exponencial elimina modos de alta frecuencia y mejora la regularidad espacial.

Teorema 14.1. Unicidad por energía

Si $w_t - \alpha\Delta w = 0$ en un dominio acotado con dato inicial cero y frontera Dirichlet homogénea, entonces $w\equiv 0$.

Demostración

Multiplique la ecuación por w, integre en Ω y use integración por partes y $w=0$ en frontera:

$$\frac{1}{2}\frac{d}{dt}\int_\Omega w^2dx + \alpha\int_\Omega |\nabla w|^2dx = 0.$$

La energía $E(t) = \frac{1}{2}\|w(t)\|_2^2$ es no creciente y $E(0)=0$. Como $E\geq 0$, resulta $E(t)=0$ para todo t. ■

14.3 Núcleo del calor y Duhamel

En $\mathbb{R}^n$, el núcleo fundamental es

$$G_t(x) = (4\pi\alpha t)^{-n/2}\exp\left(-\frac{|x|^2}{4\alpha t}\right), \quad t>0,$$

y $u(t) = G_t * u_0$. La masa de G_t es uno y G_t es una aproximación de la identidad cuando $t\downarrow 0$. Aunque u_0 tenga discontinuidades, la solución es suave para $t>0$; el núcleo es positivo pero no tiene soporte compacto, por lo que una perturbación influye de manera instantánea, aunque muy pequeña, a cualquier distancia.

Para $u_t - \alpha\Delta u = f(t,x)$, Duhamel da $u(t) = e^{\alpha t\Delta}u_0 + \int_0^t e^{\alpha(t-s)\Delta}f(s)ds$. La forma integral expone la superposición de respuestas a fuentes aplicadas en cada instante.

Teorema 14.2. Principio del máximo parabólico (idea)

Para una solución clásica de $u_t - \alpha\Delta u = 0$ en un cilindro espacio-temporal compacto, el máximo y mínimo interior quedan controlados por los datos iniciales y laterales. En particular, la solución no genera extremos nuevos estrictos en el interior para $t > 0$.

Esquema de demostración (no completo)

Considere $u_\varepsilon = u - \varepsilon t$ (o una perturbación estrictamente parabólica apropiada). En un máximo interior con $t > 0$, $\nabla u_\varepsilon = 0$, $\Delta u_\varepsilon \leq 0$ y la derivada temporal tiene el signo incompatible con $(\partial_t - \alpha\Delta)u_\varepsilon < 0$. Se concluye que el máximo está en el parabolic boundary y se hace $\varepsilon \downarrow 0$.

14.4 Irreversibilidad y problema retrógrado

Hacia delante, el modo n se multiplica por $e^{-\alpha n^2 t}$; invertir el tiempo exigiría multiplicar por $e^{+\alpha n^2 t}$, que amplifica exponencialmente el ruido de alta frecuencia. Por ello, el problema del calor hacia atrás es mal planteado en normas usuales: pequeños errores en el dato final pueden provocar grandes diferencias al reconstruir el pasado.

Aplicación 14.3. Enfriamiento de una barra

La constante de tiempo del modo dominante es aproximadamente $\tau = L^2/(\alpha\pi^2)$. Tras varios múltiplos de τ, los modos de frecuencia más alta han decaído mucho más y la temperatura se aproxima al perfil dominado por el primer autovalor, salvo que condiciones o fuentes alteren ese modo.

14.5 Profundización: disipación, regularización y escalas temporales

Estimación de energía y unicidad

Sea $u_t - \alpha\Delta u = f$ en $\Omega \times (0,T)$, con $u = 0$ en la frontera y $\alpha > 0$. Multiplicamos por u e integramos espacialmente:

$$\frac{1}{2}\frac{d}{dt}\|u(t)\|_{L^2}^2 + \alpha\|\nabla u(t)\|_{L^2}^2 = \int_\Omega f u\,dx.$$

Por Cauchy–Schwarz y Young, $|\int fu| \leq \frac{1}{2}\|f\|_2^2 + \frac{1}{2}\|u\|_2^2$. Integrar en el tiempo y aplicar Grönwall da una cota de $\|u(t)\|_2$ en función de la norma inicial y de la fuerza. Si $f = 0$ y $u(0) = 0$, la energía se mantiene nula y $u \equiv 0$: se obtiene unicidad sin tener que construir una fórmula explícita.

Ejemplo 14.4. Decaimiento modal en una barra aislada lateralmente

En $0 < x < L$ con extremos a temperatura cero, la solución homogénea puede escribirse

$$u(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n e^{-\alpha(n\pi/L)^2 t}\,\operatorname{sen}\frac{n\pi x}{L}, \qquad b_n = \frac{2}{L}\int_0^L u_0(x)\operatorname{sen}\frac{n\pi x}{L}\,dx.$$

El modo n decae con tiempo característico $\tau_n = L^2/(\alpha n^2\pi^2)$. Los modos de alta frecuencia desaparecen más deprisa, por lo que la difusión suaviza irregularidades. Para $t > 0$, la solución puede ser más regular que los datos iniciales; ese efecto es una manifestación de la regularización parabólica.

Por qué el problema hacia atrás es inestable

Si se prescribe una temperatura final y se intenta reconstruir la inicial, un modo de Fourier se multiplica por $e^{+\alpha(n\pi/L)^2 T}$. Ese factor crece extremadamente rápido con n; un error minúsculo de medición en una frecuencia alta puede generar una reconstrucción arbitrariamente grande. El problema hacia atrás viola la dependencia continua de los datos y, por tanto, no está bien planteado en el sentido de Hadamard en espacios usuales. Regularización, datos previos o truncación espectral pueden estabilizar la reconstrucción, pero incorporan información adicional y sesgo.

Máximo principio y unidades

Sin fuente interior, el máximo de temperatura no aumenta por encima del máximo inicial o de la frontera; con una fuente positiva, la cota debe incorporar su magnitud y el tiempo. Dimensionalmente $\alpha = k/(\rho c_p)$ tiene unidades m^2/s, de modo que la variable natural es $\alpha t/L^2$. Esta escala permite comparar sistemas de distinto tamaño y decidir si un estado transitorio puede considerarse próximo al estacionario.

14.6 Estudio de caso desarrollado: difusión de un único modo

Sea la ecuación del calor $u_t = \kappa u_{xx}$ para $0 < x < L$, con extremos mantenidos a temperatura de referencia $u(0,t) = u(L,t) = 0$ y condición inicial $u(x,0) = A\sin(n\pi x/L)$. Sustituyendo un producto $u = X(x)T(t)$ se obtiene $X''/X = T'/(\kappa T) = -\lambda$. Las condiciones de borde dan $X(x) = \sin(n\pi x/L)$ y $\lambda = (n\pi/L)^2$. La ecuación temporal es $T' = -\kappa\lambda T$, así que

$$u(x,t) = A e^{-\kappa(n\pi/L)^2 t}\sin\frac{n\pi x}{L}.$$

El tiempo necesario para que la amplitud se reduzca a la mitad satisface $e^{-\kappa(n\pi/L)^2 t_{1/2}} = 1/2$, luego $t_{1/2} = \frac{L^2\log 2}{\kappa n^2\pi^2}$. Los modos espaciales con mayor número de oscilaciones se disipan más deprisa: la escala temporal es inversamente proporcional a n^2.

La identidad de energía muestra el mecanismo general. Multiplicando la ecuación por u e integrando, con condiciones de borde homogéneas,

$$\frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\|u(t)\|_{L^2}^2 = \kappa\int_0^L u u_{xx}\,\mathrm{d}x = -\kappa\|u_x(t)\|_{L^2}^2 \le 0.$$

La difusión reduce las variaciones espaciales y hace decrecer la energía cuadrática. Para soluciones generales, la expansión de Fourier combina los modos, cada uno con su propio factor de decaimiento; los modos de alta frecuencia se atenúan más deprisa, lo que explica el efecto regularizador del semigrupo del calor.

Si se invierte el tiempo y se pretende reconstruir $u(x,0)$ desde $u(x,T)$, cada coeficiente se multiplica por $e^{\kappa(n\pi/L)^2 T}$. El factor crece rápidamente con n, de modo que pequeñas perturbaciones de alta frecuencia en los datos finales pueden amplificarse enormemente. El problema retrógrado es mal planteado en normas habituales: regularidad hacia delante no implica estabilidad al invertir el proceso.

Consecuencia ingenieril. La difusión atenúa inhomogeneidades térmicas de pequeña escala. En la validación experimental, no debe interpretarse toda reducción de amplitud como pérdida de energía total del sistema físico: depende de si las fronteras están aisladas o mantenidas a temperatura fija y de cómo se ha definido la energía normalizada del modelo.

14.7 Derivación complementaria: Duhamel para una fuente distribuida

Considérese $u_t = \kappa u_{xx} + F(x,t)$ con extremos de temperatura fija homogénea. Escribiendo $u(x,t) = \sum_{n\geq 1} a_n(t)\sin(n\pi x/L)$ y expandiendo también $F = \sum f_n(t)\sin(n\pi x/L)$, la ortogonalidad convierte la EDP en una familia de ecuaciones escalares

$$a_n'(t) + \kappa(n\pi/L)^2 a_n(t) = f_n(t).$$

Multiplicando por el factor integrante $e^{\kappa(n\pi/L)^2 t}$ e integrando,

$$a_n(t) = e^{-\lambda_n t}a_n(0) + \int_0^t e^{-\lambda_n(t-s)} f_n(s)\,\mathrm{d}s, \quad \lambda_n = \kappa(n\pi/L)^2.$$

La primera parte es la difusión de los datos iniciales; la integral suma el efecto de la fuente aplicada a cada instante, atenuado durante el tiempo restante. Es la forma modal de la fórmula de Duhamel.

La expresión requiere regularidad suficiente para justificar la expansión o debe entenderse en el espacio funcional apropiado. Si F solo es integrable en tiempo y cuadrado-integrable en espacio, la fórmula puede interpretarse como una solución mild mediante el semigrupo del calor. La existencia de la integral no implica suavidad clásica inmediata de todos los datos: la regularización actúa sobre la variable espacial para $t > 0$, pero la compatibilidad con la frontera influye en la regularidad hasta $t = 0$.

14.8 Errores frecuentes

No omitir las unidades de la difusividad; no presuponer que los datos iniciales son suaves para definir una solución L^2; no confundir suavizado con propagación finita; no invertir el semigrupo de calor sin controlar el crecimiento de los coeficientes.

14.9 Ejercicios propuestos

Nivel I — Consolidación

14.Ej.1. Resuelva por separación $u_t = \alpha u_{xx}$ en $(0,L)$ con extremos fijos y dato inicial $\mathrm{sen}(2\pi x/L)$.

14.Ej.2. Compruebe que el núcleo G_t integra uno en $\mathbb{R}^n$.

Nivel II — Desarrollo

14.Ej.3. Derive la identidad de energía para el calor con una fuente f.

14.Ej.4. Escriba la fórmula de Duhamel para una fuente temporal constante $f(x)$.

Nivel III — Avanzado

14.Ej.5. Explique por qué la solución del calor es suave para $t > 0$ aun si u_0 solo pertenece a L^2.

14.Ej.6. Justifique con un modo de Fourier por qué el problema hacia atrás es inestable.

Nivel IV — Aplicación ingenieril

14.Ej.7. Una barra de $L = 1$ m tiene $\alpha = 10^{-5}$ m^2/s. Estime la constante de tiempo del primer modo.

14.Ej.8. Distinga condiciones de contorno de temperatura impuesta, flujo impuesto y convección.

14.Ej.9. Compare las tasas de decaimiento de los modos $n = 1$ y $n = 3$ en la barra con extremos fijos.

14.Ej.10. Explique por qué reconstruir la condición inicial desde una temperatura final es inestable.

14.10 Soluciones y respuestas

14.Ej.1. $u(t,x) = e^{-\alpha(2\pi/L)^2 t}\operatorname{sen}(2\pi x/L)$; con extremos fijos, este modo solo es admisible si la frecuencia espacial corresponde a un entero positivo (aquí $n = 2$).

14.Ej.2. Separando variables y usando la integral gaussiana se obtiene $(4\pi\alpha t)^{-n/2}(4\pi\alpha t)^{n/2} = 1$.

14.Ej.3. $\frac{1}{2}\frac{d}{dt}\|u\|_2^2 + \alpha\|\nabla u\|_2^2 = \int_\Omega f u$; aplicar Cauchy–Schwarz o Young para una cota a priori.

14.Ej.4. $u(t) = e^{\alpha t\Delta}u_0 + \int_0^t e^{\alpha(t-s)\Delta} f\, ds$.

14.Ej.5. Las derivadas del núcleo gaussiano son integrables para todo $t > 0$; la convolución con L^2 se regulariza por diferenciación del núcleo.

14.Ej.6. El modo de número n amplifica el error final por $e^{\alpha n^2 t}$ al retroceder, sin cota uniforme en n.

14.Ej.7. $\tau \approx 1/(10^{-5}\pi^2) \approx 1.01 \times 10^4$ s, alrededor de 2.8 h.

14.Ej.8. Dirichlet fija T; Neumann fija $-k\partial_n T$; Robin modela, por ejemplo, convección mediante $-k\partial_n T = h(T - T_\infty)$.

14.Ej.9. La tasa modal es $\alpha(n\pi/L)^2$, así que el modo tres decae nueve veces más rápido y su tiempo característico es la novena parte.

14.Ej.10. Hacia delante el modo n se multiplica por $e^{-\alpha(n\pi/L)^2 T}$. La inversión amplifica el ruido por $e^{+\alpha(n\pi/L)^2 T}$, sin cota uniforme para $n \to \infty$.

14.11 Síntesis del capítulo

La ecuación del calor disipa modos, admite unicidad por energía y se representa con un semigrupo o con Duhamel. Entienda tanto la regularización hacia delante como el mal planteamiento hacia atrás.

14.12 Ampliación: semigrupos y decaimiento de energía para el calor

La ecuación del calor $u_t - \kappa\Delta u = 0$ con Dirichlet homogéneo puede interpretarse como $u(t) = e^{-tA}u_0$, donde $A = -\kappa\Delta$ es un operador positivo autoadjunto en $L^2(\Omega)$ con dominio apropiado. Si $A\phi_n = \lambda_n\phi_n$, la solución formal es $u(t) = \sum_n e^{-\lambda_n t}\langle u_0, \phi_n\rangle\phi_n$. La positividad de λ_n explica el alisamiento y la disipación.

Multiplicando la ecuación por u e integrando, se obtiene

$$\frac{1}{2}\frac{d}{dt}\|u(t)\|_{L^2}^2 + \kappa\|\nabla u(t)\|_{L^2}^2 = 0.$$

Con Poincaré, $\|\nabla u\|_2^2 \geq C_P^{-2}\|u\|_2^2$, y por tanto $\|u(t)\|_2 \leq e^{-\kappa t/C_P^2}\|u_0\|_2$. La constante depende del dominio y la condición de contorno.

El método explícito en diferencias para $u_t = \kappa u_{xx}$ en una malla uniforme usa $u_j^{n+1} = u_j^n + r(u_{j+1}^n - 2u_j^n + u_{j-1}^n)$, con $r = \kappa\Delta t/(\Delta x)^2$. La estabilidad requiere $r \leq 1/2$ para el esquema estándar en una dimensión. Al refinar la malla a la mitad, el paso temporal admisible se reduce aproximadamente a la cuarta parte: es una restricción severa de coste computacional.

Ejercicios adicionales. (a) Deriva la identidad de energía para una solución suave. (b) Si Δx se reduce a $\Delta x/2$, ¿cómo cambia el límite de Δt? Respuestas: (a) integración por partes y anulación del término de borde; (b) se divide por cuatro para mantener r fijo.

14.13 Demostración desarrollada: energía y decaimiento para la ecuación del calor

Considérese $u_t - \kappa\Delta u = 0$ en un dominio acotado, con condición homogénea de Dirichlet y $\kappa > 0$. Multiplicar por u integra la ecuación contra el propio estado.

Teorema 14.5. Identidad de energía del calor

Para una solución suficientemente regular,

$$\frac{1}{2}\frac{d}{dt}\|u(t)\|_{L^2(\Omega)}^2 + \kappa\|\nabla u(t)\|_{L^2(\Omega)}^2 = 0.$$

Demostración. integración por partes

Multiplicando $u_t - \kappa\Delta u = 0$ por u e integrando en Ω,

$$\int_\Omega u u_t\,dx - \kappa\int_\Omega u\Delta u\,dx = 0.$$

El primer término es $\frac{1}{2}\frac{d}{dt}\int_\Omega u^2$. Integrando el segundo por partes, $-\int u\Delta u = \int|\nabla u|^2 - \int_{\partial\Omega} u\partial_n u$. El término de frontera desaparece porque $u = 0$ en $\partial\Omega$. La identidad se obtiene. En soluciones débiles se justifica mediante aproximación temporal o regularización. ■

Si además se usa Poincaré, $\|u\|_2 \leq C_P\|\nabla u\|_2$, entonces

$$\frac{d}{dt}\|u\|_2^2 \leq -\frac{2\kappa}{C_P^2}\|u\|_2^2, \qquad \|u(t)\|_2 \leq e^{-\kappa t/C_P^2}\|u(0)\|_2.$$

La segunda desigualdad se deduce aplicando Grönwall a la energía. El exponente depende de

la geometría del dominio a través de la constante de Poincaré; dominios más grandes suelen tener una constante peor y un decaimiento más lento.

Advertencia 14.6. Regularidad y significado de la identidad

La demostración clásica presupone que las derivadas e integraciones por partes están permitidas. Para datos iniciales solo en L^2, la solución puede no ser clásica en $t = 0$; la identidad se interpreta entonces para casi todo tiempo y mediante un argumento de densidad. Diferenciar una norma sin justificar la regularidad puede ocultar un paso matemático importante.

14.14 Profundización II: identidad de energía y solución modal del calor

La ecuación del calor disipa energía. Esta propiedad se demuestra multiplicando la ecuación por la solución, no examinando una fórmula particular.

Teorema 14.7. Disipación de energía para el calor con Dirichlet

Sea $u_t = \kappa u_{xx}$ en $(0, L)$, con $u(0,t) = u(L,t) = 0$ y suficiente regularidad. Si $E(t) = \frac{1}{2}\int_0^L u(x,t)^2 dx$, entonces

$$E'(t) = -\kappa \int_0^L |u_x(x,t)|^2 dx \leq 0.$$

Demostración

Derivando bajo el signo integral, $E'(t) = \int_0^L u u_t dx = \kappa \int_0^L u u_{xx} dx$. Integramos por partes:

$$E'(t) = \kappa [u u_x]_0^L - \kappa \int_0^L |u_x|^2 dx.$$

Como u es cero en ambos extremos, el término de frontera se anula y queda la identidad. La igualdad muestra que la energía solo puede permanecer constante si $u_x = 0$ casi en todas partes; las condiciones homogéneas fuerzan entonces $u = 0$. ■

Ejemplo 14.8. Modo fundamental de una varilla

Para $u(x,0) = \operatorname{sen}(\pi x/L)$ se busca una solución $u(x,t) = A(t)\operatorname{sen}(\pi x/L)$. Al sustituir en la EDP, $A'(t) = -\kappa(\pi/L)^2 A(t)$ y $A(0) = 1$, así que

$$u(x,t) = e^{-\kappa \pi^2 t/L^2} \operatorname{sen}(\pi x/L).$$

La tasa de decaimiento depende de κ y del cuadrado de la frecuencia espacial. Las variaciones espaciales más rápidas decaen más deprisa, razón por la que la difusión suaviza los perfiles.

Solución. comprobación de la energía modal

Para el modo anterior, $E(t) = \frac{1}{2}e^{-2\kappa\pi^2 t/L^2}\int_0^L \operatorname{sen}^2(\pi x/L)dx = \frac{L}{4}e^{-2\kappa\pi^2 t/L^2}$. Derivando, $E' = -(\kappa\pi^2/(2L))e^{-2\kappa\pi^2 t/L^2}$. Por otro lado, $\int |u_x|^2 = (\pi/L)^2 e^{-2\kappa\pi^2 t/L^2}(L/2)$; al multiplicar por $-\kappa$ se obtiene la misma expresión, verificando la identidad de energía. ■

Capítulo 15

Ecuación de ondas

15.1 Derivación y formulación inicial

Para una cuerda tensa con desplazamiento transversal $u(x,t)$, tensión T y densidad lineal ρ, el balance de fuerzas en pequeñas pendientes conduce a $u_{tt} = c^2 u_{xx}$ con $c = \sqrt{T/\rho}$. Los datos requeridos son desplazamiento $u(0,x) = u_0(x)$ y velocidad $u_t(0,x) = v_0(x)$, además de las condiciones de contorno.

15.2 Energía y unicidad

Teorema 15.1. Conservación de energía para ondas

Para $u_{tt} - c^2\Delta u = 0$ con condiciones de frontera que no realizan trabajo, la energía

$$E(t) = \frac{1}{2}\int_\Omega (|u_t|^2 + c^2|\nabla u|^2)dx$$

se conserva. Si los datos iniciales son cero, la solución es nula.

Demostración

Multiplique la ecuación por u_t e integre. La identidad $u_{tt}u_t = \frac{1}{2}\partial_t|u_t|^2$ y $\nabla u \cdot \nabla u_t = \frac{1}{2}\partial_t|\nabla u|^2$, junto con integración por partes, expresan $E'(t)$ como flujo de energía por la frontera. Para condiciones que anulan ese flujo, $E' = 0$. Con energía inicial cero, ambos términos deben ser cero. ■

15.3 Fórmula de d'Alembert y dominio de dependencia

En una dimensión, sobre la recta, la solución clásica es

$$u(t,x) = \frac{u_0(x-ct) + u_0(x+ct)}{2} + \frac{1}{2c}\int_{x-ct}^{x+ct} v_0(s)ds.$$

Solo los datos en el intervalo $[x-ct, x+ct]$ afectan al valor $u(t,x)$: esta es la propiedad del dominio de dependencia finito. En una cuerda finita, las condiciones de frontera producen reflexiones; en extremos fijos el desplazamiento cambia de signo al reflejarse la onda.

15.4 Dimensiones superiores, Duhamel y amortiguamiento

En tres dimensiones, la fórmula de Kirchhoff representa la solución a partir de medias esféricas de los datos sobre la esfera de radio ct. La estructura depende de la dimensión; en dimensión tres se presenta el principio fuerte de Huygens para el problema de ondas libre, mientras que en otras dimensiones pueden aparecer colas dentro del cono.

Con fuente f, Duhamel suma soluciones provocadas por impulsos en cada instante. En un espacio espectral con frecuencias ω_n, cada coeficiente satisface $q_n'' + \omega_n^2 q_n = f_n(t)$ y

$$q_n(t) = q_n(0)\cos(\omega_n t) + \frac{q_n'(0)}{\omega_n}\operatorname{sen}(\omega_n t) + \int_0^t \frac{\operatorname{sen}(\omega_n(t-s))}{\omega_n} f_n(s)\,ds.$$

Si hay amortiguamiento $u_{tt} + \gamma u_t - c^2\Delta u = 0$, la energía satisface $E'(t) = -\gamma \int |u_t|^2 \le 0$ bajo fronteras sin trabajo, y se obtiene disipación de energía.

En una ecuación hiperbólica de primer orden $u_t + a(x,t)u_x = 0$, las características satisfacen $x'(t) = a(x(t),t)$ y u es constante a lo largo de cada curva característica. Las condiciones de frontera deben imponerse solo en las características que entran en el dominio; prescribir datos en todas las fronteras puede sobre-determinar el problema.

Ejemplo 15.2. Modo normal en una cuerda fija

Para $u_{tt} = c^2 u_{xx}$ en $(0,L)$, $u(t,0) = u(t,L) = 0$, cada modo es $u_n = A_n\cos(n\pi ct/L) + B_n\operatorname{sen}(n\pi ct/L)$ multiplicado por $\operatorname{sen}(n\pi x/L)$. Las frecuencias angulares son $\omega_n = n\pi c/L$; los datos iniciales determinan los coeficientes por Fourier.

Aplicación 15.3. Ondas acústicas y estructurales

Para desplazamientos longitudinales en una barra esbelta, la ecuación de ondas aparece tras linealizar la elasticidad. La velocidad depende de las propiedades del material. La energía permite comprobar la consistencia de condiciones de contorno y detectar esquemas numéricos que añaden disipación o energía artificial.

15.5 Profundización: flujo de energía y propagación finita

Identidad de energía para la cuerda vibrante

Para $u_{tt} - c^2 u_{xx} = f$, multiplicamos por u_t e integramos en $x \in (0,L)$. Integrando por partes,

$$\frac{d}{dt}\frac{1}{2}\int_0^L \left(|u_t|^2 + c^2|u_x|^2\right) dx = \int_0^L f u_t\,dx + c^2[u_x u_t]_0^L.$$

Con extremos fijos, $u(0,t) = u(L,t) = 0$ implica $u_t = 0$ en los extremos, desaparece el flujo de frontera y en ausencia de fuerza la energía es constante. Si se añade amortiguamiento γu_t, la derivada de energía contiene $-\gamma\int|u_t|^2$, lo que da disipación. La identidad prueba unicidad: la diferencia entre dos soluciones con datos iguales tiene energía inicial cero y, por conservación, sigue siendo nula.

Fórmula de d'Alembert y dominio de dependencia

En la recta, la ecuación $u_{tt} - c^2 u_{xx} = 0$ se factoriza como $(\partial_t - c\partial_x)(\partial_t + c\partial_x)u = 0$. Con los datos $u(x,0) = \varphi(x)$ y $u_t(x,0) = \psi(x)$,

$$u(x,t) = \frac{\varphi(x-ct) + \varphi(x+ct)}{2} + \frac{1}{2c}\int_{x-ct}^{x+ct} \psi(s)\,ds.$$

El valor en (x,t) depende solo de datos en $[x-ct, x+ct]$. Las perturbaciones no se propagan con velocidad infinita: el frente viaja a velocidad c. Esto diferencia la ecuación de ondas de la del calor, cuya solución fundamental tiene soporte espacial completo para todo $t > 0$.

Ejemplo 15.4. Pulso inicial y dos ondas viajeras

Si $\psi = 0$, la solución es el promedio de dos copias desplazadas de φ: una viaja a la derecha y otra a la izquierda. Si φ es un pulso compacto, la solución permanece nula fuera de las dos regiones alcanzables por esos desplazamientos. En una cuerda real, reflexiones en los extremos cambian el patrón y la energía puede transferirse entre modos; la fórmula de la recta se aplica antes de que las características alcancen una frontera, o se complementa con la condición de reflexión adecuada.

Resonancia en un modo propio

Al proyectar la ecuación sobre una autofunción espacial ϕ_n, el coeficiente modal cumple $q_n'' + \omega_n^2 q_n = F_n(t)$. Si $F_n(t) = F_0 \cos(\omega_n t)$, una solución particular contiene un término proporcional a $t\,\mathrm{sen}(\omega_n t)$: la amplitud crece en el tiempo en el modelo no amortiguado. La energía aumenta porque la fuerza aporta trabajo de manera sincronizada. Introducir amortiguamiento produce una amplitud estacionaria finita, aunque puede ser grande cerca de la frecuencia natural. La proyección modal permite detectar qué componentes de la fuerza excitan cada modo.

15.6 Estudio de caso desarrollado: cuerda, energía y resonancia modal

Para una cuerda ideal de longitud L, densidad lineal ρ y tensión uniforme T, la velocidad de propagación es $c = \sqrt{T/\rho}$. Con extremos fijos, la ecuación es $u_{tt} = c^2 u_{xx}$ y $u(0,t) = u(L,t) = 0$. El modo $u_n(x,t) = q_n(t)\sin(n\pi x/L)$ reduce la EDP a

$$q_n'' + \omega_n^2 q_n = 0, \qquad \omega_n = \frac{n\pi c}{L}.$$

Si $q_n(0) = A$ y $q_n'(0) = 0$, entonces $q_n(t) = A\cos(\omega_n t)$. El modo no decae: intercambia energía entre deformación y movimiento. La energía total

$$E(t) = \frac{1}{2}\int_0^L (\rho u_t^2 + T u_x^2)\,\mathrm{d}x$$

es constante, como confirma multiplicar la ecuación por u_t, integrar en el espacio e integrar por partes; el término de frontera desaparece por las condiciones fijas.

Si una fuerza distribuida contiene el mismo perfil espacial y frecuencia temporal, la amplitud modal satisface $q'' + \omega_n^2 q = F\cos(\omega_n t)$. Una solución particular resonante es $q_p(t) = \frac{F}{2\omega_n} t\sin(\omega_n t)$. El crecimiento lineal surge porque la fuerza aporta energía con la fase apropiada ciclo tras ciclo. Con amortiguamiento, la ecuación modal adquiere un término $2\zeta\omega_n q'$, y la respuesta estacionaria deja de crecer indefinidamente en el modelo lineal estable.

Este ejemplo separa tres conceptos que a menudo se confunden: modos propios, resonancia y estabilidad. La frecuencia propia depende de la geometría, tensión y masa; la resonancia depende además de la frecuencia de excitación; la estabilidad energética depende de la ausencia de mecanismos de crecimiento y del tipo de disipación o suministro externo. Un sistema puede ser estable sin forzamiento y, sin embargo, mostrar una respuesta muy grande cerca de resonancia.

Dominio de dependencia. La fórmula de d'Alembert para la cuerda infinita muestra que $u(x,t)$ depende de los datos iniciales en el segmento $[x-ct, x+ct]$. Por tanto una perturbación no puede afectar puntos fuera del cono característico en tiempo finito. Esta propagación finita

contrasta con la ecuación del calor, cuya solución fundamental es positiva en todo el espacio para cualquier tiempo $t > 0$.

15.7 Demostración complementaria: identidad de energía para ondas

Para $u_{tt} = c^2 u_{xx}$, definimos $e = \frac{1}{2}(u_t^2 + c^2 u_x^2)$. Multiplicando la ecuación por u_t se obtiene

$$\partial_t e = u_t u_{tt} + c^2 u_x u_{xt} = c^2 (u_t u_x)_x.$$

La identidad local puede escribirse $\partial_t e - \partial_x (c^2 u_t u_x) = 0$: la energía cambia en un intervalo solo por el flujo que cruza sus extremos. Integrando en $(0, L)$,

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \int_0^L e \, \mathrm{d}x = c^2 [u_t u_x]_0^L.$$

Con extremos fijos $u(0,t) = u(L,t) = 0$, las velocidades de borde son $u_t = 0$ y el flujo desaparece; la energía es constante. Para condiciones absorbentes o fronteras móviles, el término de flujo no desaparece y debe modelarse explícitamente.

La demostración formal presupone suficiente regularidad para integrar por partes. Para soluciones de energía, se obtiene por aproximación mediante soluciones suaves o por una formulación débil apropiada. Si se añade amortiguamiento $u_{tt} + \gamma u_t = c^2 u_{xx}$, la misma cuenta entrega $E'(t) = -\gamma \int_0^L u_t^2 \, \mathrm{d}x \leq 0$. Este balance permite probar unicidad: dos soluciones con los mismos datos tienen diferencia con energía inicial cero, luego la energía permanece cero y la diferencia es nula.

15.8 Errores frecuentes

Una ecuación de segundo orden temporal requiere dos datos iniciales; la solución general en 1D necesita el factor $1/(2c)$ en el término de velocidad; no confundir velocidad de onda con velocidad de partícula; no aplicar la fórmula de d'Alembert sin modificarla a un dominio finito.

15.9 Ejercicios propuestos

Nivel I — Consolidación

15.Ej.1. Escriba la fórmula de d'Alembert para $v_0 = 0$.

15.Ej.2. Calcule la velocidad de onda en una cuerda con $T = 64$ N y $\rho = 0.04$ kg/m.

Nivel II — Desarrollo

15.Ej.3. Demuestre conservación de energía para una cuerda con extremos fijos.

15.Ej.4. Calcule las frecuencias naturales de una cuerda de longitud L con extremos fijos.

Nivel III — Avanzado

15.Ej.5. Construya datos iniciales que no afecten a $u(t, 0)$ para un tiempo fijado t.

15.Ej.6. Explique la diferencia entre propagación finita de ondas y propagación instantánea del calor.

Nivel IV — Aplicación ingenieril

15.Ej.7. Una barra tiene módulo $E = 200$ GPa y densidad $\rho = 7800$ kg/m^3. Estime $c = \sqrt{E/\rho}$ en el modelo unidimensional.

15.Ej.8. Para una solución amortiguada, derive la tasa de energía cuando el amortiguamiento es $\gamma > 0$.

15.Ej.9. Derive la conservación de energía para $u_{tt} - c^2 u_{xx} = 0$ con extremos fijos.

15.Ej.10. Indique el dominio de dependencia de $u(x_0, t_0)$ para la ecuación de ondas unidimensional.

15.10 Soluciones y respuestas

15.Ej.1. $u(t,x) = [u_0(x-ct) + u_0(x+ct)]/2$.

15.Ej.2. $c = \sqrt{64/0.04} = 40$ m/s.

15.Ej.3. Multiplicar por u_t e integrar da $E' = c^2[u_x u_t]_0^L = 0$ porque $u_t = 0$ en extremos fijos.

15.Ej.4. $\omega_n = n\pi c/L$, $f_n = nc/(2L)$, $n = 1, 2, \ldots$.

15.Ej.5. Basta elegir ambos datos nulos en $[-ct, ct]$ alrededor del punto de interés y no nulos fuera del cono de dependencia.

15.Ej.6. En ondas la solución depende solo de una región finita de los datos; el núcleo del calor es gaussiano con soporte en todo el espacio para cualquier $t > 0$.

15.Ej.7. $c \approx \sqrt{2.5641 \times 10^7} = 5064$ m/s.

15.Ej.8. $E'(t) = -\gamma \int_\Omega |u_t|^2 dx$ si el flujo de frontera es nulo.

15.Ej.9. Multiplicar por u_t, integrar y usar partes da $dE/dt = c^2[u_x u_t]_0^L = 0$ porque $u_t = 0$ en los extremos. La energía es constante.

15.Ej.10. La fórmula de d'Alembert depende de los datos en $[x_0 - ct_0, x_0 + ct_0]$; perturbaciones fuera de ese intervalo no influyen en ese punto a ese tiempo.

15.11 Síntesis del capítulo

La energía proporciona unicidad y control global; d'Alembert revela causalidad finita en una dimensión; las autofunciones descomponen la dinámica modal. El capítulo prepara evolución numérica, vibraciones y la comparación con el calor.

15.12 Ampliación: energía, unicidad y cono de dependencia

Para $u_{tt} - c^2 \Delta u = 0$, la energía natural es $E(t) = \frac{1}{2}\int_\Omega (|u_t|^2 + c^2 |\nabla u|^2) dx$. Multiplicando la ecuación por u_t e integrando por partes se obtiene $E'(t)$ igual al flujo de energía por la frontera. Con condiciones de Dirichlet homogéneas, el flujo total es cero y la energía se conserva; con condiciones absorbentes puede disminuir.

Si dos soluciones tienen los mismos datos iniciales y de contorno, su diferencia tiene energía inicial nula. La conservación y la positividad implican que la diferencia es cero, lo que prueba

unicidad en la clase de soluciones con energía finita. Este argumento energético se adapta a soluciones débiles por aproximación, siempre que se justifique el paso al límite.

La ecuación de ondas tiene velocidad finita de propagación: las perturbaciones en un punto solo pueden depender de datos dentro de su cono de dependencia. A diferencia de la ecuación del calor, que presenta propagación instantánea en el modelo continuo, la onda conserva una estructura hiperbólica de transporte de información. La distinción tiene consecuencias físicas y numéricas.

Ejemplo de cuerda. En $(0, L)$ con extremos fijos, los modos son $\sin(n\pi x/L)$ y las frecuencias angulares $\omega_n = cn\pi/L$. Una condición inicial general se proyecta sobre la base de senos; cada coeficiente evoluciona como un oscilador armónico. La convergencia de la serie depende de la regularidad y compatibilidad de los datos iniciales con los extremos fijos.

Ejercicios adicionales. (a) Escribe la energía de una solución de cuerda y explica qué representa cada término. (b) ¿Cómo cambia la frecuencia fundamental al duplicar L? Respuestas: (a) energía cinética por u_t^2 y potencial por $c^2|u_x|^2$; (b) se reduce a la mitad.

15.13 Demostración desarrollada: conservación de energía para ondas

Para la ecuación de ondas $u_{tt} - c^2\Delta u = 0$ con frontera fija $u = 0$, definimos

$$E(t) = \frac{1}{2}\int_\Omega \left(|u_t|^2 + c^2|\nabla u|^2\right) dx.$$

Teorema 15.5. Conservación de la energía

Toda solución suficientemente regular satisface $E'(t) = 0$.

Demostración. multiplicar por la velocidad

Multiplicamos la EDP por u_t e integramos:

$$\int_\Omega u_{tt}u_t\,dx - c^2\int_\Omega (\Delta u)u_t\,dx = 0.$$

El primer término es $\frac{1}{2}\frac{d}{dt}\|u_t\|_2^2$. En el segundo integramos por partes espacialmente: $-\int(\Delta u)u_t = \int \nabla u\cdot\nabla u_t - \int_{\partial\Omega}(\partial_n u)u_t$. Como la frontera está fija y $u = 0$ sobre ella para todo tiempo, también $u_t = 0$ en ella; el término de frontera se anula. Además, $\int \nabla u\cdot\nabla u_t = \frac{1}{2}\frac{d}{dt}\|\nabla u\|_2^2$. La suma es $E'(t) = 0$. ∎

Unicidad. Si u_1, u_2 resuelven el mismo problema con iguales datos iniciales, su diferencia w tiene energía inicial cero. Por conservación, $E_w(t) = 0$, de modo que $w_t = 0$ y $\nabla w = 0$. La condición de frontera obliga a $w = 0$. Así la energía prueba unicidad sin necesidad de construir una fórmula explícita.

Contraste con el calor. Para el calor, la difusión disipa energía; para ondas ideales, la energía se intercambia entre parte cinética ($\|u_t\|_2^2$) y elástica ($\|\nabla u\|_2^2$), pero su suma se conserva. Si se introduce amortiguamiento γu_t, la derivación produce $E'(t) = -\gamma\|u_t\|_2^2 \le 0$.

15.14 Profundización II: conservación de energía y modo de vibración de una cuerda

Para la ecuación de ondas, la identidad de energía tiene el signo opuesto a la disipación térmica: en ausencia de forzamiento y con extremos fijos, la energía total se conserva.

Teorema 15.6. Conservación de energía para la cuerda

Si $u_{tt} = c^2 u_{xx}$ en $(0, L)$, $u(0,t) = u(L,t) = 0$ y u es suficientemente regular, la energía

$$E(t) = \frac{1}{2}\int_0^L (u_t^2 + c^2 u_x^2)dx$$

es constante.

Demostración

Derivando e integrando por partes,

$$E'(t) = \int_0^L u_t u_{tt} dx + c^2 \int_0^L u_x u_{xt} dx = c^2 \int_0^L u_t u_{xx} dx + c^2 [u_x u_t]_0^L - c^2 \int_0^L u_{xx} u_t dx.$$

Los integrales de volumen se cancelan. Como $u(0,t) = u(L,t) = 0$ para todo t, la derivada temporal en los extremos también es cero, así que el término de frontera se anula. Por consiguiente $E'(t) = 0$. ■

Ejemplo 15.7. Primer modo con desplazamiento nulo y velocidad inicial seno

Sea $u(x,0) = 0$ y $u_t(x,0) = \operatorname{sen}(\pi x/L)$. Con $u = A(t)\operatorname{sen}(\pi x/L)$, la EDP exige $A'' + \omega^2 A = 0$ con $\omega = c\pi/L$. Las condiciones iniciales son $A(0) = 0$, $A'(0) = 1$, así que $A(t) = \operatorname{sen}(\omega t)/\omega$. La solución es

$$u(x,t) = \frac{L}{c\pi}\operatorname{sen}\left(\frac{c\pi t}{L}\right)\operatorname{sen}\left(\frac{\pi x}{L}\right).$$

La amplitud no decae, porque el modelo ideal no contiene amortiguamiento.

Solución. contraste con la ecuación del calor

Para el modo de onda anterior, la energía alterna entre energía cinética $\frac{1}{2}\int u_t^2$ y potencial $\frac{c^2}{2}\int u_x^2$, pero su suma es constante. Para calor, la identidad correspondiente solo incluye la energía cuadrática $\int u^2/2$ y muestra una derivada no positiva. La diferencia de signos proviene del orden temporal: segundo orden en ondas y primer orden en difusión. ■

Capítulo 16

Distribuciones

16.1 Funciones de prueba y motivación

Las derivadas clásicas fallan en saltos y en objetos concentrados como una carga puntual. La teoría de distribuciones define la derivada por integración por partes contra funciones de prueba, evitando asignar valores infinitos puntuales. Sea $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ abierto; $\mathcal{D}(\Omega) = C_c^\infty(\Omega)$ es el espacio de funciones suaves con soporte compacto.

Definición 16.1. Distribución

Una distribución T es un funcional lineal continuo sobre $\mathcal{D}(\Omega)$. La continuidad significa que si φ_j tienen soporte común compacto y todas sus derivadas convergen uniformemente a cero, entonces $\langle T, \varphi_j \rangle \to 0$.

Toda función localmente integrable define una distribución regular $\langle T_f, \varphi \rangle = \int f\varphi$. La delta de Dirac satisface $\langle \delta_a, \varphi \rangle = \varphi(a)$. El valor principal de $1/x$ es $\langle \mathrm{pv}(1/x), \varphi \rangle = \lim_{\varepsilon \downarrow 0} \int_{|x|>\varepsilon} \varphi(x)/x \, dx$.

16.2 Derivación, saltos y soporte

La derivada distribucional se define por $\langle \partial_j T, \varphi \rangle = -\langle T, \partial_j \varphi \rangle$. Por inducción, las derivadas de cualquier orden existen distribucionalmente. Para una función a trozos suave con salto $[f]_{x_0} = f(x_0^+) - f(x_0^-)$, su derivada es la derivada clásica a trozos más $[f]_{x_0}\delta_{x_0}$.

Ejemplo 16.2. Derivada del escalón de Heaviside

Sea $H(x) = 0$ para $x < 0$ y $H(x) = 1$ para $x > 0$. Entonces $\langle H', \varphi \rangle = -\int_0^\infty \varphi'(x)dx = \varphi(0)$, luego $H' = \delta_0$. El valor asignado a $H(0)$ no modifica la distribución, ya que un punto tiene medida cero.

La multiplicación aT está definida si $a \in C^\infty$ por $\langle aT, \varphi \rangle = \langle T, a\varphi \rangle$. La convolución está definida bajo hipótesis de soporte o crecimiento compatibles; en particular, convolucionar con una función de prueba regulariza. Las fórmulas de salto son útiles para ecuaciones de conservación y cargas concentradas.

16.3 Soluciones fundamentales y Fourier temperada

Una solución fundamental de un operador diferencial constante $P(D)$ es una distribución E tal que $P(D)E = \delta$. Para $-\Delta$ se emplean los núcleos del capítulo 13, verificados integrando por partes sobre el dominio perforado y calculando el flujo singular en una esfera pequeña. El término delta procede del flujo límite, no de una igualdad puntual en el origen.

El espacio de Schwartz $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ contiene funciones suaves cuyas derivadas decrecen más rápido que toda potencia; su dual $\mathcal{S}'$ es el espacio de distribuciones temperadas. Fourier se extiende

por dualidad: $\langle \widehat{T}, \varphi \rangle = \langle T, \widehat{\varphi} \rangle$ con el ajuste de convenciones. Entonces derivar se transforma en multiplicar por $i\xi$, en sentido distribucional.

16.3.1 Teorema de Malgrange–Ehrenpreis

Para todo operador diferencial lineal no nulo de coeficientes constantes $P(D)$ en $\mathbb{R}^n$ existe una distribución fundamental E con $P(D)E = \delta_0$. Este teorema es profundo: garantiza existencia distribucional, pero no asegura por sí solo regularidad clásica, unicidad ni que una solución satisfaga condiciones de frontera concretas. En problemas de contorno, la geometría y el dominio del operador siguen siendo decisivos.

Aplicación 16.3. Impulso en un sistema lineal

Una fuerza ideal de impulso $F(t) = J\delta(t - t_0)$ cambia instantáneamente el momento de un sistema. Integrar la ecuación alrededor de t_0 determina el salto en la velocidad, mientras la posición suele permanecer continua. La delta representa el límite de una familia de fuerzas concentradas con impulso total fijo.

16.4 Profundización: derivadas distribucionales y ejemplos canónicos

La derivada de un salto

Una distribución sobre Ω es un funcional lineal continuo sobre $C_c^\infty(\Omega)$; una función localmente integrable f define $\langle T_f, \varphi \rangle = \int f\varphi$. La derivada se define por dualidad:

$$\langle T_f', \varphi \rangle = -\langle T_f, \varphi' \rangle.$$

Sea $H(x)$ la función de Heaviside, igual a cero para $x < 0$ y uno para $x > 0$. Entonces

$$\langle H', \varphi \rangle = -\int_0^\infty \varphi'(x)\, dx = \varphi(0) = \langle \delta_0, \varphi \rangle,$$

de modo que $H' = \delta_0$. La derivada clásica es cero en ambos semiejes y no describe el salto; la derivada distribucional conserva su contribución singular. Más generalmente, una función a trozos suave con salto $[f]_{x_0} = f(x_0^+) - f(x_0^-)$ aporta $[f]_{x_0}\delta_{x_0}$ a su derivada primera.

Ejemplo 16.4. La segunda derivada de $|x|$

La derivada clásica de $|x|$ es -1 para $x < 0$ y 1 para $x > 0$. Como hay un salto de tamaño dos en la primera derivada, en sentido distribucional $(|x|)'' = 2\delta_0$. Esta identidad es útil en problemas unidimensionales con fuerzas concentradas: la ecuación diferencial distribucional registra el impulso puntual mediante una delta de Dirac.

Convolución y soluciones fundamentales

Si T es una distribución y φ una función de prueba, el convoluto puede definirse bajo condiciones apropiadas; en particular, la convolución de una distribución con soporte compacto con una función suave está bien definida. Si $P(D)E = \delta$, entonces formalmente $P(D)(E * f) = f$ siempre que la convolución tenga sentido. La función E es una solución fundamental del operador. Para la derivada temporal, por ejemplo, $E = H$ satisface $H' = \delta$, y $H * f$ es la integral causal $\int_{-\infty}^{t} f(s)\, ds$.

Fourier de distribuciones temperadas

Las funciones test de Schwartz $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ y sus derivadas decaen más rápido que cualquier potencia. Una distribución temperada es un funcional continuo sobre $\mathcal{S}$; permite extender Fourier por dualidad y conservar las identidades $\widehat{\partial_j T} = 2\pi i \xi_j \widehat{T}$ con la convención usada en el manual. Por ejemplo, la transformada de δ_0 es la función constante uno, mientras que la transformada de una constante es una delta en frecuencia, con el factor de normalización correspondiente. Esta extensión hace posible analizar ondas planas y fuentes concentradas que no pertenecen a L^1 ni a L^2.

Advertencia 16.5. Las operaciones distribucionales están condicionadas

No existe un producto general bien definido entre dos distribuciones arbitrarias. En particular, expresiones como δ^2 no se interpretan automáticamente como distribuciones. Los productos con funciones suaves sí se definen de manera natural; productos singulares requieren hipótesis adicionales o teorías específicas.

16.5 Estudio de caso desarrollado: los saltos producen masas de Dirac

La derivada clásica de la función de Heaviside $H(x)$ es cero en $x \neq 0$, pero esa descripción omite el salto de tamaño uno en el origen. En el sentido de distribuciones, para $\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R})$ se define

$$\langle H', \varphi \rangle = -\langle H, \varphi' \rangle = -\int_0^\infty \varphi'(x)\,\mathrm{d}x = \varphi(0) = \langle \delta_0, \varphi \rangle.$$

Por tanto $H' = \delta_0$. De forma similar, $|x|' = \operatorname{sgn} x$ en sentido distribucional y la derivada siguiente es $2\delta_0$, pues el signo tiene un salto de tamaño dos. Las distribuciones registran el efecto concentrado de una discontinuidad aunque la derivada clásica no exista en el punto de salto.

La identidad tiene una interpretación en mecánica y EDP. Una carga puntual o una fuerza concentrada se modela con una delta; por ejemplo, $-u'' = \delta_0$ en toda la recta requiere condiciones adicionales para seleccionar una solución. En una dimensión, la solución fundamental local es proporcional a $-|x|/2$ porque su segunda derivada es $-\delta_0$ y, por tanto, $-u'' = \delta_0$. La solución crece linealmente en infinito, así que no es única sin especificar condiciones de crecimiento o imponer un marco funcional: una solución particular puede sumarse a cualquier función afín, que pertenece al núcleo de $-\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}$.

La convolución hace que la delta actúe como elemento neutro: $\delta_0 * f = f$ cuando la convolución está definida. Por eso una solución fundamental E puede generar una solución particular como $u = E * f$ para fuentes f apropiadas. En espacios de distribuciones temperadas, la transformada de Fourier convierte derivadas en multiplicaciones por potencias de $2\pi i\xi$, simplificando operadores de coeficientes constantes; las singularidades de los multiplicadores y las condiciones en infinito requieren tratamiento específico.

Límite algebraico. No toda operación formal con distribuciones está definida. El producto de dos distribuciones arbitrarias no posee una definición canónica; sí tiene sentido multiplicar una distribución por una función suave. Las ecuaciones no lineales con productos de objetos singulares exigen estructura adicional, por ejemplo regularización, espacios funcionales específicos o teorías de productos generalizados.

16.6 Demostración complementaria: la derivada distribucional registra saltos

Sea f una función C^1 a trozos con un salto en $x = a$, y denotemos $[f]_a = f(a^+) - f(a^-)$. Para una función test $\varphi \in C_c^\infty$, dividimos la integral que define $\langle Df, \varphi\rangle = -\int f\varphi'$ en los intervalos a ambos lados de a. Integrando por partes en cada uno, los términos de frontera en a no se cancelan sino que producen el salto:

$$\langle Df, \varphi\rangle = \int f'_{\mathrm{cl}}(x)\varphi(x)\ \mathrm{d}x + [f]_a\varphi(a).$$

Por tanto, en notación distribucional, $Df = f'_{\mathrm{cl}} + [f]_a\delta_a$. Con varios saltos se suma la contribución de cada uno. La fórmula prueba que la parte singular de la derivada está determinada exactamente por los saltos, sin necesidad de asignar un valor puntual a $f(a)$.

Esta identidad es útil en conservación de masa y momento: los saltos de una solución débil se relacionan con flujos y condiciones de transmisión. También explica por qué el derivado de una función escalón es una delta. Si la función es continua, el término de salto desaparece, aunque aún puede tener una derivada débil no clásica.

La derivada distribucional es siempre definible, pero eso no significa que sea una función o una medida finita. Para pertenecer a $W^{1,p}$ se exige que la derivada esté representada por una función de L^p. Así, distribuciones y espacios de Sobolev contestan preguntas distintas: la primera amplía la noción de derivada, mientras el segundo impone integrabilidad a esa derivada.

16.7 Errores frecuentes

No tratar δ como una función ordinaria; no usar el producto T_1T_2 para dos distribuciones arbitrarias; verificar condiciones para la convolución; recordar el signo menos en la definición de derivada; no confundir igualdad distribucional con igualdad puntual.

16.8 Ejercicios propuestos

Nivel I — Consolidación

16.Ej.1. Calcule $\langle \delta'_a, \varphi\rangle$.

16.Ej.2. Halle la derivada distribucional de la función escalón H.

Nivel II — Desarrollo

16.Ej.3. Calcule la derivada distribucional de $f(x) = |x|$.

16.Ej.4. Verifique que la función de Green G satisface $-\Delta G = \delta$ en sentido distribucional a partir del flujo singular.

Nivel III — Avanzado

16.Ej.5. Explique por qué la delta no pertenece a L^1_{loc} aunque actúe sobre funciones de prueba.

16.Ej.6. Demuestre que la transformada de Fourier de una derivada distribucional equivale a multiplicar por $i\xi$ con la convención usada.

Nivel IV — Aplicación ingenieril

16.Ej.7. Una masa recibe un impulso $J\delta(t)$ en $mx'' = F$. Determine el salto de velocidad.

16.Ej.8. Modele una carga puntual en una membrana mediante una ecuación de Poisson con delta.

16.Ej.9. Calcule la derivada distribucional de $f(x) = H(x) - 2H(x-1)$.

16.Ej.10. Verifique que la convolución $u = H * f$ resuelve $u' = f$ para f suave de soporte compacto.

16.9 Soluciones y respuestas

16.Ej.1. $\langle \delta_a', \varphi \rangle = -\varphi'(a)$.

16.Ej.2. $H' = \delta_0$.

16.Ej.3. $f' = \operatorname{sgn}(x)$ como distribución; la función $|x|$ es continua, así que no aparece delta en primera derivada.

16.Ej.4. En la esfera de radio ε, el flujo de $-\nabla\Phi$ tiende a uno, por lo que la integración contra una función de prueba produce $\varphi(0)$ en el límite.

16.Ej.5. Una función L^1_{loc} define un funcional por integración, mientras que la delta evalúa en un punto; no puede estar representada por una densidad integrable.

16.Ej.6. Por dualidad e integración por partes en Schwartz, $\widehat{\partial T} = i\xi \widehat{T}$ para la convención $e^{-ix\xi}$.

16.Ej.7. Integrar $mx'' = J\delta(t)$ alrededor de cero da $m(v(0^+) - v(0^-)) = J$.

16.Ej.8. $-\Delta u = q\delta_{x_0}$ describe una carga puntual; el potencial tiene la singularidad de la solución fundamental en x_0.

16.Ej.9. Por linealidad, $f' = \delta_0 - 2\delta_1$; cada salto aporta su amplitud multiplicada por una delta en el punto del salto.

16.Ej.10. Como $H * f(t) = \int_{-\infty}^{t} f(s)\,ds$, se tiene $(H * f)' = H' * f = \delta * f = f$ en sentido distribucional.

16.10 Síntesis del capítulo

Domine el espacio de prueba, la derivada por dualidad, las reglas de salto y las soluciones fundamentales. La teoría permite formular cargas puntuales y justificar las formulaciones débiles del capítulo 18.

16.11 Ampliación: derivadas débiles y distribuciones singulares

Una distribución sobre un abierto Ω es un funcional lineal continuo sobre $C_c^\infty(\Omega)$. La derivada distribucional se define por $\langle \partial_j T, \varphi \rangle = -\langle T, \partial_j \varphi \rangle$. Esta definición conserva la integración por partes sin exigir que la distribución tenga derivada clásica.

La delta de Dirac en a se define por $\langle \delta_a, \varphi \rangle = \varphi(a)$. La función escalón de Heaviside H satisface $H' = \delta_0$ en sentido distribucional: $-\int_0^\infty \varphi'(x)dx = \varphi(0)$ para funciones de prueba

compactamente soportadas. Por tanto, las fuentes puntuales y los saltos se incorporan naturalmente al formalismo.

Si f es localmente integrable, induce la distribución regular $T_f(\varphi) = \int f\varphi$. Dos funciones iguales casi en todas partes definen la misma distribución; el formalismo no distingue valores aislados. Esto explica por qué las soluciones de Sobolev se consideran clases de equivalencia y por qué sus representantes puntuales requieren regularidad adicional.

Ejemplo. Para una función a trozos suave con salto $[f]_a = f(a^+) - f(a^-)$, su derivada distribucional es la derivada clásica en cada tramo más $[f]_a\delta_a$. Si el salto es cero, no aparece esa masa puntual. En mecánica, esta fórmula modela fuerzas concentradas y condiciones de salto.

Ejercicios adicionales. (a) Calcula la derivada distribucional de $|x|$. (b) Explica por qué una función modificada en un solo punto define la misma distribución regular. Respuestas: (a) $\operatorname{sgn}(x)$ como función localmente integrable; (b) la integral no cambia al modificar un conjunto de medida cero.

16.12 Demostración desarrollada: derivada distribucional de un salto

La distribución de Dirac no es una función ordinaria, sino el funcional $\delta_0(\varphi) = \varphi(0)$ sobre funciones de prueba $\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R})$. La derivada distribucional se define por trasposición:

$$\langle T', \varphi\rangle = -\langle T, \varphi'\rangle.$$

Proposición 16.6. La derivada distribucional de Heaviside es Dirac

Para $H(x) = 0$ si $x < 0$ y $H(x) = 1$ si $x > 0$, se cumple $H' = \delta_0$ en el sentido de distribuciones.

Demostración. integración por partes en los dos semiejes

Por definición,

$$\langle H', \varphi\rangle = -\int_{\mathbb{R}} H(x)\varphi'(x)\,dx = -\int_0^\infty \varphi'(x)\,dx.$$

Como φ tiene soporte compacto, $\varphi(x) = 0$ para x suficientemente grande. Por ello la integral vale $-[0 - \varphi(0)] = \varphi(0)$, que es exactamente $\langle \delta_0, \varphi\rangle$. ■

Ejemplo 16.7. Salto de una función a trozos

Si f es suave a ambos lados de a y tiene salto $J = f(a^+) - f(a^-)$, su derivada distribucional es la derivada clásica por tramos más $J\delta_a$. El coeficiente del delta es el salto, no el valor de la función en el punto, que no afecta a la distribución regular asociada a f. Esta regla resulta esencial para señales con conmutaciones, cargas puntuales y condiciones de transmisión.

Relación con ecuaciones diferenciales. Una fuerza impulsiva puede modelarse como $F(t) = J\delta(t - t_0)$. Integrar la ecuación de movimiento a través de t_0 produce un salto en la velocidad, mientras que la posición puede continuar siendo continua. La distribución codifica de forma rigurosa el impulso idealizado.

16.13 Profundización II: derivadas distribucionales y saltos

Las distribuciones permiten expresar de forma precisa las contribuciones concentradas que aparecen al derivar funciones con saltos o cambios bruscos de pendiente.

Proposición 16.8. Derivada de una función a trozos con salto

Sea u suave a cada lado de x_0, con límites $u(x_0^-)$ y $u(x_0^+)$. En el sentido de distribuciones,

$$Du = u'_{\text{cl}} + [u]_{x_0}\delta_{x_0}, \qquad [u]_{x_0} = u(x_0^+) - u(x_0^-),$$

donde u'_{cl} es la derivada clásica en los intervalos que no contienen el salto.

Demostración

Por definición, $\langle Du, \varphi\rangle = -\int u\varphi'$ para toda función de prueba $\varphi \in C_c^\infty$. Separamos la integral en $(-\infty, x_0)$ y (x_0, ∞) e integramos por partes en cada intervalo. Los términos de frontera en infinito se anulan por el soporte compacto; en x_0 queda

$$-\int u\varphi' = \int_{x<x_0} u'\varphi + \int_{x>x_0} u'\varphi + [u]_{x_0}\varphi(x_0).$$

El último término es precisamente $\langle [u]_{x_0}\delta_{x_0}, \varphi\rangle$. Esto prueba la fórmula y fija el signo del salto. ■

Ejemplo 16.9. Segunda derivada distribucional de $|x|$

La función $u(x) = |x|$ es continua, así que su primera derivada distribucional no contiene delta: $Du = -1$ para $x < 0$ y $Du = 1$ para $x > 0$, es decir $Du = \operatorname{sgn}(x)$ casi en todas partes. La derivada de $\operatorname{sgn}(x)$ tiene salto $1 - (-1) = 2$ en cero, por lo que

$$D^2|x| = 2\delta_0.$$

Esta identidad no afirma que la segunda derivada clásica valga dos veces una delta; afirma que la acción sobre cada función de prueba es $\langle D^2|x|, \varphi\rangle = 2\varphi(0)$.

Solución. verificación sobre una función de prueba

Directamente, $\langle D^2|x|, \varphi\rangle = \int_{-\infty}^{0}(-x)\varphi''(x)dx + \int_0^\infty x\varphi''(x)dx$. En el primer integral, integrar por partes deja $\int_{-\infty}^{0}\varphi'(x)dx = \varphi(0)$; en el segundo, deja $-\int_0^\infty \varphi'(x)dx = \varphi(0)$. Los términos con $x\varphi'(x)$ en el origen se anulan y los de infinito desaparecen por soporte compacto, así que la suma es $2\varphi(0)$. Coincide con $2\delta_0$ y demuestra el coeficiente, no solo la forma cualitativa. ■

Capítulo 17

Espacios de Sobolev

17.1 Derivadas débiles y estructura de $W^{k,p}$

Una función puede no ser diferenciable clásicamente y, sin embargo, tener derivadas que se integran por partes. Decimos que g es la derivada débil de u si $\int_\Omega u\partial_i\varphi = -\int_\Omega g\varphi$ para toda $\varphi \in C_c^\infty(\Omega)$. Se define $W^{k,p}(\Omega)$ como el espacio de funciones cuyas derivadas débiles hasta orden k pertenecen a L^p, con norma $\|u\|_{W^{k,p}} = (\sum_{|\alpha|\le k}\|D^\alpha u\|_p^p)^{1/p}$ para $p<\infty$.

Teorema 17.1. Completitud de Sobolev

Para $1 \le p \le \infty$ en la definición estándar, $W^{k,p}(\Omega)$ es Banach. $H^k = W^{k,2}$ es Hilbert con el producto escalar suma de los productos de derivadas.

Demostración

Sea (u_n) Cauchy en la norma de Sobolev. Para cada multiíndice α, $D^\alpha u_n$ converge en L^p a una función g_α. Pasando al límite en $\int u_n D^\alpha\varphi = (-1)^{|\alpha|}\int D^\alpha u_n\varphi$ se obtiene $\int uD^\alpha\varphi = (-1)^{|\alpha|}\int g_\alpha\varphi$. Por tanto $g_\alpha = D^\alpha u$ débilmente y $u_n \to u$ en norma. ∎

17.2 Aproximación, trazas e inmersiones

En dominios apropiados, las funciones suaves son densas en $W^{k,p}$ (teorema de Meyers–Serrin); en dominios Lipschitz, existen operadores de extensión que reducen muchos problemas a $\mathbb{R}^n$. La traza $u|_{\partial\Omega}$ extiende continuamente la restricción de funciones suaves; en general no se interpreta como evaluación puntual de cualquier elemento de H^1.

Las inmersiones de Sobolev cuantifican regularidad: si $1 \le p < n$, entonces $W^{1,p}(\Omega) \hookrightarrow L^{p^*}(\Omega)$ con $p^* = np/(n-p)$ en dominios adecuados; si $p > n$, Morrey da representantes Hölder continuos con exponente $\alpha \le 1 - n/p$. Rellich–Kondrachov afirma compacidad de ciertas inmersiones en dominios acotados con frontera regular y exponente por debajo del crítico.

Teorema 17.2. Desigualdad de Poincaré

Si Ω es acotado y suficientemente regular y $u \in H_0^1(\Omega)$, existe C_P tal que $\|u\|_{L^2} \le C_P\|\nabla u\|_{L^2}$. Por ello $\|\nabla u\|_2$ es una norma equivalente a la norma de H_0^1.

Esquema de demostración (no completo)

En una caja se usa el teorema fundamental del cálculo a lo largo de una coordenada y Cauchy–Schwarz, para obtener una cota con una constante proporcional al diámetro. Para dominios regulares se cubre o extiende, o se argumenta por contradicción usando la compacidad de Rellich: una sucesión con norma L^2 uno y gradiente tendiendo a cero convergería a una constante no nula que no puede tener traza cero.

17.3 Espacios fraccionarios y dualidad

En $\mathbb{R}^n$, H^s puede definirse mediante Fourier por $\int(1+|\xi|^2)^s|\hat{u}(\xi)|^2d\xi<\infty$. La traza de $H^1(\Omega)$ en la frontera pertenece típicamente a $H^{1/2}(\partial\Omega)$; H^{-1} es el dual de H_0^1 y aloja fuentes menos regulares que L^2. La delta pertenece a H^{-1} en dimensión uno, pero no en dimensiones dos o superiores para el dominio usual: la evaluación puntual no es un funcional continuo en H_0^1 de esas dimensiones.

Ejemplo 17.3. Salto y derivada débil

La función escalón no pertenece a $W^{1,p}(-1,1)$ para $p\geq 1$, pues su derivada distribucional es delta, que no es una función L^p. En cambio $u(x)=|x|$ pertenece a $W^{1,\infty}(-1,1)$ y su derivada débil es $\operatorname{sgn}(x)$.

Aplicación 17.4. Espacio de energía

Para Poisson con Dirichlet, la solución natural vive en $H_0^1(\Omega)$ si f actúa continuamente sobre ese espacio. La energía depende de ∇u y no exige necesariamente segundas derivadas clásicas. Este es el marco que permite existencia de soluciones aun con coeficientes o fuentes no suaves.

17.4 Profundización: trazas, Poincaré e inmersiones

Derivada débil: un ejemplo que distingue las nociones

Una función $u\in L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$ tiene derivada débil g_j si

$$\int_\Omega u\,\partial_j\varphi\,dx=-\int_\Omega g_j\varphi\,dx\quad\text{para toda }\varphi\in C_c^\infty(\Omega).$$

Si u es continua a trozos y tiene un salto, la derivada distribucional contiene una delta y por tanto no puede representarse por una función de L^p en el punto de salto. En cambio, $u(x)=|x|$ en un intervalo tiene derivada débil $\operatorname{sgn}(x)\in L^\infty$ y pertenece a $W^{1,p}$ para todo $p<\infty$. Los espacios de Sobolev toleran esquinas, pero no cualquier salto.

Desigualdad de Poincaré en un intervalo

Si $u\in C_c^\infty(0,L)$, entonces $u(x)=\int_0^x u'(s)\,ds$. Por Cauchy–Schwarz,

$$|u(x)|^2\leq x\int_0^x|u'(s)|^2ds\leq L\int_0^L|u'(s)|^2ds.$$

Integrando en x obtenemos $\|u\|_{L^2}^2\leq L^2\|u'\|_{L^2}^2$. La desigualdad pasa a $H_0^1(0,L)$ por densidad. La constante L no es óptima; la mejor constante para la norma L^2 del derivado es L/π, como se deduce del primer autovalor de Dirichlet. En dominios generales la constante depende de la geometría; sin condición de traza o media nula, las constantes pertenecen al núcleo del gradiente y la desigualdad falla.

Teorema 17.5. Traza en un dominio Lipschitz

Si $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ es un dominio acotado Lipschitz, existe un operador lineal continuo de traza $\mathrm{Tr} : H^1(\Omega) \to H^{1/2}(\partial\Omega)$ que coincide con la restricción a la frontera para funciones suaves. Su núcleo es $H^1_0(\Omega)$.

Esquema de demostración (no completo)

En una semibola o semiespacio, la desigualdad de traza se obtiene integrando en la dirección normal y aplicando Cauchy–Schwarz a u y sus derivadas. Una frontera Lipschitz se cubre con un número finito de cartas que la aplanan; particiones de la unidad permiten transferir y sumar las cotas locales. La caracterización del núcleo requiere aproximación por funciones suaves de soporte interior. La regularidad Lipschitz es suficiente para esta teoría básica; fronteras muy irregulares pueden requerir otras definiciones de traza.

Dimensión crítica y regularidad

En $\mathbb{R}^n$, para $1 \le p < n$, la inmersión de Sobolev relaciona $W^{1,p}$ con L^{p^*}, donde $p^* = np/(n-p)$. Para $p = n$ el exponente es crítico y se obtienen resultados tipo exponencial en dominios apropiados; para $p > n$ aparecen representantes Hölder continuos. Estas distinciones importan al interpretar una solución débil: pertenecer a H^1 no garantiza continuidad si n es grande. La inmersión compacta de Rellich–Kondrachov requiere además que el dominio y los exponentes cumplan sus hipótesis; compacidad no se sigue solo de continuidad de la inmersión.

17.5 Estudio de caso desarrollado: una función con salto y la pertenencia a Sobolev

Sea $u(x) = \mathbf{1}_{(0,1/2)}(x)$ en $(0,1)$. Aunque $u \in L^p(0,1)$ para todo $1 \le p \le \infty$, no pertenece a $W^{1,p}(0,1)$ para ningún $p \ge 1$. Para verlo, calculamos su derivada distribucional: como $u = H(x) - H(x-1/2)$ dentro del intervalo,

$$Du = \delta_0 - \delta_{1/2}$$

si se considera también la extensión y los términos de borde; localmente en $(0,1)$ queda el salto $-\delta_{1/2}$. Una delta no está representada por una función de L^p, de modo que no puede ser la derivada débil L^p exigida por $W^{1,p}$. Equivalentemente, en una dimensión toda función de $W^{1,p}$ con $p > 1$ tiene representante absolutamente continuo; para $p = 1$ también puede elegirse representante absolutamente continuo. Un salto es incompatible con esa propiedad.

En contraste, $v(x) = x(1-x)$ pertenece a $H^1_0(0,1)$ porque es suave y se anula en los extremos. Sus derivada débil y segunda derivada clásica son $v' = 1 - 2x$ y $v'' = -2$. Por partes,

$$\int_0^1 |v'|^2 \,\mathrm{d}x = \int_0^1 (1-2x)^2 \,\mathrm{d}x = \frac{1}{3}, \qquad \int_0^1 |v|^2 \,\mathrm{d}x = \frac{1}{30}.$$

Estas cantidades controlan dos escalas distintas: la norma L^2 mide amplitud y la norma de H^1 penaliza además oscilaciones o variaciones rápidas. Esta última suele ser la apropiada para energía elástica y difusión.

La desigualdad de Poincaré en $H^1_0(0,1)$ puede demostrarse desde $u(x) = \int_0^x u'(s)\,\mathrm{d}s$. Por Cauchy–Schwarz,

$$|u(x)|^2 \le x \int_0^x |u'(s)|^2 \,\mathrm{d}s \le \int_0^1 |u'(s)|^2 \,\mathrm{d}s.$$

Integrar respecto de x da $\|u\|_{L^2} \le \|u'\|_{L^2}$. La constante no es la óptima (la mejor es $1/\pi$), pero es suficiente para probar coercividad; el valor óptimo depende del dominio y la condición de contorno.

Uso correcto. Antes de formular una ecuación débil, determine qué derivadas débiles necesita la energía y qué trazas debe admitir el espacio. La pertenencia a L^2 no implica pertenencia a H^1; elegir un espacio demasiado débil invalida integración por partes, trazas o coercividad, mientras que uno demasiado regular puede excluir la solución física.

17.6 Demostración complementaria: continuidad del operador traza en un intervalo

Para $u \in C^1([0,1])$, la identidad fundamental da $u(x) = u(0) + \int_0^x u'(s)\,\mathrm{d}s$. Integrando respecto de x y cambiando el orden de integración,

$$\int_0^1 u(x)\,\mathrm{d}x = u(0) + \int_0^1 (1-s)u'(s)\,\mathrm{d}s.$$

De aquí,

$$|u(0)| \le \|u\|_{L^2(0,1)} + \|u'\|_{L^2(0,1)} \le \sqrt{2}\,\|u\|_{H^1(0,1)}.$$

El mismo argumento controla $|u(1)|$. Por densidad de $C^1([0,1])$ en $H^1(0,1)$, las evaluaciones en los extremos se extienden de forma única a operadores lineales continuos $H^1(0,1) \to \mathbb{R}$. Esto es una versión elemental del teorema de trazas.

La conclusión no vale del mismo modo para cualquier función de L^2: una clase de equivalencia L^2 no tiene valores de borde bien definidos, porque cambiar una función en un punto no altera su clase. La regularidad H^1 aporta suficiente control para definir la traza en dimensión uno. En dimensiones superiores, la traza requiere un argumento más delicado y depende de la regularidad de la frontera del dominio.

La continuidad de la traza justifica imponer condiciones de Dirichlet como $u|_{\partial\Omega} = g$ en espacios de Sobolev, incluso cuando las funciones no son clásicamente continuas en todo el cierre. En particular, $H^1_0(\Omega)$ puede entenderse como el subespacio de funciones con traza nula bajo las hipótesis regulares usuales del dominio.

17.7 Errores frecuentes

No confundir derivada débil con una derivada puntual en todos los puntos; las funciones de $W^{1,p}$ se definen casi en todas partes; la traza exige un teorema y no es automática; las inmersiones críticas requieren atención y a veces no son compactas; comprobar dimensión y exponente.

17.8 Ejercicios propuestos

Nivel I — Consolidación

17.Ej.1. Calcule la derivada débil de $u(x) = |x|$ en $(-1,1)$.

17.Ej.2. Compruebe que una función C^1 tiene derivada débil igual a su derivada clásica.

Nivel II — Desarrollo

17.Ej.3. Enuncie la inmersión de Sobolev para $1 < p < n$ y calcule p^* en $n = 3, p = 2$.

17.Ej.4. Use Poincaré para justificar que $\|\nabla u\|_2$ es una norma en $H^1_0(\Omega)$.

Nivel III — Avanzado

17.Ej.5. Explique por qué una sucesión acotada en $H^1(\Omega)$ puede tener subsucesión convergente en L^2 en un dominio acotado regular.

17.Ej.6. Justifique que el escalón no pertenece a $W^{1,1}$.

Nivel IV — Aplicación ingenieril

17.Ej.7. Indique el espacio natural de energía para una ecuación elíptica de segundo orden con Dirichlet.

17.Ej.8. Discuta en qué sentido una carga puntual puede ser admitida como fuente débil en una dimensión.

17.Ej.9. Demuestre para $u \in H^1_0(0, L)$ la cota $\|u\|_{L^2} \le L\|u'\|_{L^2}$.

17.Ej.10. En dimensión tres, calcule el exponente crítico de la inmersión de H^1 en L^p.

17.9 Soluciones y respuestas

17.Ej.1. $u'(x) = \operatorname{sgn}(x)$ casi en todas partes y no aparece delta porque u es continua.

17.Ej.2. Integración por partes da $\int u\varphi' = -\int u'\varphi$ si φ tiene soporte compacto.

17.Ej.3. $p^* = 3 \cdot 2/(3-2) = 6$, así H^1 se inmersa continuamente en L^6 en dimensión tres.

17.Ej.4. Si $\nabla u = 0$, Poincaré implica $\|u\|_2 = 0$, así $u = 0$ como clase; homogeneidad y triangularidad vienen de L^2.

17.Ej.5. H^1 se inmersa compactamente en L^2 por Rellich–Kondrachov bajo las hipótesis indicadas.

17.Ej.6. La derivada distribucional contiene δ_0, no representable por una función L^1; por tanto no existe derivada débil en L^1.

17.Ej.7. $H^1_0(\Omega)$ con forma $\int \nabla u \cdot \nabla v$ cuando hay coercividad de Poincaré.

17.Ej.8. En dimensión uno, evaluación puntual es continua en H^1_0 gracias a la regularidad absoluta continua; por ello δ define un funcional en H^{-1}.

17.Ej.9. Para u suave, $u(x) = \int_0^x u'(s)ds$; Cauchy–Schwarz da $|u(x)|^2 \le L\|u'\|_2^2$. Integrar en x y pasar por densidad prueba la cota.

17.Ej.10. Para $p = 2 < n = 3$, $p^* = np/(n-p) = 6$, de modo que $H^1(\Omega) \hookrightarrow L^6(\Omega)$ para dominios regulares acotados.

17.10 Síntesis del capítulo

Sepa formular derivadas débiles, escoger el espacio $W^{k,p}$, utilizar trazas y Poincaré, y distinguir inmersiones continuas de compactas. Estos resultados son la puerta a la existencia débil y a los elementos finitos.

17.11 Ampliación: trazas, inmersiones y compactitud

El espacio $H^1(\Omega)$ controla una función y sus primeras derivadas débiles en L^2. En dominios Lipschitz, el operador traza extiende continuamente la restricción de funciones suaves a la frontera, con valores en un espacio de frontera apropiado (típicamente $H^{1/2}(\partial\Omega)$). Por eso una condición de Dirichlet para una solución débil no se interpreta necesariamente como igualdad puntual en cada punto de la frontera.

Las inmersiones de Sobolev relacionan regularidad integrable con integrabilidad mejorada. En un dominio acotado regular, si $1 \le p < n$, entonces $W^{1,p}(\Omega) \hookrightarrow L^{p^*}(\Omega)$ con $p^* = np/(n-p)$; en el caso límite o cuando $p \ge n$, el resultado cambia y deben tratarse por separado las hipótesis. La inmersión de Rellich–Kondrachov afirma compactitud bajo condiciones habituales cuando el exponente de destino es subcrítico.

La compactitud es más fuerte que continuidad: una sucesión acotada en H^1 puede tener una subsucesión convergente en L^2 aunque no converja en la norma H^1. Esta pérdida controlada de derivadas es una herramienta esencial en pruebas de existencia para EDP no lineales.

Ejemplo. Una sucesión de oscilaciones $u_n(x) = \sin(nx)/n$ en $(0, 2\pi)$ tiene $\|u_n\|_{L^2} \to 0$, pero $u_n' = \cos(nx)$ no converge a cero en L^2. Esto ilustra por qué converger en L^2 no implica converger en H^1.

Ejercicios adicionales. (a) Calcula las normas L^2 de u_n y u_n'. (b) Explica la utilidad de la compactitud en el método directo. Respuestas: (a) $\|u_n\|_2 = \sqrt{\pi}/n$ y $\|u_n'\|_2 = \sqrt{\pi}$; (b) permite extraer convergencia fuerte suficiente para pasar a términos no lineales o restricciones cerradas.

17.12 Demostración desarrollada: desigualdad de Poincaré en un intervalo

El espacio $H_0^1(0, L)$ puede entenderse como la clausura de $C_c^\infty(0, L)$ para la norma de Sobolev. Sus elementos tienen traza nula en los extremos y la derivada débil pertenece a L^2.

Proposición 17.6. Poincaré en una dimensión

Para $u \in H_0^1(0, L)$ se cumple $\|u\|_{L^2(0,L)} \le L\|u'\|_{L^2(0,L)}$.

Demostración. teorema fundamental y Cauchy–Schwarz

Primero sea $u \in C_c^\infty(0, L)$. Como $u(0) = 0$, para cada $x \in [0, L]$,

$$u(x) = \int_0^x u'(s)\, ds, \qquad |u(x)|^2 \le x \int_0^x |u'(s)|^2\, ds \le L\|u'\|_2^2.$$

Integrando en x se obtiene $\|u\|_2^2 \le L^2\|u'\|_2^2$. Para un elemento general de H_0^1, tomamos una sucesión $u_n \in C_c^\infty$ convergente a u en H^1 y pasamos al límite en ambas normas. ■

Por qué la constante importa. Esta desigualdad convierte la seminorma $\|u'\|_2$ en una norma equivalente sobre H_0^1: si $u' = 0$, entonces u es constante casi en todas partes y la traza cero obliga a $u = 0$. Es justamente este control lo que da coercividad a la forma de energía de Poisson.

Ejemplo 17.7. Estimación del error de interpolación lineal

En un elemento finito de longitud h, una función suficientemente regular y su interpolante lineal coinciden en los extremos. Aplicando desigualdades de Poincaré al error local y estimaciones de su derivada, se obtiene el patrón $\|u-I_h u\|_{L^2} \lesssim h^2\|u''\|_{L^2}$ y $\|(u-I_h u)'\|_{L^2} \lesssim h\|u''\|_{L^2}$. Los factores h^2 y h expresan que el error de valor mejora más rápido que el error de gradiente. Las hipótesis de regularidad y la forma precisa de la constante dependen de la malla y deben indicarse al usar la estimación.

17.13 Profundización II: desigualdad de Poincaré en un intervalo

La desigualdad de Poincaré impide que una función con traza cero tenga norma grande si su derivada es pequeña. Es la pieza que hace coerciva la forma de energía para varios problemas elípticos.

Proposición 17.8. Cota elemental de Poincaré en $(0, L)$

Para $u \in H_0^1(0, L)$ se cumple $\|u\|_{L^2(0,L)} \leq L\|u'\|_{L^2(0,L)}$.

Demostración

Primero tomemos $u \in C_c^\infty(0, L)$. Como $u(0) = 0$, el teorema fundamental del cálculo y Cauchy–Schwarz implican

$$|u(x)| = \left|\int_0^x u'(s)ds\right| \leq \sqrt{x}\left(\int_0^x |u'(s)|^2 ds\right)^{1/2} \leq \sqrt{L}\|u'\|_2.$$

Al integrar el cuadrado en x sobre $(0, L)$ obtenemos $\|u\|_2^2 \leq L^2\|u'\|_2^2$. Por definición, $H_0^1(0, L)$ es el cierre de C_c^∞ en la norma H^1; tomando una sucesión aproximante y pasando al límite, la desigualdad se extiende a todo H_0^1. La constante L basta para coercividad, aunque no es la constante óptima (que es L/π). ■

Ejemplo 17.9. Control de la solución débil de Poisson

Si $u \in H_0^1(0, L)$ satisface $\int u'v' = \int fv$ para todo $v \in H_0^1$, tomando $v = u$ y usando Cauchy–Schwarz,

$$\|u'\|_2^2 = \int fu \leq \|f\|_2\|u\|_2 \leq L\|f\|_2\|u'\|_2.$$

Si $\|u'\|_2 \neq 0$, se divide y queda $\|u'\|_2 \leq L\|f\|_2$; si la norma es cero, la cota también se cumple. Además, $\|u\|_2 \leq L^2\|f\|_2$. Son estimaciones a priori: cuantifican la solución a partir de los datos sin requerir conocerla explícitamente.

Solución. por qué la condición de traza cero no es opcional

Si no se impone una condición de frontera o de media nula, las constantes tienen derivada cero pero norma L^2 positiva; por tanto no puede existir una cota $\|u\|_2 \leq C\|u'\|_2$ para todas las funciones de $H^1(0, L)$. La restricción H_0^1 elimina exactamente ese núcleo constante. ■

Capítulo 18

Formulación débil y teorema de Lax–Milgram

18.1 De la ecuación fuerte a la débil

Para $-\nabla \cdot (k\nabla u) = f$ con Dirichlet homogéneo, multiplique por una función de prueba $v \in H_0^1(\Omega)$ e integre por partes. Se obtiene $a(u,v) = \ell(v)$, donde $a(u,v) = \int_\Omega k\nabla u \cdot \nabla v$ y $\ell(v) = \int_\Omega fv$. Una solución débil requiere menos derivadas clásicas que una solución fuerte, pero debe pertenecer al espacio en que a y ℓ están definidos.

18.2 Continuidad, coercividad y Lax–Milgram

Definición 18.1. Forma bilineal continua y coerciva

Una forma bilineal $a : V \times V \to \mathbb{R}$ sobre un Hilbert V es continua si $|a(u,v)| \le M\|u\|_V\|v\|_V$ y coerciva si existe $\alpha > 0$ tal que $a(v,v) \ge \alpha\|v\|_V^2$ para todo $v \in V$.

Teorema 18.2. Lax–Milgram

Sea V un Hilbert real y a una forma bilineal continua y coerciva. Para todo $\ell \in V^*$ existe un único $u \in V$ tal que $a(u,v) = \ell(v)$ para todo $v \in V$. Además $\|u\|_V \le \|\ell\|_{V^*}/\alpha$.

Demostración

Por Riesz, para cada u existe $Au \in V$ tal que $a(u,v) = \langle Au,\, v\rangle$. La continuidad hace A acotado y la coercividad da $\langle Au,\, u\rangle \ge \alpha\|u\|^2$, de donde $\|Au\| \ge \alpha\|u\|$ y el núcleo es cero; su rango es cerrado. Si $y \perp \operatorname{Ran} A$, entonces $a(u,y) = 0$ para todo u, en particular $a(y,y) = 0$, y coercividad da $y = 0$. El rango es denso y cerrado, luego es todo V. Se resuelve $Au = f_\ell$, donde $\ell(v) = \langle f_\ell,\, v\rangle$. La cota sale de $\alpha\|u\|^2 \le a(u,u) = \ell(u) \le \|\ell\|\|u\|$. ∎

18.3 Condiciones de contorno, Gårding y espectro

Dirichlet no homogéneo se maneja levantando el dato: elegir g con la traza prescrita y escribir $u = w + g$, con $w \in H_0^1$. Para Neumann, la forma contiene el flujo en el funcional y la solución es única salvo constantes; se restringe al subespacio de media cero y se exige compatibilidad. Robin introduce un término de frontera como $\int_{\partial\Omega} \beta uv$, que puede aportar coercividad si $\beta \ge 0$.

Cuando la forma no es coerciva pero cumple Gårding, $a(v,v) + \lambda\|v\|_2^2 \ge \alpha\|v\|_V^2$, se puede usar un desplazamiento y estudiar la obstrucción espectral mediante Fredholm. Para Dirichlet, el laplaciano positivo en dominio acotado tiene espectro discreto con autovalores positivos y autofunciones completas en L^2.

Ejemplo 18.3. Poisson en forma débil

Para $-\Delta u = f$, $u \in H_0^1(\Omega)$, se define $a(u,v) = \int \nabla u \cdot \nabla v$ y $\ell(v) = \int fv$. Cauchy–Schwarz y Poincaré aseguran continuidad de ℓ si $f \in L^2$; a es continua y coerciva en la norma gradiente. Lax–Milgram produce solución débil única y una estimación $\|\nabla u\|_2 \le C_P \|f\|_2$.

Aplicación 18.4. Torsión de una barra prismática

La función de Prandtl para torsión satisface un problema de Poisson en la sección transversal. Su formulación variacional permite manejar secciones no rectangulares y aproximarlas numéricamente. La coercividad viene de la energía de deformación y de la condición de frontera fijada.

18.4 Regularidad y estimaciones a priori

La solución débil no es automáticamente H^2. Para coeficientes suaves, frontera suficientemente regular y $f \in L^2$, la regularidad elíptica suele dar $u \in H^2$ con $\|u\|_{H^2} \le C(\|f\|_2 + \|u\|_2)$. Esquinas reentrantes o coeficientes discontinuos pueden reducir la regularidad y, en consecuencia, el orden de convergencia numérica.

18.5 Profundización: construcción de la solución por Riesz y coercividad

Cómo se obtiene Lax–Milgram

Sea V un espacio de Hilbert y $a : V \times V \to \mathbb{R}$ una forma bilineal continua y coerciva: $|a(u,v)| \le M\|u\|_V\|v\|_V$ y $a(v,v) \ge \alpha\|v\|_V^2$, con $\alpha > 0$. Para cada u fijo, $v \mapsto a(u,v)$ es un funcional continuo. Por Riesz existe un operador acotado $A : V \to V$ tal que $a(u,v) = \langle Au, v\rangle$. La coercividad implica $\langle Au, u\rangle \ge \alpha\|u\|^2$, luego $\|Au\| \ge \alpha\|u\|$, por lo que A es inyectivo y su imagen es cerrada. Si z es ortogonal a la imagen, $\langle Au, z\rangle = 0$ para todo u; tomando $u = z$ y usando coercividad se obtiene $z = 0$. Así la imagen es densa y cerrada, por tanto coincide con V. Para $\ell \in V^*$, Riesz representa $\ell(v) = \langle f, v\rangle$ y la solución de $Au = f$ satisface $a(u,v) = \ell(v)$.

Corolario 18.5. Cota de estabilidad de la solución débil

La solución única $u \in V$ del problema $a(u,v) = \ell(v)$ verifica

$$\|u\|_V \le \frac{\|\ell\|_{V^*}}{\alpha}.$$

Demostración

Tomando $v = u$, coercividad da $\alpha\|u\|^2 \le a(u,u) = \ell(u) \le \|\ell\|\|u\|$. Si $u \neq 0$ se divide por $\|u\|$; si $u = 0$, la cota es inmediata. La estimación muestra que la solución depende continuamente de la carga y permite controlar el error causado por datos aproximados. ■

Difusión heterogénea: de la física a la forma débil

Sea $-\nabla \cdot (k(x)\nabla u) = f$ en Ω y $u = 0$ en $\partial\Omega$, donde $k \in L^\infty(\Omega)$ y $0 < k_0 \le k(x) \le k_1$ casi en todo punto. Multiplicar por $v \in H_0^1$ e integrar por partes da

$$a(u,v) = \int_\Omega k(x)\nabla u \cdot \nabla v \, dx = \int_\Omega f v \, dx.$$

Cauchy–Schwarz y Poincaré prueban continuidad; la cota inferior $k_0\|\nabla u\|_2^2$ prueba coercividad en la norma de H_0^1. Lax–Milgram da una única solución débil para $f \in H^{-1}$ (en particular, para $f \in L^2$ en un dominio acotado con hipótesis estándar). No se necesita que k sea diferenciable para formular este problema, aunque una regularidad clásica mayor sí exige hipótesis adicionales sobre coeficiente y frontera.

Neumann y el cociente por constantes

Para el problema de Neumann de Poisson, la forma $a(u,v) = \int \nabla u \cdot \nabla v$ no es coerciva en todo H^1: $a(C,C) = 0$. Se trabaja en $V = \{v \in H^1(\Omega) : \int_\Omega v = 0\}$ y se verifica Poincaré en ese subespacio. La compatibilidad $\int_\Omega f = -\int_{\partial\Omega} h$ es necesaria para que la carga anule las constantes. Esta formulación deja explícito que la solución se determina salvo una constante y evita esconder la pérdida de coercividad.

18.6 Estudio de caso desarrollado: problema de Poisson y solución débil

Consideremos $-u'' = 1$ en $(0,1)$, con $u(0) = u(1) = 0$. Multiplicando por una función test $v \in H_0^1(0,1)$ e integrando por partes, los términos de frontera se anulan y se obtiene la formulación débil

$$\text{buscar } u \in H_0^1(0,1) \text{ tal que } \int_0^1 u'v' \, \mathrm{d}x = \int_0^1 v \, \mathrm{d}x \quad \forall v \in H_0^1(0,1).$$

Defina $a(u,v) = \int u'v'$ y $F(v) = \int v$. La forma es continua por Cauchy–Schwarz. Además, Poincaré implica coercividad respecto a la norma usual de H_0^1: existe $c > 0$ tal que $a(v,v) = \|v'\|_2^2 \ge c\|v\|_{H^1}^2$. El funcional es continuo porque $|F(v)| \le \|1\|_2\|v\|_2 \le C\|v\|_{H^1}$. Lax–Milgram garantiza una única solución débil.

La solución clásica puede calcularse directamente: $u'' = -1$, por lo que $u = -x^2/2 + C_1 x + C_2$. Las condiciones de borde dan $C_2 = 0$ y $C_1 = 1/2$, así que $u = x(1-x)/2$. Sustituyendo en la identidad débil se confirma el resultado. La energía también coincide:

$$\int_0^1 |u'|^2 \, \mathrm{d}x = \int_0^1 (1/2 - x)^2 \, \mathrm{d}x = \frac{1}{12} = \int_0^1 u(x) \, \mathrm{d}x.$$

Esta comprobación valida simultáneamente el signo del operador, la condición de contorno y la normalización del término fuente.

El punto conceptual más importante es que Lax–Milgram produce existencia y unicidad en el espacio de Hilbert aunque inicialmente no sepamos si u'' existe clásicamente. La regularidad adicional de los datos y del borde puede permitir concluir posteriormente que u es más suave. En dominios con esquinas, coeficientes discontinuos o datos poco regulares, la solución puede seguir siendo débil aunque sus derivadas clásicas no satisfagan la regularidad esperada.

Condiciones de Neumann. Si solo se prescribe el flujo, las funciones constantes pertenecen al núcleo del operador de Laplace. Para garantizar existencia se exige compatibilidad entre la fuente y el flujo de borde; la unicidad se recupera fijando la media de la solución o eligiendo un cociente por constantes. La coercividad no debe afirmarse sobre todo H^1 en ese problema sin una normalización.

18.7 Demostración complementaria: estimación a priori de Lax–Milgram

Sea V un Hilbert real, $a : V \times V \to \mathbb{R}$ continua con constante M y coerciva, $a(v, v) \geq \alpha \|v\|_V^2$, y sea $F \in V^*$. Si u satisface $a(u, v) = F(v)$ para todo $v \in V$, basta escoger $v = u$:

$$\alpha \|u\|_V^2 \leq a(u, u) = F(u) \leq \|F\|_{V^*} \|u\|_V.$$

Si $u \neq 0$, dividimos por $\|u\|_V$; para $u = 0$ la conclusión también vale. Así,

$$\|u\|_V \leq \frac{1}{\alpha} \|F\|_{V^*}.$$

Esta estimación a priori da unicidad y control de sensibilidad: para dos fuentes F_1, F_2, la diferencia de soluciones satisface $\|u_1 - u_2\|_V \leq \alpha^{-1} \|F_1 - F_2\|_{V^*}$.

La prueba de existencia puede formularse mediante Riesz. Defina $A : V \to V$ por $\langle Au, v \rangle = a(u, v)$. La coercividad implica $\|Au\| \geq \alpha \|u\|$, por lo que el rango es cerrado y el núcleo es trivial. El operador adjunto A^* hereda la coercividad real porque $\langle A^* v, v \rangle = \langle Av, v \rangle$; por ello también tiene núcleo trivial. Como $(\operatorname{Ran} A)^\perp = \ker A^*$, el rango es denso y cerrado, luego coincide con V. La ecuación $Au = F$ tiene solución única para cualquier funcional representado mediante Riesz.

La coercividad es una condición suficiente muy potente, no necesaria para toda ecuación débil. Si solo se dispone de una desigualdad de Gårding, puede ser necesario desplazar el operador, restringir el espacio o usar teoría espectral/fredholmiana; no se debe invocar directamente Lax–Milgram sin verificar su hipótesis central.

18.8 Errores frecuentes

No declarar el espacio de prueba; no demostrar continuidad de la forma y del funcional; no aplicar Lax–Milgram si falla coercividad; no olvidar que Neumann exige compatibilidad y unicidad módulo constantes; no confundir solución débil con regularidad H^2.

18.9 Ejercicios propuestos

Nivel I — Consolidación

18.Ej.1. Escriba la formulación débil de $-u'' = f$ en $(0, 1)$ con $u(0) = u(1) = 0$.

18.Ej.2. Identifique constantes de continuidad y coercividad para $a(u, v) = \int_0^1 u'v' dx$ con norma $\|u\| = \|u'\|_2$ en H_0^1.

Nivel II — Desarrollo

18.Ej.3. Derive la cota de estabilidad de Lax–Milgram.

18.Ej.4. Formule el problema de Neumann y escriba su condición de compatibilidad.

Nivel III — Avanzado

18.Ej.5. Explique cómo una desigualdad de Gårding permite estudiar una forma no coerciva.

18.Ej.6. Discuta por qué una esquina reentrante puede reducir la regularidad H^2 de la solución.

Nivel IV — Aplicación ingenieril

18.Ej.7. Plantee la forma débil para conducción con $k(x)$ positivo y acotado.

18.Ej.8. Interprete la estimación $\|u\|_V \le C\|f\|_{V^*}$ desde la perspectiva de estabilidad física.

18.Ej.9. Para $a(u,v) = \int_\Omega k\nabla u \cdot \nabla v$ con $0 < k_0 \le k \le k_1$, pruebe continuidad y coercividad en H^1_0.

18.Ej.10. Deduzca la estimación de estabilidad de Lax–Milgram $\|u\|_V \le \|\ell\|_{V^*}/\alpha$.

18.10 Soluciones y respuestas

18.Ej.1. Buscar $u \in H^1_0(0,1)$ tal que $\int_0^1 u'v' = \int_0^1 fv$ para todo $v \in H^1_0$.

18.Ej.2. Continuidad con $M = 1$ por Cauchy–Schwarz; coercividad con $\alpha = 1$ en la norma gradiente.

18.Ej.3. $\alpha\|u\|^2 \le a(u,u) = \ell(u) \le \|\ell\|\|u\|$, luego $\|u\| \le \|\ell\|/\alpha$.

18.Ej.4. $\int_\Omega \nabla u\cdot\nabla v = \int_\Omega fv + \int_{\partial\Omega} hv$ según el signo de la normal; compatibilidad $\int_\Omega f = -\int_{\partial\Omega} h$ para $-\Delta u = f$, $\partial_n u = h$.

18.Ej.5. Añadir $\lambda(u,v)_{L^2}$ para obtener coercividad; luego tratar el operador desplazado y aplicar Fredholm al término compacto.

18.Ej.6. La geometría singular produce exponentes radiales no enteros y segundas derivadas que pueden dejar de ser cuadrado-integrables.

18.Ej.7. $a(u,v) = \int_\Omega k(x)\nabla u\cdot\nabla v$, $\ell(v) = \int_\Omega fv$ y $0 < k_0 \le k(x) \le k_1$.

18.Ej.8. Los errores o perturbaciones de los datos se amplifican como máximo por una constante; es una versión matemática de robustez del equilibrio.

18.Ej.9. Cauchy–Schwarz da $|a(u,v)| \le k_1\|\nabla u\|_2\|\nabla v\|_2$; además $a(u,u) \ge k_0\|\nabla u\|_2^2$. Poincaré da equivalencia con la norma H^1_0.

18.Ej.10. Tomando $v = u$, $\alpha\|u\|^2 \le a(u,u) = \ell(u) \le \|\ell\|\|u\|$. Dividir por $\|u\|$ si no es cero da la cota.

18.11 Síntesis del capítulo

La forma débil permite bajar requisitos de regularidad; Lax–Milgram convierte continuidad y coercividad en existencia, unicidad y estimaciones. Este es el puente hacia la minimización de energía y la aproximación de Galerkin.

18.12 Ampliación: coercividad, continuidad y estimación a priori

Sea V un Hilbert y $a : V \times V \to \mathbb{K}$ una forma bilineal (o sesquilineal) continua y coerciva: $|a(u,v)| \leq M\|u\|_V\|v\|_V$ y $\operatorname{Re} a(v,v) \geq \alpha\|v\|_V^2$ con $\alpha > 0$. Lax–Milgram garantiza para todo $F \in V^*$ un único $u \in V$ con $a(u,v) = F(v)$ para todo $v \in V$ y la cota $\|u\|_V \leq \|F\|_{V^*}/\alpha$.

La continuidad controla la estabilidad de la forma; la coercividad impide que la energía se haga pequeña para vectores de norma grande. En el problema de Poisson, $a(u,v) = \int_\Omega \nabla u \cdot \nabla v$ y Poincaré da coercividad en $H_0^1(\Omega)$. Si hay condiciones de Neumann puras, las constantes pertenecen al núcleo y hace falta imponer media cero o trabajar en un cociente, además de la compatibilidad del dato.

Error por perturbación. Si a y F cambian ligeramente, la estimación de coercividad permite controlar la variación de la solución. En forma abstracta, al restar las ecuaciones y probar con la diferencia $e = u - \tilde{u}$, se obtiene una cota de $\|e\|_V$ en función de la perturbación de los datos, dividida por la constante coerciva. La cota empeora cuando α se aproxima a cero: el problema está mal condicionado.

Ejercicios adicionales. (a) Identifica V, a y F para Poisson con Dirichlet. (b) Explica qué falla en la coercividad si se usa $H^1(\Omega)$ sin imponer condición de borde o media cero para el operador gradiente. Respuestas: (a) $V = H_0^1$, $a(u,v) = \int \nabla u \cdot \nabla v$, $F(v) = \int fv$; (b) las constantes tienen gradiente nulo pero norma H^1 no nula.

18.13 Demostración desarrollada: Lax–Milgram en el caso simétrico

Sea V un espacio de Hilbert real y $a : V \times V \to \mathbb{R}$ una forma bilineal, continua y coerciva: $|a(u,v)| \leq M\|u\|_V\|v\|_V$ y $a(v,v) \geq \alpha\|v\|_V^2$ con $\alpha > 0$.

Teorema 18.6. Existencia y unicidad para una forma simétrica

Si además a es simétrica y $\ell \in V'$ es continuo, existe un único $u \in V$ tal que $a(u,v) = \ell(v)$ para todo $v \in V$.

Demostración. minimización del funcional de energía

Definamos $J(v) = \frac{1}{2}a(v,v) - \ell(v)$. Por coercividad y continuidad de ℓ, $J(v) \geq \frac{\alpha}{2}\|v\|_V^2 - \|\ell\|_{V'}\|v\|_V$, luego $J(v) \to \infty$ cuando $\|v\|_V \to \infty$. Una sucesión minimizante es acotada y, por reflexividad, posee una subsucesión débilmente convergente a algún u. La convexidad y la semicontinuidad inferior débil del término cuadrático, junto con la continuidad débil de ℓ, hacen que u minimice J. Para cualquier $v \in V$, la función real $\phi(t) = J(u + tv)$ alcanza un mínimo en $t = 0$, así que $\phi'(0) = 0$. Al derivar,

$$0 = a(u,v) - \ell(v),$$

que es la ecuación débil. Si u_1, u_2 son soluciones, tomamos $v = u_1 - u_2$ en la ecuación de la diferencia: $a(v,v) = 0$, y coercividad fuerza $v = 0$. ∎

Estimación a priori. Tomando $v = u$, se obtiene $\alpha\|u\|_V^2 \leq a(u,u) = \ell(u) \leq \|\ell\|_{V'}\|u\|_V$, luego $\|u\|_V \leq \alpha^{-1}\|\ell\|_{V'}$. Es una estimación de estabilidad: amplificar el término independiente

no amplifica la solución más allá del factor $1/\alpha$.

Advertencia 18.7. Forma no simétrica

El teorema general de Lax–Milgram no exige simetría, pero la demostración por minimización sí la usa: para una forma no simétrica, $a(v, v)$ no es en general la derivada de un funcional cuadrático. La prueba general se formula mediante el operador acotado asociado, coercividad y el argumento de rango cerrado/adjunto. No debe extenderse la demostración variacional anterior sin modificarla.

18.14 Profundización II: demostración funcional de Lax–Milgram

Se presenta una prueba del teorema en el caso real simétrico usando el teorema de representación de Riesz. El argumento deja claro dónde intervienen coercividad y simetría.

Teorema 18.8. Lax–Milgram simétrico

Sea H un espacio de Hilbert real y $a : H \times H \to \mathbb{R}$ bilineal, continua y simétrica. Supóngase que $a(v, v) \geq \alpha \|v\|^2$ para algún $\alpha > 0$. Para todo funcional lineal continuo $\ell \in H'$, existe un único $u \in H$ tal que $a(u, v) = \ell(v)$ para todo $v \in H$.

Demostración. operador de Riesz y sobreyectividad

Por continuidad de a y representación de Riesz, para cada u existe un único $Au \in H$ con $a(u, v) = \langle Au, v\rangle$. El operador A es lineal y acotado; la simetría de a implica $A = A^*$. La coercividad da $\alpha\|u\|^2 \leq \langle Au, u\rangle \leq \|Au\|\|u\|$, así que $\|Au\| \geq \alpha\|u\|$. En consecuencia A es inyectivo y su rango es cerrado: si Au_n converge, la desigualdad hace que u_n sea de Cauchy, y si $u_n \to u$, entonces $Au_n \to Au$. Además, $z \perp \mathrm{Ran}(A)$ equivale a $\langle Au, z\rangle = 0$ para todo u, o $A^*z = 0$. Como $A^* = A$ e A es inyectivo, $z = 0$. El rango tiene complemento ortogonal trivial y es cerrado, luego es todo H. Representemos $\ell(v) = \langle f, v\rangle$ por Riesz; al ser A sobreyectivo existe un único u con $Au = f$, y entonces $a(u, v) = \ell(v)$. La desigualdad coerciva también da unicidad. ■

Ejemplo 18.9. Aplicación a Poisson unidimensional

En $H = H_0^1(0, L)$ tomamos $a(u, v) = \int_0^L u'v'$ y $\ell(v) = \int_0^L fv$, con $f \in L^2$. La forma es simétrica y continua; Poincaré proporciona coercividad respecto a la norma $\|u'\|_2$, mientras que Cauchy–Schwarz y Poincaré hacen continuo a ℓ. Lax–Milgram da una única solución débil u de $-u'' = f$ con traza cero, aun antes de demostrar que u tenga segunda derivada clásica.

Solución. estimación de estabilidad

En la identidad $a(u, v) = \ell(v)$ tomamos $v = u$. Entonces $\alpha\|u\|^2 \leq \ell(u) \leq \|\ell\|_{H'}\|u\|$, y al dividir si $u \neq 0$ obtenemos $\|u\| \leq \|\ell\|_{H'}/\alpha$. La solución depende de forma continua del dato y una constante de coercividad pequeña anticipa un problema mal condicionado. ■

Capítulo 19

Cálculo de variaciones y problemas de energía

19.1 Primera variación y Euler–Lagrange

Considérese el funcional $J[y] = \int_a^b L(x, y, y')dx$ entre funciones con extremos fijados. Para variaciones $y_\varepsilon = y + \varepsilon\eta$, $\eta(a) = \eta(b) = 0$, una condición necesaria para un extremo regular es $\delta J[y](\eta) = 0$ para toda η. Derivando bajo la integral e integrando por partes se obtiene

$$\frac{\partial L}{\partial y} - \frac{d}{dx}\frac{\partial L}{\partial y'} = 0.$$

La ecuación es necesaria, pero no suficiente para mínimo: hace falta estudiar segunda variación, convexidad o condiciones de existencia.

Teorema 19.1. Ecuación de Euler–Lagrange

Suponga que L es C^1 en sus variables relevantes y que y es un extremal suficientemente regular de J respecto a variaciones suaves de soporte compacto. Entonces $L_y - \frac{d}{dx}L_{y'} = 0$ en sentido clásico, o distribucional si solo se dispone de regularidad débil.

Demostración

La primera variación es $\delta J[y](\eta) = \int_a^b (L_y\eta + L_{y'}\eta')dx$. Integrando por partes el segundo término y usando que η se anula en extremos, se obtiene $\int_a^b (L_y - (d/dx)L_{y'})\eta dx = 0$ para toda η. El lema fundamental del cálculo de variaciones implica que el integrando es cero casi en todas partes; con regularidad adicional, punto a punto. ∎

19.2 Condiciones naturales, restricciones y segunda variación

Si el extremo no está fijado, el término de borde $[L_{y'}\eta]_a^b$ no desaparece y produce una condición natural $L_{y'} = 0$ en el extremo libre. Las restricciones integrales se incorporan con multiplicadores de Lagrange: para $\int_a^b G(x, y, y')dx = c$, se estudia $L + \lambda G$. Si L no depende explícitamente de x, la identidad de Beltrami da $L - y'L_{y'} =$ constante a lo largo de un extremal.

La segunda variación decide estabilidad local del extremal. La condición de Legendre $L_{y'y'} \geq 0$ es necesaria bajo hipótesis adecuadas para un mínimo fuerte; condiciones de Jacobi excluyen puntos conjugados en el intervalo. No se deben presentar estas condiciones como suficientes sin las hipótesis complementarias.

19.2.1 Restricciones y problemas de obstáculo

Si una trayectoria satisface una restricción integral $\int G(x, y, y')dx = c$, se introduce un multiplicador constante λ y se aplica Euler–Lagrange a $L + \lambda G$. En un problema de obstáculo se busca $u \geq \psi$ minimizando una energía; las variaciones admisibles no son simétricas y la

condición de estacionariedad se convierte en una desigualdad variacional. En la región donde $u > \psi$ se cumple la ecuación de Euler–Lagrange; sobre el contacto puede aparecer una reacción distribucional. Esta estructura aparece en contacto elástico, filtración con superficie libre y opciones financieras.

19.3 Método directo, coercividad y semicontinuidad

El método directo busca una sucesión minimizante, obtiene acotación en un espacio reflexivo, extrae una subsucesión débilmente convergente, conserva las restricciones y usa semicontinuidad inferior débil del funcional para alcanzar el mínimo. La coercividad evita que la sucesión escape a norma infinita. La convexidad suele asegurar semicontinuidad y, si es estricta, unicidad.

Ejemplo 19.2. Catenaria como extremal

La longitud de una curva $y(x)$ es $J[y] = \int \sqrt{1 + (y')^2}dx$. La ecuación de Euler–Lagrange, al no depender L de y, da $\frac{y'}{\sqrt{1+(y')^2}} = C$ si solo se minimiza longitud con extremos; con la energía gravitatoria de una cadena, $J[y] = \int y\sqrt{1 + (y')^2}dx$, la identidad de Beltrami lleva a la catenaria $y = a\cosh((x - x_0)/a) + C$.

19.4 Mecánica lagrangiana, Hamilton y Noether

Para coordenadas generalizadas q, la lagrangiana es $L(q, \dot{q}, t) = T - V$. La acción $S[q] = \int L dt$ y el principio de Hamilton producen las ecuaciones de Euler–Lagrange. Si la transformación deja invariante la acción, el teorema de Noether asocia una cantidad conservada: invariancia temporal produce energía en sistemas autónomos; invariancia espacial conduce a momento lineal, bajo las hipótesis correspondientes. La formulación hamiltoniana usa $p = \partial L/\partial \dot{q}$ y $H = p\dot{q} - L$ cuando la transformación de Legendre es invertible.

Aplicación 19.3. Elasticidad lineal

En una barra axial, la energía $J[u] = \frac{1}{2}\int_0^L EA|u'|^2dx - \int_0^L fu\,dx$ conduce a $-(EAu')' = f$. Minimizar energía y resolver la formulación débil son dos caras del mismo problema cuando el funcional es estrictamente convexo y coercivo.

19.5 Profundización: primera variación, existencia del mínimo y estabilidad

Derivación paso a paso de Euler–Lagrange

Sea $J[y] = \int_a^b L(x, y, y')\,dx$ y una curva admisible $y_\varepsilon = y + \varepsilon\eta$, con $\eta(a) = \eta(b) = 0$. Si L es C^1 y las funciones tienen regularidad suficiente para diferenciar bajo la integral,

$$\frac{d}{d\varepsilon} J[y_\varepsilon]\Big|_{\varepsilon=0} = \int_a^b (L_y\eta + L_{y'}\eta')\,dx.$$

Integrando el segundo término por partes, el término de borde desaparece por las condiciones de variación y queda $\delta J[y](\eta) = \int_a^b (L_y - \frac{d}{dx}L_{y'})\eta\,dx$. Si esto se anula para toda función test η, el lema fundamental del cálculo de variaciones da la ecuación de Euler–Lagrange $L_y - \frac{d}{dx}L_{y'} = 0$.

Esta es una condición necesaria para un extremal, no una garantía de mínimo global.

Ejemplo 19.4. La geodésica como extremal de longitud/energía

Para la energía de una curva plana, $J[y] = \frac{1}{2}\int_a^b (1 + |y'|^2)dx$ con extremos fijados, $L_y = 0$ y $L_{y'} = y'$. La ecuación de Euler–Lagrange da $y'' = 0$ y por tanto la recta que une los extremos. El integrando es estrictamente convexo en y', así que en este caso el extremal es además minimizador único en la clase admisible. Para la longitud geométrica la parametrización introduce invariancia y puede aparecer degeneración; usar energía y longitud no es siempre intercambiable sin fijar una parametrización adecuada.

Qué exige el método directo

Una sucesión minimizante debe tener una subsucesión en un espacio que permita pasar al límite. El patrón típico es: (i) acotar la sucesión mediante coercividad del funcional; (ii) usar reflexividad para extraer convergencia débil; (iii) demostrar que el conjunto admisible es débilmente cerrado; (iv) usar semicontinuidad inferior para concluir $J[y] \leq \liminf J[y_n]$. La reflexividad y semicontinuidad no son adornos técnicos: sin ellas el ínfimo puede no alcanzarse. En integrandos dependientes de gradientes, la convexidad es una condición suficiente importante para semicontinuidad débil, aunque existen hipótesis más generales como cuasiconvexidad.

Primera y segunda variación

La condición $\delta J[y](\eta) = 0$ elimina la variación de primer orden. Para un mínimo local, además se requiere $\delta^2 J[y](\eta, \eta) \geq 0$ para variaciones admisibles, pero esta condición tampoco siempre basta para un mínimo estricto. En elasticidad lineal, la segunda variación corresponde a la forma de energía y la positividad se relaciona con estabilidad del equilibrio. En problemas con restricciones, como obstáculos, las variaciones admisibles dejan de ser un espacio vectorial completo y la condición de optimalidad se convierte en una desigualdad variacional.

Condiciones naturales de frontera

Si un extremo de y es libre, la variación η no tiene por qué anularse en ese extremo. El término de frontera después de integrar por partes exige entonces $L_{y'} = 0$ allí, o la condición de transversabilidad apropiada si el extremo o el valor final también varía. Esta condición natural debe deducirse de la clase de variaciones; no se puede imponer de memoria independientemente del problema.

19.6 Estudio de caso desarrollado: el mínimo de energía como formulación de Poisson

Sea $f \in L^2(0,1)$ y consideremos el funcional

$$J(v) = \frac{1}{2}\int_0^1 |v'|^2 \,\mathrm{d}x - \int_0^1 fv \,\mathrm{d}x, \qquad v \in H_0^1(0,1).$$

Una variación admisible $v + \varepsilon h$, con $h \in H_0^1$, produce

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\varepsilon} J(v + \varepsilon h)\Big|_{\varepsilon=0} = \int_0^1 v'h' \,\mathrm{d}x - \int_0^1 fh \,\mathrm{d}x.$$

La condición necesaria de estacionariedad para todo h es $\int v'h' = \int fh$, precisamente la formulación débil de $-v'' = f$. La derivación usa solo una derivada direccional en el espacio, no la existencia previa de v'' clásica.

En este caso también se prueba la existencia del mínimo. Por Poincaré y Cauchy–Schwarz, $J(v) \geq \frac{1}{2}\|v'\|_2^2 - C\|v'\|_2$, que tiende a infinito cuando $\|v\|_{H_0^1} \to \infty$: el funcional es coercivo. Su parte cuadrática es convexa y débilmente semicontinua inferior. El método directo del cálculo de variaciones proporciona un minimizador. Como la segunda variación es

$$\delta^2 J(v)[h,h] = \int_0^1 |h'|^2 \,\mathrm{d}x > 0 \quad (h \neq 0),$$

el funcional es estrictamente convexo y el minimizador es único. Para soluciones u y cualquier competidor $u + h$, usando la identidad débil se obtiene

$$J(u+h) - J(u) = \frac{1}{2}\int_0^1 |h'|^2 \,\mathrm{d}x \geq 0.$$

Esta igualdad es una verificación directa y más fuerte que comprobar solo la ecuación de Euler–Lagrange.

No todo punto estacionario es un mínimo. En problemas no convexos, la primera variación puede anularse en mínimos, máximos o puntos silla; se necesitan la segunda variación y, a menudo, propiedades globales del funcional. Tampoco basta con escribir una secuencia minimizante: para pasar al límite hay que demostrar compacidad débil, semicontinuidad inferior y que las restricciones son cerradas respecto de la convergencia elegida.

Conexión física. El funcional puede interpretarse como energía elástica menos trabajo de las cargas. La solución estática equilibra ambos términos. En mecánica lagrangiana, la estacionariedad de una acción integra la dinámica en el tiempo; las simetrías del funcional se conectan con leyes de conservación. La similitud variacional existe, pero los espacios admisibles y la interpretación del tiempo son distintos y deben especificarse.

19.7 Demostración complementaria: los pasos del método directo

Para probar existencia de un minimizador de $J : V \to (-\infty, \infty]$ en un Hilbert V, una estrategia típica consta de cuatro pasos. Primero se toma una sucesión minimizante u_n con $J(u_n) \to \inf J$. Segundo, la coercividad de J implica que (u_n) está acotada en V. Tercero, la reflexividad del Hilbert permite extraer una subsucesión $u_{n_k} \rightharpoonup u$. Cuarto, si el conjunto admisible es débilmente cerrado y J es débilmente semicontinuo inferior, entonces

$$J(u) \leq \liminf_{k\to\infty} J(u_{n_k}) = \inf J,$$

y por definición u es minimizador.

Cada paso contiene una hipótesis distinta. Sin coercividad, una sucesión minimizante puede escapar a infinito; sin reflexividad o alguna forma alternativa de compacidad, puede no existir subsucesión convergente en la topología adecuada; sin semicontinuidad inferior, el límite podría tener energía mayor que el ínfimo. La mera existencia de una sucesión con valores de energía decrecientes no prueba que el mínimo se alcance.

Para el funcional cuadrático $J(v) = \frac{1}{2}\|v'\|_2^2 - \int fv$ en $H_0^1(0,1)$, Poincaré y Cauchy–Schwarz dan coercividad y la norma cuadrática es débilmente semicontinua inferior. Por eso el método directo funciona. Si se reemplaza la parte convexa por una densidad no convexa, la semicontinuidad puede fallar; las condiciones de convexidad o cuasiconvexidad se vuelven centrales en los problemas de elasticidad no lineal.

19.8 Errores frecuentes

No toda solución de Euler–Lagrange minimiza; verificar regularidad antes de derivar bajo la integral; distinguir condiciones esenciales de naturales; el método directo necesita compactitud/coercividad y semicontinuidad, no únicamente continuidad del funcional.

19.9 Ejercicios propuestos

Nivel I — Consolidación

19.Ej.1. Obtenga Euler–Lagrange para $J[y] = \int_a^b (y')^2 dx$ con extremos fijos.

19.Ej.2. Determine la condición natural para un extremo libre cuando $L = (y')^2/2$.

Nivel II — Desarrollo

19.Ej.3. Minimice $\int_0^1 (y')^2 dx$ entre $y(0) = 0$, $y(1) = 1$.

19.Ej.4. Derive la identidad de Beltrami cuando L no depende explícitamente de x.

Nivel III — Avanzado

19.Ej.5. Explique la secuencia lógica del método directo y la función de la semicontinuidad inferior débil.

19.Ej.6. Escriba la segunda variación del funcional $J[y] = \int (\frac{1}{2}(y')^2 + V(y))dx$.

Nivel IV — Aplicación ingenieril

19.Ej.7. Derive la ecuación de equilibrio axial a partir de la energía elástica de una barra.

19.Ej.8. Explique qué simetría y cantidad conservada se asocian a la invariancia temporal de una lagrangiana autónoma.

19.Ej.9. Minimice $J[y] = \frac{1}{2}\int_0^1 |y'|^2 dx$ con $y(0) = 0$, $y(1) = 1$.

19.Ej.10. Derive la condición natural para un extremo libre en $J[y] = \int_a^b L(x, y, y')dx$.

19.10 Soluciones y respuestas

19.Ej.1. $y'' = 0$; los extremales son rectas.

19.Ej.2. $L_{y'} = y' = 0$ en el extremo libre si la variación del valor en ese extremo es arbitraria.

19.Ej.3. Cauchy–Schwarz da $1 = \int_0^1 y' \le (\int_0^1 |y'|^2)^{1/2}$; igualdad para $y' = 1$, es decir $y = x$, con mínimo $J = 1$.

19.Ej.4. $d(L - y'L_{y'})/dx = L_x = 0$ a lo largo de las soluciones, de modo que la expresión es constante.

19.Ej.5. Minimización acota una sucesión; reflexividad aporta convergencia débil; restricciones pasan al límite; semicontinuidad garantiza que el límite no tenga energía superior al ínfimo.

19.Ej.6. $\delta^2 J[y](\eta,\eta) = \int_0^L (|\eta'|^2 + V''(y)\eta^2)dx$.

19.Ej.7. $J' = \int EAu'\eta' - f\eta = 0$; integrar por partes produce $-(EAu')' = f$.

19.Ej.8. La invariancia temporal implica conservación de la energía hamiltoniana cuando L no depende explícitamente de t y las condiciones de regularidad permiten definir H.

19.Ej.9. Cauchy–Schwarz da $1 = \int_0^1 y' \le (\int_0^1 |y'|^2)^{1/2}$; la igualdad ocurre para $y' = 1$. Por tanto $y = x$ y $J = 1/2$.

19.Ej.10. La variación deja el término de frontera $[L_{y'}\eta]_a^b$. Si $y(b)$ es libre, $\eta(b)$ es arbitrario y debe imponerse $L_{y'}(b) = 0$, salvo que el extremo también se mueva y aparezca la transversabilidad.

19.11 Síntesis del capítulo

La variación convierte un principio de energía en ecuaciones diferenciales y formulaciones débiles. Comprenda primera y segunda variación, condiciones naturales, coercividad y método directo; estas ideas conectan mecánica, EDP y elementos finitos.

19.12 Ampliación: método directo y condiciones de existencia de minimizadores

El método directo del cálculo de variaciones minimiza un funcional $J : V \to (-\infty, \infty]$ siguiendo una sucesión minimizante u_n con $J(u_n) \to \inf J$. La estrategia tiene tres pasos: (i) coercividad para que u_n sea acotada; (ii) reflexividad para extraer una subsucesión débilmente convergente; (iii) semicontinuidad inferior débil para concluir $J(u) \le \liminf J(u_n)$ y obtener un minimizador.

Para $J(u) = \frac{1}{2}a(u,u) - F(u)$, con a continua, simétrica y coerciva en un Hilbert, el minimizador satisface la ecuación de Euler–Lagrange $a(u,v) = F(v)$ para todo v. La coercividad garantiza además unicidad. En funcionales no cuadráticos, la convexidad y la semicontinuidad inferior son condiciones decisivas; la mera existencia de una ecuación de Euler no garantiza que el punto crítico sea mínimo global.

Ejemplo. Minimizar $J(u) = \frac{1}{2}\int_0^L |u'|^2 dx - \int_0^L fu\,dx$ en $H_0^1(0,L)$ conduce, al tomar variaciones $u + \varepsilon v$, a $\int u'v' = \int fv$, equivalente débilmente a $-u'' = f$. La formulación variacional produce la ecuación y también la estimación de energía.

Condición de Legendre. Para un integrando $L(x,u,u')$, la convexidad respecto de u' es una condición estructural que favorece la minimización, pero las condiciones necesarias de Euler–Lagrange no bastan por sí solas para asegurar un mínimo. Hay que distinguir condiciones necesarias, suficientes y condiciones de frontera.

Ejercicios adicionales. (a) Deriva la ecuación de Euler–Lagrange para $J(u) = \int_a^b (\frac{1}{2}|u'|^2 + V(u))dx$ con extremos fijos. (b) Explica el papel de la coercividad. Respuestas: (a) $-u'' + V'(u) = 0$; (b) evita que una sucesión minimizante escape a norma infinita.

19.13 Demostración desarrollada: primera variación y ecuación de Euler–Lagrange

Consideremos $J[y] = \int_a^b L(x, y(x), y'(x))\,dx$ entre funciones con extremos fijos. Sea $y_\varepsilon = y + \varepsilon\eta$, con $\eta(a) = \eta(b) = 0$.

Proposición 19.5. Condición necesaria de estacionariedad

Si y es un extremo local y L es suficientemente regular para derivar bajo la integral, entonces

$$\frac{d}{dx}\,\partial_{y'} L(x, y, y') - \partial_y L(x, y, y') = 0.$$

Demostración. variación y eliminación de la derivada de η

La función $\Phi(\varepsilon) = J[y + \varepsilon\eta]$ tiene un extremo en 0, por lo que $\Phi'(0) = 0$. Derivando bajo la integral,

$$0 = \Phi'(0) = \int_a^b \left(L_y \eta + L_{y'} \eta'\right) dx.$$

Integramos el segundo término por partes: $\int L_{y'}\eta' = [L_{y'}\eta]_a^b - \int (d/dx) L_{y'}\,\eta$. El término de frontera es cero porque $\eta(a) = \eta(b) = 0$. Así,

$$\int_a^b \left(L_y - \frac{d}{dx} L_{y'}\right) \eta\, dx = 0$$

para toda variación suave de soporte interior. El lema fundamental del cálculo de variaciones implica que el integrando se anula, obteniéndose Euler–Lagrange. ■

Ejemplo 19.6. Geodésica de energía en una dimensión

Para $J[y] = \frac{1}{2}\int_a^b |y'(x)|^2\,dx$, tenemos $L_y = 0$ y $L_{y'} = y'$. La ecuación de Euler–Lagrange es $y'' = 0$, por lo que y es afín y la solución con extremos prescritos es $y(x) = y(a) + (y(b) - y(a))(x - a)/(b - a)$. Además, para cualquier variación admisible η, el término cruzado satisface $\int y'\eta' = 0$; por tanto $J[y + \eta] = J[y] + \frac{1}{2}\int |\eta'|^2 \geq J[y]$. En este ejemplo la condición estacionaria sí conduce a un mínimo global único.

Condición necesaria frente a suficiente. Euler–Lagrange caracteriza candidatos estacionarios, no garantiza por sí sola que sean mínimos. Para obtener suficiencia se requieren convexidad, positividad de la segunda variación u otras condiciones adicionales.

19.14 Profundización II: primera variación, convexidad y minimizador único

La ecuación de Euler–Lagrange identifica puntos estacionarios; para asegurar que son mínimos hay que analizar la convexidad o la segunda variación.

Ejemplo 19.7. Minimización de energía para el problema de Poisson

En $H_0^1(0,L)$ considérese

$$J[v] = \frac{1}{2}\int_0^L |v'|^2 dx - \int_0^L fv\,dx.$$

Para una dirección $\eta \in H_0^1$, $\phi(\varepsilon) = J[u+\varepsilon\eta]$ verifica

$$\phi'(0) = \int_0^L u'\eta'\,dx - \int_0^L f\eta dx.$$

Un minimizador debe satisfacer $\int u'\eta' = \int f\eta$ para toda η, que es la formulación débil de $-u'' = f$. La segunda derivada es $\phi''(\varepsilon) = \int_0^L |\eta'|^2 dx \geq 0$, y es estrictamente positiva para toda dirección no nula en H_0^1. Por eso J es estrictamente convexa y puede haber a lo sumo un minimizador.

Demostración. el punto crítico es el mínimo global

Supongamos que u satisface la ecuación débil. Para otro $v = u + w$, con $w \in H_0^1$, desarrollamos:

$$J[u+w] - J[u] = \int_0^L u'w'\,dx + \frac{1}{2}\int_0^L |w'|^2 dx - \int_0^L fw\,dx.$$

La ecuación débil con prueba w cancela los dos términos lineales, y queda $J[v] - J[u] = \frac{1}{2}\|w'\|_2^2 \geq 0$. La igualdad fuerza $w' = 0$; como $w \in H_0^1$, $w = 0$. Así u es el único mínimo global, no solo un punto estacionario. ■

Solución. caso $f = 1$

Para $J[v] = \frac{1}{2}\int |v'|^2 - \int v$, Euler–Lagrange produce $-u'' = 1$, $u(0) = u(L) = 0$. Integrando se obtiene $u = x(L-x)/2$. La identidad anterior prueba directamente que para toda perturbación admisible v, $J[v] - J[u] = \frac{1}{2}\int |v' - u'|^2 \geq 0$. Esta expresión proporciona tanto el criterio de optimalidad como el exceso energético de cualquier aproximante. ■

Capítulo 20

Método de Galerkin y elementos finitos

20.1 De la formulación débil a un sistema finito

Una formulación débil de una EDP vive en un espacio funcional infinito dimensional. El método de Galerkin elige un subespacio $V_h \subset V$ de dimensión finita y busca $u_h \in V_h$ tal que $a(u_h, v_h) = \ell(v_h)$ para todo $v_h \in V_h$. La reducción transforma el problema en un sistema lineal; el análisis de estabilidad y aproximación explica cuándo ese sistema se acerca al problema original.

20.2 Ortogonalidad de Galerkin y lema de Céa

Teorema 20.1. Ortogonalidad de Galerkin

Si u y u_h resuelven el problema continuo y discreto para la misma forma bilineal, entonces $a(u - u_h, v_h) = 0$ para todo $v_h \in V_h$.

Teorema 20.2. Lema de Céa

Sea V un Hilbert, a continua con constante M y coerciva con constante $\alpha > 0$. Sean $u \in V$ la solución de $a(u, v) = \ell(v)$ y $u_h \in V_h$ la solución de Galerkin. Entonces

$$\|u - u_h\|_V \le \frac{M}{\alpha} \inf_{v_h \in V_h} \|u - v_h\|_V.$$

Demostración

Para cualquier $v_h \in V_h$, $e = u - u_h$ y $u_h - v_h \in V_h$. Por coercividad y ortogonalidad, $\alpha\|e\|^2 \le a(e, e) = a(e, u - v_h)$, pues $a(e, u_h - v_h) = 0$. La continuidad produce $\alpha\|e\|^2 \le M\|e\|\|u - v_h\|$. Si $e \neq 0$, divida por $\alpha\|e\|$ y tome el ínfimo. ∎

20.3 Elementos finitos lineales en una dimensión

Sea $-u'' = f$ en $(0, L)$ con $u(0) = u(L) = 0$. Divida el intervalo en nodos x_i y use funciones base «sombrero» ϕ_i lineales a trozos. El sistema es $K\mathbf{u} = \mathbf{F}$, con $K_{ij} = \int_0^L \phi_i' \phi_j' dx$ y $F_i = \int_0^L f\phi_i dx$. Para malla uniforme h, la matriz interior tiene diagonal $2/h$ y sub/superdiagonales $-1/h$. Es definida positiva por la coercividad discreta.

Para elementos P_2 se agregan nodos medios y funciones cuadráticas; aumenta el orden de aproximación pero también la anchura de banda. En dos dimensiones, P_1 usa funciones afines por triángulo y Q_1 funciones bilineales sobre cuadriláteros. El ensamblado global suma contribuciones locales de rigidez y carga, respetando la conectividad de la malla.

20.4 Interpolación, errores y cuadratura

Bajo regularidad $u \in H^2(\Omega)$ y mallas regulares, los elementos P_1 satisfacen $\|u - u_h\|_{H^1} \leq Ch\|u\|_{H^2}$. Con regularidad dual adicional, Aubin–Nitsche mejora el error L^2 a orden h^2. Si la solución tiene singularidades, por ejemplo cerca de esquinas reentrantes, estos órdenes pueden degradarse.

La integral de los términos locales se calcula por cuadratura. Una regla insuficiente puede integrar mal incluso un problema discretizado estable. Para imponer Dirichlet, se eliminan grados de libertad o se modifica el sistema de forma algebraicamente consistente; cambiar solo la diagonal sin corregir la carga puede cambiar el problema.

El lema de Bramble–Hilbert explica por qué los interpolantes reproducen polinomios de grado bajo y controlan el error por seminormas de orden superior. Para elementos lineales, la regularidad H^2 es la que conduce a $O(h)$ en energía; para elementos de grado p, bajo regularidad suficiente se espera típicamente $O(h^p)$ en H^1. Son cotas asintóticas con constantes dependientes de la forma de los elementos, no garantías independientes de la malla.

Ejemplo 20.3. Matriz de rigidez para dos elementos

Con tres nodos $0, h, 2h$ y extremos fijados, la función interior es ϕ_1, con pendiente $1/h$ en el primer elemento y $-1/h$ en el segundo. Entonces $K_{11} = \int_0^{2h} |\phi_1'|^2 dx = 2/h$, y la solución discreta es $u_1 = F_1 h/2$ cuando solo existe un grado de libertad interior.

20.5 Métodos mixtos y condición inf–sup

En Stokes se aproximan velocidad y presión. La presión actúa como multiplicador de Lagrange para la incomprensibilidad $\nabla \cdot u = 0$. La estabilidad no se garantiza solo por coercividad de la velocidad: los espacios discretos deben satisfacer una condición inf–sup (Babuška–Brezzi), de lo contrario aparecen modos espurios de presión o bloqueo numérico.

Aplicación 20.4. Conducción estacionaria 1D

Para $-(k(x)u')' = f$ con Dirichlet, la matriz elemental es $K_{ij}^{(e)} = \int_{x_e}^{x_{e+1}} k(x)\phi_i'\phi_j' dx$. Si k es constante en cada elemento, se obtiene $k_e/h_e \left(\begin{smallmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{smallmatrix}\right)$. Esto conserva el balance de flujo y acomoda materiales por capas.

20.6 Profundización: ortogonalidad, estimación del error y ensamblado

Demostración del lema de Céa

Sea V un Hilbert, a continua y coerciva con constantes M, α, y sea $u \in V$ la solución exacta mientras $u_h \in V_h \subset V$ resuelve Galerkin. Restando las ecuaciones,

$$a(u - u_h, v_h) = 0 \quad \forall v_h \in V_h.$$

Para cualquier $w_h \in V_h$, $a(u - u_h, u_h - w_h) = 0$ y, por tanto,

$$\alpha\|u - u_h\|_V^2 \leq a(u - u_h, u - w_h) \leq M\|u - u_h\|_V \|u - w_h\|_V.$$

Si el error no es cero se divide y toma el ínfimo sobre w_h:

$$\|u-u_h\|_V \le \frac{M}{\alpha}\inf_{w_h\in V_h}\|u-w_h\|_V.$$

El error de Galerkin queda controlado por la mejor aproximación disponible en el espacio discreto. El método puede ser estable y convergente aunque no conozcamos la solución exacta, siempre que sepamos que los subespacios aproximan densamente el espacio de energía.

Elemento lineal en una dimensión

Para $-(ku')' = f$ en $[0,L]$ con $u(0)=u(L)=0$, se divide el intervalo en elementos $K_i = [x_i, x_{i+1}]$ de longitud h_i. En un elemento con k constante y funciones de forma lineales $\phi_1 = 1-(x-x_i)/h_i$, $\phi_2 = (x-x_i)/h_i$, la matriz local es

$$K^{(i)}_{ab} = \int_{K_i} k\phi_a'\phi_b'\,dx = \frac{k}{h_i}\begin{pmatrix}1 & -1\\ -1 & 1\end{pmatrix}_{ab}.$$

El ensamblado suma las contribuciones de elementos que comparten nodo. Cada fila expresa un balance local de flujos; las condiciones de Dirichlet eliminan o fijan los grados de libertad de frontera. La matriz global es simétrica definida positiva después de imponer esas condiciones, lo que permite usar Cholesky o gradiente conjugado.

Orden esperado y regularidad

Para elementos lineales, si $u \in H^2(\Omega)$ y la malla es regular, el error de interpolación suele satisfacer $\|u-I_hu\|_{H^1} \le Ch\|u\|_{H^2}$ y $\|u-I_hu\|_{L^2} \le Ch^2\|u\|_{H^2}$. Céa hereda el orden $O(h)$ en norma de energía; la cota L^2 de orden dos requiere usualmente un argumento de dualidad y regularidad elíptica. Si la solución presenta una singularidad de esquina, puede faltar H^2 y la tasa teórica en malla uniforme empeora aunque el código esté implementado correctamente.

Cuadratura, malla y validación

La integral exacta de las funciones de forma no siempre se evalúa exactamente: la cuadratura introduce un error adicional. En problemas coercivos, la cuadratura debe preservar suficiente estabilidad y consistencia; una regla de integración demasiado baja puede crear modos espurios o reducir el orden. Para verificar un código se recomienda comenzar con un problema cuya solución exacta se conozca, medir el error en normas apropiadas, refinar la malla y comparar la tasa observada con la predicción teórica. La disminución del residuo algebraico no prueba por sí sola que el error de discretización sea pequeño.

20.7 Estudio de caso desarrollado: ensamblado de elementos finitos en una dimensión

Resolvamos $-u'' = 1$ en $(0,1)$ con $u(0)=u(1)=0$ usando elementos lineales y dos intervalos uniformes de tamaño $h=1/2$. La formulación débil es $\int u'v' = \int v$. El espacio finito V_h está generado por la función sombrero ϕ_1 asociada al nodo interior $x_1 = 1/2$; los valores de borde son cero, de modo que $u_h = U_1\phi_1$.

Como ϕ_1' vale 2 en $(0,1/2)$ y -2 en $(1/2,1)$,

$$K_{11} = \int_0^1 |\phi_1'|^2\,\mathrm{d}x = 4\cdot\frac{1}{2} + 4\cdot\frac{1}{2} = 4.$$

El vector de carga es $F_1 = \int_0^1 \phi_1 \, \mathrm{d}x = 1/2$, el área del triángulo de base uno y altura uno. El sistema discreto es $4U_1 = 1/2$, así que $U_1 = 1/8$. La solución exacta es $u(x) = x(1-x)/2$ y $u(1/2) = 1/8$. En esta malla la aproximación es exacta en el único nodo libre, aunque entre nodos la función lineal no coincide con la parábola exacta. No debe confundirse exactitud nodal con error funcional nulo.

La matriz de rigidez es simétrica definida positiva; esto refleja la coercividad de la forma débil y garantiza que el sistema lineal tiene solución única. En una malla general, el ensamblado suma las contribuciones de cada elemento, y las condiciones de borde se incorporan al eliminar o modificar los grados de libertad prescritos. Si el sistema se monta con signos invertidos, se pierde la propiedad de positividad y suelen aparecer valores no físicos.

El lema de Céa da, para la solución exacta u y la aproximación de Galerkin u_h, una cota de la forma $\|u - u_h\|_V \le (C_a/\alpha) \inf_{v_h \in V_h} \|u - v_h\|_V$. La prueba combina la ortogonalidad de Galerkin $a(u-u_h, v_h) = 0$ con continuidad y coercividad de a. El método no necesita que u sea conocida; la estimación transfiere el error total al problema de aproximación del espacio finito.

Verificación posterior. Refine la malla y compare una norma de energía, no solo las gráficas. Para elementos lineales sobre una malla regular y solución suficientemente suave, el orden esperado es $O(h)$ en la norma H^1 y $O(h^2)$ en L^2 bajo hipótesis adicionales de regularidad y dualidad. Si la tasa no aparece, revise la cuadratura, las condiciones de contorno, el ensamblado y si la solución exacta posee la regularidad requerida.

20.8 Demostración complementaria: lema de Céa paso a paso

Sea $u \in V$ la solución del problema variacional y $u_h \in V_h \subset V$ la solución de Galerkin. La ortogonalidad de Galerkin establece $a(u-u_h, v_h) = 0$ para todo $v_h \in V_h$. Tome un competidor cualquiera $w_h \in V_h$. Puesto que $w_h - u_h \in V_h$,

$$a(u - u_h, w_h - u_h) = 0.$$

Entonces, usando coercividad y continuidad,

$$\begin{aligned} \alpha \|u - u_h\|_V^2 &\le a(u - u_h, u - u_h) \\ &= a(u - u_h, u - w_h) \\ &\le M \|u - u_h\|_V \|u - w_h\|_V. \end{aligned}$$

Si el error es no nulo, se divide por su norma y se obtiene $\|u-u_h\|_V \le (M/\alpha)\|u-w_h\|_V$. Como w_h era arbitrario, tomar el ínfimo produce la cota de Céa.

La estimación revela qué controla el error y qué no. El cociente M/α mide el efecto de continuidad y coercividad de la forma; el ínfimo es el mejor error de aproximación posible en el espacio discreto. El método de Galerkin no puede superar la capacidad aproximante del espacio elegido. Si la solución tiene una singularidad de esquina o coeficientes discontinuos, la tasa de aproximación puede ser menor que la esperada para una solución suave.

La formulación es estable respecto de pequeñas perturbaciones si las constantes permanecen uniformes al refinar la malla. Si α se degrada con h, la estimación puede perder uniformidad aunque cada sistema finito sea invertible. Esto ayuda a diagnosticar mallas mal condicionadas, elementos degenerados y formulaciones mixtas que requieren una condición inf–sup.

20.9 Errores frecuentes

No confundir el error algebraico del solver con el error de discretización; verificar coercividad y malla; no imponer condiciones esenciales sin ajustar el vector de carga; comprobar estabilidad inf–sup en problemas mixtos; declarar el grado de regularidad necesario para las tasas de convergencia.

20.10 Ejercicios propuestos

Nivel I — Consolidación

20.Ej.1. Escriba la matriz local de rigidez para P_1 en un elemento de longitud h y conductividad k.

20.Ej.2. Explique la ortogonalidad de Galerkin.

Nivel II — Desarrollo

20.Ej.3. Demuestre el lema de Céa usando coercividad y continuidad.

20.Ej.4. Para un único grado de libertad interior con carga F_1, resuelva $K_{11}u_1 = F_1$.

Nivel III — Avanzado

20.Ej.5. Explique por qué el error en L^2 puede ser de orden superior al error en H^1.

20.Ej.6. Describa el papel de la condición inf–sup en Stokes.

Nivel IV — Aplicación ingenieril

20.Ej.7. Construya la matriz global para dos elementos lineales de longitudes h_1, h_2 y rigideces k_1, k_2 en una barra de conducción.

20.Ej.8. Proponga una prueba numérica para verificar el orden de convergencia $O(h)$ en H^1.

20.Ej.9. En un elemento lineal de longitud h y conductividad constante k, derive la matriz local de rigidez.

20.Ej.10. Si $E_h \approx Ch$ en norma de energía, estime el cociente entre errores para mallas h y $h/2$.

20.11 Soluciones y respuestas

20.Ej.1. $K^{(e)} = (k/h)\left(\begin{smallmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{smallmatrix}\right)$.

20.Ej.2. Al restar las formulaciones se obtiene $a(u - u_h, v_h) = 0$ para todo test discreto.

20.Ej.3. $\alpha\|e\|^2 \le a(e, u - v_h) \le M\|e\|\|u - v_h\|$; divida y tome el ínfimo.

20.Ej.4. $K_{11} = 2/h$, luego $u_1 = (h/2)F_1$.

20.Ej.5. La dualidad elíptica permite estimar el error L^2 resolviendo una ecuación adjunta y usando otra potencia de h.

20.Ej.6. Impide que la presión discreta tenga modos no controlados por la divergencia de las velocidades; una violación puede producir oscilaciones espurias.

20.Ej.7. Ensamble $K_{00} = k_1/h_1$, $K_{11} = k_1/h_1 + k_2/h_2$, $K_{22} = k_2/h_2$ y términos vecinos $-k_i/h_i$; elimine los grados de libertad de borde según los datos.

20.Ej.8. Refine h, calcule $E_h = \|u - u_h\|_{H^1}$ para una solución exacta conocida y compare $E_h/E_{h/2}$; cociente cercano a 2 indica orden uno.

20.Ej.9. Las funciones de forma tienen derivadas $-1/h$ y $1/h$. Integrar $k\phi_i'\phi_j'$ sobre el elemento produce $(k/h)\left(\begin{smallmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{smallmatrix}\right)$.

20.Ej.10. $E_h/E_{h/2} \approx Ch/(Ch/2) = 2$, correspondiente a orden uno. Generalmente $p \approx \log_2(E_h/E_{h/2})$.

20.12 Síntesis del capítulo

Galerkin proporciona ortogonalidad; Céa convierte aproximación óptima en control del error; los elementos finitos concretan el subespacio. La validez depende conjuntamente del modelo débil, estabilidad, aproximación, malla, cuadratura y solución algebraica.

20.13 Ampliación: lema de Céa, consistencia y error de discretización

Sea $u \in V$ la solución débil y $u_h \in V_h \subset V$ la aproximación de Galerkin para una forma coerciva y continua. El lema de Céa establece $\|u - u_h\|_V \le (M/\alpha)\inf_{v_h \in V_h} \|u - v_h\|_V$. La prueba usa la ortogonalidad de Galerkin $a(u - u_h, v_h) = 0$ y la coercividad: para cualquier v_h, se escribe $u - u_h = (u - v_h) + (v_h - u_h)$ y se acota la parte ortogonal mediante continuidad y coercividad.

La cota separa dos ideas: la calidad del método depende de cuánto puede aproximar V_h a la solución y del cociente de constantes M/α. Refinar la malla no garantiza por sí solo una mejora uniforme si la familia de elementos está mal condicionada o si la geometría se representa de forma deficiente.

En elementos finitos lineales sobre una malla regular, si $u \in H^2(\Omega)$, suele obtenerse error de orden $O(h)$ en norma H^1 y $O(h^2)$ en L^2 bajo hipótesis adicionales de regularidad dual. Si la solución tiene singularidades en esquinas, el orden observado puede ser inferior; el refinamiento adaptativo coloca más grados de libertad donde el error es mayor.

Verificación numérica. Una práctica recomendable es calcular el error para una solución manufacturada conocida, repetir con $h, h/2, h/4$ y estimar el orden $p \approx \log(E_h/E_{h/2})/\log 2$. El estudio de convergencia no prueba por sí solo la corrección del código, pero detecta errores de implementación y órdenes inesperados.

Ejercicios adicionales. (a) Si el error se reduce por un factor cuatro al dividir h por dos, estima el orden. (b) ¿Qué significa que M/α sea grande? Respuestas: (a) $p = 2$; (b) la estimación de error es sensible y puede amplificar la mejor aproximación disponible.

20.14 Demostración desarrollada: desigualdad de Céa y ortogonalidad de Galerkin

Sea V un espacio de Hilbert, a una forma bilineal continua y coerciva, y $u \in V$ la solución de $a(u, v) = \ell(v)$. Sea $V_h \subset V$ un subespacio de dimensión finita y $u_h \in V_h$ tal que $a(u_h, v_h) = \ell(v_h)$ para todo $v_h \in V_h$.

Teorema 20.5. Desigualdad de Céa

Si $|a(w,v)| \le M\|w\|_V\|v\|_V$ y $a(v,v) \ge \alpha\|v\|_V^2$, entonces

$$\|u-u_h\|_V \le \frac{M}{\alpha}\inf_{v_h\in V_h}\|u-v_h\|_V.$$

Demostración. ortogonalidad y casi mejor aproximación

Restando las ecuaciones exacta y discreta, para todo $v_h \in V_h$ se tiene la ortogonalidad de Galerkin $a(u-u_h,v_h)=0$. Dado cualquier $w_h \in V_h$, el vector w_h-u_h pertenece a V_h, por lo que

$$a(u-u_h,u-u_h)=a(u-u_h,u-w_h).$$

Por coercividad, $\alpha\|u-u_h\|_V^2 \le a(u-u_h,u-u_h)$. Por continuidad, $a(u-u_h,u-w_h) \le M\|u-u_h\|_V\|u-w_h\|_V$. Si el error no es cero, dividimos por $\alpha\|u-u_h\|_V$; si es cero, la conclusión es inmediata. Obtenemos $\|u-u_h\|_V \le (M/\alpha)\|u-w_h\|_V$. Como vale para todo w_h, tomamos el ínfimo. ■

Lectura de la cota. Céa separa dos cuestiones: la estabilidad de la formulación, condensada en M/α, y la capacidad aproximante del espacio V_h. Refinar la malla no asegura por sí solo una mejora uniforme si la familia de espacios pierde estabilidad o si la constante de coercividad se deteriora.

Ejemplo 20.6. Qué aporta una estimación de interpolación

Si una familia de elementos finitos lineales satisface $\inf_{v_h\in V_h}\|u-v_h\|_{H^1} \le Ch\|u\|_{H^2}$, Céa implica $\|u-u_h\|_{H^1} \le (MC/\alpha)h\|u\|_{H^2}$. La tasa de orden uno en la norma H^1 proviene de la combinación de estabilidad variacional y aproximación polinómica; ninguna de las dos por separado basta.

20.15 Profundización II: ensamblado completo de un elemento finito

Se resuelve un problema de Poisson sencillo hasta construir la matriz, el vector de cargas y la solución discreta. El ejemplo separa el error del método del error de resolución del sistema lineal.

Ejemplo 20.7. Dos elementos lineales para $-u''=1$ en $(0,1)$

Tomemos nodos $x_0=0$, $x_1=1/2$, $x_2=1$ y funciones de base sombrero ϕ_1, con $\phi_1(1/2)=1$ y cero en los extremos. La formulación débil es $\int_0^1 u_h'v_h' = \int_0^1 v_h$. Como solo hay un grado de libertad interior, $u_h=U_1\phi_1$. En cada subintervalo $|\phi_1'|=2$, de modo que

$$K_{11}=\int_0^1 |\phi_1'|^2dx = 4, \qquad b_1=\int_0^1 \phi_1 dx = \frac{1}{2}.$$

El sistema es $4U_1=1/2$, así que $U_1=1/8$. La solución exacta es $u(x)=x(1-x)/2$ y también $u(1/2)=1/8$. La coincidencia en el nodo no significa que $u_h=u$ en todo el intervalo: u_h es lineal a trozos y u es parabólica.

Demostración. ortogonalidad de Galerkin

Sea u la solución débil exacta y $u_h \in V_h \subset H_0^1$ la solución discreta. Restando las ecuaciones se obtiene $a(u-u_h, v_h) = 0$ para todo $v_h \in V_h$. Es decir, el error $e = u - u_h$ es ortogonal al espacio discreto respecto a la forma de energía. En el ejemplo, esto se reduce a $\int e'\phi_1' = 0$, lo que explica por qué el método reproduce una condición de equilibrio aunque el perfil continuo no sea lineal. ■

Solución. estimación elemental del error de interpolación

En el intervalo, $u(x) = x(1-x)/2$ y la interpolación lineal por los extremos de cada elemento da u_h. En un elemento de longitud h, el error de interpolación de una función con segunda derivada constante verifica $\|u-u_h\|_\infty \le h^2\|u''\|_\infty/8$. Aquí $u'' = -1$ y $h = 1/2$, de modo que el máximo error entre nodos es a lo sumo $1/32$; de hecho, el error se alcanza en los puntos medios de cada elemento. La precisión mejora cuadráticamente al reducir h para este perfil suave. ■

Capítulo 21

Problemas de evolución y estabilidad numérica

21.1 Semidiscretización y problema de valores iniciales

Al discretizar el espacio de una ecuación de evolución se obtiene a menudo $M\dot{U} + KU = F(t)$, donde M es la matriz de masa y K representa difusión, rigidez u otro operador espacial. Si M es invertible, $\dot{U} = -M^{-1}KU + M^{-1}F$ enlaza directamente con los sistemas lineales del capítulo 5. La semidiscretización no elimina la necesidad de analizar estabilidad temporal.

21.2 Euler, theta y Runge–Kutta

Euler explícito es $U^{n+1} = U^n + \Delta t\, F(t_n, U^n)$ y tiene error local $O(\Delta t^2)$ y error global $O(\Delta t)$ bajo regularidad y estabilidad. Euler implícito evalúa en el nuevo instante y también es de primer orden; para problemas rígidos, suele permitir pasos mayores. El método θ usa

$$\frac{U^{n+1} - U^n}{\Delta t} = \theta F(U^{n+1}) + (1-\theta)F(U^n).$$

$\theta = 1/2$ da Crank–Nicolson, de orden dos para soluciones suaves y estabilidad A para la ecuación lineal escalar disipativa; no es L-estable, por lo que modos extremadamente rígidos pueden no amortiguarse suficientemente.

Para el test $y' = \lambda y$, un método tiene función de estabilidad $R(z)$, $z = \lambda\Delta t$. Es estable en el sentido absoluto si $|R(z)| \le 1$. Euler explícito tiene $R(z) = 1 + z$ y requiere $|1 + z| \le 1$; Euler implícito tiene $R(z) = 1/(1 - z)$ y es A-estable.

21.3 Von Neumann y condición CFL

En una malla uniforme, analice cada modo de Fourier discreto $U_j^n = G^n e^{ij\theta}$. Para calor con diferencias centradas y Euler explícito,

$$G = 1 - 4r\sin^2(\theta/2), \qquad r = \alpha\Delta t/h^2.$$

La estabilidad para todos los ángulos exige $0 \le r \le 1/2$. Para ondas explícitas aparece una condición del tipo $c\Delta t/h \le C$; el número de Courant relaciona cuánto avanza la onda en un paso con el tamaño de la celda. El límite preciso depende del esquema y la dimensión.

Teorema 21.1. Equivalencia de Lax–Richtmyer

Para un problema lineal bien planteado y una familia de esquemas consistentes, la estabilidad uniforme en una norma adecuada equivale a la convergencia del esquema cuando la malla tiende a cero.

Esquema de demostración (no completo)

El error discreto satisface una ecuación de recurrencia forzada por el error de truncamiento local. La estabilidad acota el operador de propagación; la suma de las perturbaciones de consistencia tiende a cero y produce convergencia. En sentido inverso, la convergencia para todos los datos no puede coexistir con una amplificación no acotada de perturbaciones bajo las hipótesis del teorema.

21.4 Energía discreta, Newmark y Verlet

Los esquemas para ondas deben respetar o controlar la energía discreta. Newmark se usa en dinámica estructural con parámetros que determinan orden y disipación numérica: la elección $\beta = 1/4$, $\gamma = 1/2$ corresponde al esquema promedio de aceleración, de segundo orden y estabilidad incondicional para sistemas lineales de vibración bajo las hipótesis habituales. Störmer–Verlet es un integrador simpléctico útil para sistemas mecánicos conservativos: su ventaja no es una conservación exacta de energía en cada paso en general, sino un comportamiento geométrico de largo plazo. Para calor, Crank–Nicolson satisface una estimación de energía discreta; la prueba se obtiene multiplicando el paso por el promedio $(U^{n+1} + U^n)/2$.

Ejemplo 21.2. Condición CFL en ondas

Para el esquema centrado $u_j^{n+1} - 2u_j^n + u_j^{n-1} = \lambda^2(u_{j+1}^n - 2u_j^n + u_{j-1}^n)$, el análisis modal da una relación de dispersión real si $\lambda = c\Delta t/h \leq 1$. Si $\lambda > 1$, algunos modos tienen factores de amplificación de módulo mayor que uno y crecen artificialmente.

21.5 Profundización: consistencia, estabilidad y convergencia

La estructura del análisis numérico temporal

Para una EDO $y' = f(t, y)$, un método de un paso se escribe $y_{n+1} = \Psi_h(t_n, y_n)$. La consistencia se refiere a la reproducción local de la ecuación al hacer $h \to 0$; el error local por paso de Euler es $O(h^2)$ para una solución suficientemente suave, aunque el error global acumulado es $O(h)$. La estabilidad controla la amplificación de perturbaciones de los datos y errores de redondeo. Bajo hipótesis de regularidad y estabilidad adecuadas, consistencia y estabilidad implican convergencia. Sin estabilidad, un método formalmente preciso puede dar una solución numérica que diverge.

Ejemplo 21.3. Región de estabilidad de Euler

Aplicando Euler explícito a $y' = \lambda y$ se obtiene $y_{n+1} = (1 + h\lambda)y_n$. Para que una solución con $\operatorname{Re}\lambda < 0$ decaiga numéricamente se necesita $|1 + h\lambda| < 1$. Si $\lambda < 0$ es real, esto equivale a $0 < h < 2/|\lambda|$. Euler implícito da $y_{n+1} = y_n/(1 - h\lambda)$, cuyo factor tiene módulo menor que uno para todo $h > 0$ cuando $\lambda < 0$. La estabilidad absoluta explica por qué los métodos implícitos son útiles para ecuaciones rígidas, aunque cada paso requiera resolver un sistema algebraico.

CFL y propagación de información

En una ecuación hiperbólica discretizada explícitamente, la condición CFL relaciona el paso temporal con el tamaño de celda y la velocidad de propagación: de forma esquemática, $c\Delta t/h \leq C$. Su origen es que la región de dependencia numérica debe cubrir la región de dependencia física. Para difusión con diferencias explícitas aparece una restricción más severa $\alpha\Delta t/h^2 \leq C$, porque el operador espacial contiene segundas derivadas y los autovalores discretos crecen como h^{-2}. No debe usarse una constante CFL universal: depende del esquema, dimensión, malla y operador.

Von Neumann y energía discreta

Para un esquema lineal con coeficientes constantes se introduce un modo de Fourier discreto $u_j^n = G(\theta)^n e^{ij\theta}$. La estabilidad requiere que el factor de amplificación esté uniformemente controlado para las frecuencias relevantes; en esquemas escalares simples suele exigirse $|G(\theta)| \leq 1$. El análisis de Von Neumann presupone mallas y coeficientes homogéneos; con fronteras, variaciones espaciales o sistemas acoplados puede requerirse una estimación de energía discreta. La estabilidad energética busca una cantidad positiva E_h^n que permanezca acotada o decrezca, análoga a la energía continua.

Diseño de un experimento de convergencia

Para medir el orden espacial no se deben cambiar simultáneamente h y Δt sin estimar ambos errores. Se puede fijar un paso temporal suficientemente pequeño y comparar E_h con $E_{h/2}$, o realizar una secuencia coordinada de refinamientos con una teoría de error que controle ambas contribuciones. Si $E_h \approx Ch^p$, entonces $E_h/E_{h/2} \approx 2^p$, de modo que $p \approx \log_2(E_h/E_{h/2})$. Es recomendable reportar la norma usada, el rango de refinamiento, el número de grados de libertad y el criterio de parada del solver.

21.6 Estudio de caso desarrollado: estabilidad de Euler explícito para el calor

La ecuación del calor $u_t = \kappa u_{xx}$ puede discretizarse mediante diferencias centradas en espacio y Euler explícito en tiempo:

$$U_j^{n+1} = U_j^n + r(U_{j+1}^n - 2U_j^n + U_{j-1}^n), \qquad r = \frac{\kappa\Delta t}{\Delta x^2}.$$

Para estudiar estabilidad de von Neumann, introducimos un modo de error $e_j^n = G^n e^{ij\theta}$. Al sustituir y usar $e^{i\theta} + e^{-i\theta} = 2\cos\theta$, obtenemos

$$G = 1 + r(e^{i\theta} - 2 + e^{-i\theta}) = 1 - 4r\sin^2(\theta/2).$$

Para que todas las frecuencias no amplifiquen el error, exigimos $|G| \leq 1$ para todo θ. Como $\sin^2(\theta/2) \in [0,1]$, el valor mínimo de G es $1-4r$ y el máximo es uno. Por tanto se necesita $0 \leq r \leq 1/2$. Si $r > 1/2$, las frecuencias próximas a Nyquist tienen $G < -1$ y oscilan con amplitud creciente, incluso si la solución física debería suavizarse.

El residuo de truncamiento normalizado es de orden $O(\Delta t + \Delta x^2)$; el defecto acumulado en un paso es de orden $O(\Delta t^2 + \Delta t\,\Delta x^2)$. Bajo regularidad suficiente y estabilidad, el error global es de orden $O(\Delta t + \Delta x^2)$. Para equilibrar los términos puede tomarse $\Delta t = O(\Delta x^2)$, dando

error global de orden espacial dos. Reducir Δx manteniendo fijo Δt acabará violando CFL: refinar solo el espacio no mejora indefinidamente la solución.

Esta condición depende del método y de la ecuación. No es una regla universal para todos los esquemas de difusión: Euler implícito es estable sin una restricción CFL de este tipo para el problema lineal estándar, aunque puede presentar errores de precisión y amortiguación numérica. En ecuaciones hiperbólicas, la relación típica es $\Delta t = O(\Delta x)$ y la velocidad característica entra en el número CFL.

Plan de ensayo numérico. Ejecute el cálculo con tres mallas sucesivas, reduciendo Δx a la mitad y ajustando Δt para mantener r constante por debajo de $1/2$. Compare la solución con la serie modal exacta, mida el error en L^2 y estime la tasa mediante $\log(E_h/E_{h/2})/\log 2$. Una figura atractiva no sustituye esta medida: el error debe evaluarse frente a una solución de referencia o una estimación a priori independiente.

21.7 Demostración complementaria: del error local al error global

Para un problema escalar $y' = f(t, y)$ y un método de un paso $y_{n+1} = \Psi_{h_n}(t_n, y_n)$, sea $e_n = y(t_n) - y_n$. Supongamos que la solución exacta introducida en el método deja un defecto local τ_n y que el esquema es estable con constante de Lipschitz $1 + Lh_n + O(h_n^2)$. Entonces, en forma esquemática cuantitativa,

$$|e_{n+1}| \le (1 + Lh_n)|e_n| + Ch_n^{p+1}.$$

Iterar la desigualdad y acotar los productos por una exponencial mediante $1 + x \le e^x$ da, sobre un intervalo temporal fijo, $\max_n |e_n| \le C_T(h_{\max}^p + |e_0|)$. La acumulación de $N \sim T/h$ defectos locales de orden h^{p+1} produce error global de orden h^p cuando la estabilidad impide amplificación descontrolada.

Esta cuenta es el núcleo del principio consistencia-estabilidad-convergencia. Consistencia mide qué tan bien la fórmula reproduce la ecuación exacta a pequeña escala; estabilidad mide la propagación de perturbaciones; convergencia es el resultado observado al refinar. Una estimación local de truncamiento alta no garantiza convergencia si los errores se amplifican rápidamente.

En discretizaciones de EDP el argumento requiere una norma apropiada y cotas uniformes en la malla, y en problemas rígidos la estabilidad puede imponer restricciones temporales severas. El orden asintótico debe comprobarse con mallas suficientemente finas: en la zona dominada por redondeo o error de datos, la tasa medida puede dejar de reflejar el orden teórico.

21.8 Errores frecuentes

Consistencia no implica convergencia sin estabilidad; una solución estable del ODE no garantiza estabilidad del esquema; la condición CFL depende del esquema; distinguir estabilidad absoluta, estabilidad de energía y estabilidad del problema continuo; verificar errores espaciales y temporales por separado.

21.9 Ejercicios propuestos

Nivel I — Consolidación

21.Ej.1. Obtenga la función de estabilidad de Euler explícito para $y' = \lambda y$.

21.Ej.2. Calcule la restricción de estabilidad del esquema explícito de calor unidimensional.

Nivel II — Desarrollo

21.Ej.3. Compare Euler explícito e implícito para $y' = -1000y$ con paso $\Delta t = 0.01$.

21.Ej.4. Derive la forma semidiscreta $M\dot{U} + KU = F$ a partir de Galerkin para calor.

Nivel III — Avanzado

21.Ej.5. Explique con un ejemplo por qué consistencia sin estabilidad no garantiza convergencia.

21.Ej.6. Demuestre por análisis de Fourier la condición $r \leq 1/2$ del calor explícito.

Nivel IV — Aplicación ingenieril

21.Ej.7. Para ondas con $c = 5000$ m/s y malla $h = 0.01$ m, halle el paso máximo CFL si $c\Delta t/h \leq 1$.

21.Ej.8. Proponga un experimento de refinamiento para separar error espacial de error temporal.

21.Ej.9. Para $y' = -5y$, determine el intervalo de estabilidad absoluta de Euler explícito en función de h.

21.Ej.10. Explique por qué un esquema explícito para difusión requiere normalmente $\Delta t = O(h^2)$.

21.10 Soluciones y respuestas

21.Ej.1. $R(z) = 1 + z$.

21.Ej.2. $r = \alpha\Delta t/h^2 \leq 1/2$.

21.Ej.3. $z = \lambda\Delta t = -10$. Euler explícito da factor -9 (inestable); Euler implícito da $1/11$ (fuerte amortiguación).

21.Ej.4. Elegir base ϕ_i, multiplicar la ecuación por ϕ_i e integrar; $M_{ij} = \int \phi_i\phi_j$, $K_{ij} = \alpha \int \nabla\phi_i \cdot \nabla\phi_j$.

21.Ej.5. Un esquema puede tener error local pequeño pero amplificarlo por un factor que crece sin cota a cada paso; la estabilidad controla esa propagación.

21.Ej.6. $G = 1 - 4r\sin^2(\theta/2)$. Exigir $-1 \leq G \leq 1$ para todo θ da $r \leq 1/2$.

21.Ej.7. $\Delta t \leq h/c = 2 \times 10^{-6}$ s.

21.Ej.8. Mantenga la discretización temporal muy fina al estudiar convergencia espacial; después fije malla espacial fina para medir orden temporal, o use una relación refinada que mantenga ambos errores controlados.

21.Ej.9. La condición $|1 - 5h| < 1$ equivale a $0 < h < 2/5$.

21.Ej.10. Los autovalores del Laplaciano discreto son del orden de $-h^{-2}$. La estabilidad requiere $|1 + \alpha\Delta t\lambda_h| \leq 1$ y fuerza $\alpha\Delta t/h^2 \leq C$.

21.11 Síntesis del capítulo

Consistencia, estabilidad y convergencia son nociones diferentes. Domine funciones de estabilidad, von Neumann, CFL y las estimaciones de energía; conecte el algoritmo con la estructura analítica del problema continuo.

21.12 Ampliación: estabilidad absoluta y ecuaciones rígidas

Para la ecuación de prueba $y' = \lambda y$, el método de Euler explícito produce $y_{n+1} = (1+h\lambda)y_n$. Su región de estabilidad absoluta es $|1 + h\lambda| \leq 1$. Si $\lambda < 0$ es real, esto exige $0 \leq h|\lambda| \leq 2$. En un sistema con escalas temporales muy distintas, el paso puede quedar limitado por el modo más rápido aunque la magnitud de interés evolucione lentamente; este es el fenómeno de rigidez.

Euler implícito da $y_{n+1} = y_n/(1-h\lambda)$ y es estable para todo $h > 0$ cuando $\operatorname{Re}\lambda < 0$. Los métodos A-estables son útiles para problemas rígidos, aunque la estabilidad no garantiza exactitud: un paso demasiado grande puede amortiguar en exceso o perder transitorios importantes.

El error global suele combinar error de truncamiento y propagación de errores locales. Para un método de orden p, en condiciones regulares y sobre un intervalo fijo, se espera $\max_n \|y(t_n) - y_n\| = O(h^p)$; esta afirmación necesita consistencia y estabilidad del método, y no debe confundirse con una garantía para cualquier ecuación o paso.

Ejemplo. Si $\lambda = -1000$, Euler explícito exige $h \leq 0.002$ para estabilidad; para simular un intervalo de diez unidades de tiempo se requieren al menos miles de pasos. Euler implícito puede usar pasos mayores sin inestabilidad lineal, pero debe comprobarse el error de aproximación.

Ejercicios adicionales. (a) Halla el intervalo estable de Euler explícito para $y' = -5y$. (b) Explica por qué estabilidad y precisión son propiedades diferentes. Respuestas: (a) $0 < h \leq 0.4$; (b) estabilidad evita crecimiento artificial de perturbaciones, mientras que precisión mide proximidad a la solución exacta.

21.13 Demostración desarrollada: región de estabilidad de Euler explícito

Apliquemos Euler explícito a la ecuación test $y' = \lambda y$, $y(0) = y_0$. El método produce $y_{n+1} = y_n + h\lambda y_n = (1 + h\lambda)y_n$, luego

$$y_n = (1 + h\lambda)^n y_0.$$

Proposición 21.4. Condición de estabilidad absoluta para la ecuación test

La solución numérica tiende a cero cuando $n \to \infty$ si y solo si $|1 + h\lambda| < 1$.

Demostración

La fórmula cerrada muestra que y_n es una potencia del factor de amplificación $R(h\lambda) = 1 + h\lambda$. Si su módulo es menor que uno, $R^n \to 0$; si es mayor que uno, el módulo crece; si es igual a uno, no hay decaimiento en general. Por tanto la región de estabilidad absoluta es el disco $|1 + z| < 1$ en el plano complejo, con $z = h\lambda$. Para $\lambda < 0$ real, la condición se reduce a $0 < h < 2/|\lambda|$. ■

Ejemplo 21.5. Restricción de paso temporal en difusión

Al discretizar el operador del calor en el espacio, se obtienen ecuaciones con autovalores reales negativos cuya magnitud máxima suele crecer como Ch^{-2}, donde ahora h representa el tamaño de malla. Para Euler explícito, se requiere aproximadamente $\Delta t \lesssim Ch^2$. Si se reduce el tamaño de la malla a la mitad, el paso temporal admisible puede caer a una cuarta parte. Esta es la razón típica de la rigidez numérica en difusión.

Consistencia no basta. Euler explícito tiene error local de orden $O(\Delta t^2)$ para soluciones regulares, pero si $|1+\Delta t\lambda| > 1$ los errores se amplifican. La convergencia exige una combinación de consistencia, estabilidad y control uniforme del problema discretizado.

21.14 Profundización II: estabilidad absoluta y error global de Euler

Para métodos temporales, la estabilidad se estudia aplicando el algoritmo al problema test $y' = \lambda y$, con $\operatorname{Re}\lambda < 0$. El resultado no reemplaza el análisis de error, pero identifica restricciones del paso temporal.

Proposición 21.6. Región de estabilidad de Euler explícito

El método $y_{n+1} = y_n + h\lambda y_n$ es estable en el sentido de que sus iterados decaen a cero si y solo si $|1 + h\lambda| < 1$.

Demostración

La recurrencia da $y_n = (1+h\lambda)^n y_0$. Si $|1+h\lambda| < 1$, el factor geométrico tiende a cero. Si su módulo es mayor que uno, un dato inicial no nulo produce crecimiento; si es exactamente uno, el módulo no decae, aunque puede mantenerse acotado. Por eso la región de estabilidad absoluta es el disco $|1 + z| < 1$ en el plano complejo, con $z = h\lambda$. ■

Ejemplo 21.7. Restricción temporal para $y' = -\lambda y$

Para $\lambda > 0$ real, la condición es $|1 - h\lambda| < 1$, equivalente a $-1 < 1 - h\lambda < 1$, es decir $0 < h\lambda < 2$. Con $h = 1/\lambda$ el factor vale cero y el método elimina este modo en un paso; con $h = 2/\lambda$ el factor vale -1 y el modo oscila sin amortiguarse. Para la ecuación del calor espacialmente discretizada, los autovalores negativos de magnitud grande obligan a usar pasos de tiempo pequeños, aunque la solución física sea suave.

Solución. separar estabilidad y precisión

El error local de Euler explícito aplicado a una solución suficientemente suave es $O(h^2)$, mientras que en un intervalo fijo y bajo estabilidad apropiada el error global es $O(h)$. Disminuir h mejora la precisión, pero la condición $h\lambda < 2$ restringe el paso por estabilidad. Para sistemas rígidos, estas dos exigencias pueden entrar en conflicto y motivar métodos implícitos con regiones de estabilidad mayores. ■

Capítulo 22

Modelización integradora

22.1 Protocolo general de modelización

Un modelo matemático debe explicitar variables, parámetros, escalas, geometría, leyes de conservación, constitutivas y condiciones de contorno. La derivación no termina al escribir una ecuación: hay que comprobar dimensiones, analizar existencia y unicidad, estimar sensibilidad, resolver (analítica o numéricamente) y contrastar con observaciones. Las hipótesis de linealidad, homogeneidad y equilibrio cuasiestático tienen un rango de validez.

22.2 Calor con conductividad variable y pérdidas laterales

En una barra de sección $A(x)$, perímetro expuesto $P(x)$, conductividad $k(x)$ y coeficiente convectivo h, un balance estacionario puede escribirse

$$-\frac{d}{dx}\left(k(x)A(x)T'(x)\right) + hP(x)(T - T_\infty) = q(x)A(x).$$

El primer término representa divergencia del flujo axial; el segundo pérdidas laterales. La condición de extremo puede fijar temperatura o flujo. La forma débil se obtiene multiplicando por v e integrando por partes; si kA está acotado inferiormente y la frontera fija el nivel, la forma de energía es coerciva.

22.3 Cuerdas, membranas y vigas

Una cuerda satisface $\rho u_{tt} - T u_{xx} = 0$; una membrana homogénea satisface $\rho u_{tt} - T\Delta u = 0$. Las condiciones de frontera determinan las autofunciones. En un disco, la separación radial produce funciones de Bessel y la condición exterior cuantiza frecuencias.

La viga Euler–Bernoulli es $\rho A w_{tt} + \partial_x^2(EI w_{xx}) = q$. En el caso uniforme y estacionario, $EI w'''' = q$. Su espacio de energía natural es H^2; elementos C^0 lineales ordinarios no conforman directamente H^2, por lo que se usan elementos de Hermite C^1, formulaciones mixtas o métodos discontinuos.

22.4 Elasticidad, potencial y fluidos

En elasticidad lineal, $\sigma = \mathbb{C} : \varepsilon(u)$ y $-\nabla \cdot \sigma = f$. La energía elástica es $\frac{1}{2}\int \varepsilon(u) : \mathbb{C} : \varepsilon(u)$. La coercividad requiere restricciones de simetría y la desigualdad de Korn, que elimina movimientos rígidos con condiciones de frontera adecuadas.

El flujo potencial y la electrostática llevan a Laplace o Poisson. Para un fluido de Stokes, $-\mu\Delta u + \nabla p = f$, $\nabla \cdot u = 0$: velocidad y presión forman un sistema mixto y el espacio discreto requiere la condición inf–sup.

22.5 Adimensionalización y validez

Seleccione escalas características $x = L\tilde{x}$, $t = T\tilde{t}$, $u = U\tilde{u}$ y sustituya en las ecuaciones. Los grupos adimensionales comparan mecanismos: el número de Reynolds $Re = \rho UL/\mu$ compara inercia con viscosidad; el número de Fourier $Fo = \alpha t/L^2$ compara tiempo transcurrido con difusión térmica; y el número de Biot $Bi = hL_c/k$ compara resistencia interna de conducción con intercambio superficial. Los términos pequeños pueden despreciarse solo tras justificar que el grupo asociado es pequeño en el régimen estudiado.

Ejemplo 22.1. Estimación térmica dimensional

Para $\rho c_p T_t = kT_{xx}$, use $x = L\tilde{x}$, $t = (L^2/\alpha)\tilde{t}$ y $T = T_\infty + \Delta T\tilde{T}$. La ecuación se convierte en $\tilde{T}_{\tilde{t}} = \tilde{T}_{\tilde{x}\tilde{x}}$, donde $\alpha = k/(\rho c_p)$ y L^2/α es el tiempo difusivo. Esta escala predice cómo cambia el tiempo característico al duplicar el espesor: crece por un factor cuatro.

Aplicación 22.2. Ciclo de verificación de un modelo

Para comparar un modelo de conducción con elementos finitos, conviene usar un caso con solución exacta, comprobar conservación del flujo, estudiar refinamiento de malla y variar parámetros dentro de rangos físicamente admisibles. El ajuste de datos no reemplaza el análisis dimensional ni la comprobación de balance.

22.6 Profundización: adimensionalización, sensibilidad y validación

Ejemplo de adimensionalización en difusión

La ecuación de calor $T_t = \alpha T_{xx}$ en una barra de longitud L se transforma usando $x = L\tilde{x}$ y $t = (L^2/\alpha)\tilde{t}$ en $T_{\tilde{t}} = T_{\tilde{x}\tilde{x}}$. La escala difusiva L^2/α es el tiempo necesario para que el calor atraviese una longitud comparable con L. Si hay intercambio convectivo en la superficie, aparece el número de Biot $\mathrm{Bi} = hL/k$, que compara resistencia interna a la conducción con resistencia externa a la convección. Si $\mathrm{Bi} \ll 1$, el modelo de capacidad concentrada puede aproximar razonablemente una temperatura casi uniforme; si Bi no es pequeño, se necesita resolver la variación espacial.

Ejemplo 22.3. Barra con pérdidas laterales

Un balance de energía en un segmento $[x, x + dx]$ de una barra con área $A(x)$, perímetro expuesto $P(x)$, conductividad $k(x)$ y pérdidas convectivas $hP(T - T_\infty)$ lleva a

$$-\frac{d}{dx}\left(k(x)A(x)\frac{dT}{dx}\right) + hP(x)(T - T_\infty) = q(x)A(x).$$

El término divergente es el balance de flujo axial; el término con hP es la pérdida a la atmósfera y qA la generación volumétrica integrada en la sección. Las condiciones en los extremos pueden prescribir temperatura o flujo, pero deben elegirse según la conexión física real. Unidades: cada término tiene unidades de potencia por longitud.

Sensibilidad de parámetros y análisis de incertidumbre

En un modelo $F(u,\mu)=0$, con parámetros μ, la sensibilidad local $z=\partial u/\partial \mu_j$ se obtiene formalmente diferenciando: $F_u z + F_{\mu_j}=0$. Si el operador linealizado F_u es invertible, $z=-F_u^{-1}F_{\mu_j}$. Una norma grande de F_u^{-1} indica que pequeños errores en parámetros o datos pueden producir grandes cambios en la solución. En modelos no lineales conviene variar parámetros de forma controlada y comparar sensibilidad diferencial con análisis global de incertidumbre; ambas respuestas pueden diferir cerca de bifurcaciones o cambios de régimen.

Verificación frente a validación

Verificar es comprobar que las ecuaciones se resolvieron correctamente: convergencia de malla, residuos, balances y casos con solución conocida. *Validar* es evaluar si las ecuaciones representan adecuadamente el fenómeno real, comparando predicciones con datos no usados para calibrar. Un acuerdo con los mismos datos empleados en ajustar parámetros no constituye por sí solo validación independiente. Un informe fiable especifica rangos de validez, simplificaciones, incertidumbres de medición y sensibilidad de los resultados a hipótesis del modelo.

Modelos acoplados y escalas múltiples

La transferencia de calor en un sólido acoplado a un fluido puede requerir ecuaciones distintas en ambos medios y condiciones de continuidad de temperatura y flujo en la interfaz. La adimensionalización revela números de control y regímenes dominantes, mientras que el análisis funcional orienta la elección de espacio de solución y método numérico. Si existen escalas muy diferentes, el sistema puede volverse rígido y requerir mallas temporales adaptativas o métodos implícitos. No se recomienda complicar el modelo desde el comienzo: añádase física cuando los residuos, las observaciones o el análisis de escalas indiquen que el modelo mínimo no basta.

22.7 Estudio de caso desarrollado: adimensionalización de una varilla con pérdidas laterales

Una varilla uniforme con área A, perímetro expuesto P, conductividad k, densidad ρ y calor específico c_p pierde calor hacia un ambiente a temperatura T_∞. Un modelo unidimensional con generación volumétrica equivalente q es

$$\rho c_p A\,T_t = kA\,T_{xx} - hP(T-T_\infty) + Aq.$$

Aquí h es el coeficiente convectivo y se han supuesto propiedades constantes, conducción axial dominante y temperatura aproximadamente uniforme en cada sección transversal. Defina $X=x/L$, $\tau=\alpha t/L^2$, $\theta=(T-T_\infty)/\Delta T$, con $\alpha=k/(\rho c_p)$. Al sustituir derivadas y dividir por la escala conductiva se obtiene

$$\theta_\tau = \theta_{XX} - M\theta + Q^*, \qquad M=\frac{hPL^2}{kA},$$

donde $Q^*=qL^2/(k\Delta T)$. El número M compara las pérdidas laterales con la conducción axial a la escala L. No debe confundirse automáticamente con el número de Biot convencional $Bi=hL_c/k$; si $L_c=A/P$, entonces $M=Bi(L/L_c)^2$.

La adimensionalización revela qué parámetros gobiernan las soluciones. Si $M\ll 1$, las pérdidas laterales son pequeñas a la escala longitudinal y la conducción axial domina. Si $M\gg 1$, las pérdidas laterales son fuertes y las perturbaciones de temperatura se amortiguan con rapidez.

Esta comparación puede orientar la simplificación del modelo antes de resolverlo numéricamente.

La sensibilidad a parámetros se puede estudiar derivando el modelo respecto de M o mediante diferencias finitas controladas. Sin embargo, una gran sensibilidad matemática no implica necesariamente que el parámetro pueda estimarse con datos disponibles: deben examinarse incertidumbre experimental, identificabilidad y correlaciones entre parámetros. Un ajuste que reproduzca datos de calibración no garantiza predicción fuera del rango medido.

Validación mínima. Compruebe dimensiones de cada término, los límites $M \to 0$ y $M \to \infty$, conservación de energía y compatibilidad con las condiciones de borde. Compare una solución simplificada con datos o con un modelo más detallado y declare el rango en el que las hipótesis unidimensionales son razonables. El análisis de escala decide qué efectos son dominantes; no elimina la necesidad de validación física.

22.8 Demostración complementaria: sensibilidad respecto de parámetros

Supongamos que un modelo se expresa como una ecuación abstracta $F(u, p) = 0$, donde u es el estado y p un parámetro físico. Si F es diferenciable y la derivada linealizada $D_u F(u, p)$ es invertible, la función implícita permite diferenciar con respecto a p:

$$D_u F(u, p)\, \frac{\partial u}{\partial p} + \frac{\partial F}{\partial p}(u, p) = 0.$$

Por tanto la sensibilidad resuelve el problema lineal

$$\frac{\partial u}{\partial p} = -[D_u F(u, p)]^{-1} \frac{\partial F}{\partial p}(u, p).$$

La sensibilidad crece si el inverso de la derivada del modelo tiene norma grande; esto conecta condicionamiento matemático con incertidumbre de predicción.

En un sistema discreto $A(p)x(p) = b(p)$, la derivación exacta da $Ax_p = b_p - A_p x$, es decir, la misma matriz del sistema original puede reutilizarse para obtener la derivada. Esto evita diferencias finitas ruidosas cuando se necesitan muchas sensibilidades y permite calcular gradientes para calibración u optimización.

La fórmula supone diferenciabilidad e invertibilidad local. Cerca de una bifurcación, de una pérdida de coercividad o de un autovalor que cruza cero, $D_u F$ puede volverse singular y la sensibilidad crecer mucho. En ese régimen, una derivada enorme no es necesariamente un fallo del cálculo: puede indicar que la predicción es intrínsecamente frágil ante pequeñas variaciones del parámetro.

22.9 Errores frecuentes

Usar propiedades constantes sin escala que lo justifique; imponer condiciones iniciales o de contorno incompatibles; omitir pérdidas o fuentes dominantes; comparar variables con unidades distintas; presentar una solución numérica sin estudio de convergencia o sensibilidad.

22.10 Ejercicios propuestos

Nivel I — Consolidación

22.Ej.1. Compruebe dimensionalmente que $\alpha = k/(\rho c_p)$ tiene unidades de m^2/s.

22.Ej.2. Escriba la ecuación estacionaria de conducción con $k(x)$ variable y sin pérdidas laterales.

Nivel II — Desarrollo

22.Ej.3. Derive la ecuación de barra con pérdidas laterales a partir de un balance de energía en un elemento diferencial.

22.Ej.4. Explique por qué la viga Euler–Bernoulli tiene espacio de energía H^2.

Nivel III — Avanzado

22.Ej.5. Adimensionalice $u_t = \alpha u_{xx}$ usando un tiempo característico arbitrario T y obtenga el grupo $\alpha T/L^2$.

22.Ej.6. Explique qué condición de estabilidad discreta se necesita para aproximar Stokes con elementos mixtos.

Nivel IV — Aplicación ingenieril

22.Ej.7. Una pared de espesor doble mantiene iguales sus propiedades y diferencia de temperatura. Compare el flujo estacionario y el tiempo difusivo.

22.Ej.8. Proponga una lista de validación para un modelo numérico de deformación elástica lineal.

22.Ej.9. Calcule $\alpha = k/(\rho c_p)$ y verifique sus unidades SI.

22.Ej.10. ¿Qué representa el número de Biot y bajo qué condición suele ser razonable el modelo de capacidad concentrada?

22.11 Soluciones y respuestas

22.Ej.1. $[k] = \mathrm{W/(mK)}$, $[\rho] = \mathrm{kg/m^3}$, $[c_p] = \mathrm{J/(kgK)}$; $k/(\rho c_p)$ tiene unidades m^2/s.

22.Ej.2. $-\frac{d}{dx}(k(x)A(x)T') = qA$.

22.Ej.3. La diferencia de flujos axiales más el aporte volumétrico iguala las pérdidas $hP(T - T_\infty)$; dividir por longitud diferencial y pasar al límite da la ecuación indicada.

22.Ej.4. La energía contiene $\int EI|w''|^2$; por tanto la segunda derivada débil debe ser cuadrado integrable.

22.Ej.5. $\tilde{u}_{\tilde{t}} = (\alpha T/L^2)\tilde{u}_{\tilde{x}\tilde{x}}$.

22.Ej.6. La pareja de espacios velocidad-presión debe satisfacer inf–sup para controlar la presión y evitar modos espurios.

22.Ej.7. El flujo $q = -k\Delta T/L$ se reduce a la mitad; el tiempo difusivo L^2/α se cuadruplica.

22.Ej.8. Verifique unidades, condiciones, energía, convergencia de malla, balance de fuerzas, sensibilidad de parámetros y comparación con un caso exacto o experimental.

22.Ej.9. Con k en W/(m K), ρ en kg/m^3 y c_p en J/(kg K), $\alpha = k/(\rho c_p)$ tiene unidades m^2/s.

22.Ej.10. Bi $= hL/k$ compara la resistencia conductiva interna y la convectiva externa. Si Bi $\ll 1$, las variaciones de temperatura internas son pequeñas en muchas geometrías y puede ser razonable una temperatura uniforme.

22.12 Síntesis del capítulo

La modelización combina conservación, constitutivas, geometría y escalas. El método matemático solo es fiable cuando se declaran las hipótesis, se comprueban unidades y se valida la solución contra balances, límites y datos.

22.13 Ampliación: análisis dimensional, sensibilidad e incertidumbre

Antes de resolver un modelo debe comprobarse su consistencia dimensional. En una ecuación física, los términos que se suman deben tener las mismas unidades; los argumentos de exponenciales, logaritmos y funciones trigonométricas deben ser adimensionales. El análisis dimensional puede reducir parámetros: si las variables se escalan con magnitudes características, el número de grupos independientes disminuye y se identifican regímenes dominados por distintos mecanismos.

La sensibilidad de una salida y respecto de un parámetro p puede cuantificarse mediante $S_p = (p/y)(\partial y/\partial p)$ cuando $y \neq 0$. En sistemas dinámicos, la sensibilidad $z = \partial x/\partial p$ satisface una ecuación variacional obtenida al derivar el modelo respecto del parámetro. Esto permite separar incertidumbre de parámetros, error numérico y error estructural del modelo.

La validación no equivale a ajustar parámetros hasta reproducir datos. Conviene distinguir verificación (¿se resuelven correctamente las ecuaciones implementadas?), validación (¿el modelo representa adecuadamente el sistema real?) y calibración (¿qué parámetros concuerdan con los datos?). Un modelo puede estar resuelto con precisión numérica y, aun así, ser físicamente inadecuado.

Ejemplo. Para el decaimiento $N(t) = N_0 e^{-kt}$, la vida media es $t_{1/2} = \ln 2/k$. La sensibilidad relativa de $t_{1/2}$ respecto de k es -1: un error relativo pequeño en k produce, en primer orden, un error relativo de igual magnitud y signo opuesto en la vida media.

Ejercicios adicionales. (a) Comprueba dimensionalmente $t_{1/2} = \ln 2/k$. (b) Distingue verificación y validación en una simulación térmica. Respuestas: (a) k tiene dimensión T^{-1}; (b) verificar es comprobar discretización/código, validar es contrastar predicciones con el sistema térmico observado.

22.14 Demostración desarrollada: adimensionalización de la ecuación del calor

Consideremos $u_t = \kappa u_{xx}$ en $0 < x < L$, con escala temporal de referencia T y amplitud térmica U_0. Definimos variables sin dimensión $\xi = x/L$, $\tau = t/T$ y $\theta = u/U_0$. Por la regla de la cadena,

$$u_t = \frac{U_0}{T}\theta_\tau, \qquad u_{xx} = \frac{U_0}{L^2}\theta_{\xi\xi}.$$

Al sustituir y multiplicar por T/U_0 se obtiene

$$\theta_\tau = \underbrace{\frac{\kappa T}{L^2}}_{\mathrm{Fo}} \theta_{\xi\xi}.$$

La cantidad $\mathrm{Fo} = \kappa T/L^2$ es el número de Fourier y compara la escala temporal elegida con el tiempo difusivo característico L^2/κ.

Ejemplo 22.4. Elegir la escala temporal natural

Si queremos observar el proceso durante un tiempo comparable al tiempo de difusión, elegimos $T = L^2/\kappa$. Entonces $\mathrm{Fo} = 1$ y la ecuación queda $\theta_\tau = \theta_{\xi\xi}$, sin parámetros dimensionales. Si $\mathrm{Fo} \ll 1$, el intervalo observado es corto respecto de la difusión a través de toda la longitud; si $\mathrm{Fo} \gg 1$, la difusión dispone de tiempo para actuar a escala global.

Beneficios y límites. La adimensionalización reduce el número de parámetros independientes, facilita comparar prototipos de distinto tamaño y descubre regímenes dominantes. No elimina la necesidad de justificar el modelo: una ecuación adimensional precisa puede seguir describiendo mal el sistema si la conductividad, la geometría o las condiciones de frontera fueron idealizadas de forma incorrecta.

Advertencia 22.5. Escalas características no son constantes universales

La elección de L, T y U_0 depende de la pregunta física. Cambiar las escalas altera los valores de los grupos adimensionales, aunque no la física subyacente. Para comparar modelos se deben declarar las escalas utilizadas y no atribuir significado absoluto a un número adimensional aislado sin indicar su definición.

22.15 Profundización II: adimensionalización completa de una ecuación de difusión con pérdidas

La adimensionalización identifica grupos sin dimensiones que comparan escalas físicas. Una ecuación con muchos parámetros puede reducirse a unas pocas razones relevantes.

Ejemplo 22.6. Varilla con difusión y pérdidas volumétricas

Considérese $u_t = \kappa u_{xx} - \beta(u - T_a)$ en $0 < x < L$. Sea U una escala de diferencia térmica distinta de cero, definamos $\theta = (u - T_a)/U$, $\xi = x/L$ y $\tau = \kappa t/L^2$. Entonces $u_t = U\kappa L^{-2}\theta_\tau$ y $u_{xx} = UL^{-2}\theta_{\xi\xi}$. Al sustituir y dividir por $U\kappa/L^2$ resulta

$$\theta_\tau = \theta_{\xi\xi} - \mathrm{Da}\,\theta, \qquad \mathrm{Da} = \frac{\beta L^2}{\kappa}.$$

El número adimensional Da compara el tiempo difusivo L^2/κ con el tiempo de pérdida $1/\beta$. Si $\mathrm{Da} \ll 1$, la difusión domina a escala L; si $\mathrm{Da} \gg 1$, las pérdidas actúan con mayor rapidez que la difusión a esa escala.

Demostración. comprobación de dimensiones

Si $[\kappa] = \mathrm{m}^2/\mathrm{s}$ y $[\beta] = 1/\mathrm{s}$, entonces $[\beta L^2/\kappa] = (1/\mathrm{s})\mathrm{m}^2/(\mathrm{m}^2/\mathrm{s}) = 1$. También $\tau = \kappa t/L^2$ es adimensional. Si al escalar quedase un coeficiente dimensional en la ecuación reducida, indicaría que una escala temporal o espacial no se ha elegido de forma consistente. ■

Solución. comparación de dos varillas

Para dos sistemas con distinto tamaño L y distinta difusividad κ, una misma razón $\beta L^2/\kappa$ produce la misma ecuación adimensional, siempre que coincidan también las condiciones iniciales y de contorno escaladas. Así, los resultados de una simulación pueden trasladarse entre modelos geométricamente semejantes. La equivalencia deja de ser válida si cambian condiciones de contorno, propiedades no lineales o grupos adimensionales adicionales. ■

Capítulo 23

Conexiones estructurales entre teorías

23.1 De matrices a operadores

La diagonalización de una matriz simétrica y el teorema espectral para operadores compactos son versiones del mismo principio: un operador autoadjunto admite modos ortogonales. En dimensión infinita la compacidad controla la acumulación de autovalores no nulos y la expansión suele converger en norma, no necesariamente punto a punto. Para operadores diferenciales no acotados hay que especificar dominio, simetría, autoadjunción y condiciones de frontera.

23.2 De Fourier a funciones especiales

Las ondas planas son autofunciones de derivadas en geometría cartesiana. En un intervalo con extremos fijados se transforman en senos; en coordenadas cilíndricas la parte radial es Bessel; en esféricas aparece Legendre y los armónicos esféricos. La teoría de Sturm–Liouville organiza todos estos casos como un problema de autovalores de un operador con peso. La geometría no cambia el principio espectral, pero sí la expresión de los modos y la medida natural.

23.3 De Green a Duhamel

La función de Green de un problema estacionario representa la respuesta a una fuente puntual. El propagador de una ecuación de evolución representa la respuesta a un dato inicial, y Duhamel integra respuestas impulsionales a fuentes distribuidas en el tiempo. Para un sistema lineal $\dot{x} = Ax + f(t)$, el propagador $e^{(t-s)A}$ da $x(t) = e^{tA}x_0 + \int_0^t e^{(t-s)A} f(s)ds$. En EDP, el exponencial matricial se sustituye por un semigrupo $e^{t\mathcal{A}}$, cuando el operador genera uno.

23.4 De Euler–Lagrange a Poisson y formulación débil

El funcional de Dirichlet $J[u] = \frac{1}{2}\int_\Omega |\nabla u|^2 dx - \int_\Omega fu\,dx$ tiene primera variación $\int \nabla u \cdot \nabla v - \int fv$. La condición de estacionariedad es la formulación débil de $-\Delta u = f$. Cuando u es suficientemente regular, integración por partes recupera la ecuación fuerte; sin regularidad, la formulación débil sigue teniendo sentido en H_0^1.

23.5 De Rayleigh–Ritz a Galerkin

Rayleigh–Ritz minimiza un cociente o funcional en un subespacio finito; Galerkin impone ortogonalidad del residuo al subespacio. Para problemas simétricos coercivos ambas formulaciones coinciden. Céa controla el error de la solución; en problemas espectrales, principios minimax permiten estimar autovalores aproximados. La convergencia depende de aproximación del espacio, regularidad de la solución y estabilidad uniforme.

23.6 Buen planteamiento y ejemplos de mal planteamiento

En el sentido de Hadamard, un problema está bien planteado si existe solución, es única y depende continuamente de los datos. El problema de Cauchy para Laplace no está bien planteado en clases naturales. En una franja, los modos $u_n(x,y) = n^{-2}\operatorname{sen}(nx)\operatorname{sinh}(ny)$ tienen datos de borde pequeños en $y = 0$ en norma adecuada, pero para cualquier $y > 0$ la solución puede crecer exponencialmente con n. Una pequeña perturbación en datos de alta frecuencia causa una solución interior grande. El calor hacia atrás muestra el mismo mecanismo con factores $e^{\alpha n^2 t}$.

Ejemplo 23.1. Un mismo problema en tres representaciones

Para $-u'' = f$ en $(0,1)$ con $u(0) = u(1) = 0$: (i) la representación espectral usa $u = \sum f_n (n\pi)^{-2}\sqrt{2}\operatorname{sen}(n\pi x)$; (ii) la formulación débil busca $u \in H_0^1$ con $\int u'v' = \int fv$; (iii) elementos finitos aproximan ese problema en V_h y garantizan error por Céa. Las representaciones son equivalentes bajo regularidad suficiente, pero cada una destaca una propiedad distinta: modos, existencia/energía y computabilidad.

23.7 Semigrupos y panorama moderno

Un semigrupo fuertemente continuo $T(t)$ satisface $T(0) = I$, $T(t+s) = T(t)T(s)$ y $T(t)x \to x$ al tender $t \downarrow 0$. Su generador infinitesimal A formaliza la ecuación abstracta $u' = Au$. Para calor, $A = \alpha\Delta$ genera un semigrupo contractivo en espacios adecuados; para ondas se trabaja a menudo con un sistema de primer orden en un espacio de energía. Los semigrupos conectan transformadas, operadores y evolución, mientras que la teoría no lineal añade puntos fijos, monotonicidad y estimaciones a priori.

23.8 Profundización: un hilo conductor completo y buen planteamiento

De la ley física al sistema discreto

Considérese el problema estacionario de difusión $-\nabla\cdot(k\nabla u) = f$ con $u = 0$ en la frontera. El balance de flujo y la ley constitutiva de Fourier dan la ecuación fuerte cuando los campos son suficientemente regulares. Al multiplicar por $v \in H_0^1$ e integrar por partes se obtiene la forma débil $a(u,v) = \ell(v)$ con $a(u,v) = \int k\nabla u\cdot\nabla v$ y $\ell(v) = \int fv$. Las cotas $0 < k_0 \le k \le k_1$ y Poincaré dan continuidad y coercividad, de modo que Lax–Milgram garantiza una solución débil única. Al escoger $V_h \subset H_0^1$, Galerkin produce $u_h \in V_h$; Céa reduce el error a la mejor aproximación de u por elementos de V_h, y la teoría de interpolación da el orden esperado según la regularidad de u.

Etapa	Pregunta que debe responderse
Modelo fuerte	¿Se han formulado correctamente conservación, coeficientes, fuente y condiciones de contorno?
Espacio débil	¿Los términos tienen sentido como dualidades y la condición de frontera está incorporada en el espacio correcto?
Estabilidad	¿La forma es continua y coerciva, o se necesita Fredholm, inf–sup u otra herramienta?
Discretización	¿Los subespacios son conformes y aproximan densamente el espacio de energía?
Error	¿Qué regularidad de la solución permite convertir interpolación en una tasa de convergencia?
Validación	¿Se conservan balances y se verifica la tasa con un problema de referencia?

Bien planteamiento de Hadamard

Un problema es bien planteado en un par de espacios de datos y soluciones si (i) existe solución para cada dato admisible, (ii) es única y (iii) depende continuamente de los datos. El problema de Cauchy hacia atrás para la ecuación del calor es un ejemplo clásico de fallo de estabilidad: los modos altos se multiplican exponencialmente al retroceder en el tiempo. La ecuación de Laplace con datos de Cauchy sobre una parte de la frontera también puede ser inestable. Las fórmulas formales no eliminan este defecto: es necesario cambiar la clase de datos, regularizar o incorporar información adicional.

Semigrupos y problemas de evolución

Una ecuación abstracta $u'(t) = Au(t)$ en un espacio de Banach se escribe formalmente $u(t) = e^{tA}u_0$. Para operadores no acotados, la exponencial no siempre se define mediante la serie matricial; la teoría de semigrupos fuertemente continuos da condiciones para que exista una familia $S(t)$ con $S(0) = I$, $S(t+s) = S(t)S(s)$ y $S(t)u \to u$ cuando $t \downarrow 0$. El generador A puede representar difusión, transporte o evolución de ondas, y sus propiedades espectrales/energéticas gobiernan crecimiento y regularidad. La construcción completa de semigrupos es un tema avanzado; en el manual se utiliza como marco unificador, no como sustituto de las hipótesis del teorema de generación.

Cómo interpretar discrepancias entre métodos

Si una aproximación por Fourier y otra por elementos finitos no coinciden, debe estudiarse qué controla cada error: truncación modal, regularidad y periodicidad en el método espectral; malla, elementos, geometría y cuadratura en FEM; paso temporal y estabilidad en el integrador. La comparación tiene sentido solo si ambos métodos resuelven el mismo problema continuo y usan convenciones consistentes. Una prueba útil consiste en elegir un problema con solución exacta, verificar ambas tasas y después cambiar un rasgo a la vez (geometría, suavidad o coeficiente) para identificar las fortalezas y límites de cada método.

23.9 Estudio de caso desarrollado: de la difusión variable al esquema de Galerkin

Como síntesis, consideremos $-(a(x)u'(x))' = f(x)$ en $(0,1)$, con $u(0) = u(1) = 0$, donde $a \in L^\infty(0,1)$ y $0 < a_0 \le a(x) \le a_1$ casi en todas partes, y $f \in L^2(0,1)$. La formulación débil

busca $u \in H_0^1(0,1)$ tal que

$$a(u,v) = \int_0^1 a(x)u'(x)v'(x)\,\mathrm{d}x = \int_0^1 f(x)v(x)\,\mathrm{d}x =: F(v)$$

para todo $v \in H_0^1(0,1)$. La cota superior de a da continuidad de la forma; la cota inferior y Poincaré dan coercividad. Como F es continuo, Lax–Milgram garantiza una única solución débil. La regularidad adicional depende de la regularidad de a, de f y del dominio; no se debe inferir $u \in C^2$ solo de la existencia débil.

Elija un espacio de elementos finitos $V_h \subset H_0^1(0,1)$ y determine $u_h \in V_h$ de modo que $a(u_h, v_h) = F(v_h)$ para cada $v_h \in V_h$. La matriz de rigidez tiene entradas $K_{ij} = \int_0^1 a(x)\phi_j'(x)\phi_i'(x)\,\mathrm{d}x$ y vector de carga $F_i = \int_0^1 f\phi_i$. La cota inferior a_0 hace positiva definida la matriz para una base independiente y con condiciones de borde impuestas. La estimación de Céa vincula el error de energía con la mejor aproximación posible dentro de V_h.

La cadena lógica contiene cuatro verificaciones diferentes: (i) el modelo físico y sus parámetros deben ser apropiados; (ii) el problema continuo ha de estar bien planteado en el espacio elegido; (iii) la discretización debe ser consistente y estable; (iv) el error de aproximación y el error algebraico deben ser controlados. El éxito de una fase no subsana el fallo de otra. Por ejemplo, una matriz puede resolverse con precisión de máquina aunque represente condiciones de borde erróneas, coeficientes mal medidos o una malla incapaz de resolver una capa límite.

Comparación de métodos. La solución analítica es preferible cuando existe una forma exacta simple y se necesita entender dependencias; la formulación variacional es central cuando la solución clásica no está garantizada; Galerkin/elementos finitos es apropiado para dominios y coeficientes complejos; los métodos de diferencias pueden ser más directos en geometrías estructuradas. La elección se justifica por geometría, regularidad, requisitos de conservación y coste, no por familiaridad con una sola herramienta.

23.10 Demostración complementaria: presupuesto de error para una simulación fiable

Una solución computada no debe juzgarse por el residuo algebraico solamente. Sean u la solución exacta del modelo continuo, u_h la solución exacta de la discretización y $\tilde{u}_h$ el vector realmente calculado por el solver. Por desigualdad triangular,

$$\|u - \tilde{u}_h\| \le \|u - u_h\| + \|u_h - \tilde{u}_h\|.$$

El primer término es error de discretización y depende de aproximación, regularidad y estabilidad del método. El segundo es error algebraico/iterativo; para $A_h U_h = b_h$ y aproximación $\widetilde{U}_h$, el residuo $r_h = b_h - A_h\widetilde{U}_h$ satisface $U_h - \widetilde{U}_h = A_h^{-1} r_h$, luego

$$\|U_h - \widetilde{U}_h\| \le \|A_h^{-1}\|\,\|r_h\|.$$

Un residuo pequeño solo certifica error algebraico pequeño cuando también se controla $\|A_h^{-1}\|$, relacionada con el condicionamiento.

Además existe error de modelo: propiedades físicas aproximadas, condiciones de contorno inciertas o simplificaciones geométricas separan el sistema real del modelo continuo. Refinar la malla reduce normalmente el error de discretización, pero no elimina sesgo de modelo ni

incertidumbre de parámetros. Por eso una validación sólida combina estimación teórica, estudio de convergencia con malla, tolerancia del solver, balance de conservación y comparación con datos o soluciones de referencia.

La jerarquía de análisis es importante: existencia y unicidad del modelo continuo, estabilidad y consistencia de la discretización, resolución suficientemente precisa del sistema algebraico y validación de hipótesis físicas. Una simulación reproducible documenta el método, la malla, el paso temporal, las tolerancias, los parámetros y las pruebas de verificación relevantes.

23.11 Errores frecuentes

No declarar en qué norma se mide la dependencia continua; una representación formal no garantiza existencia en el espacio deseado; los autovalores discretos requieren hipótesis espectrales; la equivalencia entre formulaciones puede necesitar regularidad; la convergencia numérica depende de estabilidad y consistencia además de la exactitud algebraica.

23.12 Ejercicios propuestos

Nivel I — Consolidación

23.Ej.1. Relacione Parseval con la energía de los modos propios.

23.Ej.2. Escriba la formulación débil de $-u'' = f$ con Dirichlet homogéneo.

Nivel II — Desarrollo

23.Ej.3. Derive la fórmula de Duhamel para un sistema lineal autónomo.

23.Ej.4. Explique por qué la minimización de energía y Galerkin coinciden para una forma simétrica coerciva.

Nivel III — Avanzado

23.Ej.5. Analice qué condición de Hadamard falla en el problema retrógrado del calor.

23.Ej.6. Compare convergencia espectral y convergencia por elementos finitos, indicando una ventaja y un posible obstáculo de cada método.

Nivel IV — Aplicación ingenieril

23.Ej.7. Para una barra conductora, describa las etapas desde balance físico hasta solución numérica verificada.

23.Ej.8. Diseñe una prueba de verificación cruzada entre una solución de Fourier y un cálculo de elementos finitos.

23.Ej.9. Escriba la formulación débil de $-\nabla \cdot (k\nabla u) = f$ con condición de Dirichlet homogénea.

23.Ej.10. Enuncie las tres condiciones de buen planteamiento de Hadamard y cite un problema que falle una de ellas.

23.13 Soluciones y respuestas

23.Ej.1. Parseval iguala la energía L^2 con la suma de cuadrados de coeficientes en una base completa.

23.Ej.2. Hallar $u \in H_0^1(0,1)$ con $\int_0^1 u'v' = \int_0^1 fv$ para todo $v \in H_0^1$.

23.Ej.3. Diferencie $e^{(t-s)A}$ dentro de la integral: $x' = Ax + f$ y se cumple el dato inicial.

23.Ej.4. El minimizador satisface $a(u,v) = \ell(v)$; restringir la misma primera variación a V_h es exactamente Galerkin.

23.Ej.5. Falla la dependencia continua: una perturbación pequeña en modos de frecuencia alta se amplifica exponencialmente al retroceder.

23.Ej.6. Los métodos espectrales son muy eficientes para soluciones suaves y geometrías regulares, pero sufren con discontinuidades o geometrías complejas; FEM trata mejor geometrías y coeficientes locales, a costa de discretización y ensamblado.

23.Ej.7. Derivar balance, fijar parámetros y condiciones, no dimensionalizar, formular débilmente, resolver, verificar convergencia y comparar flujo y energía.

23.Ej.8. Elegir un problema con solución conocida, comparar coeficientes modales con aproximaciones FEM, refinar malla y comprobar que ambas soluciones convergen a la solución exacta y conservan el balance.

23.Ej.9. Buscar $u \in H_0^1(\Omega)$ tal que $\int_\Omega k\nabla u \cdot \nabla v = \int_\Omega fv$ para todo $v \in H_0^1(\Omega)$. La coercividad sigue de $k \geq k_0 > 0$ y Poincaré.

23.Ej.10. Existencia, unicidad y dependencia continua respecto a los datos. El calor hacia atrás falla la dependencia continua porque los modos de alta frecuencia se amplifican exponencialmente al reconstruir el estado pasado.

23.14 Síntesis del capítulo

El hilo conductor del manual es la misma estructura bajo lenguajes distintos: operador, espectro, energía, formulación débil y aproximación numérica. Antes de aplicar una herramienta, identifique el espacio, la norma, el operador y las hipótesis que justifican la equivalencia.

23.15 Ampliación: mapa de decisiones para seleccionar una herramienta

La selección del método debe seguir la estructura del problema y no la preferencia personal por una técnica. Si la incógnita es una función de una variable temporal y se conocen datos iniciales, se empieza por una EDO o un sistema; si hay campos espaciales y condiciones de frontera, se identifica el tipo de EDP. La linealidad permite superposición y herramientas espectrales; la no linealidad puede exigir estimaciones de energía, punto fijo o métodos variacionales.

Señal del problema	Herramienta inicial	Pregunta de control
Existencia de solución	Punto fijo, compactitud o método variacional	¿Qué espacio es completo/reflexivo y qué cota impide escapar?
Condiciones de contorno lineales	Operadores, espectro, Sturm–Liouville	¿El operador es autoadjunto y el espectro discreto?
Dato poco regular o fuente puntual	Distribuciones y Sobolev	¿En qué sentido se satisface la ecuación?
Solución aproximada	Galerkin/elementos finitos	¿Hay coercividad, consistencia y estimación del error?
Evolución temporal	Semigrupos o integradores numéricos	¿El método respeta estabilidad y escala temporal?

El hilo conductor del manual puede resumirse en cuatro preguntas que deben acompañar cada cálculo: (1) ¿dónde vive el objeto matemático?; (2) ¿qué hipótesis aseguran que la operación es legítima?; (3) ¿qué estimación controla su tamaño o su error?; (4) ¿qué interpretación física sobrevive a las idealizaciones del modelo? Responderlas evita confundir una fórmula formal con un resultado matemático o una predicción fiable.

Ejercicios adicionales. (a) Para una membrana con borde fijo, justifica la secuencia EDP elíptica/espectral/Galerkin. (b) Para una fuente puntual en Poisson, explica por qué las distribuciones son naturales. Respuestas: (a) el operador de Laplace con Dirichlet tiene modos espectrales y se aproxima en un subespacio; (b) la delta representa la fuente como funcional sobre funciones de prueba aunque no sea una función ordinaria.

23.16 Demostración desarrollada: del problema fuerte al método de Galerkin

Esta derivación reúne análisis funcional, EDP y aproximación numérica. Sea $-\Delta u = f$ en Ω con $u = 0$ en la frontera.

1. **Formulación fuerte.** Se buscaría una función con segundas derivadas suficientes para satisfacer $-\Delta u = f$ punto a punto. Para datos poco regulares, esa exigencia puede ser demasiado fuerte.

2. **Formulación débil.** Multiplicamos por una función de prueba $v \in C_c^\infty(\Omega)$ e integramos. Una integración por partes traslada una derivada a v y lleva a $\int_\Omega \nabla u \cdot \nabla v = \int_\Omega fv$. Por densidad, el espacio natural es $H_0^1(\Omega)$.

3. **Existencia y estabilidad.** La forma $a(u,v) = \int \nabla u \cdot \nabla v$ es continua y coerciva en H_0^1 por Poincaré; si $f \in L^2$, el funcional $\ell(v) = \int fv$ es continuo. Lax–Milgram garantiza una solución débil única.

4. **Discretización.** Se elige un subespacio finito $V_h \subset H_0^1$ y se busca $u_h \in V_h$ tal que $a(u_h, v_h) = \ell(v_h)$ para todo $v_h \in V_h$. En una base, esto conduce a un sistema lineal $A\mathbf{u} = \mathbf{b}$.

5. **Control del error.** Céa reduce el error de energía a la mejor aproximación posible en V_h. La regularidad de u y el tipo de elemento determinan la velocidad con la que esa mejor aproximación mejora al refinar la malla.

Idea clave 23.2. Qué aporta cada teoría

La formulación débil es el puente: Sobolev especifica dónde vive la solución; Lax–Milgram prueba que existe y es única; Galerkin convierte el problema infinito-dimensional en uno finito-dimensional; Céa traduce la calidad de aproximación en una cota rigurosa del error. El álgebra lineal numérica resuelve finalmente el sistema, pero su condicionamiento y el redondeo deben analizarse por separado.

Comprobación integral de un cálculo. Si una simulación produce valores, aún hay que verificar el residuo algebraico, el error de discretización, la sensibilidad ante el refinamiento de malla y la adecuación del modelo físico. Una solución visualmente suave no constituye una prueba de convergencia.

23.17 Profundización II: presupuesto de error y cadena de modelización

Una simulación fiable debe distinguir el error del modelo físico, el error de discretización y el error de solución algebraica. Mezclarlos impide diagnosticar qué mejora es necesaria.

Proposición 23.3. Descomposición triangular del error total

Sean u la solución del problema físico ideal, u_m la solución exacta del modelo matemático adoptado, u_h su aproximación discreta exacta y $\tilde{u}_h$ la solución computada. En cualquier norma en la que las cuatro diferencias estén definidas,

$$\|u - \tilde{u}_h\| \leq \|u - u_m\| + \|u_m - u_h\| + \|u_h - \tilde{u}_h\|.$$

Demostración

Escribimos la identidad telescópica $u - \tilde{u}_h = (u - u_m) + (u_m - u_h) + (u_h - \tilde{u}_h)$. Aplicando dos veces la desigualdad triangular, primero a la suma de dos términos y después al tercero, se obtiene la cota. No se requiere independencia estadística ni que los errores tengan el mismo signo; por ello es una cota conservadora y válida en norma. ■

Ejemplo 23.4. Diagnóstico de una simulación de calor

Supóngase que se estima $\|u - u_m\| \leq 0.04$ por incertidumbre en la conductividad, $\|u_m - u_h\| \leq 0.01$ mediante refinamiento de malla y $\|u_h - \tilde{u}_h\| \leq 0.002$ por el residuo del sistema lineal. Entonces el error total queda acotado por 0.052 en la norma usada. Refinar mucho más la malla no puede reducir por debajo de 0.04 esa cota mientras no se reduzca la incertidumbre del modelo. Inversamente, mejorar los parámetros físicos no resuelve una discretización con error dominante.

Solución. criterio de asignación de esfuerzo

Si el presupuesto de error permite una tolerancia ε, una estrategia razonable es estimar por separado cada contribución y asignarle un presupuesto parcial, por ejemplo $\varepsilon/3$. Si una contribución supera ampliamente a las otras, conviene trabajar primero sobre ella: reducir el paso temporal cuando domina el error de evolución, refinar la malla cuando domina

la discretización o realizar ensayos de sensibilidad cuando dominan los parámetros. La descomposición no sustituye una estimación cuantitativa, pero organiza qué debe medirse. ■

Apéndice A

Formulario razonado

Este formulario resume expresiones que aparecen repetidamente. Cada fórmula conserva las hipótesis esenciales: no debe usarse como una lista de identidades sin comprobar dominio, regularidad y convenciones.

A.1 Análisis funcional y convergencia

- **Banach–Picard:** si $T : X \to X$ es contracción en un espacio métrico completo, existe un único $x^* = Tx^*$ y $x_{n+1} = Tx_n$ converge. Error a posteriori: $d(x_n, x^*) \le q(1-q)^{-1} d(x_n, x_{n-1})$.
- **Convergencia dominada:** $f_n \to f$ casi en todas partes y $|f_n| \le g \in L^1$ implican $\int f_n \to \int f$ y $\|f_n - f\|_1 \to 0$.
- **Hölder:** $\|fg\|_1 \le \|f\|_p \|g\|_q$, $1/p + 1/q = 1$.
- **Parseval:** para una base ortonormal completa (e_n) de Hilbert, $\|f\|^2 = \sum_n |\langle f, e_n \rangle|^2$.

A.2 EDO y sistemas

- **Grönwall:** si $u(t) \le a + \int_0^t b(s)u(s)ds$, $a, b, u \ge 0$, entonces $u(t) \le a \exp(\int_0^t b)$.
- **Exponencial matricial:** $x' = Ax$ implica $x(t) = e^{tA}x_0$, con $e^{tA} = \sum_{k \ge 0} t^k A^k / k!$.
- **Variación de constantes:** $x(t) = \Phi(t, t_0)x_0 + \int_{t_0}^t \Phi(t, s)b(s)ds$.
- **Lyapunov:** si $V > 0$ y $\dot{V} < 0$ fuera del equilibrio, se obtiene estabilidad asintótica local bajo las hipótesis habituales.

A.3 Fourier y transformadas

- Coeficientes complejos en periodo 2π: $\hat{f}(n) = (2\pi)^{-1} \int_{-\pi}^{\pi} f(x)e^{-inx}dx$.
- Plancherel en la convención $\hat{f}(\xi) = \int f(x)e^{-ix\xi}dx$: $\|\hat{f}\|_2^2 = 2\pi\|f\|_2^2$.
- Laplace unilateral: $\mathcal{L}\{f'\} = sF(s) - f(0^+)$, bajo regularidad y crecimiento exponencial adecuados.
- Convolución: $\mathcal{F}(f * g) = \hat{f}\,\hat{g}$ con la convención definida en el capítulo 12.

A.4 EDP, energía y formulación débil

- Green: $\int_\Omega (\nabla u \cdot \nabla v + v\Delta u) = \int_{\partial\Omega} v\partial_n u$.
- Calor: $u_t - \alpha\Delta u = f$; el núcleo en $\mathbb{R}^n$ es $(4\pi\alpha t)^{-n/2} e^{-|x|^2/(4\alpha t)}$.

- Ondas: $u_{tt} - c^2\Delta u = f$; energía $E = \frac{1}{2}\int(|u_t|^2 + c^2|\nabla u|^2)$.
- Lax–Milgram: continuidad M y coercividad α de a dan solución única con $\|u\|_V \le \|\ell\|_{V^*}/\alpha$.
- Céa: $\|u - u_h\|_V \le (M/\alpha)\inf_{v_h\in V_h}\|u - v_h\|_V$.

Apéndice B

Glosario de notación y símbolos

Ω Dominio espacial abierto; $\partial\Omega$ es su frontera.

$C_c^\infty(\Omega)$ Funciones suaves con soporte compacto en Ω.

$L^p(\Omega)$ Espacio de clases de funciones p-integrables; L^∞ usa supremo esencial.

$H^k(\Omega)$ Espacio de Sobolev $W^{k,2}(\Omega)$.

$H_0^1(\Omega)$ Cierre de $C_c^\infty(\Omega)$ en la norma H^1, equivalente a condición de traza nula en dominios regulares.

$\mathcal{D}'(\Omega)$ Espacio de distribuciones, dual de $C_c^\infty(\Omega)$.

δ_a Distribución delta concentrada en el punto a.

$\langle u,\, v\rangle$ Producto escalar; la convención compleja usada debe mantenerse consistente.

$\|T\|$ Norma de operador inducida por las normas de dominio y codominio.

$a(u, v)$ Forma bilineal o sesquilineal en una formulación débil.

α Según contexto: difusividad térmica, constante de coercividad o exponente. Revisar cada definición local.

λ Parámetro espectral o autovalor; su significado depende del operador.

h Tamaño de malla en métodos numéricos; no confundir con una función de prueba.

$O(h^p)$ Cota asintótica de error: existe una constante independiente de h suficientemente pequeño.

ct.p. Casi en todas partes respecto de la medida especificada.

Traza Extensión continua de la restricción de funciones suaves a la frontera de un dominio.

Coercividad
Cota inferior positiva de una forma en la norma del espacio.

Regularidad
Pertenencia de una solución a un espacio con derivadas o continuidad determinadas.

Apéndice C

Banco transversal de ejercicios

Los problemas siguientes combinan varias partes del manual y requieren escoger el método adecuado, no solo ejecutar una receta.

C.1 Problemas integradores

C.Ej.1. **Convergencia y energía.** Sea u_n una sucesión acotada en $H_0^1(\Omega)$. Bajo las hipótesis de Rellich, explique cómo obtener una subsucesión convergente en L^2 y qué información no implica esa convergencia sobre las derivadas.

C.Ej.2. **Espectro y vibración.** Para $-u'' = \lambda u$ con Dirichlet en $(0, L)$, obtenga autovalores, autofunciones normalizadas y la frecuencia fundamental de una cuerda de velocidad c.

C.Ej.3. **Modelo débil.** Pase de $-\nabla \cdot (k\nabla u) = f$ con Dirichlet a la forma débil y justifique la coercividad si $k \geq k_0 > 0$.

C.Ej.4. **Estimación FEM.** Suponga una estimación de interpolación $\inf_{v_h} \|u - v_h\|_{H^1} \leq Ch\|u\|_{H^2}$. Deduzca el orden del error de Galerkin.

C.Ej.5. **Calor y Fourier.** Resuelva el modo inicial $u_0(x) = \operatorname{sen}(3\pi x/L)$ para calor en una barra con extremos a temperatura fija.

C.Ej.6. **Mal planteamiento.** Use un modo de Fourier para explicar por qué recuperar el dato inicial del calor a partir de un dato final ruidoso es inestable.

C.Ej.7. **Transformada y estabilidad.** Para $H(s) = 1/(s^2 + 2\zeta\omega s + \omega^2)$, describa cómo los polos cambian según ζ y qué significan físicamente.

C.Ej.8. **Variación y Poisson.** Derive la ecuación $-\Delta u = f$ como condición de estacionariedad del funcional de Dirichlet con datos de frontera fijos.

C.2 Respuestas orientativas

C.Ej.1. Rellich da una subsucesión convergente en L^2; las derivadas solo permanecen acotadas y pueden converger débilmente en L^2, no necesariamente fuertemente.

C.Ej.2. $\lambda_n = (n\pi/L)^2$, $e_n = \sqrt{2/L}\operatorname{sen}(n\pi x/L)$ y $f_1 = c/(2L)$.

C.Ej.3. $a(u, v) = \int k\nabla u \cdot \nabla v$, $\ell(v) = \int fv$; Cauchy–Schwarz da continuidad y $a(v, v) \geq k_0\|\nabla v\|_2^2$.

C.Ej.4. Céa da error H^1 de orden $O(h)$, con constante dependiente de las cotas de continuidad/coercividad y de $\|u\|_{H^2}$.

C.Ej.5. $u(t, x) = e^{-\alpha(3\pi/L)^2 t}\operatorname{sen}(3\pi x/L)$.

C.Ej.6. El coeficiente de modo n decae por $e^{-\alpha(n\pi/L)^2 t}$ hacia delante y exige amplificación inversa exponencial al retroceder.

C.Ej.7. El denominador determina polos; subamortiguado si $0 < \zeta < 1$, crítico si $\zeta = 1$, sobreamortiguado si $\zeta > 1$. Los polos modelan los modos naturales y el amortiguamiento.

C.Ej.8. La variación $u + \varepsilon v$ produce $\delta J = \int \nabla u \cdot \nabla v - \int fv = 0$; integrar por partes da $-\Delta u = f$ débilmente.

Apéndice D

Complementos de álgebra lineal y análisis numérico

D.1 Jordan, LU, Cholesky y SVD

La forma de Jordan expresa una matriz compleja como $A = PJP^{-1}$; sus bloques explican factores polinómicos en e^{tA}. En cálculo numérico, la diagonalización no es siempre estable: matrices casi defectuosas pueden tener autovectores muy mal condicionados.

La factorización LU escribe $PA = LU$ y es apropiada para resolver sistemas generales con pivoteo. Si A es simétrica definida positiva, Cholesky $A = LL^T$ reduce coste y preserva estructura. La descomposición SVD $A = U\Sigma V^T$ separa direcciones ortogonales y valores singulares; permite mínimos cuadrados, rango numérico y regularización. El número de condición $\kappa_2(A) = \sigma_{\max}/\sigma_{\min}$ (para matriz invertible) cuantifica amplificación de errores relativos.

D.2 Residuo, error hacia delante y estabilidad

Para $Ax = b$ y aproximación $\hat{x}$, el residuo es $r = b - A\hat{x}$ y el error $e = x - \hat{x}$ satisface $Ae = r$. Por tanto $\|e\| \leq \|A^{-1}\|\|r\|$. Un residuo pequeño no implica error pequeño si A está mal condicionada. Conviene separar error de datos, error de redondeo, error iterativo y error de discretización.

D.3 Métodos iterativos

Jacobi y Gauss–Seidel provienen de descomponer $A = D + L + U$. Para Jacobi, $x^{k+1} = D^{-1}(b - (L + U)x^k)$; la convergencia para todo dato inicial equivale a $\rho(-D^{-1}(L + U)) < 1$. Una condición suficiente frecuente es dominancia diagonal estricta, aunque no necesaria. Para problemas elípticos grandes se usan métodos de gradiente conjugado (matrices SPD) y precondicionadores que controlan el espectro.

Apéndice E

Bibliografía comentada y ruta ampliada

La bibliografía completa de partida figura antes de los capítulos. Esta guía sugiere cómo usarla de acuerdo con los objetivos, sin atribuir a ninguna obra una cobertura idéntica al manual.

Fundamentos y análisis funcional.
Rudin, *Principles of Mathematical Analysis*, para bases rigurosas de análisis real; Folland, *Real Analysis*, para medida e integración; Kreyszig y Rudin, *Functional Analysis*, para Banach, Hilbert y operadores; Brezis para el puente a Sobolev y EDP.

EDO y dinámica.
Hartman para teoría clásica; Hirsch, Smale y Devaney para sistemas dinámicos y retratos de fase; Khalil para estabilidad y control no lineal; Hairer, Nørsett y Wanner para análisis de métodos numéricos de EDO.

Fourier, complejo y espectro.
Stein y Shakarchi, *Fourier Analysis*, para series y transformadas; Conway y Stein–Shakarchi, *Complex Analysis*, para teoría compleja; Reed–Simon, volumen I, para operadores y espectro; Courant–Hilbert para problemas clásicos de física matemática.

EDP y variaciones.
Evans es una referencia moderna para EDP; Strauss ofrece una entrada más orientada a ejemplos; Hörmander se reserva para un desarrollo avanzado de operadores; Gelfand–Fomin y Dacorogna tratan cálculo de variaciones y método directo.

Elementos finitos y cálculo numérico.
Brenner–Scott y Ern–Guermond dan análisis de elementos finitos; Strang–Fix conecta aproximación y formulación; Trefethen–Bau para álgebra lineal numérica; Richtmyer–Morton para diferencias finitas y estabilidad.

E.1 Ruta de estudio recomendada

1. Releer el capítulo 1 cuando se necesiten convergencia uniforme, compacidad o punto fijo; estudiar 2 y 3 para asentar el lenguaje funcional.
2. Para EDO, estudiar 4, 5 y 6 en orden. Resolver ejercicios de existencia, exponencial matricial y Lyapunov antes de avanzar.
3. Para análisis espectral, estudiar 7 y 8 antes de 9 y 10. Recalcular al menos un problema de Sturm–Liouville completo.
4. Estudiar 11 y 12, manteniendo por escrito una tabla de convenciones de Fourier y Laplace.
5. Abordar 13–15 con los métodos de energía y expansión modal; comparar siempre unicidad, regularidad y datos admisibles.
6. Estudiar 16, 17 y 18 para entender por qué una solución débil puede existir con poca regularidad; continuar con 19 para la interpretación energética.
7. Terminar con 20 y 21, donde las hipótesis analíticas se convierten en cotas de error y estabilidad algorítmica. Usar 22 y 23 como revisión de síntesis.